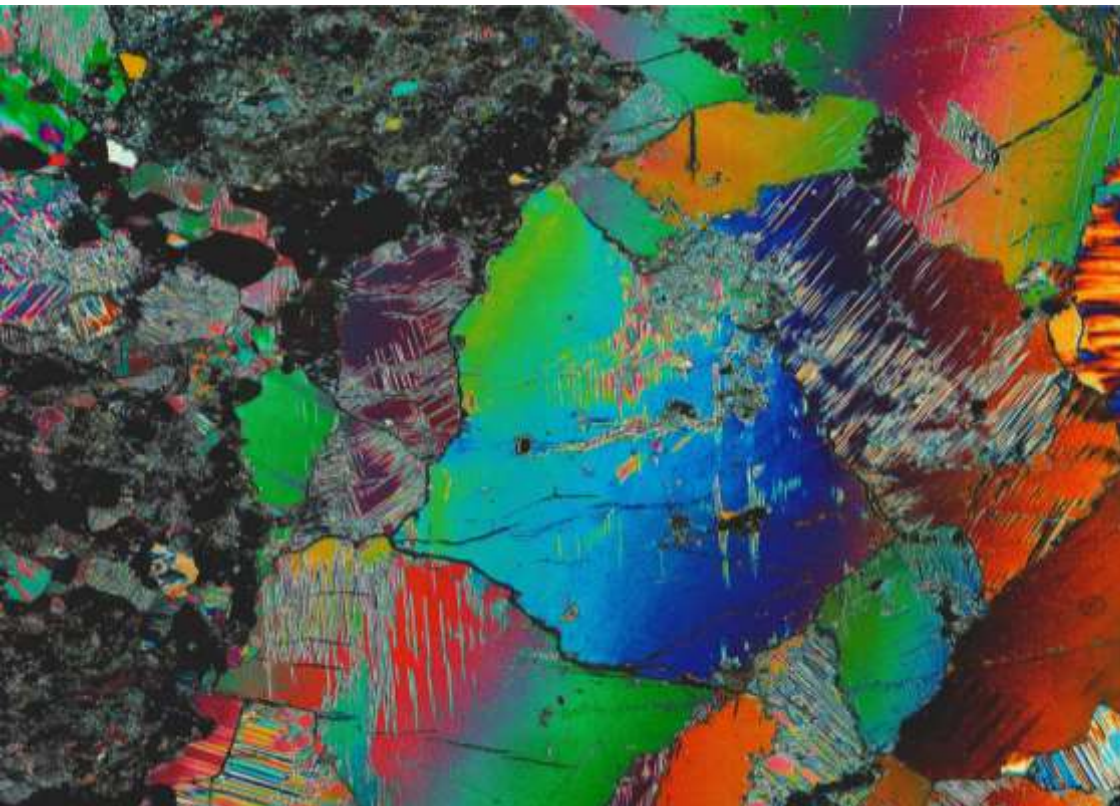


О.Л. Кузнецов, Е.Ф. Шамаева, Е.А. Горюнова

**ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ
современного естествознания, синергетики
и устойчивого развития**



Дубна
2022

На обложке приведена фотография «Из жизни минерального мира», помещенная в книге Dirk J. Wiersma «Exposures of mineral and rock», 2002.

Российская академия естественных наук
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
«Университет «Дубна»

О.Л. Кузнецов, Е.Ф. Шамаева, Е.А. Горюнова

**ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ
современного естествознания, синергетики
и устойчивого развития**

Учебное пособие

Рекомендовано учебно-методическим советом университета «Дубна» в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Экология и природопользование», «Системный анализ и управление» (магистратура)

Учебное пособие выполнено в рамках реализации гранта на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», а также на повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций высшего образования в сфере искусственного интеллекта (конкурс 2021-ИИ-01 от 10.06.2021)

Дубна
2022

УДК [502.1:11](075.8)
ББК 20.1в
К 89-1

Рецензенты:

доктор философских наук, профессор, академик РАЕН,
профессор кафедры социологии и культурологии факультета
социальных и гуманитарных наук МГТУ им. Н.Э. Баумана
Багдасарьян Надежда Гегамовна

Кузнецов, О. Л.

К 89-1 Философские вопросы современного естествознания, синергетики и устойчивого развития: учеб. пособие / О. Л. Кузнецов, Е. Ф. Шамаева, Е. А. Горюнова. — Дубна: Гос. ун-т «Дубна», 2022. — 342 с.: илл., табл.

ISBN _____

EDN _____

В краткой и доступной для широкой аудитории форме на философском уровне изложены фрагменты эволюции геосфер, биосферы и социосферы. Показана применимость различных междисциплинарных языков и принципов к исследованию и описанию динамики социоприродных систем. Проанализированы пути реализации стратегий устойчивого развития.

УДК [502.1:11](075.8)

ББК 20.1в

© Кузнецов О. Л.,

Шамаева Е.Ф.

Горюнова Е.А., 2022

© Гос. ун-т «Дубна», 2022

ISBN _____

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	8
ВВЕДЕНИЕ.....	11
ГЛАВА I. ФРАГМЕНТЫ «БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ» ЗЕМЛИ .	16
I.1. Эволюция планеты Земля	17
I.2. Эволюция биосферы	43
I.3. Эволюция социальной сферы	53
I.4. Методические указания	62
ГЛАВА II. НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В СИСТЕМЕ «ПРИРОДА — ОБЩЕСТВО — ЧЕЛОВЕК»	65
II.1. Принцип нелинейности окружающего мира, или нелинейный мир	66
II.2. Принцип дополнительности (Бор) и принцип неопределенности (Гейзенберг)	69
II.3. Принцип наименьшего действия	71
II.4. Закон Парето, или Принцип 80/20	72
II.5. Принцип Золотого сечения.....	74
II.6. Методические указания.....	77
ГЛАВА III. ЯЗЫКИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМЕ «ПРИРОДА — ОБЩЕСТВО — ЧЕЛОВЕК»	80
III.1. Язык алгебраических и дифференциальных уравнений.....	81
III.2. Междисциплинарный язык синергетики	87
III.2.1. Порядок и хаос в социоприродных системах	94
III.2.2. Равновесные и неравновесные процессы.....	100
III.3. Язык пространственно-временных величин (LT- язык).....	101
III.3.1. Кто открыл закон сохранения мощности как общий закон природы?	107
III.3.2. Универсальный принцип синтеза разнородных понятий.....	110
III.3.3. Принцип LT-синтеза	111
III.3.4. Физика на LT-языке.....	112
III.3.5. Закон сохранения Жизни на LT-языке	113
III.3.6. Закон развития Жизни на LT-языке	115
III.3.7. Человек на LT-языке.....	118
III.4. Методические указания	118

ГЛАВА IV. СОВРЕМЕННАЯ КАРТИНА МИРА	120
IV.1. Циклы, кризисы, прогнозы.....	120
IV.2. Модели, аналогии, подобие в системе «ПРИРОДА —	
ОБЩЕСТВО — ЧЕЛОВЕК»	130
IV.2.1. Аналогии и ассоциации.....	130
IV.2.2. Фракталы	135
IV.3. Устойчивое развитие — стратегия XXI века.....	137
IV.4. Дополнение к главе IV	147
IV.5. Методические указания	149
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ	 152
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Э.В. ИЛЬЕНКОВ: УЧИТЕСЬ МЫСЛИТЬ	
СМОЛОДУ	153
I. Философия и молодость	153
II. Откуда берется ум?.....	172
III. Учиться мыслить!	192
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. В.И. ВЕРНАДСКИЙ И СОВРЕМЕННОЕ	
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ ПОНИМАНИЕ (НООСФЕРНОГО)	
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.....	213
Слово о В.И. Вернадском (Владимир Вернадский —	
ученый-энциклопедист, философ, педагог, гражданин)	
.....	213
Этюд о Владимире Вернадском и университете «Дубна»	
.....	218
В.И. Вернадский и современное естественнонаучное	
понимание (ноосферного) устойчивого развития	227
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Б.Е. БОЛЬШАКОВ:	
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ	
ПРОЦЕССА ТРУДА (АНАЛИЗ КРИТИКИ Ф. ЭНГЕЛЬСОМ	
ВЗГЛЯДОВ С.А. ПОДОЛИНСКОГО)	236
 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Б.Г. ИОГАНЗЕН, Е.Д. ЛОГАЧЕВ:	
О НЕКОТОРЫХ АНТИБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ	
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИИ (МИФ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ	
РАВНОВЕСИИ).....	251

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. О.Л. КУЗНЕЦОВ, Б.Е. БОЛЬШАКОВ: СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО СИСТЕМНОГО КРИЗИСА	269
---	------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ИЛЛЮСТРАЦИИ ВЗАИМОСВЯЗИ ГЕОСФЕРЫ, БИОСФЕРЫ И СОЦИОСФЕРЫ.....	282
ХАРАКТЕРНЫЕ МАСШТАБЫ ОБЪЕКТОВ МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА, УЧАСТВУЮЩИХ В РАЗВИТИИ ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	282
ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ВСЕЛЕННОЙ (СТАДИИ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ)	283
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЛИКА ЗЕМЛИ (ЕЕ КОНТИНЕНТОВ), ЭВОЛЮЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ И САМООРГАНИЗАЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ	284
ШКАЛА ЭВОЛЮЦИИ ГЕОСФЕРЫ И БИОСФЕРЫ	285
ШКАЛА ЭВОЛЮЦИИ СОЦИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ НА ИНТЕРВАЛЕ 200 000 ЛЕТ	286

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, СИНЕРГЕТИКИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	287
--	------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ЛЮБИМЫЕ ФРАЗЫ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ УЧЕНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ	312
---	------------

ЛИТЕРАТУРА	334
-------------------------	------------

ПРЕДИСЛОВИЕ

*«То, что я понял — прекрасно,
из этого я заключаю, что и
остальное, чего я не понял,
тоже прекрасно»*

Сократ

Окружающий нас мир изменяется все быстрее, по все большему числу направлений. Современный человек, как правило, не успевает адекватно реагировать на происходящие изменения. Жить, отслеживая «вторую производную» наплывающих на нас новых процессов и явлений, становится намного труднее, чем в прежние времена.

В результате у многих молодых людей формируется «клиповое» мышление, а у пожилых создается ощущение выпадения из быстро несущегося поезда жизни.

Обращаясь к молодому поколению, замечательный чешский прозаик Милан Кундера пишет, что «скорость — это разновидность экстаза, подаренная человеку технической революцией», и далее философски задает вопрос: «Почему исчезла услада неспешности?» [57].

Особая ответственность за будущее цивилизации лежит на плечах людей среднего поколения и среднего класса. Они должны обладать стратегическим мышлением, быть способными формировать сценарии развития и выбирать траектории движения локальных и более масштабных социоприродных систем, придумывать неординарные решения и подходы, моделировать последствия вносимых новаций и генерировать новые экологически чистые и энергосберегающие технологии жизнеобеспечения.

Одним из важных направлений подготовки таких специалистов является прививание им вкуса к философии и методологии междисциплинарного мышления, а вслед за этим и обучение их методу проектирования устойчивого развития реальных разномасштабных социоприродных систем.

Не могу не процитировать строки из работы, посвященной академику И.Т. Фролову¹: «В современном мире философия играет роль своеобразного универсального коммуникатора, посредника между разошедшимися и все более расходящимися сферами науки, культуры, практики, роль носителя критического рефлексивного начала и, вместе с тем, организатора межпарадигмальных дискуссий».

Одним из молодых, но уже лидирующих научных и образовательных центров в заданном направлении является Государственный университет «Дубна», где авторы настоящей книги читают курс лекций, предлагаемый сейчас более широкой аудитории. Отметим, что в университете успешно работает Научная школа устойчивого развития, получившая гранты Президента страны для ведущих научных школ России (руководители проф. О.Л. Кузнецов и проф. Б.Е. Большаков) [52; 53; 54].

Приведем некоторые философские размышления по поводу вновь возникшей в научном сообществе необходимости расширенного поиска новых языков и инструментов для проведения междисциплинарных исследований системы «природа — общество — человек»:

1. Мир един — природа не знает «факультетов». Основы такого мышления формировались философами Египта, Китая, Индии, Месопотамии.
2. Мир прекрасен в гармонии природы и человека, — провозглашали философы, художники, поэты эпохи Возрождения.
3. «Мир изменяется и остается неизменным». Западноевропейская философская школа (Гегель).

Вечные постулаты действуют на фоне интенсивного технократического развития цивилизации XVIII-XX веков. В этот период выдающиеся научные, инженерные и технологические школы Европы, США, России, Японии и других стран углубленно занимались дифференцированием великого поля знаний на предметные области (факультеты): физика, химия, биология, геология, информатика, социология и др.

¹ См.: Лекторский В.А., Гусейнов А.А. Гуманизм как жизненная стратегия. К 80-летию со дня рождения академика И.Т. Фролова // Вестник РАН. 2009. №8. т. 79. с. 715-724.

Современный (шестой) цивилизационный уклад [56], так же, как и предшествующие уклады, целиком основаны на конкретных инженерных и конструкторских решениях, придуманных на основе результатов предшествующих фундаментальных и прикладных исследований в области механики, термодинамики, электродинамики, аэро- и гидродинамики, атомной и ядерной физики. Вслед за этими специальными дисциплинами гигантский цивилизационный вклад внесли кибернетика, радиоэлектроника, геофизика, робототехника, молекулярная биология, физико-химия новых материалов, геновая инженерия.

Человек осознает, что технологическое прошлое и настоящее цивилизации обусловлено деятельностью профессионалов в предметных областях.

Вместе с тем, уже с 60-х — 70-х гг. прошлого столетия экспертное сообщество начинает ощущать глобальные негативные экологические и социальные последствия чисто технократического развития и стремительного роста экономического могущества развитых стран. Именно в эти годы один из ведущих институтов гражданского общества — Римский клуб (созданный по инициативе итальянского предпринимателя Печчеи) — представил руководителям многих стран мира материалы сенсационного (по тем временам) доклада молодого американского исследователя Дениса Медоуза на тему «Пределы роста», где на основе междисциплинарного многопараметрического исследования были даны тревожные сигналы, касающиеся достаточно близкого будущего цивилизации. Эта проблема в связи с обостряющейся экологической обстановкой была взята под особую опеку со стороны ООН [28]. Интерес к междисциплинарным исследованиям в конце XX века резко возрос.

Развившийся системный кризис усилил внимание ученых к процессам, протекающим в системе «природа — общество — человек». Анализу принципиальных особенностей развития такой системы посвящена настоящая работа.

Учебное пособие построено на основе монографии, вышедшей в 2010 году (Система природа-общество-человек. Философия развития через взаимодействия / О. Л. Кузнецов. М. РАЕН. 2010), дополненной учебными и методическими материалами, некоторыми новыми разделами и приложениями.

ВВЕДЕНИЕ

*«Первый вопрос, которым нам
следует задаться, приступая к
формулированию любой
философской системы, таков:
что мы собственно знаем?»*

Вуди Аллен

*«Само слово «философия»
переводится как любовь к
мудрости, любомудрие».*

Виктор Садовничий

Для того чтобы уточнить смысл отдельных слов, внесенных в название книги, последовательно ответим на три вопроса:

1. Почему использовано понятие «система» применительно к описанию взаимодействий между природой, человеком и обществом?
2. Что подразумевается под термином «взаимодействие»?
3. Почему использовано сочетание слов «философия взаимодействия»?

Отвечая на первый вопрос, вступим в заочную дискуссию с возможными оппонентами, которые утверждают, что нет никакой системы «природа — общество — человек», а есть просто люди, животные, растения, живущие на определенной территории. Оппоненты скажут, что в данном контексте название «система» противоречит принципу Оккамы, так как вводит новую ненужную сущность. Поэтому они не приемлют термин «социоприродные системы».

Как известно студентам из курса «Системный анализ», система, объединяющая несколько отдельных сущностей, отличается от простого набора различных сущностей следующими важными принципами:

- система должна обладать более сложными свойствами (эмерджентными) по сравнению с аддитивным сложением свойств отдельных элементов;
- система, как правило, обладает свойством иерархичности (т.е. вложенности отдельных подсистем);

– элементы системы должны взаимодействовать друг с другом и в результате формировать новые качества (черты).

Нетрудно видеть, что элементы «природа», «общество», «человек» действительно образуют систему, которую далее будем называть «социоприродная система». То, что человек и общество (социум) существенно влияют на окружающую природу (как живую, так и неживую), известно давно.

Великий натурфилософ и естествоиспытатель В.И. Вернадский еще в начале прошлого века писал о человеке как о великой геологической силе [15].

Но столь же хорошо известно, что и природа на конкретной территории сильно влияет на генетические особенности и состояние человека, животного, растения.

Применительно к жизни народов, населяющих те или иные территории, уместно говорить, что они живут в определенных геосоциальных условиях.

Наблюдатель легко отличает по внешнему виду, менталитету, манере поведения и темпераменту людей, проживающих в тундре, горах, степях, прибрежных зонах и т.д. **Ландшафты** формируют определенные типы личностей. Медицина многие годы изучает влияние глобальных, региональных и локальных изменений атмосферы, гидросферы и даже литосферы (например, магнитных аномалий от железистых руд) на физическое состояние человека.

Социальная среда также существенно влияет на сознание и психологические особенности поведения человека. Поэтому наряду с общей и клинической психологией развиты социальная психология и конфликтология, описывающие взаимодействие людей в социуме.

Человек изменяет социум, но и социум изменяет человека, добавляя к его генетическим особенностям еще и приобретенные в результате воспитания черты.

Мы иногда ощущаем себя песчинкой в море людей, но в определенных условиях можем изменить мир вокруг себя.

Социоприродная система развивается в неисчерпаемом потоке ***взаимодействий***.

А что же представляют собой ***взаимодействия*** в системе и в отдельных ее элементах? В философском смысле под взаимодействием можно понимать передачу от элемента к

элементу энергии, массы, информации, электрического заряда, концентрации вещества.

Энергия материальна, неуничтожима и может переходить из одного вида в другой.

Все вещества в природе состоят из трех элементарных частиц: p^+ , n^0 , $\tilde{e}$.

Эти частицы существуют вечно.

Справедливо философское изречение: «Неразличимость — это плата за бессмертие». В 1972 г. в США в Массачусетском технологическом институте (МТИ) физики Ф. Дилн и Д. Кинг в результате точнейшего эксперимента показали, что заряд $\tilde{e}$ на $1,03 \cdot 10^{-21}$ кл. больше, чем заряд p^+ . Отсюда сделан философский вывод, что в основе всех взаимодействий (на элементарном уровне) лежит взаимодействие двух стабильных неуравновешенных зарядов p^+ и $\tilde{e}$.

Если бы $p^+ = \tilde{e}$, то был бы «протонно-электронный песок», а не система.

Легко просматривается последовательность взаимодействий на элементарном уровне, приводящая к глобальным последствиям и одновременно к философскому пониманию «простого» и «сложного» субъекта.

$$\begin{aligned} p^+ + \tilde{e} &= n^0 + \text{энергия}, \\ n^0 + p^+ &= {}^2H \text{ (дейтерий) + энергия}, \\ {}^2H + {}^2H &= \alpha \text{ частица} = {}^4_2He + \text{энергия}. \end{aligned}$$

Данная цепочка взаимодействий в конечном счете приводит к мощнейшим ядерным процессам.

В реальной жизни нас интересуют взаимодействия, идущие на различных уровнях.

Зафиксируем, что эволюция неорганической природы (геологической среды) и развитие органической среды (биосферы) идут через кооперационное волновое взаимодействие электронов, атомов, молекул, кристаллов, химических элементов, клеток, органов, организмов на совершенно разных масштабных уровнях структуры вещества (от пико- до мега-уровня).

Взаимодействия идут за счет энергии (мощности) внешних источников — таких, как электромагнитное излучение Солнца, гравитационные, приливно-отливные взаимодействия в системе Земля-Луна, а также внутренних источников энергии геопроцессов

— радиоактивного распада, гравитационного разделения вещества Земли.

Эволюция Земли как космического тела идет в результате перманентного взаимодействия и преобразования геофизических, геохимических и биогеохимических полей в литосфере, атмосфере, биосфере [51]. Важнейшую роль играют внутренние оболочки — геосфера, мантия, внешнее и внутреннее ядро планеты.

Эволюция биологических объектов неизменно сопровождается взаимодействием между клетками, органами, организмами, приводящим к синтезу генетических особенностей, запрограммированных в системе ДНК/РНК и под воздействием внешних сигналов из окружающей среды.

Развитие социума основано на интенсивном и непрерывном энергетическом, материальном и информационном взаимодействии между конкретными людьми, малыми и большими группами общества, между различными народами.

Взаимодействия между элементами социосферы идут путем переработки информации, поступающей к человеку через все известные органы чувств.

Сравнительно недавно в работе крупных латиноамериканских естествоиспытателей, биологов и философов У. Матураны и Ф. Варела [67], занимающихся проблемами биологии познания и человеческого понимания, было показано удивительное свойство межличностного взаимодействия, а именно 55% — это язык тела, 38% — тональность голоса, 7% — слова.

В социальных системах издревле в качестве важнейшего механизма взаимодействий использовались конституции, законы, правила поведения.

В ответ на изменяющуюся внешнюю среду многие из них отмирают, либо становятся «ритуальными».

Один из современных литераторов весьма изящно сформулировал мысль по этому поводу: «Правописание — это лишний ритуал, но в мире то и прекрасно, что ненужно».

Ответим на следующий вопрос: почему лунаы используют сочетание слов *«философия развития»*, а не «наука о развитии»?

Авторы полагают, что именно на данном этапе наиболее приемлим философский (метафизический) подход, который сформирован у авторов в процессе многолетних жизненных наблюдений за поведением природных и социальных объектов.

Совершенно ясно, что строго научное описание процессов развития социоприродных систем сегодня отсутствует. Вместе с тем, разработанные междисциплинарные языки описания, и, прежде всего, синергетика, термодинамика неравновесных систем, позволяют увидеть много интересных особенностей и закономерностей поведения. И все же наука только нащупывает тропы к строгому описанию столь сложных объектов. Здесь уместно вспомнить слова выдающегося математика Колмогорова: «Важно не то, что строго, а то, что верно».

Принципиальным для дальнейших рассуждений авторов является постулат о том, что самоорганизация материи на разных масштабных уровнях является фактом, не вызывающим сегодня возражений.

Обратим внимание читателя на некоторые особенности предлагаемой работы. В ней чередуются главы и разделы, построенные на чисто научных результатах, с главами и разделами, носящими общепознавательный характер.

Надеемся, что такое разнообразие доставит читателю удовольствие.

ГЛАВА I. ФРАГМЕНТЫ «БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ» ЗЕМЛИ

*«Только тогда можно понять
сущность вещей, когда знаешь
их происхождение и развитие».*
Гераклит

Планета Земля существует в единственном экземпляре.

Уникальность свойств планеты Земля в Солнечной Системе заслуживает разностороннего описания под разными углами зрения. Эти «углы зрения» за предыдущие столетия превратились в специализированные науки (астрономия, геодезия, геология, геофизика, геохимия и многие другие), относящиеся к циклу наук о Земле.

В течение столетий ученые и практики многих стран мира создали великое древо знаний об основных этапах и закономерностях развития планеты, ее растительного и животного мира и, конечно, мира людей. Эти знания сегодня строго дифференцированы и разложены по полкам специальных дисциплин.

Но в конце XX столетия, на новом витке, обозначился интерес к междисциплинарным исследованиям и этот интерес ученых породил такие новые ветви науки как, Big History («большая история»), Synergetic (синергетика), Life science (науки о Жизни), Science of competition (теорию сложности). Ниже в контексте «большой истории» кратко расскажем об особенностях возникновения и развития Земли (ее геосфер), биосферы и социосферы. В поле зрения у нас будут физико-химические, биологические и социальные взаимодействия. Предварительно обратим внимание, что одно из важных положений философии XIX века — диалектического материализма — состояло в том, что на каждом уровне развития материи действуют свои законы:

- 1) до возникновения жизни — законы физики и химии;
- 2) после возникновения жизни — биологические законы;
- 3) после появления человека — социальные законы.

Посмотрим далее, что это за специализированные законы, и попытаемся представить, на каких языках можно выразить общие закономерности развития, действующие в системе «природа — общество — человек».

I.1. Эволюция планеты Земля

«А все-таки она вертится».

Г. Галилей

«Сосед-ученый Галилея

Был не дурнее Галилея.

Он знал, что вертится Земля,

Но у него была семья».

Е. Евтушенко

Предыстория возникновения Земли ярко и образно дана в уникальном издании «Земля». Покажем фрагменты этой предыстории по материалам вышеуказанного издания (схема 1). Современное пространственное распределение планет в Солнечной системе изображено на рис. 1.

Краткая характеристика Земли:

- ✓ Возраст 4,5 млрд. лет.
- ✓ Одна из планет Солнечной системы (рис. 2), возникшая в результате электромагнитных и гравитационных взаимодействий частиц и космической пыли, образовавшихся после формирования Солнца. Внутреннее строение Земли включает несколько геосфер — литосфера, астеносфера, верхняя и нижняя мантии, внешнее и внутреннее ядро (рис. 3). Планета Земля — третья от Солнца планета.

Современный портрет планеты Земля

Масса Земли: $M_g = 5,98 \cdot 10^{27}$ г.

Средний радиус: $R_g = 6371$ км.

Площадь поверхности Земли: $S = 5,1 \cdot 10^{18}$ см².

Средняя плотность: $\rho = 5,5$ г/см³.

Среднее ускорение силы тяжести: $g = 981$ Гал.

Химический состав Земли:

Fe — 32,1%,

O — 30,1%,

Si — 15,1%,

Mg — 13,9%

Температура в центре Земли до 7000 К.

Давление — 360 ГПа.

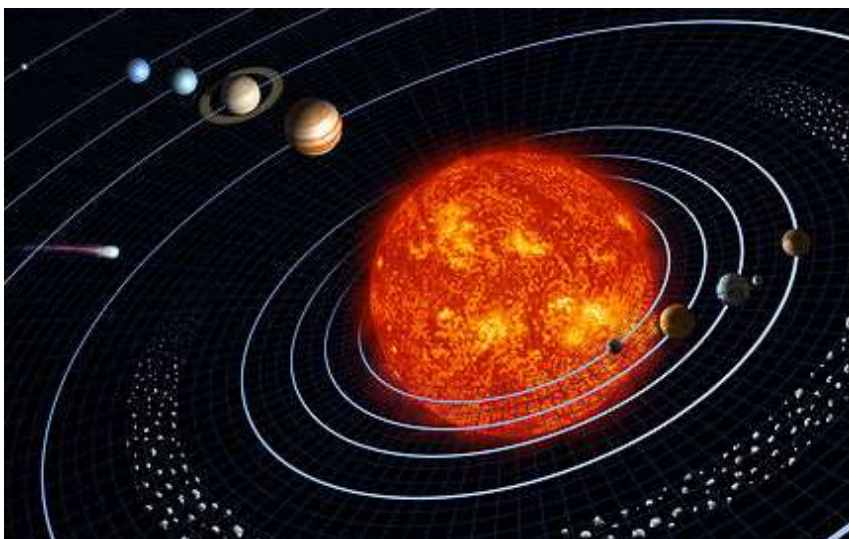


Рис. 1. Место космических тел Солнечной системы (1. Меркурий, 2. Венера, 3. Земля 4. Луна, 5. Марс (спутники Марса), 6. Юпитер (спутники Юпитера, кольца Юпитера), 7. Сатурн (спутники Сатурна, кольца Сатурна), 8. Уран (спутники Урана, кольца Урана), 9. Нептун (спутники Нептуна, кольца Нептуна))



Рис. 2. Фотография Земли с корабля Аполлон-17



Схема 1. Предыстория возникновения Земли



Схема 1. Предыстория возникновения Земли (продолжение)

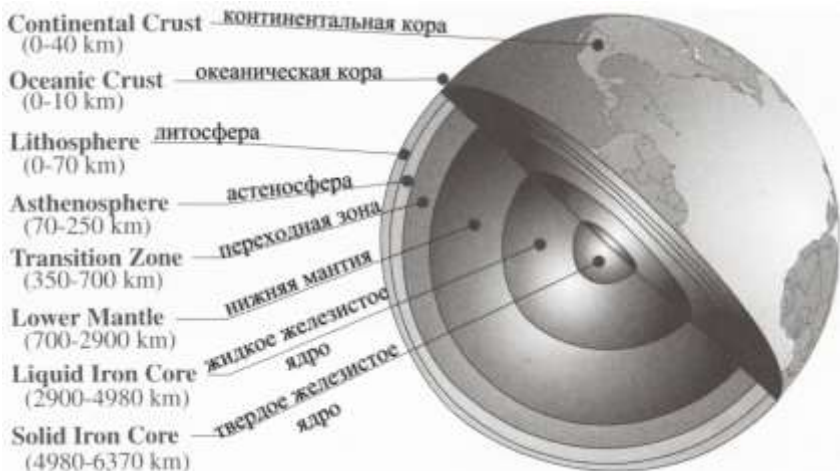


Рис. 3. Внутреннее строение Земли
(схематическое представление по Press и Silver, 1978)

Геометрическая форма современной Земли — геоид, у которого полярный радиус $R_{\text{п}} = 6356,8$ км, а экваториальный — $R_{\text{э}} = 6378,16$ км. Следовательно, ее сжатие $e = \frac{(R_{\text{э}} - R_{\text{п}})}{R_{\text{э}}} = \frac{1}{298,3}$.

Земля обладает собственными геофизическими полями (гравитационное, магнитное, электромагнитное, волновое, сейсмоакустическое, тепловое и др.). Например, максимальное значение напряженности магнитного поля у полюсов — $M_{\text{г}} = 0,6...0,7$ эрстед.

Современный тепловой поток через поверхность Земли (от внутренних источников) — $4,3 \cdot 10^{20}$ эрг/с.

Земля открытая термодинамическая система, перманентно обменивающаяся с окружающей средой энергией, массой. Она имеет внешние и внутренние источники энергии. Вся геологическая эволюция земли сопровождается взаимодействием и преобразованием геофизических полей. Основные этапы и особенности формирования Земли как космического тела глубоко проанализированы в работах О.Г. Сорохтина «Глобальная эволюция Земли» [97].

В [97] приведены количественные оценки физических и химических процессов, протекающих с момента зарождения протоземли до ее сегодняшнего стратифицированного состояния.

Одним из лидирующих являлся процесс гравитационного разделения протопланетного вещества Земли на железистое ядро и силикатную мантию.

В работе [98] сделан важнейший вывод о том, что в процессе разделения вещества атомы железа «утаскивали» с собой внутрь Земли избыточный кислород в виде FeO , Fe_2O_3 и тем самым убрали избыток кислорода в атмосфере, что способствовало первоначальному зарождению анаэробных бактерий.

Важнейшую роль в эволюции Земли и возникновении биосферы играют две оболочки: гидросфера и атмосфера.

Гидросфера — оболочка, включающая массы воды в жидком состоянии $M_B = 1,51 \cdot 10^{24}$ г. В мировом океане масса воды — $1,24 \cdot 10^{24}$ г., в материковых льдах — $0,023 \cdot 10^{24}$ г.

Пресные воды суши имеют массу всего $0,001 \cdot 10^{24}$ г.

Наличие гидросферы подчеркивает уникальность Земли.

Атмосфера имеет массу $5,15 \cdot 10^{21}$ г. Среднее давление воздуха на уровне моря $P_0 = 1,0132$ бар. (760 мм. рт. столба) и плотность $\rho \approx 1,27 \cdot 10^{-3}$ г/см³.

Химический состав атмосферы:

78,08 % азот (N_2),

20,95 % кислород (O_2),

0,93 % аргон,

0,038 % углекислый газ (CO_2).

Земля взаимодействует с другими объектами, прежде всего — с Солнцем и Луной. Взаимодействие с Солнцем состоит в получении огромной электромагнитной энергии $173\,000 \cdot 10^{12}$ Вт в широком диапазоне частот, а также во вращении Земли вокруг Солнца с периодом 365,26 дней.

Взаимодействие с Луной вызывает гравитационные приливы и отливы не только в океане, но и в твердой Земле. Приливно-отливные явления инициируют в литосфере так называемое «газовое дыхание» Земли и периодическое изменение макротрещиноватости массивов горных пород [46].

Эти процессы взаимодействия с окружающими космическими телами играют значительную роль в жизни нашей планеты и являются источниками энергии для протекания многих геологических процессов. Конкретно вся энергетика биосферных процессов определяется Солнцем, а биосфера, в свою очередь, влияет на состояние литосферы и гидросферы.

Каким образом человек судит о внутреннем строении земли и о тех физических и химических процессах, которые непрерывно идут в недрах на большой глубине? Для исследования строения и эволюции земли в XX веке была создана гигантская и весьма эффективная геофизическая индустрия, а также технологии сверхглубокого континентального и океанического бурения. В СССР, США, Франции, Канаде и других странах созданы информационно измерительные системы, регистрирующие сейсмические, электромагнитные, гравитационные и другие поля Земли, позволяющие зондировать планету дистанционно (рис. 4).



Рис. 4. Так выглядит система дистанционного изучения Земли с помощью сейсморазведки СЛБО (фото аспиранта кафедры геофизики университета «Дубна» М. Черникова)

В качестве примера приведем сейсмический разрез литосферы в районе Берингова пролива (рис. 5), на котором наглядно отражены особенности геологического строения шельфа, состоящие в том, что в пределах глубинной части шельфа присутствуют как субгоризонтальные слоистые толщи осадочных пород, так и субвертикальные зоны (предположительно зоны открытой трещиноватости [46]).

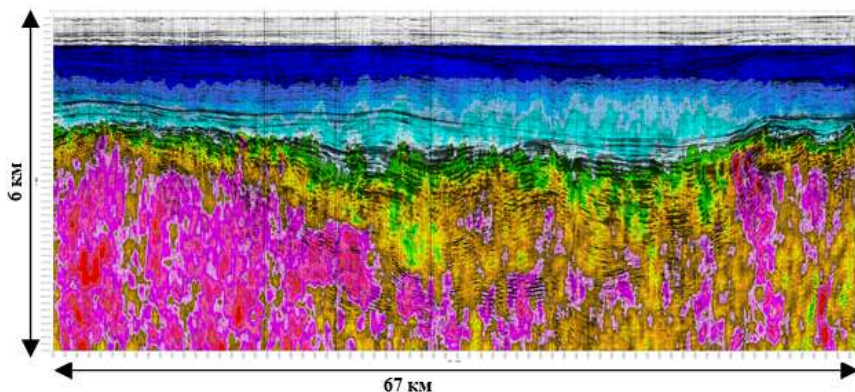


Рис. 5. Строение литосферы в зоне Берингова пролива (по данным новой российской технологии сейсморазведки СЛБО²)

Наряду с наземными методами геофизики для изучения строения, свойств и вещественного состава литосферы широко используют методы скважинной геофизики и геохимии, основанные на регистрации электромагнитных, сейсмоакустических, ядерно-геофизических полей во внутренних точках геологической среды (in situ).

На рис. 6 приведена фотография буровой установки и лабораторных корпусов Кольской сверхглубокой скважины — самой глубокой скважины в мире, занесенной в книгу рекордов Гиннеса³.

Скважина пробурена и исследована советскими геологами, буровиками и геофизиками в 70-х — 80-х годах прошлого века. В ходе исследований Балтийского кристаллического щита учеными и инженерами Советского Союза было сделано несколько научных открытий и обнаружены залежи рудных ископаемых. Публикация этих результатов на Всемирном геологическом конгрессе вызвала мировую сенсацию в научной среде.

² Технология сейсмической локации бокового обзора (СЛБО) разработана в России [46], в Научной школе нефтегазовой сейсмоакустики проф. О.Л. Кузнецова.

³ Одному из авторов книги (проф. О.Л. Кузнецову) посчастливилось осуществить комплексные геофизические исследования в этой уникальной скважине в 70-х гг. XX века (см.: «Кольская сверхглубокая». — М.: «Недра», 1980).



**Рис. 6. Снимок уникального объекта — надземной части
сверхглубокой скважины СГ-3 (Кольский полуостров, вблизи
г. Заполярный) [39]**

Общее представление о строении земной коры в разных точках планеты по материалам сверхглубокого бурения (СССР и США) и геофизики дано на рис. 8.

Наблюдения за вариациями (глобальными, региональными и локальными) геофизических, а иногда и геохимических, полей ведутся в режиме мониторинга специальными службами, изучающими подземную «погоду». Здесь есть определенная аналогия с метеорологическими службами мира.

На основе многолетних наблюдений и анализа поведения Земли (в том числе и с помощью спутниковых систем) ученые разных стран пишут книги со странными названиями типа: «Как работает машина Земля?», «Земля как саморегулируемая, гекибернетическая система», «Земля как живой организм». Откуда же берется столь двойственный подход к описанию взаимодействий физических полей, переноса масс, химических элементов в теле Земли?

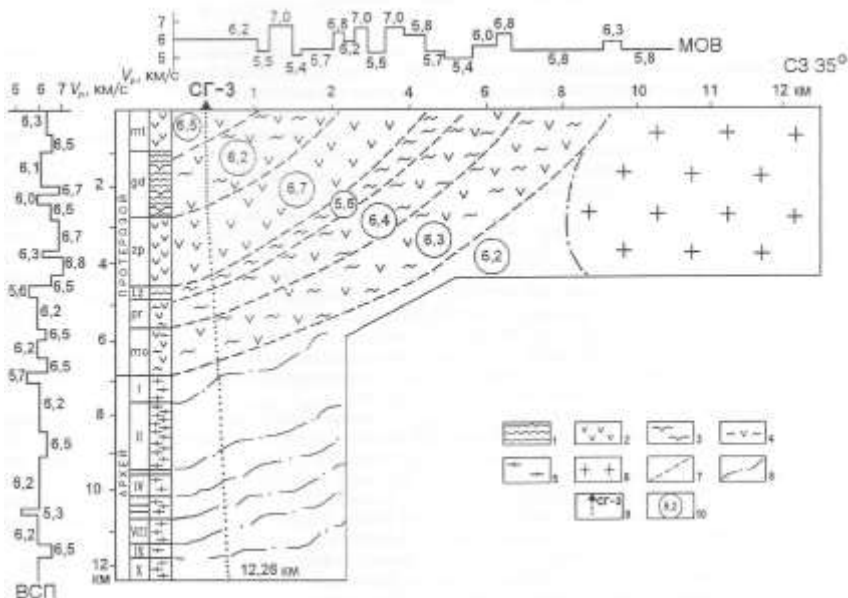


Рис. 7. Сейсмогеологическая модель участка бурения СГ-3; индексы свит и толщ соответствуют работе (Кольская сверхглубокая, 1984): 1 — метаморфизованные осадочные породы; 2 — эффузивы; 3 — интрузивы; 4 — аподиабазовые сланцы; 5 — породы гнейсового комплекса; 6 — граниты; 7 — границы слоев скоростной модели; 8 — контакты толщ архейского комплекса по геологическим данным; 9 — схема расположения СГ-3; 10 — значения скорости V_p в слоях модели, км/с

С одной стороны, действительно налицо черты, напоминающие поведение электромагнитных машин, а именно: в результате вращения, а также собственных колебаний Земли возникает так называемое электромагнитное «динамо», формируются интенсивные конвективные течения, под действием которых перемещаются литосферные плиты по траекториям, которые можно рассчитать.

С другой стороны, Земля ведет себя как живой организм, регулярно сбрасывая «стресс» в виде извержений вулканов (рис. 9), землетрясения, цунами, торнадо и т.п.



Рис. 9. Фотография извержения вулкана Ключевская сопка 25 мая 2007 г.; снимок сделан известным российским вулканологом академиком РАН Г. Штейнбергом

Хорошо фиксируется специальными геохимическими анализаторами газовое «дыхание» Земли. Установлено, что горные породы обладают физической памятью (магнитной, механической) к прошлым воздействиям на них физическими полями. Здесь видно действие принципа дополнительности (живого и неживого), но, конечно, в основе всех взаимодействий, приводящих к эволюции геологических процессов, лежат физические и химические явления на атомном и молекулярном уровнях, а на определенном этапе возникают процессы на микро-, мезо-, макро- и мега-уровнях. Обратим внимание, что эволюция осадочных бассейнов в пределах земной коры связана с весьма сложными термодинамическими процессами физики гетерогенных сред, насыщенных флюидами (вода, нефть, газ). Такие сложные среды, как правило, ведут себя как нелинейные системы (см. приложение 6).

Физика процессов распространения, взаимодействия и преобразования физических полей в насыщенных пористых средах весьма сложна и не имеет полных математических моделей описания взаимодействия полей.

Поэтому в работе [51] мы использовали феноменологический подход и аппарат термодинамики обратимых и необратимых процессов.

Учитывая, что в реальных флюидонасыщенных горных породах одновременно идут процессы переноса энергии и массы, они оказывают друг на друга взаимное влияние.

Возникают так называемые эффекты «наложения» и перекрестные термодинамические эффекты. Между потоками J_i и термодинамическими силами существует соотношение

$$\vec{J}_i = \sum_{k=1}^n L_{ik} \vec{X}_k ; i = 1, 2, \dots n. \quad (1)$$

Величина L_{ik} — кинетические коэффициенты, и между ними проявляется принцип взаимности $L_{ik} = L_{ki}$.

В результате промежуточных преобразований получаем выражение для показа взаимодействия между потоками различных видов энергии и вещества.

$$\vec{J}_q = L_{q_1} \vec{X}_{q_1} + L_{q_2} \vec{X}_M + L_{q_3} \vec{X}_a + L_{q_4} \vec{X}_{\mathfrak{Z}}, \quad (2)$$

$$\vec{J}_M = L_{M_1} \vec{X}_q + L_{M_2} \vec{X}_M + L_{M_3} \vec{X}_a + L_{M_4} \vec{X}_{\mathfrak{Z}}, \quad (3)$$

$$\vec{J}_a = L_{a_1} \vec{X}_q + L_{a_2} \vec{X}_M + L_{a_3} \vec{X}_a + L_{a_4} \vec{X}_{\mathfrak{Z}}, \quad (4)$$

$$\vec{J}_{\mathfrak{Z}} = L_{\mathfrak{Z}_1} \vec{X}_q + L_{\mathfrak{Z}_2} \vec{X}_M + L_{\mathfrak{Z}_3} \vec{X}_a + L_{\mathfrak{Z}_4} \vec{X}_{\mathfrak{Z}}. \quad (5)$$

Здесь $\vec{J}_q$, $\vec{J}_M$, $\vec{J}_a$, $\vec{J}_{\mathfrak{Z}}$ — потоки тепла, вещества, акустической и электромагнитной энергии.

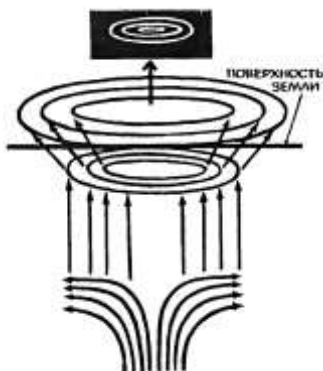
L_{q_1} , L_{M_2} , L_{a_3} , $L_{\mathfrak{Z}_4}$ — теплопроводность, массопроводность (проницаемость), звукопроводность, электропроводность горных пород.

В работах [50; 51] нами показано, что с термодинамических позиций самые разнообразные геологические процессы протекают в результате взаимодействия и преобразования физических полей Земли и полей концентраций химических элементов.

Конечно, это лишь феноменологический подход, но он позволяет ощутить многообразие макропроцессов и взаимодействий в геологической среде.

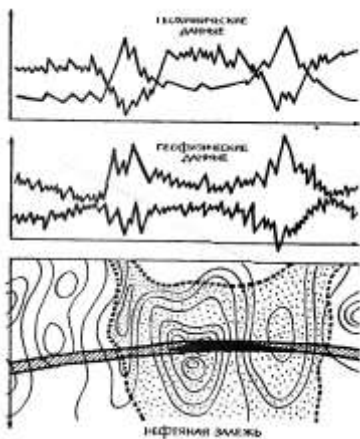
Как уже было показано выше, протекание геофизических, геохимических и биогеохимических процессов в теле Земли, как правило, связано друг с другом. В 80-х гг. группой российских

ученых было обнаружено явление парагенезиса зонально-кольцевых аномалий геофизических, геохимических и биогеохимических полей в осадочном чехле земной коры⁴ (рис. 10).



атмосферы. На космическом изображении.

Мощный импульс из недр рождает горизонтальные и вертикальные напряжения в земной коре, которые, в свою очередь, создают потоки вещества, направленные вверх. Эти потоки формируют кольцевые аномалии в верхних слоях земной коры, и как их следствие возникают кольцевые аномалии в околоземных слоях



Нефтяная залежь искажает геофизические и геохимические поля в пространстве вокруг себя, что наглядно демонстрируют графики: кривые геофизических и геохимических данных дружно меняют свой ход при измерениях над залежью. Вертикальный разрез (нижний рисунок) показывает продуктивный пласт и нефтяную залежь в нем. Она оказывает влияние на окружающее подземное пространство (выделено точками) и меняет характер изолиний гравитационного поля.

⁴ Открытие №234 в реестре «Научные открытия в СССР» «Явление парагенезиса зонально-кольцевых аномалий геофизических полей в осадочном чехле земной коры». Госреестр научных открытий СССР, авторы: Л.М. Зорькин, О.Л. Кузнецов, Е.В. Карус, И.А. Чиркин, А.В. Петухов и др.



Рис. 10. Схема формирования зонально-кольцевых аномалий геофизических, геохимических и биогеохимических полей в земной коре (из статьи О.Л. Кузнецова «Кружева земной коры», «Наука и жизнь» № 3, 1982)

На схеме хорошо видны черные пятна, показывающие расположение месторождений нефти и газа, и сопровождающие их кольцевые структуры. Прямые линии показывают линейные разломы.

Разномасштабные кольцевые аномалии проявляются на космогеологических картах России.

Это открытие дало импульс для объяснения многих, ранее не связанных явлений, которые фиксировали исследователи Земли.

Во-первых, стала понятной одна из причин кольцевых аномалий, фиксируемых с борта летательных аппаратов.

Во-вторых, была установлена существенная роль субвертикальных зон открытой трещиноватости в земной коре. Эти зоны отличаются тем, что по ним идет более активный тепло- и массоперенос, в том числе органических жидкостей и газов.

В пределах таких зон трещиноватости часто также возникают геопатогенные зоны, отрицательно влияющие на биологические объекты.

Порассуждаем о некоторых принципиальных особенностях взаимодействий элементов, реализуемых при эволюции геологической материи (в отличие от биологической и социальной):

- взаимодействия идут при высоких давлениях и температурах (резко превышающих атмосферные);
- процессы идут в гетерогенной среде, включающей твердый минеральный скелет и пустоты: трещины, поры, каверны, заполненные флюидами;
- часть геологической материи стратифицирована (осадочные бассейны), а часть не стратифицирована (изверженные породы). При этом стратифицированная и не стратифицированная материи могут встречаться вместе в пределах одной структуры (например, антиклинали).

Практически все геологические процессы протекают под действием градиентов напряжений (давлений). Стабилизирующую роль в распределении масс играют силы гравитации. Существенную роль во взаимодействии играют волновые процессы в широкой полосе частот и периодов (см. табл. 1) (от тектонических волн до микросейсм).

Таблица 1. Виды нелинейных геофизических эффектов

Эффект	Сущность проявления	Источник энергии	Характерные пространственный (R) и временной (T) масштабы эффекта	Пути использования
1	2	3	4	5
Конвекции в мантии	Возникновение конвективных потоков в мантии, возникновение «горячих точек»	Нелинейные эффекты		Анализ истории Земли, прогноз глобальных явлений, прогноз сейсмической опасности регионов
		Гравитационная дифференциация вещества Земли, распад радиоактивных элементов $6 \cdot 10^{27}$ эрг/год	$T \sim 10^8$ лет $R \sim 10000$ км (Глобальный масштаб)	
Магнетизм Земли	Возникновение магнитного поля Земли	Движение жидкой оболочки ядра	$T \sim 10^6$ лет $R \sim 10000$ км (Глобальный масштаб)	Анализ истории Земли, возникновение

Эффект	Сущность проявления	Источник энергии	Характерные пространственный (R) и временной (T) масштабы эффекта	Пути использования
1	2	3	4	5
				магнитного поля Земли
Взаимодействие литосферных плит	Образование континентов, океанов, крупных разломов, горных стран, островных дуг	Движение мантийного вещества	$T \sim 1 \div 2 \cdot 10^8$ лет $R \sim 10000$ км (Глобальный масштаб)	Анализ истории Земли, прогноз глобальных явлений, прогноз сейсмической опасности регионов
Взаимодействие и динамика микроплит	Внутриплитные землетрясения, возникновение крупномасштабных кольцевых структур и др.	Движение мантийного вещества, движение литосферных плит	$R \sim 100 \div 1000$ км (Мезомасштаб)	Прогноз землетрясений, история регионов, поиск и разведка месторождений
Динамика напряженного состояния	Образование зон аномального горного давления, образование разломов и др. Выделение газа, разложение	Движение мантийного вещества, движение литосферных плит	Мезомасштаб	Прогноз землетрясений, история регионов, поиск и разведка месторождений

Эффект	Сущность проявления	Источник энергии	Характерные пространственный (R) и временной (T) масштабы эффекта	Пути использования
1	2	3	4	5
	газ-гидратов и др.			
Изменение фазового состояния в сильных акустических полях	Выделение газа, разложение газ-гидратов и др.	Искусственный источник, землетрясения	Микромасштаб	Разведка месторождений ряда полезных ископаемых, в том числе нефти и газа. Разложение газ-гидратов и др.
Изменение коэффициентов теплоемкости, переноса в сильных акустических полях	Изменение коэффициентов диффузии, теплопроводности, проницаемости в полях с интенсивностью 0,1 Вт/см ²	То же	То же	Разведка месторождений ряда полезных ископаемых, в том числе нефти и газа. Интенсификация притоков нефти и др.
Формирование теплового	Отклонения величин физических	Гравитационная дифференциация	Глобальный масштаб	Теория фигуры Земли;

Эффект	Сущность проявления	Источник энергии	Характерные пространственный (R) и временной (T) масштабы эффекта	Пути использования
1	2	3	4	5
потока Земли, возникновение крупномасштабных аномалий гравитационного, магнитного и теплового полей	полей от средних по Земному шару	ция вещества; радиоактивный распад; движение мантийного вещества		прогноз глобальных явлений, прогноз сейсмичности
Связь динамики напряженного состояния с размещением месторождений полезных ископаемых	Зависимость размещения месторождений полезных ископаемых от эволюции земной коры	Движение мантийного вещества; движение блоков земной коры	Мезомасштаб	Разработка методов прямого поиска месторождений полезных ископаемых
Землетрясения, вулканическая деятельность	Импульсное перераспределение энергии и массы в земной коре и верхней мантии	То же	То же	Прогноз сейсмичности и вулканической деятельности
Влияние сейсмических полей на формирование и размещение	Влияние сейсмичности на теплоперенос вещества и,	-//-	-//-	Разработка методов прямого поиска месторождений

Эффект	Сущность проявления	Источник энергии	Характерные пространственный (R) и временной (T) масштабы эффекта	Пути использования
1	2	3	4	5
полезных ископаемых	следовательно, на размещение месторождений			полезных ископаемых
Механо-химические реакции, возникающие под действием стационарных и переменных напряжений	Возникновение специфических химических физических условий в пористых и кристаллических телах под действием механических напряжений	-//-	-//-	То же

Напомним, что движущими силами для перемещения литосферных плит и возникновения важнейших геологических процессов являются разномасштабные конвективные течения (рис. 11).

Градиенты напряжений (субвертикальные и субгоризонтальные) возникают по разным причинам, таким как: дрейф литосферных плит, возникновение разномасштабных конвективных течений в мантии, смещение оси вращения Земли, смена температуры на поверхности и т.д. Месторождения некоторых полезных ископаемых как бы «сообщают» о себе на поверхность Земли путем вертикальной миграции газов через вышележащие горные породы, и с этим связано возникновение геохимических ареалов в приповерхностных слоях литосферы и в приземных слоях атмосферы.

Литосфера — тончайшая твердая оболочка Земли, где размещены все виды полезных ископаемых; это оболочка, на

которой находятся почва и растительный мир, оболочка, на которой человек создал социосферу и техносферу.

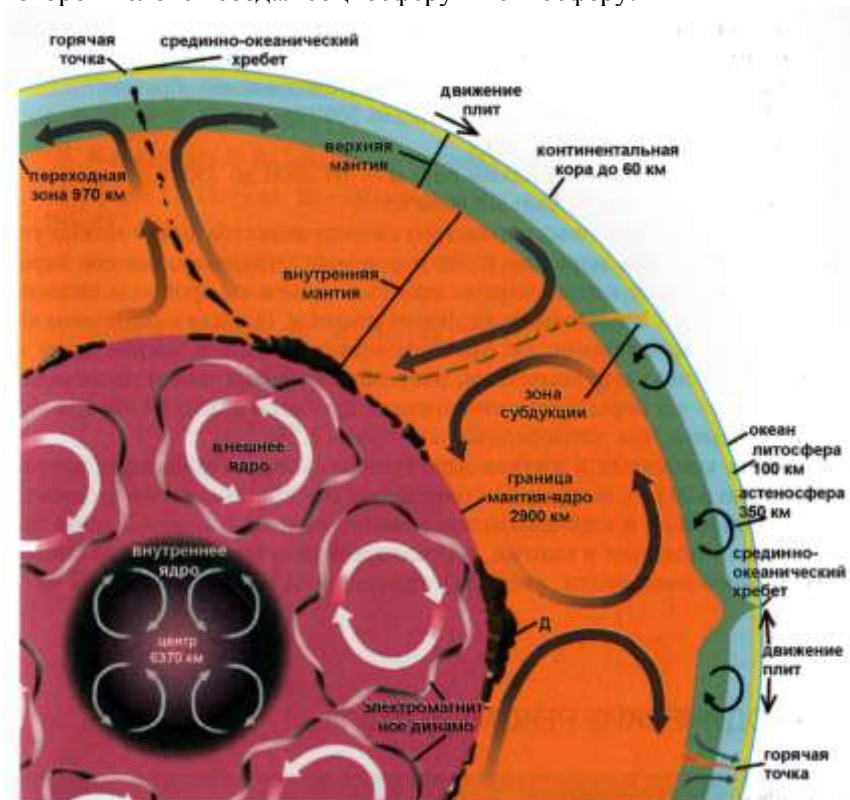


Рис. 11. Процессы самоорганизации внутренних слоев Земли в виде разномасштабных конвективных течений (по Корн и Пауэлл, 1991)

Важнейшую роль в эволюции литосферы играет *гидросфера*, в которую включена вода, заполняющая открытые водоемы (океаны, моря, реки), и вода, находящаяся в недрах Земли.

Вода — это не только основа жизни на Земле, но и сама жизнь, поскольку первые органические молекулы, давшие начало развитию биосферы, появились в мировом океане.

Мировой океан, который занимает приблизительно 70% всей поверхности геоида, является «кухней» мировой погоды и формирует многие атмосферные явления (торнадо, ураганы). Крупнейшие подводные течения, такие как: Эль-Нинье, Гольфстрим, определяют климат на целых континентах (рис. 12).

Подземные воды, являются хранилищами и переносчиками важнейших химических элементов и поддерживают формирование месторождений полезных ископаемых. Вода в пористых и трещиноватых горных породах перемещается по вертикали вверх и вниз, а также по латерали под действием положительных и отрицательных термодинамических градиентов, обеспечивая тем самым круговорот отдельных элементов в природе.

Вода играла и играет основную роль в периоды глобальных потеплений и похолоданий. Достаточно сказать, что почти 2/3 территории России сегодня находятся в зоне вечной мерзлоты. Ледниковые периоды в истории Земли определяли судьбу биосферы и социосферы на огромных территориях.

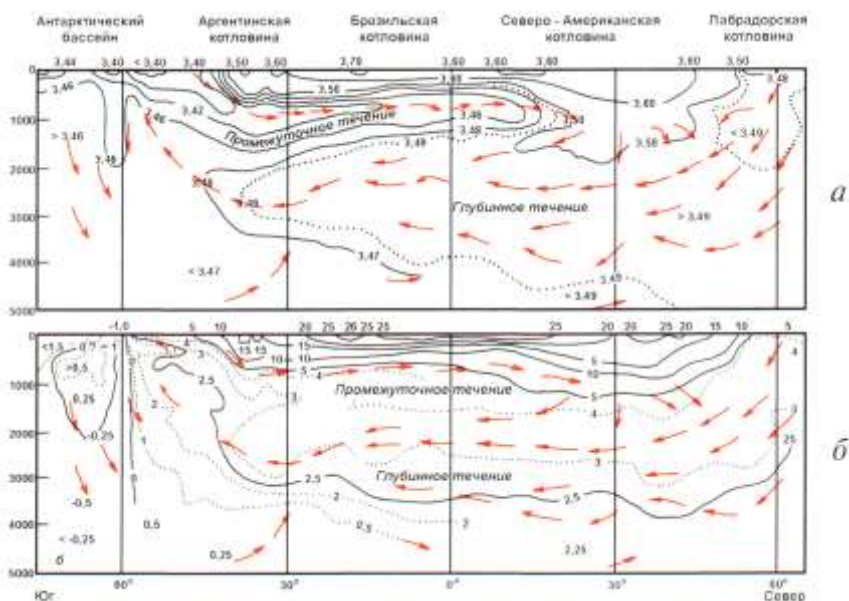


Рис. 12. Широтный разрез глубинных плотностных течений в Атлантическом океане, обусловленных разницей солености (а) и разницей температуры (б) [Юст, 1958]. (Процессы самоорганизации в Мировом океане. Конвективный перенос энергии и массы в океане)

Исследования палеоклимата показали, что «былые биосферы» были исключительно чувствительны к фазовому состоянию воды. Мировой океан, который неоднократно менял свои пределы и очертания за геологическую историю Земли, таит в

себе невероятное количество тайн и неизвестных еще науке процессов. Но уже то, что известно геологам и океанологам, заслуживает пристального внимания.

Во-первых, это особенности строения молодой океанической коры, на которой расположены гигантские скопления такого «полезного ископаемого», как гидратный газ, т.е. это метан CH_4 , находящийся в твердом состоянии; запасы этого газа достигают десятков триллионов кубометров.

Во-вторых, это так называемые железисто-марганцевые конкреции ЖМК (имеющие очень высокое содержание меди, никеля и кобальта), лежащие на поверхности ложа океана вблизи так называемых «подводных курильщиков».

В-третьих, это срединно-океанические хребты, вокруг которых идут разнообразные геодинамические процессы.

Океан (масса океанической воды) заметно стратифицирован по солености, температуре, насыщению газами и другим характеристикам.

Во второй половине прошлого века в океанической воде обнаружены так называемые волноводы, вдоль которых упругие волны распространяются на гигантские расстояния без затухания. Описан эксперимент, во время которого взрыв детонатора на определенной глубине у берегов Австралии был зарегистрирован акустическими приемниками у берегов Африки. Т.е. в океане есть свои скоростные каналы передачи информации. Кстати, «волноводы» обнаружены и в континентальной земной коре.

Сравнительно недавно в работах американского геолога Дж. Чилингара⁵ показана роль мирового океана и как вместилища огромного количества растворенного углекислого газа CO_2 . Показано, что во время современных геодинамических процессов может произойти снижение давления насыщения воды газом, и на поверхность океана и в атмосферу выбрасываются большие объемы CO_2 , что приводит к знаменитому «парниковому» эффекту и, соответственно, к изменению климата.

Нельзя не остановиться на процессах взаимодействий, происходящих в верхней и нижней мантии Земли. По существу, в пределах этих оболочек — геосфер нет горных пород в

⁵ Global warming and global cooling: evolution of climate on Earth / Sorokhtin O.G., Chilingar G.V., Khilyuk L.F. - Amsterdam: Elsevier, 2007.

классическом понимании, а есть некая кремниево-железистая субстанция, обладающая определенной текучестью и вязкостью. Геофизики полагают, что именно эти свойства мантийного вещества, при наличии в нижних слоях оболочки, а также во внешнем ядре Земли высокого температурного градиента (постоянной подкачки энергии), обеспечивают возникновение разномасштабных конвективных течений (похожих на ячейки Бинара) (рис. 10), которые и являются переносчиками горизонтального перемещения литосферных плит по поверхности Земли, а также вызывают явления спрединга и субдукции.

В свою очередь на контактах литосферных плит формируются пояса сейсмичности (рис. 13), т.е. располагаются места эпицентров землетрясений. Ударные и упругие волны от мощных землетрясений вызывают разрушения массивов горных пород, а также ускоряют флюидоперетоки в пористых и трещиноватых геологических средах.

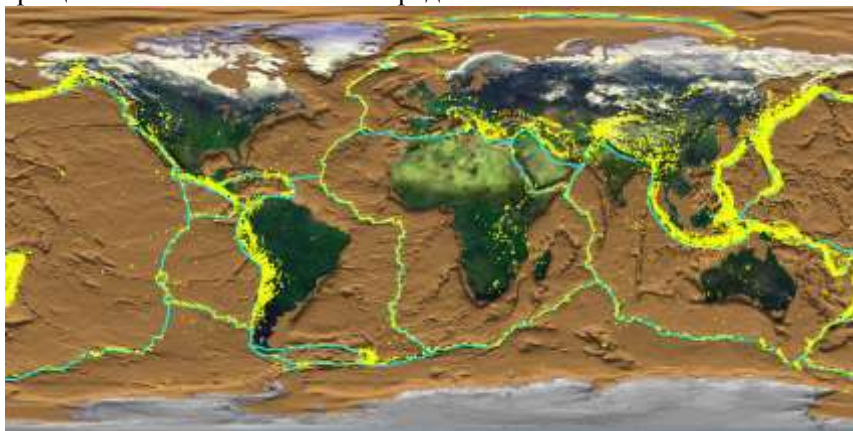


Рис. 13. Сейсмичность Земли: точками показано размещение эпицентров землетрясений

Еще великий М.В. Ломоносов в XVIII веке писал, что «все руды и металлы происходят от трясения Земли». Во многом великий ученый был прав. На основе приведенных данных можно видеть, как цепочка физических и физико-химических взаимодействий приводит к саморегуляции геологической жизни Земли.

Конечно, нельзя обойти вниманием такое явление, как распад радиоактивных элементов, находящихся в земной коре. Это, прежде всего, U, Ra, а также радиоактивные изотопы K^{40} и др.

Подсчитано, что энергетический вклад радиоактивного распада в геодинамику составляет $1,98 \cdot 10^{24}$ Дж.

Основной источник тектонической энергии в коре и литосфере — конвективные движения в мантии. Взаимодействие конвективных потоков с астеносферой и литосферой и создает все многообразие наблюдаемых на поверхности Земли геологических процессов, явлений и структур, за исключением лишь тех геологических объектов, эволюция которых обусловлена воздействием гидросферы и атмосферы (осадки, зоны эрозии и т.д.) или человека.

Выделяют четыре основные группы движения земной коры [50; 51].

1. Быстрые сейсмические движения. К ним относятся сейсмические волны и подвижки в зоне очага землетрясения и близлежащих районах.

2. Короткопериодические колебания (собственные, периодические, чандлеровские и т.д.), обусловленные, главным образом, космическими и частично атмосферными причинами.

3. Тектонические (эльзассеровские) волны, распространяющиеся со скоростью десятки и сотни километров в год. Они возникают в результате взаимодействия упругих и вязких слоев (например, литосферы и астеносферы или осадочных слоев с различными реологическими свойствами). Возбуждаются они, как правило, сейсмическими сотрясениями, хотя возможны и другие виды возбуждения.

4. Медленные тектонические движения (современные, новейшие и древние), связанные с внутрикоровыми и глубинными геодинамическими процессами.

Эффективность воздействия того или иного типа движения земной коры на процессы миграции флюидов определяется следующими параметрами: скоростями и амплитудой деформаций, длительностью проявлений, частотой повторения, площадью распространения. Значения этих параметров для движений различных типов приведены в табл. 2.

Таблица 2. Виды волновых явлений в литосфере

Тип движений	Деформация		Характерная длительность процессов, год
	Величина	Скорости, см/год	
Быстрые сейсмические движения	$10^{-5} — 10^{-7}$	$10 — 10^3$	$10^{-4} — 10^{-1}$
Короткопериодические колебания	$\leq 10^{-8}$	$10^{-3} — 10^{-8}$	$10^{-3} — 1$
Тектонические волны	$10^{-4} — 10^{-6}$	$10^{-3} — 10^{-7}$	$10^{-1} — 10$
Медленные тектонические движения	≤ 1	$10^{-4} — 10^{-7}$	$10^2 — 10^9$

Таблица 3. Ориентировочный баланс энергии Земли по отдельным видам ее источников

Вид энергии	Общие запасы, Дж
Невозобновляемые ресурсы	
Термоядерная энергия	$3,6 \cdot 10^{26}$
Ядерная энергия деления	$1,98 \cdot 10^{24}$
Химическая энергия ископаемых органических ресурсов	$1,98 \cdot 10^{23}$
Внутреннее тело Земли	$4,82 \cdot 10^{20}$
Возобновляемые ресурсы	
Энергия морских приливов	$25,2 \cdot 10^{22}$
Энергия падающих на Землю лучей	$20,8 \cdot 10^{23}$
Энергия солнечных лучей, аккумулирующаяся в верхних слоях атмосферы в виде атомарных О и N	$0,43 \cdot 10^{17}$
Энергия ветра	$6,12 \cdot 10^{21}$
Энергия рек	$6,48 \cdot 10^{13}$

Завершая философский анализ экспериментальных фактов, гипотез и физико-математических моделей геопроцессов, можно утверждать, что планета Земля — это открытая (в термодинамическом смысле) система, эволюция которой осуществляется за счет кооперационного физико-химического взаимодействия ее элементов от пико — до мега-уровня, путем самоорганизации, за счет перманентно возникающих градиентов напряжений (всех известных видов физических полей и волновых резонансных явлений) [22].

1.2. Эволюция биосферы

*«Эволюция — это случай,
пойманный на крыльях».*

*Ж. Моно (французский
биолог)*

«Онтогенез повторяет филогенез».
Э.Г. Гекель

Термин «биосфера» ввел биолог Ж.Б. Ламарк (1801 г.)⁶, а затем повторно использовал геолог Э. Зюсс (1875 г.). В их понимании биосфера — это особая оболочка Земли, охваченная жизнью. Замечательный российский писатель и ученый И.А. Ефремов писал: «Жизнь есть общность, перерабатывающая энергию Солнца в земное вещество». По отношению к внутренним и внешним оболочкам Земли биосфера занимает пограничное положение, охватывая верхнюю кромку литосферы и нижнюю (приземную) атмосферу.

Понимание того, что биосфера представляет собой целостную иерархически построенную систему организмов, формировалось на протяжении XVII — XIX веков. Выдающийся вклад в это понимание внес К. Линней, показавший принцип иерархичности таксонов (вид → род → семейство → ряд → класс).

Англичанин И. Лайель утверждал, что Земля находится в потоке постоянных, последовательных изменений, не подчиненных какой-либо направленности.

Естественно, в научной среде перманентно обсуждается вопрос об источнике энергии, приводящей к изменению состояния биосферы. Современные геофизические исследования позволяют дать количественные оценки энергии (вернее мощности), поступающей от Солнца в атмосферу, и распределение этой энергии в приземных слоях атмосферы. Из рис. 14 видно, сколь значительная мощность ($40 \cdot 10^{12}$ Вт) солнечного (электромагнитного) излучения расходуется на процессы фотосинтеза — важнейшего фактора развития растительного и

⁶ См. работу «Философия зоологии — целостная концепция эволюции органического мира».

живого мира. Ежегодно за счет реакций фотосинтеза растения образуют до 150 млрд. тонн органического вещества.

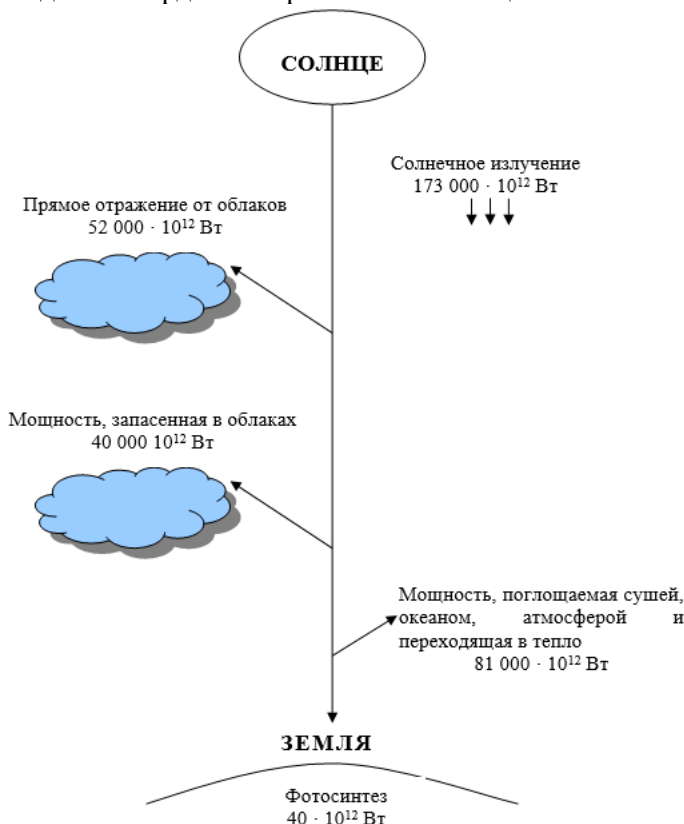


Рис. 14. Распределение мощности солнечного излучения на Земле

Фотосинтез — это процесс запасаания солнечной энергии путем образования новых связей в молекулах, синтезирующих веществ. Исходные вещества — H_2O и CO_2 .



В современной англоязычной монографии Earth⁷ представлена уникальная схема взаимодействий потоков фотонов (видимой части спектра) и фотонов инфракрасной части спектра. Приведем ее в оригинальном виде (рис. 15).

⁷ Jonathan I. Lunine “Earth. Evolution of a habitable world”. Cambridge university press, 1999.

Этапы эволюции биосферы тесно переплетены с этапами геологической эволюции Земли. Рис. 16 показывает, как связаны биологические и геологические эпохи.

Профессионально эти связи изучает палеонтология, рассматривающая жизнь «былых биосфер».

Сегодня становится ясным, что в основе всех эволюционных переходов в литосфере и биосфере лежат взаимодействия элементов на микро-, макро-, мезо- и мега-уровнях, происходящие под влиянием внешних и внутренних источников энергии гелио- и геопроцессов, рассмотренных в первой части настоящей главы.

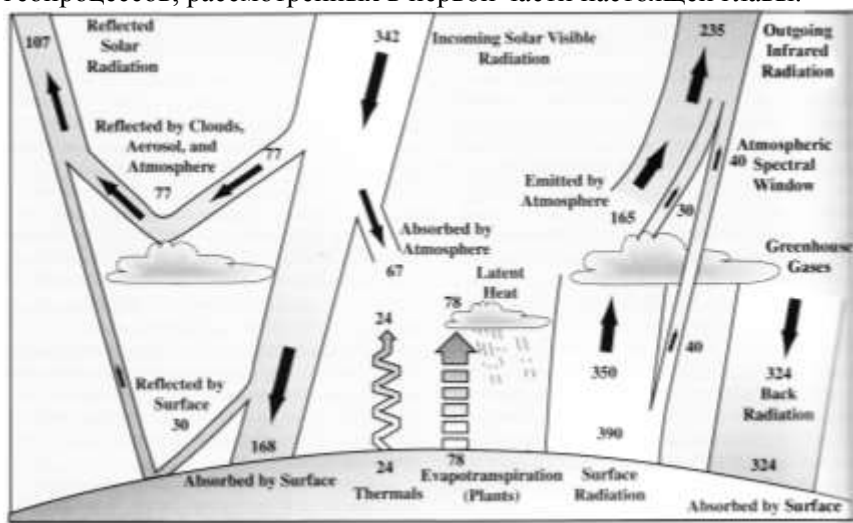


Рис. 15. Взаимодействие потоков электромагнитной энергии в системе Солнце — Земля

В ходе эволюции биосферы постоянно действует так называемый закон диверсификации — процесс развития характеризуется непрерывным усложнением и ростом.

Физический смысл эволюции биосферы состоит во все большем отклонении от равновесия и от состояния первичной среды, в которой биосфера возникла.

Фундаментальные исследования значимости и роли биосферы в эволюции Земли выполнены крупнейшим ученым и натурфилософом XX века В.И. Вернадским (1863-1945 гг.). Главной темой его учения о биосфере, основанного на ранее развитой им науке биогеохимия, является взаимодействие живого и

неживого (косного) вещества Земли. Основным научным методом, которым пользовался В.И. Вернадский ⁸, является метод эмпирических обобщений. Ученых и практиков интересовал вопрос: а на какую глубину в литосферу и на какую высоту в атмосферу проникают живые организмы земного происхождения? Уникальный в мировой науке и практике российский эксперимент по бурению и геофизическим исследованиям сверхглубокой Кольской скважины СГ — 3 показал возможность нахождения микроорганизмов до глубины 12000 м [39].

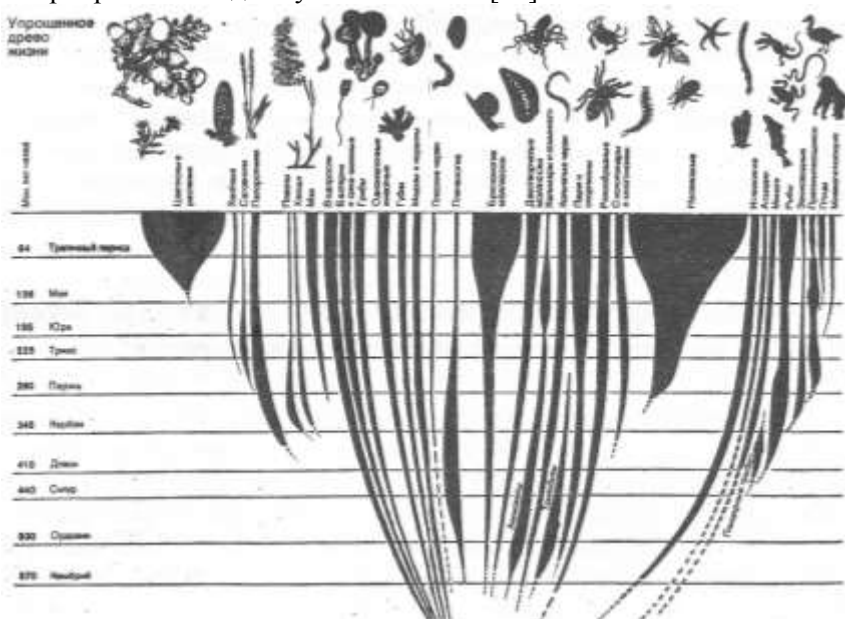


Рис. 16. «Дерево жизни» из книги Д. Эттенборо «Жизнь на Земле» (1984): развитие жизни на рубеже протерозоя и фанерозоя носило характер биологического взрыва

Важнейшим фактором развития биосферы является взаимодействие живого и «косного» вещества Земли. В течение миллиардов лет живое вещество (по Вернадскому) перерабатывает минеральное вещество и поэтому играет существенную роль в геологической эволюции Земли. Момент перехода от неживой материи к живой (3,5 млрд. лет назад) является решающим с

⁸ Подробно о жизни и роли Вернадского рассказано в приложении 2.

философской и естественнонаучной точек зрения. Дискуссии на тему, как возникла жизнь, не утихают в течение трех столетий. Многие исследователи полагают, что живое может родиться только от живого.

Ответ на этот вопрос с идеалистической точки зрения давно известен.

Но в рамках материалистической ветви философии и, прежде всего, диалектического материализма, жизнь — это особая форма движения материи, в другой формулировке Ф. Энгельса: «Жизнь — это существование белковых тел».

Теперь остается выяснить с философской точки зрения, как эти белки появляются из неорганической материи?

На острие этого противоречия в прошлом столетии обозначились четыре крупнейшие концепции зарождения жизни:

- теория биохимической эволюции;
- теория панспермии⁹;
- теория стационарного состояния жизни;
- теория самозарождения.

Фундаментальный вклад в разрешение этой проблемы внес выдающийся российский ученый академик А.И. Опарин¹⁰. В-первых, он показал, что жизнь возникла при определенных условиях в мировом океане.

А.И. Опарин, развивая идеи биогеохимии, опирался на идею Д.И. Менделеева, который доказывал, что нефть и газ могут иметь неорганическое происхождение¹¹, в частности путем воздействия пара на карбиды металла:



Следовательно, полагал Опарин, в процессе геохимических реакций при определенных физико-химических условиях из неорганических молекул может образоваться молекулярные образования, способные самовоспроизводиться, обладающие

⁹ Сравнительно недавно (2009 г.) ученые NASA обнаружили в составе вещества с кометы Wied-2 (Солнечная система) глицин – один из четырех элементов, на которых строится ДНК.

¹⁰ См. Опарин А.И. Возникновение и начальное развитие жизни. М., 1966.

¹¹ Идея неорганического происхождения нефти представителями научной школы геохимиков-органиков была встречена в XX веке исключительно враждебно.

сложной структурой до того момента, когда их можно назвать живыми, в них постепенно формируются молекулы ДНК/РНК, формируются первые бактерии. Первичные организмы биосферы были анаэробными, т.е. они могли существовать без кислорода, затем, после изменения состава земной атмосферы в сторону увеличения содержания кислорода, появились аэробные бактерии и микроорганизмы. Сегодня конкретные пути эволюции биосферы детально изучают биологи и палеонтологи.

Установлено, что в древнейшем геологическом периоде Архей появились первые одноклеточные водоросли и простейшие организмы¹². В конце Архея возникли многоклеточные организмы и начал образовываться почвенный слой, создавая условия для возрастания различных растений. Следовательно, растения развивались как автотрофные организмы (т.е. питающиеся неорганической едой). Возникший животный мир разделился на травоядных и нетравоядных, т.е. они образовали гетеротрофное сообщество.

В развитии живого вещества всегда имеет место метаболизм, самовоспроизводство и целенаправленность¹³.

А.И. Опарин дал образное выражение: «Жизнь как водопад — форма остается, а все новые молекулы текут». Ученый также высказал мысль о «целесообразном» поведении живого вещества. Развитие биосферы в течение миллиардов лет идет за счет взаимодействий на различных уровнях: молекулярном, субклеточном, клеточном, тканевом, организменном и т.д.

¹² Приведем некоторые современные представления о клетке живого вещества — элементарной частице молекулярной биологии. Все живое состоит из клеток. В каждой клетке (микроносителе жизни) содержится вся генетическая информация, которая необходима для воспроизводства всего организма. На клеточном уровне идут основные взаимодействия, а именно: передача и переработка информации и преобразования вещества и энергии.

В современном мире $4 \cdot 10^6$ видов клеточных организмов.

Размеры клетки — 10-20 мкм (10^{-6} м.)

Масса клетки — 10^{-8} - 10^{-9} г.

Число клеток в организме животного — $10^{15} \dots 10^{17}$.

¹³ Живое вещество отличается от неживого по трем признакам: а) по веществу (биополимерное), б) по структуре (из живых клеток), в) функционально воспроизводит себя.

Чрезвычайно важное свойство живых организмов (было хорошо описано С.А. Подолинским) — способность к фотосинтезу. Эта способность позволяет им накапливать солнечную энергию, накапливать в атмосфере кислород и формировать озоновый слой, который поглощает вредное ультрафиолетовое излучение и улучшает условия жизни.

Считаю целесообразным дать дополнительные сведения об особенностях живой и неживой природы.

Нет никаких отличий в строении молекул элементов, образующих живое и косное вещество.

Основу всего живого вещества (99%) составляют углерод, водород, кислород, азот. Поэтому важнейшую роль в изучении живого вещества играет органическая химия.

Углеродные соединения, в которых атомы углерода связываются между собой, имеют так называемую ковалентную связь, наиболее прочную из всех связей.

Ковалентная связь обеспечивает стабильность химических соединений, определяющих жизнь биосферы.

Все живые организмы содержат четыре класса органических веществ: белки (включающие 20 аминокислот), нуклеиновые кислоты, углеводы и липиды.

Белки — основной строительный материал в живой природе. Этот материал выполняет роль трансформатора тепловой энергии в энергию более высокого порядка — механическую или электромагнитную энергию внутримолекулярного взаимодействия.

Нуклеиновые кислоты — самые крупные молекулы, образующие живые организмы.

ДНК — содержит генетическую информацию о последовательности аминокислот в цепях и тем самым определяют структуру белков.

РНК — создают необходимую структуру белков.

В шутку ДНК называют законодательной властью, а РНК — исполнительной.

Углеводы — это источник энергии.

Липиды — хранители энергии.

Неоценимый вклад в объяснение эволюции биосферы внесла выдающаяся работа Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859). Главным вектором развития живых организмов является триада: наследственность, изменчивость,

отбор. Развитие идей Дарвина произошло в результате работ научных школ генетиков XIX века (Вейсман, Морган) и в XX веке молекулярной биологии. Сегодня уже существует некий свод законов, которые помимо принципов Вернадского¹⁴, Дарвина, Опарина определяют ход эволюции. Перечислим их:

- Закон необратимости эволюционных процессов (эволюция не может пойти вспять).
- Закон ускорения темпов эволюции вместе с сокращением геологических периодов (Палеозой 340 млн. лет, Мезозой 170 млн. лет, Кайнозой 60 млн. лет).
- Закон неравномерности развития отдельных групп организмов (фактически это разница темпоральности).
- Закон увеличения разнообразия, т.е. количества видов организмов возрастает нелинейно. В XX веке живет более 5 млн. видов организмов.
- Закон цефализации (американский геолог Д. Дана, 1813-1895), непрерывного развития головного мозга от рыб до человека.

Смена геологических периодов сопровождалась сменой фауны и флоры. Продемонстрируем ход эволюции органического мира в зависимости от характеристик свободной мощности биосферы. Кривая демонстрирует ускоряющийся волновой процесс [52] (рис. 17).

В связи с обострением экологических проблем следует обратить внимание на поведение, динамику популяций в конкретных геобиоценозах, т.е. на соотношение различных видов растений и животных. Эти соотношения хорошо описываются знаменитым уравнением Вольтерра-Лотки¹⁵:

¹⁴ Биохимические принципы Вернадского:

Первый принцип — биогенная миграция химических элементов в биосфере стремится к своему максимальному проявлению, распространение жизни (давление жизни) возрастает.

Живые организмы могут сохраняться в самых неблагоприятных условиях (в горячих и серных источниках, жерлах вулкана).

Второй принцип — биогенная миграция атомов в биосфере приводит к биогенной миграции химических элементов.

¹⁵ А. Лотка (США) в 1910 г. получил уравнение для 2-х автокаталитических химических реакций, которые обеспечивают колебательный химический процесс.

$$\begin{cases} \dot{x} = (\alpha - cy)x; \\ \dot{y} = (-\beta + dx)y. \end{cases} \quad (8)$$

Пусть число кроликов x , число лис y , α — некоторый параметр, определяемый разностью между рождаемостью и смертностью. Эта система имеет равновесное состояние, когда число кроликов и лис постоянно. Отклонение от этого состояния приводит к колебаниям численности кроликов и лис, аналогичным колебаниям гармонического осциллятора. Как и в случае гармонического осциллятора, это поведение не является структурно устойчивым: малое изменение модели (например, учитывающее ограниченность ресурсов, необходимых кроликам) может привести к качественному изменению поведения. Например, равновесное состояние может стать устойчивым, и колебания численности будут затухать. Возможна и противоположная ситуация, когда любое малое отклонение от положения равновесия приведет к катастрофическим последствиям, вплоть до полного вымирания одного из видов. На вопрос о том, какой из этих сценариев реализуется, модель Вольтерра-Лотки ответа не дает: здесь требуются дополнительные исследования.

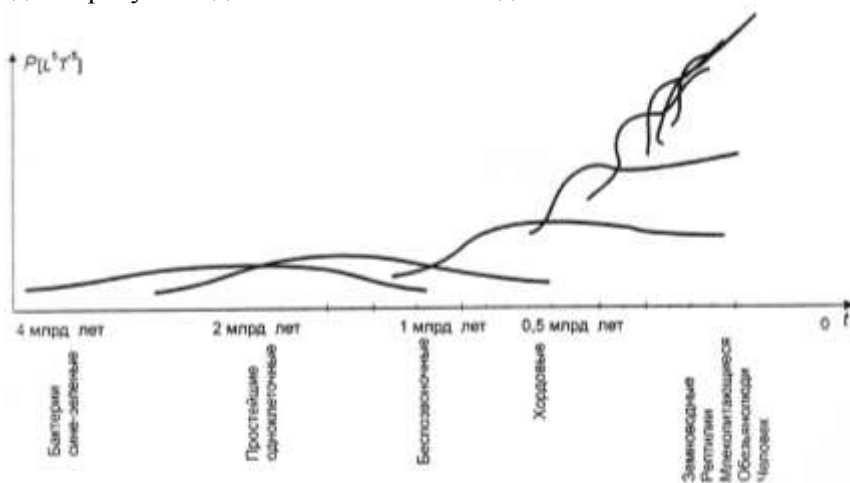


Рис. 17. Развитие биосферы как ускоряющийся волновой процесс по О.Л. Кузнецову и Б.Е. Большакову

Это так называемое уравнение «хищник — жертва», которое описывает автоколебательные процессы в живых системах, расположенных на конкретных территориях.

В литературе справедливо оживленно обсуждают проблему сохранения биоразнообразия (Biodiversity). Биологи обоснованно бьют тревогу каждый раз, когда фиксируется исчезновение или вымирание любого типа или вида организмов, растений, животных. Тревога связана с тем, что процессы исчезновения даже одного вида могут идти по нелинейному закону (см. главу II) и приводят к заметным негативным последствиям для человека. Такие явления не один раз происходили в истории биосферы.

Именно поэтому в развитых странах приняты национальные экологические доктрины, экологические кодексы, направленные на сохранение биоразнообразия. Действуют сотни общественных организаций типа Greenpeace («Гринпис»), Лиги защиты диких животных. Правительства многих стран заботятся о поддержке национальных парков и заповедников.

В заключение раздела несколько комментариев по поводу глобальной эволюции как устойчивому неравновесному процессу. Эта принципиально важная особенность развития биосферы подробно изложена в нашей коллективной работе¹⁶. Впервые понятие «устойчивой неравновесности» ввел Э.С. Бауэр [4] в 30-х гг. XX века. Примечательно, что на протяжении миллиардов лет имеет место противоречие между геологической вечностью жизни биосферы и конечностью (быстротечностью) жизни конкретного индивидуума.

Это противоречие действует, несмотря на внешнюю похожесть эволюции вида и эволюции индивидуума. Один из биологических законов гласит: онтогенез повторяет филогенез.

На этапах рождения, роста и развития любой живой объект ведет себя как неравновесная система, удаляющаяся от состояния равновесия.

На этапах деградации живой объект ведет себя как система, стремящаяся к состоянию равновесия.

На первом этапе у организма есть возможность совершать внешнюю работу, на втором — такая возможность пропадает.

С «момента» появления (зарождения) биосферы на планете Земля произошла планетарная перестройка, качественный скачок

¹⁶ Кузнецов О.Л., Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е. «Система «природа — общество — человек». Устойчивое развитие». М. — Дубна: Изд-во ГНЦ ВНИИ геосистем, 2000 — 360 с.

от неустойчивого равновесия к устойчивой неравновесности. Живые системы, их составляющие видоизменяются, самоорганизуются так, что используют поступательную энергию оптимальным образом [73].

Магистралью эволюции является ускоряющийся волновой процесс, обеспечивающийся бесконечным числом взаимодействий составляющих живого вещества.

Описывая эволюцию в терминах эволюции сложных систем, можно говорить о перманентном наращивании числа типов клеток, с помощью которых совершенствуется механизм адаптации в условиях изменяющейся окружающей среды. Регуляторные генетические системы¹⁷ на границе хаоса и порядка обеспечивают одновременно как необходимую стабильность жизни, так и готовят прогрессивные изменения.

1.3. Эволюция социальной сферы

«Жизнь — это хроноцелостный процесс».

В. Абакумов

Развитие социальной сферы¹⁸ Земли на протяжении тысячелетий связано с использованием как неорганических природных ресурсов (вода, камень, железо и т.д.), так и органических (нефть, газ, растительный и животный мир).

Социальная сфера (или цивилизация в более широком смысле) по современным оценкам существует более $2 \cdot 10^6$ лет.

Первые люди — first Human (ранняя цивилизация) — появились в Африке¹⁹ и жили в зоне тропического климата и

¹⁷ О роли генов в эволюции живого вещества: ген — элементарная единица организации живого вещества, основной фактор наследственности. Понятие «ген» введено в биологию в 1909 г. датским ученым В. Иогансеном. Размер гена — $\approx 150 \cdot 10^{-9}$ м. Ген — мозговой центр клетки, расположен в ее ядре. Генотип — совокупность всех типов одного организма. Фенотип — совокупность всех признаков организма.

¹⁸ Под социальной сферой понимаем оболочку Земли, занимаемую человеком с окружающей его инфраструктурой.

¹⁹ Не случайно лозунгом Всемирного Саммита Земли (Рио+10) в г. Йоханнесбурге (ЮАР), 2002 г. были слова: «Африка — колыбель народов мира».

растительности. Два миллиона лет назад созданы орудия из камня для охоты на крупных животных и самозащиты от них. Каменные инструменты использовали для разделки туш. Первобытные люди уже овладели искусством добывать огонь и создавать примитивные убежища для защиты от холода и нападений хищников. Приблизительно 1,8 млн. лет назад — часть первых людей мигрирует в Южную Азию, а затем ($\approx 0,5$ млн. лет назад) в более холодные края и конкретно в Северную Европу. Пути миграции древнего человека с указанием ориентировочных траекторий переселения показаны на рис. 18.

История цивилизаций на базе разнообразных фактических (археологических и др.) данных многократно и детально описана в трудах ученых, работавших практически на всех континентах Земли. Одно из последних значительных исторических обобщений содержится в многотомной монографии Ю.В. Яковца и Б.Н. Кузика [56].



Рис. 18. Пути и вехи колонизации мира [120]

Не имея возможности описать даже главные вехи цивилизационного развития на планете Земля, остановимся лишь на некоторых чертах истории и начнем с палеолита (каменного века) на Европейском континенте. В этом читателю, владеющему английским языком, поможет знакомство с уникальной таблицей Time line, взятой в оригинале из новейшего труда «Civilization», авторы McIntosh и Clint Twiet. Time line раскрывает перед зрителем

панораму истории цивилизации на интервале от 10 000 д.н.э. — 1500 лет н.э. Timeline демонстрирует нам, чем люди питались, что делали для развития (какие технологии создавали), где и как появлялись поселения и города, кто и что сделал определяющего для развития цивилизации.

Анализируя Time line также легко заметить, насколько сильно проявлялись взаимодействия изменяющихся природных условий и жизни социума.

По меткому выражению проф. Абакумова: «Жизнь — это хроноцелостный процесс», и, несмотря на то что в истории человечества случались «выпадения» отдельных цивилизаций, логика развития социума направлена на создание технологий, меняющих образ жизни людей.

В периоды, когда старый технологический уклад не способен удовлетворить развитие, не хватает свободной мощности, происходят резкие изменения, а именно распад локальной цивилизации.

Как известно, одна из первых созданных человеком цивилизаций — палеолит, — продолжалась примерно 20-30 тыс. лет. Это была длительная эпоха оледенения (ледниковый период). Жизнь людей обеспечивалась за счет охоты на крупных животных (мамонт, олень, носорог и др.). Истребление этих животных не компенсировалось их воспроизводством, что привело к исчезновению отдельных видов.

Гибель наиболее крупных животных ученые связывают с глобальными изменениями природных условий (потеплением). Крупные животные не смогли быстро адаптироваться к изменяющейся природе.

На смену палеолита пришла новая эпоха — неолита (новый каменный век). Эта эпоха связана с принципиально новыми технологиями получения пищи, а именно земледелием и скотоводством. Началось освоение минеральных ресурсов, возникла примитивная металлургия. Широко распространились железные изделия и оружие.

Не останавливаясь далее на особенностях жизни социума в Древние и Средние века нашей эры, отметим лишь выдающуюся роль таких технологий перевозки грузов, как гужевой транспорт (включая гениальное изобретение колеса), изобретение разнообразных рычагов и палеспадов, освоение конной езды

верхом, создание морских судов и флотилий. Названные технологии открыли эру великих географических открытий и обеспечили взаимодействие локальных цивилизаций Европы, Азии, Африки, Америки. В этот период существенную роль играли великие и крупные реки Нил, Евфрат, Миссисипи, Волга и др.

Обсудим далее некоторые особенности эпохи промышленной революции, а затем перейдем к жизни индустриального, постиндустриального и информационного общества (в том числе «общества знаний»). Следовательно, остановимся кратко на жизни социума XIX и XX веков. В течение этих двух столетий технологическое развитие мира шло преимущественно за счет стран Европы²⁰, Северной Америки и затем Японии²¹.

За два столетия фактически была создана новая техносфера. Эта техносфера обеспечила условия резкого усиления взаимодействий между людьми, городами, странами и континентами. Здесь основную роль сыграли сети железных дорог, автомагистралей, авиационных линий, телефонная и радиорелейная связь, Интернет. В XXI веке государства в режиме онлайн обмениваются финансовыми потоками, информацией, энергией. Сегодня становится реальностью нейролингвистическая инфраструктура общения и взаимодействий, когда один человек невидимыми «нитеями» связан со всеми.

Мы живем в эпоху сетевых коммуникаций. Какие же взаимодействия формируют каркас современной цивилизации?

- духовные связи между людьми, придерживающимися тех или иных религиозных убеждений;
- системы моральных ценностей, разделяемых людьми.
- Личные отношения (эмоциональные) между родственниками, знакомыми, сослуживцами;
- служебная, деловая этика;
- взаимодействия между людьми и окружающей средой (культурной и природной);

²⁰ Необходимо отметить, что многие прорывные идеи, первые экспериментальные результаты генерировались в России (А.С. Попов, И.И. Сикорский, Д.И. Менделеев, В.Г. Шихов, К.Э. Циолковский и многие другие).

²¹ В Древние и Средние века в числе лидеров были и другие страны – Китай, Египет и др.

- политические, экономические, культурные взаимодействия между городами, народами и государствами (локальными цивилизациями).

В XX веке неимоверно возросло могущество человека индустриальной эпохи.

Одновременно возросла и опасность разрушения биосферы недалёковидными действиями человека. Приведем некоторые рекорды человеческого могущества (по сравнению с силами природы)²².

Человек создал искусственным путем магнитное поле $29 \cdot 10^6$ Эрстед, а магнитное поле Земли — 0,5 Эрстед.

Человек создал ток в $300 \cdot 10^6$ Ампер (при взрыве), а молния — $30 \cdot 10^3$ Ампер.

Человек создал максимальное давление $P = 3,5 \cdot 10^{12}$ атм. (в ближней зоне атомного взрыва), а давление в центре Земли — $3,6 \cdot 10^6$ атм.

Вместе с тем мы знаем, какие тяжелые последствия несут человеку (социуму) такие природные явления, как: землетрясения, торнадо, цунами, извержения вулканов. С ними современный человек при всем своем могуществе справиться пока не в состоянии.

Стратификация социума

Социальная сфера, так же как и другие геосферы, стратифицирована.

Еще в Древние и Средние века были заложены основы социальной стратификации (социального неравенства).

Исторически сложилось несколько социотипов:

- люди, занимающиеся конкретным производительным трудом (сельское хозяйство, охота, воспитание детей), врачи, преподаватели;
- люди, занимающиеся перераспределением результатов труда первых (купцы, торговцы, ростовщики, рантье);
- люди, служащие отечеству (воины, государственные чиновники);
- люди, созерцающие мир и воспроизводящие его в своих произведениях (философы, ученые, художники, композиторы).

²² По материалам академика РАН В.Е. Фортова.

В современном мире эта стратификация сохраняется, но, конечно, возникли существенные изменения и дополнения в специализациях выделенных страт, общества.

К первой группе сегодня относятся рабочие и инженеры индустриальных предприятий, энергетики, высококлассные программисты, специалисты IT-индустрии, строительства, транспорта и т.п.

Ко второй группе относятся менеджеры разных уровней, работающие в финансовой сфере (банки, страховые и ипотечные компании, биржи, консалтинговые группы, юридические компании, работники шоу-бизнеса, криминальные структуры и т.д.).

К третьей группе относятся офицеры всех силовых структур.

К четвертой группе добавились работники СМИ (телевидение, радио, политологи, аналитики высокого уровня).

В современном социуме присутствуют и еще три группы, объединяющие большое число людей:

- неработающие пенсионеры, доля которых в Европе, Америке, Японии постоянно растет;
- люди, профессионально работающие в политических партиях, общественных движениях, неправительственных организациях типа «Гринпис», «Армия спасения», «Красный крест»;
- школьники, студенты различных форм обучения.

Социодинамика включает непрерывное и многовекторное взаимодействие между указанными слоями общества²³.

Состав выделенных страт населения внутренне также не однороден и допускает разные варианты разделения, например, по уровню их компетентности:

- люди, умеющие хорошо (плохо) выполнять конкретную работу, т.е. обладающие в той или иной степени *функциональной* компетентностью;
- люди, умеющие хорошо (плохо) руководить людьми первого типа, т.е. обладающие ситуационной и *интеллектуальной* компетентностью;

²³ К сожалению, нельзя не зафиксировать резкое социальное расслоение людей по уровню благосостояния и качеству жизни в современной России.

- люди, умеющие хорошо (плохо) руководить людьми второго типа (менеджеры высокого уровня, руководители крупных госструктур), т.е. обладающие **социальной компетентностью**²⁴;
- люди, способные генерировать «события», т.е. придумывать и реализовывать принципиально новые технологии, управленческие решения, создавать новые эффективно работающие структуры в науке, образовании, медицине, бизнесе.

Взаимодействие между людьми происходит на функциональном и эмоциональном уровнях. При этом одних людей хвалят за удачу, а других хвалят (восхищаются) за отсутствие неудач. Легко догадаться к каким категориям специальностей относят такие оценки.

Социальная сфера и техносфера в XXI веке (на основе сетевых технологий) предоставляют уникальные возможности для взаимодействий между людьми, относящимися к совершенно разным слоям населения и территориально разобщенными (в особенности при владении иностранными языками).

Эти новые возможности — одно из важных проявлений наступающей эпохи глобализации.

Мир в естественнонаучном понимании всегда был глобальным, т.к. геофизические и геологические явления не знают государственных границ. Но на рубеже веков возникли новые черты экономической и социальной глобализации. Экономическая глобализация выражается в решающей роли транснациональных корпораций (ТНК). Сегодня в экономике царит мир ТНК, который обеспечивает мировое разделение труда и контролирует мировой рынок труда.

На мировом рынке труда каждый квалифицированный специалист (теоретически) может участвовать в конкурсе на соответствующую вакантную позицию зарубежной компании, поместившей на своем интернет-сайте извещение.

Важная особенность наступившей эпохи состоит в том, что высокотехнологичная, наукоемкая продукция генерируется в развитых странах США, Японии, Германии и др., а затем

²⁴ Понятия о типах компетентности человека даны в курсах О.Л. Кузнецова «Стратегический менеджмент» и «Работа с персоналом».

тиражируется в странах «второго» и «третьего» мира. Россия в настоящее время обеспечивает энергетическую безопасность многих стран Европы и активно играет на рынке вооружений.

Зададимся вопросом: а по какому вектору идет развитие социума?

Развитие идет по пути роста свободной мощности человека, общества, всего населения Земного шара. Это означает, что стремительный рост инноваций, прежде всего в информационно — коммуникационных технологиях, энергетике и в целом в системах жизнеобеспечения, неуклонно увеличивает долю свободного (суточного) времени, которое человек может тратить на самосовершенствование, творчество, науку, изменяя мир вокруг себя в лучшую сторону.

Но заметим, что развитие социума идет не ровно, не как линейный процесс. Социальная история показывает, что течение исторического времени от древнейших времен до наших дней сопровождается чередой кризисов, войн, в том числе мировых. Как правило, на базе локальных цивилизаций путем экономических и политических взаимодействий формируются крупные и крупнейшие империи, которые затем неизбежно распадаются, в особенности после мировых войн.

Не затрагивая далекие эпохи, отметим, что только в ушедшем XX столетии произошли три мировые войны, в которых были обрушены империи.

После первой — распались Российская, Австро-Венгерская, Османская.

После второй — распался «Тысячелетний рейх», Британская и Японская империи.

После третьей (холодной) — распался СССР и социалистический лагерь.

Можно проследить логику ранее процветавших государств с помощью оценки изменения одного из интегральных показателей (рис. 19) — показателя свободной мощности [44; 52-54]. Полагаю, что роль показателя N в оценке динамики социума заслуживает отдельного обсуждения в международном экспертном сообществе.



Рис. 19. Динамика (эволюция) социосферы в зависимости от интегрального показателя свободной мощности (N)

Завершая раздел «Эволюция социосферы», целесообразно попытаться заглянуть в будущее. Поскольку динамика развития цивилизации не подчиняется линейным закономерностям, то дать прогноз на длительную перспективу вряд ли возможно. Но интерес к проблемам «теоретической истории» нарастает. Научные школы, занимающиеся исследованиями проблем сложности, жизни на краю хаоса и порядка, строят отдельные сценарии развития и прогнозы будущего под лозунгами синергетики [29; 35; 36; 37].

Наиболее реальным, на мой взгляд, является оценка сценария роста народонаселения, выполненная проф. С.П. Капицей в работе «Сколько людей жило, живет и будет жить дальше» [32].

В работе показаны пределы роста и затем снижения численности населения Земли.

Обратим внимание на данные о количестве людей, живших в разные эпохи, опубликованные в недавнем труде Civilization [120]:

десять тысяч лет назад — $10 \cdot 10^6$;

в 2000 году до нашей эры — $100 \cdot 10^6$;

в 2009 году — $6 \cdot 10^{12}$.

Социальная история является продолжением биологической эволюции, но одновременно связана и с геологическими изменениями. Большая история Земли богата планетарными

перестройками (фазами), причем фазы или периоды во времени сокращаются в “ a ” раз, где $a = 2,7$ [125].

Необходимо отметить, что в XX и XXI столетиях резко растет не только общая численность населения Земли, но с годами заметно изменяется и соотношение численности различных рас и жителей, населяющие отдельные континенты. В [10] приведены любопытные данные: в 1960 г. европейцев вместе с североамериканцами было 750 млн. = $1/4$ от 3-х миллиардов населения Земли; в 2000 г. = $1/8$ от 6 млрд.; 2050 г. $\approx 1/10$ от 9 млрд.

Но сжатие времени социальных процессов коррелируется с увеличением частоты повторения и интенсивности природных геокатастроф.

Ю.В. Яковец и Б.Н. Кузык [56] пишут о коэффициенте сжатия исторического времени, необходимого для перехода от одного технологического уровня на следующий.

Можно утверждать, что магистраль глобальной эволюции социума — это ускоряющий волновой процесс.

Социальный мир изменяется все быстрее по все большему числу направлений. Один из западных ученых утверждает, что за XXI век произойдут изменения, сопоставимые со всеми изменениями, которые произошли с того момента, «когда человек сошел на Землю».

И что же дальше, сколько этот процесс может ускоряться? И не возникнет ли точка сингулярности, когда скорость эволюции будет близка к бесконечности?

Эти вопросы сейчас активно обсуждаются в свободной интернет-энциклопедии Wikipedia.

Позиция авторов книги состоит в том, что после преодоления очередного глобального кризиса человечество будет способно выбрать для себя ноосферный путь развития, предсказанный великим философом и натуралистом В.И. Вернадским. Идеи В.И. Вернадского рассмотрены в приложении 2 к настоящей работе.

1.4. Методические указания

Выводы

1. В процессе эволюции Земли и ее «оболочек» (геосфер) сформировался уникальный комплекс параметров и условий (физических, химических, геологических, климатических и

др.), приведший к появлению и распространению «живого вещества» и появлению биосферы.

2. В процессе эволюции земной биосферы появился вид *Homo sapiens*, сформировавший ряд новых «оболочек» Земли — социосферу, техносферу, в пределе способный к переходу в ноосферу.
3. Мир всегда был глобальным с точки зрения естественных наук («все связано со всем»), но лишь в XX в. сформировались подлинно глобальные варианты социосферы и техносферы (мировая экономика, глобальное разделение труда и т.д.).
4. Функционирование и развитие любой «оболочки» Земли, сформированной как естественными (природными) силами, так и деятельностью человека, подчиняется определенным законам, которые постигаются наукой с целью как применения их в современных условиях, так и прогнозирования будущего природы, общества и планеты в целом.

Основные понятия

Геосферы — географические (природные) оболочки планеты Земля: *атмосфера* — воздушная оболочка, *гидросфера* — водная оболочка (в т.ч. *криосфера* — ледяная оболочка), *литосфера* — твердая оболочка, и др.

Биосфера — особая оболочка Земли, охваченная жизнью («живым веществом»).

Социосфера — оболочка Земли, включающая в совокупности человечество, общество, а также освоенную человеком часть природной среды.

Техносфера — часть биосферы, преобразуемая человеком с помощью технических средств в социально-экономических целях.

Вопросы

1. Какие из географических оболочек Земли оказывают решающее влияние на земную жизнь?
2. Какие геологические процессы оказывают наибольшее влияние на жизнь и деятельность человека в настоящее время? Возможно ли управлять этими процессами каким-либо образом?
3. Каковы ключевые особенности живого и неживого?
4. В чем заключается неолитическая революция? Промышленная революция?

Задания

1. На материале главы I.1 сформулируйте, как именно современные геофизические методы исследований способны пролить свет на историю формирования и современное строение Земли.
2. На материале главы I.2 кратко охарактеризуйте существующие теории возникновения земной жизни и укажите, какую из них Вы считаете наиболее близкой к истине. Аргументируйте свою точку зрения.
3. На материале главы I.3 предположите и сформулируйте, каким может стать качественный состав человеческого общества через 50 лет.

Рекомендуемая литература

1. Вернадский, В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения / В. И. Вернадский ; под ред. Ф.Т. Яншиной, С.Н. Жидовинова. — М.: Наука, 1965. — 376 с.
2. Матурана, У. Р. Дерево познания: биологические корни человеческого понимания / У. Р. Матурана, Х. Ф. Варела : пер. с англ. — М.: Прогресс-Традиция, 2001. — 244 с.
3. Сорохтин, О. Г. Глобальная эволюция Земли / О. Г. Сорохтин, С. А. Ушаков. — М.: Изд-во МГУ, 1991. — 446 с.

ГЛАВА II. НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В СИСТЕМЕ «ПРИРОДА — ОБЩЕСТВО — ЧЕЛОВЕК»

«Знание немногих основных принципов освобождает от запоминания большого количества факторов».

Шутка

«В отличие от знания, образованности, информированности, мудрость есть способность принимать и усваивать опыт жизни предыдущих поколений без чего невозможно развитие науки и культуры, а значит цивилизации».

В.А. Садовничий

Человек, познающий окружающий мир, наряду с его чувственным восприятием, интуицией, опытом, профессиональными знаниями для решения сложных научных проблем и практической деятельностью, использует арсенал математических методов, численных экспериментов, разнообразных моделей и ассоциаций.

Вместе с тем в реальной жизни человек осознанно или неосознанно сталкивается с перманентным проявлением некоторого набора принципов организации и развития социоприродных систем.

Полагаю, что эти принципы полезно знать и по возможности использовать их в своей деятельности. Народная мудрость говорит: «Жизнь, затраченная на борьбу со следствиями, является напрасно прожитой».

Ниже кратко перечислим источники их проявления и дадим краткое описание каждого.

Из физики в жизнь вошли:

- принцип нелинейности;

- принцип дополнительности и неопределенности;
- принцип наименьшего действия.

Из биологии:

- принцип необходимого разнообразия.

Из социологии и экономики:

- принцип Парето 80/20;
- принцип немногого, но имеющего решающее значение.

Из математики:

- принцип золотого сечения.

II.1. Принцип нелинейности окружающего мира, или нелинейный мир

Начнем именно с этого важнейшего принципа нелинейности состояний и нелинейности взаимодействий систем.

Начало нелинейного мышления было заложено выдающимся французским математиком А. Пуанкаре (1892 г.), который, решая задачу о взаимодействии трех тел, нашел, что это взаимодействие носит нелинейный характер²⁵. При таком взаимодействии могут возникать нестабильные орбиты, которые сильно зависят от начальных данных.

Фундаментальный вклад в физику нелинейных колебаний и волн внес выдающийся российский физик, академик Л.И. Мандельштам (и его научная школа). В 1930 г. в МГУ Л.И. Мандельштамом был прочитан впервые курс лекций по теории нелинейных колебаний и волн. Именно научная школа МГУ обращала внимание на потенциальную порочность линеаризации уравнений при анализе динамических систем.

Однако широкое масштабное понимание роли нелинейности природных и социальных систем пришло лишь во второй половине XX века.

Приведем одну из современных образных оценок А.А. Молчанова значимости нелинейного восприятия окружающей среды биологическими объектами: «Те биологические системы, которые не смогли охватить громадный диапазон жизненно значимых взаимодействий среды, полностью вымерли, не выдержав борьбы за существование. На их могилах можно было бы

²⁵ Нелинейные функции использовались в узких предметных задачах и ранее, например в гидро- и аэродинамике и др.

написать: «Они были слишком линейны для этого мира». Добавим к сказанному, что способность уха человека одинаково эффективно воспринимать и шорох листьев, и рев реактивного самолета основана целиком на нелинейной характеристике ушного канала. Шкала чувствительности — не линейная функция, а логарифмическая. Поэтому при увеличении интенсивности звука в 100 раз, он кажется громче лишь в 2 раза.

Приведем примеры проявления нелинейных эффектов в социальной сфере. Известен случай, произошедший в 1347 г. в Италии (Генуя). В этот порт пришел корабль из зараженного чумой г. Кафоры. С этого корабля в порту сбежало несколько крыс. Вместе с ними пришла т.н. «черная смерть» — погибло несколько миллионов человек.

Ход политических событий в Российской империи (1917 г.) и в СССР (1991 г.) также носил явно нелинейный характер. Масштаб последствий этих двух событий никто не мог предугадать.

Рассмотрим далее более подробно различия нелинейного и линейного взаимодействий.

Нелинейность в математическом смысле означает, что мы имеем дело с уравнениями, содержащими искомые величины в степенях больше единицы или коэффициенты, зависящие от свойств среды.

Нелинейные уравнения могут иметь несколько качественно различных решений. Соответственно решения нелинейных уравнений могут описывать различные траектории эволюции систем.

Классический аппарат естествознания был создан прежде всего на основе линейных зависимостей между функцией и аргументом. При этом равным изменениям одной должны соответствовать равные изменения другой.

Геометрически линейные зависимости — это прямые линии, плоскости, гиперплоскости. Нелинейные зависимости — это кривая, искривленная поверхность.

Важной чертой нелинейных процессов является нарушение принципа «суперпозиции» частных решений.

Нелинейные колебания — это основа для формирований автоколебаний в различных системах. В свою очередь автоколебания обеспечивают важнейшие жизненные процессы,

например, дыхание, работа сердца, обеспечение жизни человека в фазе сна и бодрствования (и многие другие).

Одно из первых нелинейных уравнений автоколебаний открыл голландский физик Ван дер Поль, работая в компании, занимающейся созданием новых радио-электрических систем:

$$\ddot{X} - (\lambda - X^2)\dot{X} + X = 0, \quad (9)$$

где X — координата, λ — положительная величина, пока X^2 малы, $X^2 < 1$ колебания нарастают, система раскачивается. При возрастании колебаний, $X^2 > 1$ трение становится положительным и уменьшает амплитуду колебаний. Таким образом постепенно устанавливается режим квазистационарных колебаний.

Нелинейные эффекты, нелинейные состояния, нелинейные взаимодействия широко распространены в процессах, протекающих в литосфере, гидросфере, атмосфере, в Мировом океане.

Обобщению, физическому толкованию и математическому описанию нелинейных процессов в литосфере посвящена наша монография [51].

Можно утверждать, что подавляющее большинство процессов, сопровождающих геологическую эволюцию Земли, связано с нелинейными эффектами синергетического взаимодействия и преобразования физических полей в Земной коре. В 80-х годах одним из авторов книги (проф. О.Л. Кузнецовым) сформулировано новое направление в науках о Земле — «нелинейная геофизика» [49]. Несколько позднее в работах академиков Ю.М. Пушаровского и А.Д. Щеглова выделены направления «нелинейная геодинамика» и «нелинейная металлогения».

В течение последних десятилетий описаны с физической и математической точки зрения такие нелинейные явления, как цунами, волны-убийцы, торнадо, ураганы, землетрясения. В 90-х годах в России (российской научной школой) создан комплекс сейсмоакустических технологий, использующих нелинейные эффекты для диагностики массивов горных пород (в частности, для обнаружения залежей нефти и газа), а также для управляемого физического воздействия на пласты горных пород с целью изменения их напряженно-деформированного состояния или с

целью дополнительного извлечения полезных ископаемых из недр Земли [51].

В биологических системах (как уже было показано выше) нелинейные взаимодействия играют фундаментальную и, следовательно, определяющую роль для эволюции биосферы.

Типично нелинейными зависимостями описывается процесс распространения эпидемий и пандемий от различных вирусов гриппа, СПИДа и пр.

Нелинейность царит во время распространения лесных пожаров, наводнений и других социальных бедствий и катастроф.

Социальные системы наполнены нелинейными взаимодействиями — слухи, сплетни, черный пиар, реклама.

На основе биологических и психологических эффектов созданы так называемые “High Hume Technology” (технологии манипулирования массовым сознанием, в том числе с помощью СМИ).

Все локальные, региональные и глобальные конфликты, революции, войны описываются нелинейными функциями.

Рост народонаселения на Земле имеет нелинейный характер и детально рассмотрен С.П. Капицей [32; 33].

Межличностные отношения в семье, коллективе, в любом социуме принципиально нелинейны, т.к. предсказать поведение конкретного человека, погруженного в социальную среду предсказать довольно сложно.

Завершая раздел, заметим, что сегодня для реально мира *нелинейное поведение скорее закономерность, чем случайность.*

II.2. Принцип дополнительности (Бор) и принцип неопределенности (Гейзенберг)

Два названных принципа сформулированы двумя выдающимися физиками XX столетия.

Оба принципа родились в результате анализа поведения физических объектов микромира, но затем нашли широкое распространение при анализе строения, динамики эволюции многих сложных систем в биологии, психологии, социологии, культуры, науки и других областях знаний и практики взаимодействия с реальным миром.

Во многих случаях эти принципы дополняют друг друга при анализе поведения реальных объектов.

Но вернемся к изначальной сути принципа дополнительности. При наблюдении за микрообъектами исследователь получает информацию не о свойствах объектов самих по себе, но о свойствах объектов в конкретной обстановке, конкретном окружении, да еще и полученных в результате измерений с помощью конкретных измерительных приборов. Поэтому, для того чтобы получить более близкую к реальному значению величину (или свойство), необходимо провести дополнительные исследования (измерения) в другой обстановке с другими измерительными системами.

С такими проблемами (задачами) на каждом шагу сталкиваются такие, казалось бы, совершенно разные области практической деятельности, как: прикладная (разведочная) геофизика, которая дистанционно изучает строение и свойства Земли, медицина, которая дистанционно исследует состояние человека или животных, и криминалистика, которая по набору разнородных признаков ищет преступника. Все три типа специалистов используют свои информационно-измерительные системы, получают первичные образы объектов, а затем с помощью новых измерений с другими технологиями получают дополнительную информацию и, наконец, с использованием предметных знаний и специальных алгоритмов, комплексной интерпретации решают поставленную задачу.

Под дополнительностью понимают два аспекта одного явления, которые, с одной стороны, друг другу противоречат, но на самом деле помогают описать объект (явление) более адекватно.

Такое свойство явления или объекта называют дуализмом. Приведем примеры дуализма из разных областей: а) в физике — представление об элементарной частице (электроне, нейтроне) как о корпускулах и о волне; б) в биологии — мужской и женский пол человека, левое и правое полушария мозга; в) в китайской философии — инь-янь, в европейской философии — материализм и идеализм; г) в психологии — рациональное и иррациональное мышление.

Современный глобальный кризис имеет и финансовый, и экономический, и нравственный, и экологический характер.

Такие парные характеристики личности, как логика — этика, экстравертность — интровертность, эгоизм — альтруизм,

рациональность — иррациональность, являются проявлениями принципа дополнительности.

Принцип неопределенности постулирует, что невозможно с одинаковой точностью определить и положение (координаты), и импульс микрообъекта. Наблюдатель, являясь участником процесса измерений какой-либо одной величины, влияет на состояние другой. Этот эффект имеет место, т.к. наблюдатель в процессе измерения находится внутри системы и сам является ее элементом.

Н. Бор, расширяя область действия рассмотренных принципов в области психологии, писал: «Мы все помним старое высказывание, гласящее, что, пытаясь анализировать наши переживания, мы перестаем их испытывать».

Уже в современной художественной литературе звучат мысли о том, что любовь к человеку и анализ этого чувства несовместимы.

II.3. Принцип наименьшего действия

Впервые этот принцип сформулирован для описания законов движения механических систем под названием принципа Гамильтона.

В соответствии с этим принципом, каждая механическая система с s степенями свободы характеризуется некоторой функцией:

$$L(q_1, q_2, \dots, q_i; \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_i, t) = L(q, \dot{q}, t), \quad (10)$$

где $q_1, q_2, \dots, q_i$ — обобщенные координаты; $\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_i$ — обобщенные скорости системы.

Если в моменты $t_1, t_2, \dots, t_i$ система занимает определенные положение, характеризуемые двумя наборами значений всех обобщенных координат $q(1), q(2)$, тогда между этими положениями

система движется таким образом, что интеграл $S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$

имеет наименьшее из возможных значений. Здесь L — функция Лагранжа, которая содержит только координаты и скорости и не содержит ускорений и других более высоких производных.

Следовательно, тело, находящееся, например, в гравитационном поле, перемещается по траектории,

минимизирующей функционал действия. Минимум функционала действия характерен для различных разделов физики, например, в акустике, оптике и др.

Распространяя это на многие социальные системы, принцип наименьшего действия приносит много принципиальных для человечества технических решений. Не случайно в народе есть шутка: «Лень — двигатель прогресса».

Научные основы (путем статистических обобщений) для переноса принципа наименьшего действия на социальные системы заключил профессор философии Гарвардского университета К. Зипф (1949 г.). Его формулировка звучит так: «Ресурсы (люди, товары, время, знания) самоорганизуются так, чтобы свести к минимуму затрачиваемую работу». Более конкретно — 20-30% любого ресурса производят 70-80% деятельности, связанной с этим ресурсом.

Указанные соотношения тесно координируются с соотношениями, вытекающими из принципа Парето, о котором речь пойдет в следующем параграфе.

II.4. Закон Парето, или Принцип 80/20

Широко известный и весьма эффективно используемый принцип 80/20 был математически (статистически) получен итальянским экономистом Вильфредо Парето (1848 — 1923).

Изучая распределение богатства и доходов в Англии XIX века, он показал, что большая часть доходов и материальных ценностей принадлежит относительно малому числу людей.

Казалось бы, для XIX века и сегодняшнего времени здесь нет никакого открытия (ничего нового), но значимость обнаруженного принципа состоит именно в численном соотношении 80/20. Конкретнее: 80% всех богатств принадлежит 20% населения. Но из этого соотношения следуют и дальнейшие зависимости²⁶.

Если принять, что 20% населения владеют 80% богатств, то можно утверждать, что 10% населения имеют примерно 65%, а 5% населения — 50%²⁷.

²⁶ Студентам предлагается проверить, справедлив ли этот принцип в отношении распределения природных ресурсов.

²⁷ P.S. Похоже, что указанные соотношения в распределении ценностей действуют в России 1990-х — 2000-х годов.

При переносе принципа 20/80 в экономику, научные и другие виды деятельности можно убедиться, что 20% ресурсов дают 80% результатов.

Соотношение Парето хорошо описывает диспропорции во многих сферах жизни общества. В частности, 80% следствий проистекает из 20% причин, а 20% усилий дают 80% результатов.

В области криминалистики известно, что 20% преступников совершают 80% преступлений. 20% водителей виноваты в 80% дорожно-транспортных преступлений.

Удивительным является эксперимент, о сути которого мне рассказал в 80-х годах академик А. Мирзаджанзаде (выдающийся ученый, физик и математик, популяризатор науки). Если понаблюдать за поведением муравейника, приняв общее количество муравьев за 100%, то окажется, что 20% муравьев можно отнести к «труженикам», 80% — к «лентяям».

Но самое интересное: если разделить эти две категории, принять каждое новое количество за 100% и проследить за поведением этих двух групп, то все повторится сначала.

Люди, работающие в больших коллективах либо живущие в больших городах и поселениях, могут наблюдать похожие пропорции.

К сожалению, до последнего времени не существует научного объяснения принципа Парето, за исключением некой связи с принципом Зипфа.

В течение двух десятилетий принцип 80/20 во всем мире был недооценен, а в СССР вообще игнорировался (по идеологическим соображениям) до 90-х годов.

Принцип Зипфа (1949 г.), о котором уже говорилось в связи с физическим принципом наименьшего действия, получил название принципа наименьшего усилия.

Напомним, что он действует как один из законов самоорганизации всех видов ресурсов.

Зипф дал шуточное объяснение тому факту, что на рабочем столе творческого человека никогда нет порядка. Это связано с тем, что вещи находятся настолько близко от нас, насколько часто мы ими пользуемся.

Развивая идеи и области практического применения принципа 80/20 в бизнесе, американский инженер Иосиф Мозес

Юран в 1951 г. сформулировал правило (принцип) *немногого, но имеющего решающее значение*.

Этот принцип эффективно используется в Японии, США для резкого повышения качества продукции.

Проводя параллели с принципами синергетики для описания поведения сложных динамических систем, отметим, что принцип Юрана предвосхитил понятие о параметрах порядка, используемых в синергетике.

II.5. Принцип Золотого сечения

Этот принцип рожден из геометрических и арифметических пропорций. Корни его происхождения уходят в глубокую древность. Египетские пирамиды (Хеопса), барельефы гробницы Тутанхамона выдержаны в пропорции золотого сечения.

Считается, что понятие о золотом сечении в научное обращение ввел Пифагор (VI в. до н.э., Древняя Греция).

В античной литературе золотое сечение кратко описано в «Началах» Евклида.

Суть принципа золотого сечения — это такое деление отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей части (в), как большая часть (в) относится к меньшей (а) (рис. 20).

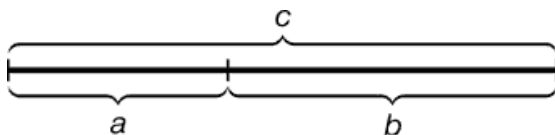


Рис. 20. Геометрическое изображение золотой пропорции

$c : в = в : a$ и это соотношение равно $\approx 1,618...$ и наоборот, $a : в = в : c$ и это соотношение равно $\approx 0,618$.

В более широком понимании под золотым сечением понимают деление *любой непрерывной* величины на части в таком отношении, при котором меньшая часть относится к большей, как большая ко всей величине.

Число, получаемое в пропорции $c : в = в : a$, обозначают символом ϕ . В алгебраическом смысле ϕ может быть получена из уравнения $\phi = \frac{\sqrt{5}+1}{2} \approx 1,618033...$, т.е. ϕ — иррациональное алгебраическое число.

Алгебраические свойства этого числа состоят в том, что оно может быть получено из решений следующих уравнений:

$$\varphi^2 = \varphi + 1, \quad \varphi - 1 = \frac{1}{\varphi}, \quad \varphi^3 = \frac{\varphi + 1}{\varphi - 1}. \quad (11)$$

Для практических целей при использовании золотой пропорции используют приближенные значения большой и малой долей отрезка или любой измеряемой величины 0,62 и 0,38.

В древние века знание числа φ считалось сакральным знанием.

Но в эпоху Возрождения золотую пропорцию использовали практически все великие ученые, художники, скульпторы, зодчие при создании своих произведений.

Уже в течение многих веков золотое сечение (пропорция) считается признаком высшей гармонии.

Известно, что Леонардо да Винчи считал исключительно важным соблюдение золотой пропорции. Математические (геометрические и алгебраические) основания этой пропорции в искусстве дал выдающийся итальянский математик Лука Пачули, живший в эпоху Возрождения. В 1509 г. в Венеции была издана книга «Божественная пропорция», в которой наряду с математическими выводами сделано предположение о «божественной сути» золотой пропорции (триединства — бог-сын, бог-отец, бог-святая дух).

В северной Европе золотую пропорцию применительно к анализу пропорций человеческого тела, детально изучал Альберт Дюрер. Он показал, что рост человека делится в золотых пропорциях по линии пояса.

Иоганн Кеплер (XVI в.) назвал Золотое сечение «сокровищем геометрии».

Известно его высказывание: «Золотая пропорция продолжает сама себя. Устроена она так, что два младших члена этой нескончаемой пропорции в сумме дают третий член, а любые два последних члена, если их сложить, дают следующий член, причем та же пропорция сохраняется до бесконечности» [8].

Независимо от названных древних пользователей золотых пропорций в XIII веке итальянский математик, известный под именем Фибоначчи (монах Леонардо из города Пизы), решая сугубо практическую задачу о том, сколько кроликов родится в

один год (по месяцам 0, 1, 2, 3, ...) от одной пары кроликов, выстроил специфический ряд чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ... и т.д., отличающийся тем, что каждый его член, начиная с третьего, равен сумме предыдущих $2 + 3 = 5$, $3 + 5 = 8$ и т.д., а отношение смежных чисел, например $34 : 55$ или $55 : 89$, дает соотношение $\approx 0,617$ и, соответственно, обратное соотношение $89 : 55$, $55 : 34 \approx 1,6$ дает отношение, соответствующее золотой пропорции.

Последующие многолетние исследования в совершенно различных областях — биологии, медицине, металлургии (создание сплавов) и др. — неожиданно приводили к заключению, что оптимальное состояние и эволюция систем происходит при выполнении пропорций золотого сечения и ряда Фибоначчи.

Эти же принципы дают интересные результаты при анализе формообразования в природе, в частности, при анализе винтовых и спиралеобразных природных образований.

Архимед вывел уравнение спирали (анализируя форму раковин) — рис. 21.

Архимедова спираль — спираль, плоская кривая, траектория точки M (см. рис. 21), которая равномерно движется вдоль луча OV с началом в O , в то время как сам луч OV равномерно вращается вокруг O . Другими словами, расстояние $\rho = OM$ пропорционально углу поворота φ луча OV . Повороту луча OV на один и тот же угол соответствует одно и то же приращение ρ .

Сегодня эта форма используется в разных областях техники. Можно высказать предположение и о том, что излучающие или (и) приемные антенны, использующие принципы золотых пропорций, будут отличаться повышенной эффективностью.

Завершая рассказ о золотых пропорциях, заметим, что они носят междисциплинарный характер, прослеживается в лучших произведениях музыкальной и поэтической культуры.

Итак, мы привели и описали несколько базовых принципов, перманентно проявляющихся в поведении социоприродных систем. Надеюсь, что любознательный читатель сумеет их рационально использовать.

P.S. Исследования авторов книги, коллег и учеников в области геофизики и геоинформатики позволили выявить принцип перенесения «информации» о глубинных процессах на поверхность Земли. Эта информация фиксируется аэрокосмическими и

наземными геофизическими и геохимическими методами [46]. Этот же принцип проявляется в медицине, когда на основе анализа состояния кожных покровов, радужных оболочек глаз врачи судят о состоянии внутренних органов.

В геофизике по аналогии с биологической памятью обнаружены принципы физико-химической памяти о прошлых взаимодействиях в геологической среде.

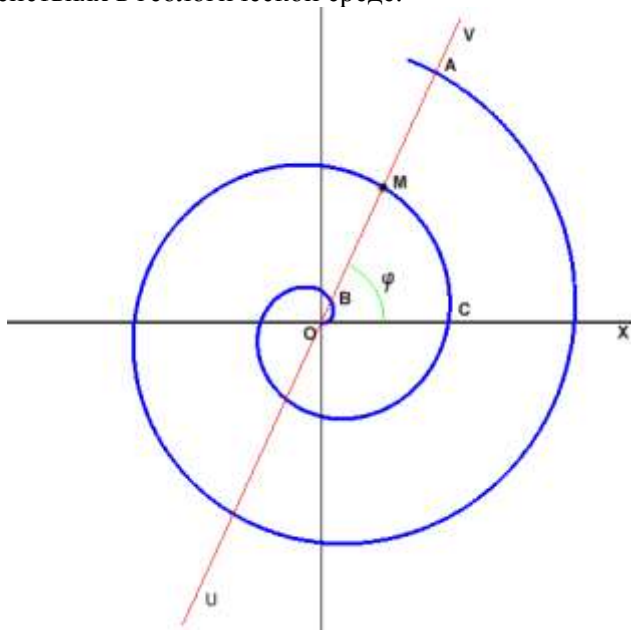


Рис. 21. Архимедова спираль

II.6. Методические указания

Выводы

1. Нелинейные эффекты, нелинейные состояния, нелинейные взаимодействия широко распространены в процессах, протекающих в геосферах Земли, — как в атмосфере, гидросфере, литосфере, так и в биосфере, социосфере и техносфере.
2. Принцип дополнительности, понимаемый в широком смысле, утверждает дуализм наблюдаемых объектов: два аспекта одного явления, которые, с одной стороны, друг другу противоречат, на самом деле помогают описать объект

(явление) более адекватно; при этом, согласно принципу неопределенности, наблюдатель, являясь участником процесса измерений какой-либо одной величины, влияет на состояние другой.

3. Принцип наименьшего действия в социально-экономических системах (эти системы самоорганизуются таким образом, чтобы минимизировать затрачиваемую работу) тесно связан с принципом Парето («20% затрачиваемых ресурсов дает 80% результата» и т.п.), ставшим одной из предтеч синергетики.
4. Принцип Золотого сечения работает как в природных формах (винтовые и спиралевидные образования), так и в технических системах.

Основные понятия

Нелинейные процессы — процессы, описываемые нелинейными дифференциальными уравнениями.

Дополнительность (в широком смысле) — два полярных (видимо противоречивых) аспекта одного явления, которые помогают описать это явление более адекватно и полно.

Правило немногого, но имеющего решающее значение — логическое расширение принципа Парето, предвосхитившее понятие о параметрах порядка, используемых в синергетике.

Золотая пропорция — математическое соотношение, описывающее деление любой непрерывной величины на части в таком отношении, при котором меньшая часть относится к большей, как большая ко всей величине (для $c : b = b : a$ примерно равно 1,618, для $a : b = b : c$ примерно равно 0,618).

Вопросы

1. Приведите примеры нелинейных исторических процессов.
2. В чем заключается принцип дополнительности в узко-физическом смысле?
3. Как связаны принцип наименьшего действия, принцип Парето и принцип Юрана?
4. Как и в каких областях человеческой деятельности применяется золотая пропорция?

Задания

1. Проанализируйте, как именно работают технологии high-hume, и применяются ли в них (помимо принципа нелинейности) другие принципы, описанные в данной главе.

2. Подумайте, в каких ситуациях в Вашей повседневной жизни Вы сталкивались с проявлениями правила немногого, но имеющего решающее значение; приведите примеры. Попробуйте объяснить, почему это правило работает (на Ваших примерах).
3. Выберите 3-5 произведений искусства разных веков (картины, скульптуры, архитектурные комплексы) и попробуйте отыскать среди их элементов проявления золотой пропорции. Прodelайте эту же процедуру с 3-5 вариантами каких-либо технических устройств.

Рекомендуемая литература

1. Бауэр, Э. С. Теоретическая биология / Э. С. Бауэр. — М.: Росток : Фундаментальная книга, 2002. — 352 с.
2. Грин, Б. Элегантная Вселенная: Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории / Б. Грин. — М.: ЛКИ, 2008. — 288 с.
3. Ласло, Э. Основания единой трансдисциплинарной теории / Э. Ласло // Вопросы философии. — 1997. № 3. — С. 80-84.

ГЛАВА III. ЯЗЫКИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМЕ «ПРИРОДА — ОБЩЕСТВО — ЧЕЛОВЕК»

*«Скудость языка — это
скудость мысли».*

Шутка

*«Математика, в определенном
смысле, представляет собой
язык науки, основу успешной
работы в области всех
естественных и некоторых
социальных наук».*

*Каталог
Принстонского
университета*

С древнейших времен человек находил различные способы описания явлений окружающего мира и взаимодействия с другими людьми. Часть древних языков исчезли из памяти человечества, другие сохранились в виде наскальных надписей, иероглифов, символов. Языки международного уровня — латынь, греческий и современные английский, французский, немецкий, испанский, русский — являются основой современной цивилизации.

В XVIII веке в жизнь вошел язык дифференциальных и интегральных уравнений, основанный на анализе бесконечно малых приращений.

На языке алгебры и классической высшей математики были написаны основные уравнения, описывающие картины взаимодействий материальных тел, физических полей, молекулярных сил и т.д.

Эти уравнения настолько изящны, что они доставляют эстетическое удовольствие. Поэтому приведем некоторые примеры из области динамики, гидродинамики, электродинамики и квантовой механики.

По сути, эти уравнения являются математическими моделями реальных процессов и, как правило, носят статус законов или закономерностей.

Напомним, как выглядят и что означают некоторые из них.

III.1. Язык алгебраических и дифференциальных уравнений

Третий Закон Кеплера гласит: квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся, как кубы больших полуосей орбит планет.

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3}, \quad T_1 \text{ и } T_2 — \text{периоды обращения планет вокруг}$$

Солнца, а a_1 и a_2 — длины больших полуосей их орбит.

Ньютон установил, что гравитационное притяжение планет определенной массы зависит только от расстояния до нее, а не от других свойств, таких, как состав или температура. Он показал также, что третий закон Кеплера не совсем точен — в действительности в него входит и масса планеты: $\frac{T_1^2(M + m_1)}{T_2^2(M + m_2)} = \frac{a_1^3}{a_2^3}$,

где M — масса Солнца, а m_1 и m_2 — массы планет.

Поскольку движение и масса оказались связаны, эту комбинацию гармонического закона Кеплера и закона тяготения Ньютона используют для определения массы планет и спутников, если известны их орбиты и орбитальные периоды.

Закон сохранения энергии (вывод из уравнений Ньютона)

Закон сохранения механической энергии может быть выведен из второго закона Ньютона, если учесть, что в консервативной системе все силы, действующие на тело, потенциальны и, следовательно, могут быть представлены в виде

$$F = -\nabla U(r), \quad (12)$$

где $U(r)$ — потенциальная энергия материальной точки (r — радиус-вектор точки пространства). В этом случае второй закон Ньютона для одной частицы имеет вид

$$m \frac{dv}{dt} = -\nabla U(r), \quad (13)$$

где m — масса частицы, v — вектор ее скорости. Скалярно домножим обе части данного уравнения на скорость частицы, приняв во внимание, что $v = dr/dt$:

$$mv \frac{dv}{dt} = -\nabla U(r) \frac{dr}{dt}. \quad (14)$$

Путем элементарных операций это выражение может быть приведено к следующему виду

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{mv^2}{2} + U(r) \right] = 0. \quad (15)$$

Отсюда непосредственно следует, что выражение, стоящее под знаком дифференцирования по времени, сохраняется. Это выражение и называется механической энергией материальной точки. Первый член в сумме отвечает **кинетической энергии**, второй — **потенциальной**.

Уравнение Лапласа — уравнение в частных производных. В трехмерном пространстве уравнение Лапласа записывается так:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 \quad (16)$$

и является частным случаем уравнения Гельмгольца.

Это уравнение используется для описания статических или установившихся явлений во всех разделах физики.

Уравнение рассматривают также в двумерном и одномерном пространствах. В двумерном пространстве уравнение Лапласа записывается:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \quad (17)$$

Так же и в n -мерном пространстве. В этом случае нулю приравнивается сумма n вторых производных.

В общем виде $\nabla^2 U = \Delta U = 0$, где Δ — носит название лапласиан.

Уравнение диффузии или уравнение теплопроводности представляет собой частный вид дифференциального уравнения в частных производных. Бывает нестационарным и стационарным.

Математически уравнение диффузии и уравнение теплопроводности не различаются, и применение того или иного названия ограничено только конкретным приложением, причем второе представляется более частным, так как можно говорить, что в этом случае идет речь о диффузии тепловой энергии.

Оно описывает распространение растворяемого вещества вследствие диффузии или перераспределения температуры тела в результате теплопроводности.

$$\Delta^2 \varphi = \frac{1}{k} \frac{\partial \varphi}{\partial t}, \quad (18)$$

где φ — общая потенциальная функция (например, T — температура), k — коэффициент пропорциональности, зависящий от параметра системы (например, коэффициент температуропроводности или коэффициент диффузии).

В частном случае уравнение диффузии имеет вид

$$\Delta^2 \rho = \frac{1}{k} \frac{\partial \rho}{\partial t}, \quad (19)$$

где ρ — плотность частиц, k — коэффициент диффузии.

Волновое уравнение в общем случае записывается в виде

$$\Delta u = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad (20)$$

где Δ — оператор Лапласа, $u = u(t, x)$ — неизвестная функция (например звуковое давление), t — время, $\frac{1}{a^2} = v^2$, где v — фазовая скорость волны.

Волновое уравнение описывает распространение звуковой волны в идеальной жидкости и газе.

Уравнение Эйлера — одно из основных уравнений гидродинамики идеальной жидкости. Названо в честь Л. Эйлера, получившего это уравнение в 1755 году. По своей сути является уравнением движения жидкости.

Уравнение Эйлера для движения идеальной жидкости в поле тяжести:

$$\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla) v = g - \frac{1}{\rho} \nabla p, \quad (21)$$

где $\rho(x, y, z, t)$ — плотность, $p(x, y, z, t)$ — давление, $v(x, y, z, t)$ — вектор скорости жидкости, $g(x, y, z, t)$ — вектор напряженности силового поля, ∇ — оператор набла для трехмерного пространства.

Уравнения Навье-Стокса — это система дифференциальных уравнений в частных производных, описывающая движение вязкой ньютоновской жидкости.

Уравнения Навье-Стокса являются одним из важнейших в гидродинамике и применяются в математическом моделировании многих природных явлений и технических задач. Названы по имени французского физика Луи Навье и британского математика Джорджа Стокса.

Система состоит из двух уравнений:

- уравнения движения,
- уравнения неразрывности.

В векторном виде для несжимаемой жидкости они записываются следующим образом:

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} + \nu \Delta \vec{v} - \frac{1}{\rho} \nabla p + \vec{f}, \quad (22)$$

где ∇ — оператор Гамильтона, Δ — оператор Лапласа, t — время, ν — коэффициент кинематической вязкости, ρ — плотность, p — давление, $\vec{v} = (v^1, \dots, v^n)$ — векторное поле скоростей, $\vec{f}$ — векторное поле массовых сил. Неизвестные p и $\vec{v}$ являются функциями времени t и координат $x \in \Omega$, где $\Omega \subset R^n$, $n = 2, 3$ — плоская или трехмерная область, в которой движется жидкость.

Уравнения Максвелла — основные уравнения классической электродинамики, описывающие эволюцию электромагнитного поля и его взаимодействие с зарядами и токами. Уравнения были опубликованы Дж. К. Максвеллом в 1873 году в его книге «Трактат об электричестве и магнетизме».

$$\text{rot} H = \frac{\partial D}{\partial t} + j, \quad (23)$$

$$\text{rot} E = -\frac{\partial B}{\partial t}, \quad (24)$$

$$\text{div} D = \rho, \quad (25)$$

$$\text{div} B = 0. \quad (26)$$

Введенные обозначения:

ρ — плотность стороннего электрического заряда (в единицах СИ — Кл/м³);

j — плотность электрического тока (плотность тока проводимости) (в единицах СИ — А/м²);

E — напряженность электрического поля (в единицах СИ — В/м);

H — напряженность магнитного поля (в единицах СИ — А/м);

D — электрическая индукция (в единицах СИ — Кл/м²);

B — магнитная индукция (в единицах СИ — Тл = Вб/м² = кг·с⁻²·А⁻¹).

Уравнение Эйнштейна:

$$E = mc^2 \quad (27)$$

уравнение релятивистской физики, которое устанавливает взаимосвязь между энергией (E) и массой (m); c — скорость света.

Альберт Эйнштейн вывел формулу, основываясь на своем исследовании от 1905 года о поведении объекта, движущегося с околосветовой скоростью.

Уравнение Планка:

$$\varepsilon = \hbar \nu = T\omega, \quad (28)$$

где ε — энергия кванта, ν — частота, $\hbar$ — постоянная Планка.

Уравнение Шредингера в квантовой физике — уравнение, связывающее пространственно-временное распределение с помощью представлений о волновой функции.

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + E_p \Psi = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi \quad (29)$$

$\hat{H} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$ — гамильтониан (или гамильтонов оператор),

$\hbar = \frac{h}{2\pi}$, h — постоянная Планка;

m — масса частицы;

E_p — внешняя по отношению частицы потенциальная энергия;

Ψ — нулевой вектор состояния (волновая функция).

Приведенные уравнения позволили миллионам людей на планете понять, под действием каких сил и как перемещаются планеты Солнечной системы, как двигаются твердые тела, течет жидкость, распространяются тепловые поля, электромагнитные и упругие волны.

На базе решения подобных уравнений (с конкретными начальными и граничными условиями) классической физики была создана практически вся современная техносфера.

Во второй половине XX века, несмотря на интенсивное развитие предметных знаний и языков физики, химии, биологии, геологии, научное сообщество ощутило необходимость создания дополнительных языков, которые на феноменологическом уровне позволяли бы «сшивать» разнородные процессы, идущие на уровне физических, биологических, социальных систем.

Попытки нахождения философского подхода к проблеме сшивания были предприняты Альфредом Нортом Уайтхедом (1929) в работе «Философия процесса» [103]. Проблемы изучения сложных систем сегодня вышли на передние рубежи. Необходимость поиска новых междисциплинарных языков для описания процессов в социоприродных системах диктовалась еще и неприменимостью второго начала термодинамики Клаузуиса к описанию развития биологических процессов. А именно: второе начало предписывало развитие любого процесса (в замкнутой системе) только в одну сторону — возрастания энтропии, т.е. в сторону тепловой смерти; а биосфера Земли в течение миллиардов лет демонстрировала совершенно противоположные тенденции. На эту противоположную тенденцию указала и выдающаяся работа Ч. Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859 г.). Ученый показал, что главные движущие силы эволюции живого это *изменчивость, наследственность и отбор*.

В конце XIX века эволюцию биосферы и социосферы прекрасно описал русский естествоиспытатель С.А. Подолинский [86]. В его работах показано, что Земля (открытая термодинамическая система) постоянно получает энергию солнечных излучений, которая перерабатывается растительным миром таким образом, что часть энергии аккумулируется для развития биосферы. Развитие биосферы идет постоянно в сторону возрастания сложности живых систем (см. раздел «Эволюция биосферы»). Вслед за Подолинским фундаментальные исследования биосферы выполнены В.И. Вернадским (приложение 2). Свое несогласие с применением второго начала термодинамики к эволюции Земли в разные годы высказывали крупные ученые и практики: физик Н.А. Умов (1901 г.), ботаник К.А. Тимирязев (1903 г.), К.Э. Циолковский (1914 г.), М. Планк (1925 г.). В биологии предшественником self-organization и наук о жизни в 30-е годы прошлого века выступил Э.С. Бауэр [4], который доказал принцип устойчивого неравновесия самоорганизующихся

биологических систем. Постепенно в 40-е — 50-е годы формируется новая парадигма мышления — наука о самоорганизации сложных динамических систем (self-organization).

Параллельно интенсивно развивается теория автоколебаний в физических, химических процессах, а также термодинамика необратимых процессов в системах, далеких от равновесия [91].

III.2 Междисциплинарный язык синергетики

Междисциплинарная наука о самоорганизации сложных систем получила мощный импульс после выхода в свет теперь уже всемирно известной книги немецкого ученого Г. Хакена «Синергетика — учение о взаимодействиях». Далее, опустив достаточно сложные математические основания, остановимся на основных представлениях о взаимодействиях в социоприродных системах, используя в том числе выводы Г. Хакена и представителей российских научных школ, занимающихся вопросами самоорганизации: Н.Н. Моисеев, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, С.П. Капица и др. [106; 107; 76-81].

Начнем с того, что окружающий нас мир представляет собой иерархически построенную систему сфер (оболочек), развивающихся по единому алгоритму за счет флуктуаций, склонных к разрастанию.

Что же такое флуктуации? Это случайные отклонения от среднего значения физических величин, характеризующих систему, состоящую из большого числа частиц. Флуктуации могут быть вызваны силами Ван-дер-Ваальса, тепловым движением частиц или квантово-механическими эффектами²⁸.

Известны также беспорядочные флуктуации напряжений и токов в цепях электронных устройств (дробовой шум), обусловленные дискретностью носителей заряда.

Концептуально роль флуктуаций в развитии социоприродных систем можно показать на простейшем физическом эксперименте с жидкостью, помещенной в сосуд. Жидкость в начальной стадии

²⁸ Флуктуации, вызванные квантово-механическим эффектом, имеют место даже при температуре абсолютного нуля.

находится только под действием гравитационных и Ван-дер-Ваальсовых сил²⁹.

На рис. 22 схематично показана последовательность перехода системы от состояния броуновского движения (флуктуаций) к состояниям разрастающихся флуктуаций и направленных течений.

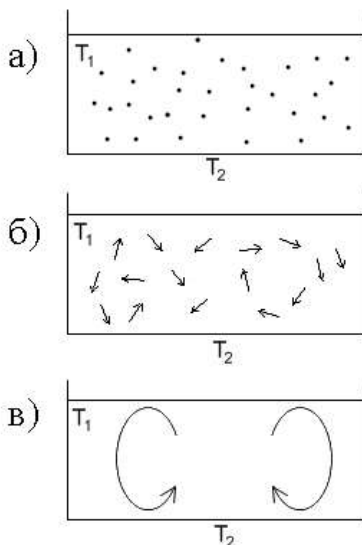


Рис. 22. Схема перехода: а) $T_1 = T_2$ — флуктуации, б) $T_2 > T_1$ — разрастающиеся флуктуации, в) $T_2 \gg T_1$ — направленные течения

Условия эксперимента

- 1) Сосуд содержит достаточно большой объем жидкости.
- 2) Есть возможность наблюдать за поведением ансамблей молекул.
- 3) В определенный момент подключается источник тепла и обеспечивается постоянный подвод энергии к нижней поверхности сосуда, тем самым создается и поддерживается градиент температуры.

²⁹ Ван-дер-Ваальсовы силы — силы электростатического межмолекулярного взаимодействия с энергией 0,8...8,2 кДж/моль. Эти взаимодействия в основном определяют силы, ответственные за формирование пространственной структуры биологических макромолекул.

- 4) В определенный момент к сосуду обеспечивается подвод волновой энергии (например, упругих волн).

На первом этапе без подвода энергии мы наблюдаем броуновское движение³⁰, т.е. хаотические колебания частиц воды относительно положения равновесия.

На втором этапе эксперимента при подключении источника тепла мы начинаем наблюдать разрастающиеся флуктуации, и, наконец, возникают направленные конвективные течения, названные ячейками Бинара.

Дадим более расширенное толкование флуктуаций, поскольку они играют существенную роль в эволюции систем.

Во-первых, флуктуации создают нейтральный фон, отражающий результат взаимодействий элементов систем с внешним миром.

Разрастающиеся флуктуации являются зародышами нового состояния. Они создают кумулятивный эффект усиления внешнего возмущения (воздействия) и постепенно переходят в режим направленных течений.

Флуктуации являются источниками нелинейных «триггерных» эффектов в системе, когда достигается высокая степень неустойчивости, в результате которой формируется новое состояние, называемое на языке синергетики самоорганизованной критичностью.

В последние годы теоретически доказано, что микрофлуктуации могут прорываться на макроскопический уровень и определять поведение природной или социальной системы в целом.

Рассмотрим примеры влияния разрастающихся флуктуаций в крупных системах.

1. Эволюция геологической сферы планеты Земля в значительной мере идет под влиянием разрастающихся флуктуаций и направленных течений. А именно: горизонтальный дрейф континентальных и литосферных плит идет за счет разномасштабных течений в нижней и верхней мантии. Силы направленных течений вызывают явления спрединга океанического дна и субдукции земной

³⁰ Теоретическое объяснение характера броуновского движения дал А. Эйнштейн.

кору (рис. 11, гл. I). Источниками энергии для возникновения конвективных течений во внутренней Земле являются радиоактивный элемент химических элементов, гравитационное разделение вещества Земли, а также физическое взаимодействие в системе Солнце — Земля — Луна. Разрастающиеся флуктуации и направленные течения сопровождают жизнь Солнца (возникновение протуберанцев, вспышек солнечной активности).

2. Эволюция в биологических системах, идущая по схеме изменчивость — наследственность — отбор, также находится под влиянием разрастающихся флуктуаций, возникающих в генах, хромосомах и их частях. Эти флуктуации приводят, в частности, к наследственной изменчивости и затем закрепляются в дальнейшей эволюции³¹.
3. Роль разрастающихся флуктуаций в экономике и социальной жизни миллионы людей ощущают на себе в связи с резкими изменениями на фондовом рынке (подъемы и падения курсов акций и других ценных бумаг), очень часто спровоцированными возникающими слухами, выступлениями политиков и т.п. Обычные флуктуации вообще — это ежедневные фондовые колебания фондовых индексов, стоимости акции компании.
4. Социальные, в том числе и политические, процессы, развиваются, испытывая всю цепочку флуктуаций. Зарубежная и отечественная предыстория убедительно показывает, как эта цепочка приводила к смене социального устройства государств, к падению политических режимов, расколу империй.

Одно из ключевых понятий синергетики, используемое для описания эволюции сложных динамических систем, — это **бифуркация** и соответствующая точка бифуркации на оси времени (или на фазовой плоскости). Термин «бифуркация» (лат. bifucus — раздвоение) означает явление перехода системы в качественно новое состояние по одному из двух возможных вариантов (рис. 23).

³¹ Ч. Дарвин понимал под изменчивостью свойство организмов приобретать новые признаки и различия между особями в пределах вида (размеры тела, головы и т.д.).

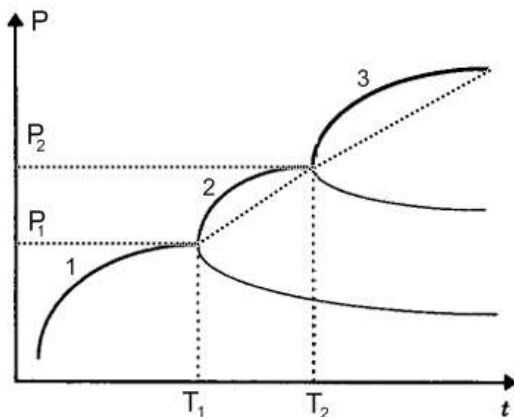


Рис. 23. Схема перехода системы в процессе эволюции от одного состояния аттрактора к другому, через точки бифуркации:
 (T_1, P_1) , (T_2, P_2) — точки бифуркации;
— берега эволюции системы;
1, 2, 3 — аттракторы состояния системы

Точка бифуркации — особый момент в эволюции живых и неживых систем, когда устойчивое развитие сменяется временной неустойчивостью. Приведем примеры бифуркаций в природной сфере:

- разделение реки на два русла;
- разделение кровеносного сосуда на два русла;
- раздвоение ствола дерева.

В широком смысле точки бифуркации, выражающиеся резкой сменой состояния системы, перманентно возникают в социальной и политической сферах.

Типичные точки бифуркации имели место в истории России XX века — 1917 и 1991 гг. У этих бифуркаций есть общие черты: а) полная смена политического строя и смена системы ценностей у населения; б) и в первом, и во втором случае социум России выбрал не лучшие из возможных путей развития (аттракторов).

Отметим некоторые особенности бифуркационных процессов. Прежде всего — непредсказуемость. Это свойство хорошо иллюстрируется жизненными ситуациями у конкретного человека: неожиданный выбор жениха или невесты (не вытекающий из предыдущих отношений), неожиданный выбор специальности школьником, который в детстве увлекался

математикой и физикой и вдруг подает заявление в театральный институт. Точка бифуркации (процесс), как правило, длится не долго. После прохождения этой точки система попадает в новое, достаточно долго длящееся состояние, в новый аттрактор³². При переходе к новому аттрактору система может долго находиться в его пределах (в процессах его влияния). В этот длительный период система саморегулируется, т.е. сама гасит возникающие флуктуации.

Рассмотрим, что представляет собой *аттрактор*. На концептуальном уровне аттракторы — это квазиустойчивое (квазистационарное) состояние открытой системы, формирующееся в результате метаболизма³³.

Исторические события в России (1917 г., 1991 г.) показали, что выбор между аттракторами, к которым приходит система после бифуркации, имеет принципиальное значение, но при этом достаточно случаен.

В прессе, художественной, публицистической и научной литературе детально рассмотрены наборы случайностей, которые сопровождали подготовку двух судьбоносных исторических событий.

Теория самоорганизации сложных систем доказывает, что чем больше у системы число степеней свободы, тем более она способна к самоподтягиванию и самоусложнению, т.е. тем более прогрессивно она развивается. «Посох мой, — моя свобода — сердцевина бытия», — так писал Л. Мандельштам в сложнейший период своей жизни. Уместно здесь привести и пророческие слова о судьбах социума крупного российского социолога Питирима Сорокина³⁴: «Общество, не умеющее жить, не способное своевременно производить целесообразные реформы и бросающееся в объятия революции, платит за эти грехи вымиранием значительной части своих членов, становится данником этой всемогущей повелительницы. Только заплатив эту

³² Аттрактор (от англ. attraction) — привлекательный и притягивающий.

³³ Метаболизм — обмен веществ, энергией, информацией с окружающей средой.

³⁴ Питирим Сорокин после вынужденной эмиграции из России основал Социологический факультет Гарвардского университета (США).

дань, оно, если не погибает совершенно, получает некоторую возможность жить путем возврата к большей части своих устоев»³⁵.

Философский взгляд на пространство состояний динамических систем позволяет увидеть яркие и красивые черты эволюции. Эти черты требуют художественного отображения. «Эволюция — это случай, пойманный на крыльях», — так писал о случайных мутациях биологических систем французский ученый Ж. Моноз. Удивительное поведение социоприродных систем неоднократно вызывало у философов вопрос: а не присутствует ли в природе принцип объективной целесообразности?

А если этот принцип действует, то не управляет ли он информацией, передаваемой с одного уровня на другой?

Рассуждая об эволюции и развитии природных и социальных систем, еще раз вернемся к термину аттрактор. Заметим, что аттрактор можно представить как множества точек в фазовом пространстве динамической системы, по которым стремятся траектории системы (рис. 24).

Аттракторами могут быть кривые, изогнутые поверхности и другие геометрические фигуры, но простейшими являются точки на фазовой плоскости³⁶. Точка — это состояние покоя.

Среди множества аттракторов особую известность получили «странные аттракторы» — т.е. аттракторы, не являющиеся регулярными. Примером является странный аттрактор Лоренца (рис. 24), имеющий вид, схожий с образом бабочки.

В научно-фантастической и публицистической литературе часто используют «эффект бабочки», когда подразумевается возможность возникновения сильных возмущений, в том числе торнадо, ураганов, политических потрясений, происходящих в одном полушарии Земли из-за слабого взмаха «бабочки» в другом полушарии. Конечно, здесь речь идет о проявлении сильных нелинейных взаимодействий.

³⁵ См.: Сорокин П.А. Социология революций. М., 2005.

³⁶ Под фазовой поверхностью (плоскостью) или фазовым пространством понимается геометрически отображенное состояние системы под действием группы факторов.

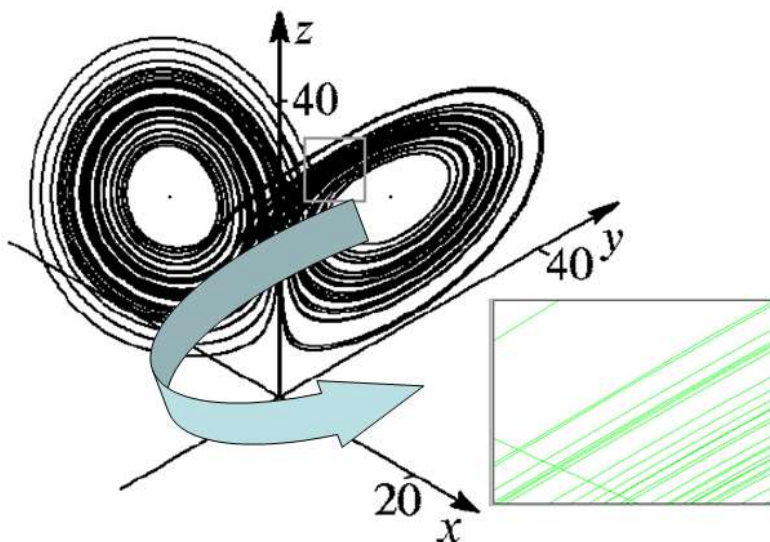


Рис. 24. Странный аттрактор Лоренца: траектории лежат *сколь угодно близко, но никогда не повторяются*; траектория блуждает между устойчивыми состояниями (неподвижными точками)

В странном аттракторе невозможно определить положение частиц в каждый данный момент времени, несмотря на то что они находятся в зоне аттрактора.

Для решения специальных задач современные электротехнические системы создают так, чтобы они работали в режиме аттрактора — например, усилитель с положительной обратной связью, который способен стать главным звеном генератора гармонических колебаний.

III.2.1. Порядок и хаос в социоприродных системах

Флуктуации, бифуркации, аттракторы — это обязательные элементы, присущие развитию любых социоприродных систем на пути от хаоса к порядку. «Самоподтягивание» системы, обладающей большим числом степеней свободы, это и есть движение к порядку через хаос.

Этот путь от хаоса к порядку независим и по-разному прекрасно раскрыт И.Р. Пригожиным и Г. Хакеном. Эти выдающиеся ученые описали переход на разных языках.

Нобелевский лауреат И. Пригожин³⁷ описал этот переход на языке термодинамики необратимых процессов, исследуя поведение сложных систем в состояниях, далеких от равновесия, и показал, что в таких системах при получении энергии извне образуются так называемые **диссипативные структуры**³⁸, развивающиеся в сторону возрастания сложности, т.е. нового порядка.

И. Пригожин в своих работах показал, что в системах, далеких от состояния равновесия, даже малое воздействие (или усилия немногих людей в социальных системах) может иметь решающие последствия.



**Рис. 25. Встреча с И.Р. Пригожиным в Москве
(С.П. Капица, И.Р. Пригожин, О.Л. Кузнецов)**

Г. Хакен обосновал положение о том, что неравновесность и нестабильность системы необязательно ведут ее к разрушению. В

³⁷ Илья Романович Пригожин — выдающийся мыслитель, ученый физико-химик. Родился в Российской империи и в 1921 г. был вывезен родителями во Францию, а затем в Бельгию. Работы Брюссельской научной школы И. Пригожина получили широкую известность во многих странах мира. Одна из его работ — «Новый диалог человека с природой» — популярна в широкой аудитории читателей.

³⁸ P.S. Не могу не вспомнить, что во время нашей беседы с И. Пригожиным в Брюссельском свободном университете (после вручения ему золотой медали РАЕН) активно обсуждали роль и место диссипативных структур в геологии, в частности процесс роста кристаллов.

этом он продолжил работу Э.С. Бауэра в теоретической биологии 30-х годов, связанную с действием принципа устойчивой неравновесности живых систем.

Частные бифуркации обеспечивают свободный поток новых состояний. Более того, сложные адаптивные системы всегда развиваются на краю хаоса, идут по «лезвию бритвы».

В социальных системах такой путь развития характерен для исключительно ярких творческих личностей, например В. Маяковский и В. Высоцкий. В литературе используют понятия «хаос стохастический», «хаос недетерминированный», «хаос детерминированный».

Математически хаос может быть представлен выражением $J = \text{Chaos}(x)$ — это функция, где каждому аргументу соответствует случайная величина функции.

Представления о порядке и хаосе позволяют понять и объяснить, чем отличается поведение единичного объекта от поведения миллионов объектов:

- одна молекула — миллион молекул (физика);
- одна клетка — миллион клеток (биология);
- один нейрон — миллион нейронов (работа мозга, нейролингвистика) [116];
- один человек — миллион человек (социология).

Сравнительно недавно возникло представление о **Хаосе Созидающем**. С одной стороны, это литературная метафора, но с другой — история уже показала примеры такого Хаоса. Весьма наглядно можно представить цепочку перехода Хаос стохастический — Хаос недетерминированный — Хаос детерминированный — порядок (относительный) на примере социально-экономических событий России после августа 1991 г. Сразу после «шоковой терапии» правительства Гайдара миллионы людей среднего и молодого возраста оказались в абсолютно критическом состоянии на грани полного обнищания. В качестве реакции на это положение в обществе возник процесс самоорганизации, включающий этапы:

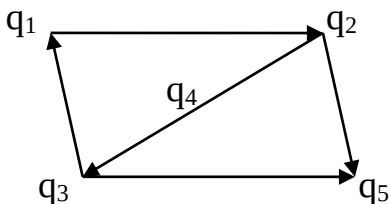
- 1) Флуктуации, когда каждая семья (элемент социума) выбирала способ выживания. Это был период стохастического хаоса.

- 2) Начались разрастающиеся флуктуации в виде «челночного бизнеса» и беспорядочной торговли всем на улицах и площадях — это недетерминированный хаос.
- 3) По мере накопления у людей малых финансовых ресурсов на всех улицах возникли самодельные торговые точки (детерминированный хаос).
- 4) Наконец относительно крупный капитал создал сетевые магазины (супермаркеты, гипермаркеты, магазины шаговой доступности, интернет — магазины), т.е. возник относительный порядок.

Приведенный пример демонстрирует созидающую роль Хаоса, т.к. если бы он не возник, то последствия могли бы быть существенно хуже.

Г. Хакен показывает, что для описания эволюции сложных динамических систем необходимо выполнить определенные процедуры:

- составить перечень основных элементов;
- записать вектор состояния $q = (q_1, q_2, q_3 \dots q_n)$;



- определить основные факторы, влияющие на состояние системы;
- определить параметры системы, описывающей переменные $q_1, q_2, q_3 \dots q_n$.

Изменение вектора состояния зависит от следующих факторов:

- текущее состояние системы;
- связи между векторами;
- управляющие параметры;
- случайные события.

Концептуально показанный выше подход фактически универсален и полезен при анализе любых сложных

социоприродных систем. Когда управляющий поведением системы параметр (a) превышает критическое значение, система переходит в новое макроскопическое состояние.

Важнейшую роль при описании движения (развития) систем имеет центральная теорема синергетики. Теорема доказывает, что поведение нарастающих конфигураций (флуктуаций) и затухающих конфигураций однозначно определяется **параметрами порядка**. Как следствие — общая пространственно-временная эволюция состояния системы удовлетворяет параметрам порядка.

Следовательно, эволюция системы сопровождается не только контролем со стороны параметров порядка, но и подчиняется принципу **круговой причинности**, а именно: отдельные компоненты системы определяют или порождают параметры порядка, которые, в свою очередь, подчиняют себе компоненты. Изменившиеся компоненты путем кооперационных взаимодействий регулируют дальнейшую эволюцию. В работе, посвященной принципам работы головного мозга, Хакен демонстрирует работу принципа круговой причинности на примере взаимодействия электронов с электрическим полем в процессе работы газового лазера [106]. Изменение электрического поля приводит в колебательное движение электрон, который, в свою очередь (как осциллирующий заряд), создает свое электрическое поле.

Принципы подчинения, круговой причинности и параметры порядка повсеместно влияют на направление природных, социальных и технических систем.

Важно, что параметров порядка не может быть много. Как правило, таких параметров два или три. Например, для описания поведения жидкостей или газов такими параметрами являются P , V , T ; для динамики роста растений — количество солнечного света и количество воды.

Одним из важнейших параметров порядка в социально-экономической сфере (в государстве), как показали исследования Института социологии РАН, является параметр относительной бедности значительной части населения к слою богатых. Если этот

параметр превышает пороговое значение³⁹, то резко возрастает социальная напряженность, растет неудовлетворенность работой правительства... Далее действует *принцип круговой причинности*, отражаясь уже на всех сферах жизни (образовании, науке, предпочтениях, стилях поведения, культуре).

Отметим важную особенность влияния параметров порядка на поведение биологических, социальных и технических систем — это относительно малое число критических состояний.

В медицине — состояние функционирования мозга и сердца.

В школе — поведение малого числа худших учеников.

На улице — поведение малого числа преступников, асоциальных элементов.

В технических системах — поведение (надежность) определяется надежностью самого слабого звена.

В крупных бизнес-структурах (компаниях) одним из важнейших параметров порядка является скорость передачи информации, принятия решений и реализация управляющих решений.

Поэтому одним из самых критических параметров порядка здесь может быть медлительность и неорганизованность работы аппарата управления.

В процессе развития социоприродных систем мы имеем дело с двумя типами процессов, а именно: обратимые — необратимые, равновесные — неравновесные.

Наличие этих двух пар процессов прямо отвечает знаменитому утверждению Гегеля: «Мир изменяется и остается неизменным».

Концептуальное описание первой пары состоит в простых соотношениях: если $\Delta\rho/\rho < 1$, то процесс можно считать обратимым. Если $\Delta\rho/\rho \geq 1$, то процесс, как правило, необратим. Здесь ρ — параметр, характеризующий свойства систем, например, плотность вещества.

Простейшим примером обратимых процессов являются качание маятника (без сопротивления), поведение упругого твердого тела при небольших нагрузках.

³⁹ Пороговое значение параметра относительной бедности неодинаково для различных стран и зависит от многих причин (в том числе ментальных особенностей населения).

К необратимым процессам относится большинство химических реакций и подавляющее большинство процессов, происходящих в природе и обществе, а также в биологических системах.

III.2.2. Равновесные и неравновесные процессы

Эти процессы оказывают совершенно разное влияние на эволюцию систем. До тех пор, пока система находится в равновесном состоянии, т.е. возникающие флуктуации гасятся самой системой, то для изменения ее состояния нужны большие затраты энергии.

Если же система удаляется от состояния равновесия, то достаточно малых воздействий, чтобы перевести ее в новое макроскопическое состояние.

Примеры неравновесных процессов в биологических и социальных системах:

- смертность = рождаемость (равновесный);
- смертность > рождаемость (слабо неравновесный);
- рождаемость > смертность (слабо неравновесный);
- смертность >> рождаемость (сильно неравновесный);
- рождаемость >> смертность (сильно неравновесный).

Завершая разговор о роли флуктуации в развитии, зафиксируем, что природа способна намеренно вызывать флуктуирующие отклонения, позволяющие системе более эффективно развиваться. Это открытие было сделано в области биологии генетиком Барбарой Мак-Клинтон, которая за это исследование получила Нобелевскую премию.

Сложные адаптивные системы в процессе развития перманентно приближаются «к краю Хаоса».

Завершая главу, посвященную междисциплинарному языку синергетики (теория самоорганизации) отметим некоторые принципиальные результаты, полученные научными школами ВЦ РАН (Н.Н. Моисеев), Институт прикладной математики имени Келдыша (А.А. Самарский, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий), МГУ им. М.В. Ломоносова (С.П. Князева, А.И. Руденко, О.П. Иванов) [94; 95; 29; 33].

В работах названных исследователей блестяще отражены идеи универсального рационализма, коэволюции сложных биологических и социальных систем.

Принципиальным достижением творческой команды С.П. Курдюмова является установленный принцип сборки целого из частей в процессе эволюции системы. Доказано, что могут формироваться сложные структуры из относительно простых, и далее (после сборки) их коэволюция идет более эффективно.

Первоначально независимые малые структуры и группы (или страны) живут своей независимой жизнью, как бы не замечая друг друга.

Каждый элемент живет в своем темпомире. Человек, интересующийся историей локальных цивилизаций, легко увидит, что на Земле, даже в пределах Европейского континента, живут государства и народы, находящиеся в разных темпомирах. И это не должно никого беспокоить. Однако для решения глобальных проблем страны объединяются в структуры типа ЕС, СНГ, Евразия. И эти крупные структуры развиваются в целом более успешно, чем самые прогрессивные (по одиночке).

Те же эффекты мы можем наблюдать при создании крупных научных коллективов, работающих над сложными технологическими проблемами, в частности, над созданием новых образцов космической техники или ядерно-геофизических технологий.

При формировании таких коллективов используют разновозрастные группы ученых, до объединения работавших независимо. Группы «разного возраста» попадают в единый темпомир, который развивается быстрее и эффективнее.

Используя пространственную конфигурацию новых сложных структур (включая и оргструктуры), состоящих из представителей разных темпомиров, мы можем наблюдать и прошлое, и будущее системы. В философском контексте это может помочь конструировать настоящие действия из «будущего».

III.3. Язык пространственно-временных величин (LT-язык)

Одним из принципиально важных и перспективных подходов к описанию социоприродных процессов оказался язык пространственно-временных величин. Логика построения такого языка, его философские и физико-математические основания впервые рассмотрены в трудах выдающихся российских ученых Р.Л. Бартини [3], П.Г. Кузнецова [45]. Методология и принципы использования *LT*-языка для описания основ устойчивого развития

социоприродных систем даны в монографии и учебнике Б.Е. Большакова и О.Л. Кузнецова [52-54]⁴⁰.

Использование универсальных мер дало возможность рассматривать понятия разных предметных областей как проективное пространство с инвариантом, допускающее преобразование по определенным правилам. Все базовые понятия системы «природа — общество — человек» стали рассматриваться как группа преобразований с инвариантом. В качестве *инварианта* выступили общие законы природы, выраженные в пространственно-временных мерах.

Названия инварианта, выраженные в понятиях той или иной предметной области, являются его *проекцией* в той или иной *частной системе координат*. Вся совокупность проекций одного и того же инварианта образует понятие «*группы*», а правила перехода от записи в одной системе координат (или предметной области) к записи в другой системе координат (другой предметной области) — понятие «*преобразование*». Вся совокупность перечисленных понятий и образует понятие «*тензор*». Это, в свою очередь, дает возможность рассматривать мир как *мультитензор* или группу преобразований с системой общих законов природы — инвариантов.

Логика проектирования развилась в *тензорную методологию проектирования будущего мира как научный инструмент правильного применения общих законов природы* для управления развитием в системе «природа — общество — человек».

Система универсальных *LT*-величин с философской и методологической точек зрения важна для того, чтобы разрешить противоречия между различными типами систем Реального мира и различными типами геометрических Пространств: евклидовым и не-евклидовым, паскалевым и не-паскалевым, дезарговым и не-дезарговым, римановым и не-римановым и др.

Но еще великий Н.И. Лобачевский предполагал, что каждому типу геометрических пространств соответствует определенный класс систем физического мира.

⁴⁰ Монография “Sustainable development” была представлена на Всемирном саммите Земли в Йоханнесбурге (2002 г.), а также на сайте Cambridge University [117].

Возникают вопросы: как определить эти классы? Как установить между ними связи?

Без ответа на эти вопросы невозможно определить систему общих законов природы, выраженных в универсальных соразмерных мерах, и установить пространственно-временные границы действия того или иного общего закона природы.

Тем не менее, П.Г. Кузнецов совместно с Р.Л. Бартини в 1974 г., показав множественность геометрий и множественность физик, открыли пространственно-временную связь между ними и подтвердили ее на примере практически всех известных законов физики.

Эти результаты были предметом обсуждения в 1973-1974 гг. с академиками Н.Н. Боголюбовым и Б.М. Понтекорво и получили их одобрение.

Мы считаем эти работы основой точного научного знания, дающей возможность построить здание научного мировоззрения на прочном фундаменте общих законов природы.

Однако до публикации выдающегося ученого и авиаконструктора Р.Л. Бартини в 1965 г. таблицы LT -размерностей сделать это было невозможно.

Отсутствовал ответ на два фундаментальных вопроса:

1. Как пространственные L^R -меры связаны с T^S -мерами времени?⁴¹
2. Как все физические величины выразить в $L^R T^S$ -мерах?

Ответ на эти вопросы и дала система $L^R T^S$ -величин Бартини, открытая им еще в 30-х годах XX в. (табл. 4).

Система состоит из бесконечных вертикальных столбцов, представляющих собой ряд целочисленных степеней длины, и бесконечных горизонтальных строк — целочисленных степеней времени. Пересечение каждого столбца и каждой строки автоматически дает размерность той или иной величины.

Но Р.Л. Бартини использовал таблицу в основном для проверки правильности аналитических выкладок при проектировании различных технических систем. Он не знал, что клеточки таблицы есть одновременно законы сохранения.

⁴¹ R, S — целые (положительные и отрицательные) числа. $-\infty < R < +\infty$; $-\infty < S < +\infty$.

Таблица 4. Таблица LT-величин

$T^{-1} L^0$	L^1	L^2	L^3	L^4	L^5	L^6	L^7	L^8	L^9	L^{10}
T^{-1}						$L^3 T^{-6}$	$L^5 T^{-6}$	Изменение массы	Скорость изменения массы	
T^{-2}					Изменение действия	Плотность массы	Скорость изменения длины	Масса	Скорость изменения энергии	
T^{-3}				Изменение скорости	Давление	Плотность энергии	Сила	Изменение энергии	Скорость изменения действия	
T^{-4}			Изменение ускорения	Плотность тока	Напряженность электростатического поля	Температура	Скорость изменения температуры	Изменение температуры	Изменение скорости	Изменение действия
T^{-5}		Изменение общей энергии	Изменение плотности массы	Изменение	Плотность	Плотность энергии	Изменение скорости	Изменение энергии	Изменение скорости	Изменение действия
T^{-6}		$L^{-2} T^{-1}$	$L^{-1} T^{-1}$	Частота	Скорость	Объемность 2-го уровня	Работа	Скорость движения объекта		
T^{-7}	$L^{-3} T^{-6}$	$L^{-2} T^{-6}$	Изменение скорости	Изменение температуры	Изменение температуры	Плотность	Объем пространства			
T^{-8}	$L^{-3} T^{-1}$	Изменение скорости	Изменение	Плотность	Давление	$L^2 T^{-1}$				
T^{-9}	$L^{-3} T^{-2}$	Изменение скорости	Изменение	Плотность	$L^1 T^{-2}$					
T^{-10}	$L^{-3} T^{-3}$	$L^{-2} T^{-3}$	$L^{-1} T^{-3}$	Объем						

Система состоит из бесконечных вертикальных столбцов, представляющих собой ряд целочисленных степеней длины, и бесконечных горизонтальных строк — целочисленных степеней времени. Пересечение каждого столбца и каждой строки автоматически дает размерность той или иной величины.

Таблица 5. Переводная таблицы из СИ в LT

№ п/п	Наименование физической величины	Единица измерения в СИ	Значение единицы СИ в единицах системы LT
1	Длина	м - осн. ед.	$6,747926698 \cdot 10^{35} l_0$
2	Время	с - осн. ед.	$2,022977531 \cdot 10^{44} t_0$
3	Скорость	м/с	$3,335640952 \cdot 10^{-9} l_0 / t_0$
4	Ускорение	м/с ²	$1,648876916 \cdot 10^{-53} l_0 / t_0^2$
5	Масса	кг - осн. ед.	$6,295543828 \cdot 10^{-9} l_0^3 / t_0^2$
6	Энергия	Дж	$7,004737193 \cdot 10^{-8} l_0^5 / t_0^4$
7	Сила	Н	$1,038057689 \cdot 10^{-43} l_0^4 / t_0^4$
8	Натяжение ($G = F/l$)	Н/м	$1,538335752 \cdot 10^{-79} l_0^3 / t_0^4$
9	Давление ($p = F/s = \rho_{\Delta} v^2$)	Па	$2,279716157 \cdot 10^{-115} l_0^2 / t_0^4$
10	Импульс	кг*м/с	$20,99967381 l_0^4 / t_0^3$
11	Момент импульса	Дж*с	$1,417042595 \cdot 10^{37} l_0^5 / t_0^3$
12	Плотность массы	кг/м ³	$2,048906702 \cdot 10^{-98} t_0^2$

Но Р.Л. Бартини использовал таблицу в основном для проверки правильности аналитических выкладок при проектировании различных технических систем. Он не знал, что клеточки таблицы есть одновременно законы сохранения.

Только в 1973 г., после появления работ П.Г. Кузнецова «Универсальный язык для описания физических законов», «Множественность геометрий и множественность физик» (совместно с Бартини, 1974), «Искусственный интеллект и разум человеческой популяции» (1975) — *все стало на свое место.*

Таблица LT -размерностей стала тем «гвоздем», который, по удачному выражению Г. Смирнова, «сколачивает математику и физику в единую конструкцию». Мы добавим к этому и философию, а также химию, биологию, экологию, экономику и социологию.

Было установлено, что идеальные объекты философии и математики прочно связаны с материальными объектами физики. Более того, словарь исходных терминов всех прикладных математических теорий образует величины таблицы LT .

Среди многочисленных определений математики есть и такое, которое представляет ее как «цепочку тавтологий». Что это означает?

Согласно современным представлениям, *все содержательные утверждения можно разделить на две группы: те, которые констатируют факты, поддающиеся экспериментальной проверке, и те, которые не зависят от эксперимента и могут быть верны ИЛИ неверны как словесные утверждения.* Так вот, утверждения второго рода называются «тавтологиями», они-то как раз и составляют содержание математики. «Утверждение является тавтологическим, — писал австрийский математик Р. Мизес, — если оно независимо от любых экспериментов, потому что оно ничего не говорит о действительности вообще и представляет собой только переформулировку или пересказ произвольно установленных логических правил» [44].

Нетрудно понять, что *именно в единицах измерений и скрыта тайна необычайной эффективности математики в естественных науках*, ибо эти единицы представляют собой, образно говоря, «гвозди», которыми математика «приколачивается» к физическим явлениям. И неслучайно разработкой единиц

измерений и их систем занимались самые выдающиеся и проницательные ученые мира.

Сложность цивилизации, как в зеркале, отражается в сложности используемых ею единиц измерения.

Потребности античного мира легко удовлетворялись считанными единицами — угла, длины, веса, времени, площади, объема, скорости. А в наши дни Международная система единиц измерений, помимо семи основных единиц (длина, масса, время, количество вещества, температура, сила тока и сила света), содержит две дополнительные (плоский и телесный угол) и около 200 производных, используемых в механике, термодинамике, электромагнетизме, акустике, оптике.

Универсальные свойства системы LT дали возможность ввести понятие «общий закон природы», а впоследствии и тензорное представление универсальной системы общих законов природы.

И сделал это П.Г. Кузнецов.

Он показал, что LT -таблица в целом является классификатором качеств систем материального и идеального мира. Каждая клеточка таблицы — это класс систем, имеющий определенную универсальную меру. Она устанавливает границы между системами разного класса. Эти границы определяются пространственно-временной размерностью LT -величин. В пределах определенной размерности сохраняется **качество** системы, а ее изменения носят чисто количественный характер. Однако количественные перемены не изменяют качество системы тогда и только тогда, когда сохраняется универсальная мера, т.е. LT -размерность остается постоянной.

Общим свойством любого закона природы является то, что он проявляет свое действие в границах качества, сохраняющего определенную LT -размерность.

Исследуя свойства тензоров Г. Крона, П.Г. Кузнецов установил, что таблица LT -размерностей является универсальной системой координат. Переход из одной «клеточки» в другую — это переход в другую систему координат, обладающую своей мерой, синтезирующей качество и количество в данном классе систем.

В силу этого ***общий закон природы — это утверждение о том, что величина $[L^R T^S]$ является инвариантом, не зависящим***

от выбранной частной системы координат (не зависящей от частной точки зрения наблюдателя).

Стандартным изображением общего закона природы является приравнивание величины $[L^R T^S] = \text{const}$. Каждый конкретный закон природы — это проекция общего закона в той или иной частной системе координат.

Закон сохранения энергии не может быть тем «началом», которое объединяет явления Жизни, т. к. они находятся за границами его действия.

Эти явления находятся под контролем *закона сохранения мощности как утверждения том, что полная мощность на входе в систему равна сумме активной мощности и мощности потерь на выходе системы*: $N = P + G$, где N — полная мощность, P — активная (полезная) мощность, G — мощность потерь (рис. 26).

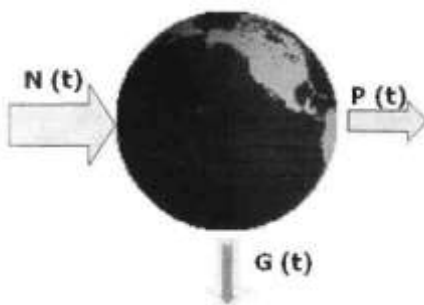


Рис. 26. Схема распределения мощности в социоприродных системах

Из этого закона следует, что любое изменение активной мощности компенсируется изменением мощности потерь и находится под контролем полной мощности системы. Это означает, что процессы рассеивания и процессы накопления энергии, процессы хаоса и порядка, Жизни и Смерти находятся в компетенции закона сохранения мощности.

III.3.1. Кто открыл закон сохранения мощности как общий закон природы?

Лагранж в 1788 г. установил этот закон в аналитической механике, Д. Максвелл с 1855 г. использовал его при изучении Фарадеевых линий, Г. Крон с 1930-1968 гг. — в преобразованиях электрических сетей. И каждый из них использовал то или иное

выражение закона сохранения мощности, записанное в той или иной частной системе координат.

Но что объединяет различные количественные представления одного и того же общего закона?

Их объединяет закон сохранения мощности как ***общий закон природы — утверждение о том, что качество с размерностью мощности является инвариантом в классе открытых систем.***

Это дает возможность представить общий закон природы как группу преобразований с инвариантом мощности. Все частные формулировки закона образуют группу преобразований, инвариантом которой является размерность мощности.

Появилась возможность переходить из одной системы координат в другую, не нарушая общего закона. Появилась возможность решать проблемы одной предметной области, используя знания другой предметной области, где эта проблема имеет лучшее решение.

Мы рассмотрели закон сохранения мощности как один из общих законов природы.

Если высшей целью науки является открытие законов природы, то необходимо признать, что открытие универсальной системы общих законов природы является великим открытием.

Законов природы в принципе может быть столько, сколько существует мер-величин. Но поскольку принципиальных ограничений на количество величин не существует, то и законов природы может быть бесконечно много.

Из того факта, что известные сегодня меры-законы можно пересчитать по пальцам, не следует, что открыты все законы природы. Их список будет пополняться в ходе развития научной мысли.

Какие философские исходные посылки лежат в основе научной теории?

1. Мир существует: сохраняется и изменяется одновременно. Все изменяется и остается неизменным.
2. Мир существует в пространстве-времени. Выразить все движения в мире — это выразить их в пространстве-времени.
3. Исходной основой научного знания является пространство-время.

Прямолинейное формально-логическое мышление не может разрешить противоречие между «тождественным самому себе» и в

этом смысле неизменным идеальным миром с «нетождественным самому себе», изменяющимся материальным миром. Но каждый из нас является представителем обоих миров. В каждом из нас «зашито» как материальное, так и идеальное начало. И поэтому каждый хочет понять: как все изменяется и в то же время остается неизменным?

Этот философский вопрос Гегеля трансформируется на тензорном языке математики в задачу нахождения группы преобразований с инвариантом. Прикладной смысл этой задачи можно проиллюстрировать так. В обществе и природе со временем **изменяется все**: состав воды, воздуха, почвы; количество и качество товаров, их ассортимент; изменяются цены и ценности; меняются правительства, названия стран, политическое устройство и формы собственности; меняются общественное и индивидуальное сознание; меняется каждый человек; меняются представление о мире и себе. **Неизменным остается только общий закон природы.**

Можно прибегнуть к «дурной бесконечности» Гегеля и представить закон как разложение в ряд:

$$[L^0T^0] = [L^0T^0]t^0 + [L^0T^1]t^1 + [L^0T^2]t^2 + \dots + [L^0T^K]t^K + \dots \quad (30)$$

Нетрудно заметить, что размерность LT -величины в каждом члене ряда изменяется, но общая размерность каждого члена ряда остается неизменной. Работает общий закон: **«Все изменяется и остается неизменным».**

LT -система и ее законы могут служить фундаментальным основанием конструирования и описания прорывных технологий в разных предметных областях, включая практически все системы жизнеобеспечения: образование, управление, здоровье, продовольствие, вода, жилье, транспорт, энергия, информационные технологии, нанотехнологии, биотехнологии и другие.

Полученные результаты дают основание утверждать, что LT -система — это универсальный язык, который работает не с формами (как любые другие естественные и искусственные языки), а с сущностями — идеалами или законами реальных систем, созвучными идеалам Творца-Природы, и по этой причине дает возможность обеспечить синтез разнородных знаний.

III.3.2. Универсальный принцип синтеза разнородных понятий

Систему научных понятий можно сравнить с деревом, у которого есть ствол и крона с листьями. Если нет ствола — листья рассыпаются. Ствол «сшивает» листья в крону. Закон-мера — это ствол. Понятия — крона с листьями. Вместе понятия с мерой образуют научную систему понятий.

Далеко не каждая публикация, которая выходит в свет с претензией на научную работу (теорию, методологию, методику), в действительности удовлетворяет первому принципу науки — принципу измеримости, введенному в науку Н. Кузанским еще в XV веке: *«Ум и дух — это измерение»*. Именно этот принцип обеспечивает возможность корректно проводить экспериментальную проверку идей, гипотез, моделей, теорий.

Научное понятие — это, прежде всего, качество⁴².

Синтез научных понятий — это синтез качеств, имеющих размерность и единицу измерения.

Качества являются однородными, если имеют одинаковую размерность и единицу измерения.

Качества являются разнородными, если их размерность и единицы измерения разные.

Синтез разнородных научных понятий — это преобразование разнородных качеств в однородные, удовлетворяющие требованиям:

- *понятия определены в терминах универсальных мер или на LT-языке;*
- *понятия соразмерны и соизмеримы.*

Сформулированные требования созвучны принципу пространственно-временной Гармонии или резонансной синхронизации. Система находится в Гармонии со средой (в резонансной синхронизации), если связь между ее элементами удовлетворяет требованиям:

- 1) гармония качества или соразмерность;
- 2) гармония количества или соизмеримость.

Требование соразмерности или сохранения размерности имеет свое частичное математическое выражение в П-теореме: «Если рассматриваемая безразмерная величина является функцией

⁴² Качество — сохранение определенной размерности в системе LT-величин.

ряда размерных величин, то эта функция может зависеть только от безразмерных комбинаций, составленных из определяющих размерных величин».

Не следует путать понятие «соразмерность» с понятием «соизмеримость величин». В определенной системе измерений величины называются соизмеримыми, если удовлетворяют двум требованиям:

- 1) имеют общую физическую размерность;
- 2) отношение их численных значений является рациональным числом.

III.3.3. Принцип LT-синтеза

Универсальный принцип синтеза разнородных естественнонаучных, технических и гуманитарных знаний (законов и понятий) состоит в том, что общие законы и понятия системы «природа — общество — человек» должны быть определены в терминах универсальных мер (на LT-языке), а также удовлетворять требованиям соразмерности и соизмеримости.

Почему необходим универсальный принцип LT-синтез?

Существует много конкретных законов физики, химии, биологии, экономики. Но как законы Кеплера, Ньютона, Максвелла, Клаузиуса, Эйнштейна, Вернадского и другие связаны между собой? Какое качество сохраняется, несмотря на количественные изменения? Каковы границы действия того или иного закона? Что является универсальной мерой, синтезирующей разнородные свойства различных законов и понятий в системе «природа -общество -человек»? [3].

Ответ на эти вопросы и дает универсальный принцип LT-синтез.

Мир един. Однако это единство разорвано на «куски» «вавилонской башней» профессиональных языков [1; 3]. Понятия различных предметных областей не связаны между собой, что и порождает в индивидуальном и массовом сознании непонимание действительных связей реального мира. Разрыв этих связей приводит к отчуждению людей от Природы, создает иллюзию независимости, ***фантомный мир ложных ценностей***, интересов и целей.

Как восстановить эти связи?

Наша позиция созвучна позиции В.И. Вернадского: **«Пространство-Время — исконная основа научного знания. Выражение «выразить все в движении» означает, — «выразить все в пространстве-времени»,** и состоит в том, что **существует универсальный язык,** который является **общим** для всех предметных областей, и поэтому **знание, понимание и умение** им пользоваться позволит восстановить в нашем сознании единство мира в Пространстве-Времени.

Исследование *LT*-системы позволило авторам открыть множество исключительно важных свойств. Среди них:

1. *LT*-система является простым и мощным инструментом анализа и синтеза естественнонаучных, технических и гуманитарных знаний, дающих возможность «сшить» в единую конструкцию законы системы «природа—общество—человек».

2. Практически все законы физики, химии, биологии, экологии, экономики, социологии, политики, психологии выражаются на *LT*-языке и представляют собой проекции общего закона Природы в частные системы координат.

Зачем нужен универсальный LT-синтез?

Для научно-технологического обеспечения устойчивого развития системы «природа—общество—человек» принцип *LT*-синтез является универсальным инструментом описания, интеграции и гармонизации разнородных подсистем и проектов (экологических, технологических, экономических, социальных и гуманитарных) на основе общих законов Природы, выраженных на пространственно-временном языке.

Рассмотрим возможности применения принципа *LT*-синтез для описания и интеграции законов и базовых понятий различных предметных областей, используя результаты наших исследований [3; 5].

III.3.4. Физика на LT-языке

Формула размерности физической константы

Существует много физических констант, которые составляют фундамент всего здания естественных наук.

Существует ли закон природы, из которого следуют фундаментальные константы? Есть ли единое правило, их связывающее?

Ответ на эти вопросы даются ниже.

Физическая константа $[K_i]$ — это $[LT]$ -величина, размерность которой есть отношение размерностей симметричной величины $[L^i T^{-i}]$ и квадрата частоты $[L^0 T^{-2}]$.

$$[K_i] = \frac{[L^i T^{-i}]}{[L^0 T^{-2}]}, \quad (31)$$

где i — номер константы в последовательности $i=1, 2, 3, 4, 5, 6$.

1. $[L^0 T^0]/[L^0 T^{-2}] = [L^0 T^2] = [\epsilon_0]$ — электрическая постоянная;
2. $[L^1 T^{-1}]/[L^0 T^{-2}] = [LT] = [R_X^{-1}]$ — проводимость Холла;
3. $[L^2 T^{-2}]/[L^0 T^{-2}] = [L^2] = [\mu_0]$ — магнитная постоянная;
4. $[L^3 T^{-3}]/[L^0 T^{-2}] = [L^3 T^{-1}] = [q]$ — заряд;
5. $[L^4 T^{-4}]/[L^0 T^{-2}] = [L^4 T^{-2}] = [I \cdot I]$ — квант токового элемента;
6. $[L^5 T^{-5}]/[L^0 T^{-2}] = [L^5 T^{-3}] = [h]$ — константа Планка.

Формула физического закона сохранения на LT -языке

Существует много разных физических законов сохранения.

Есть ли единое правило, их связывающее?

Ответ на этот вопрос дается ниже.

Физический закон сохранения — это утверждение о том, что инвариантная LT -величина есть отношение размерностей симметричной величины $[L^i T^{-i}]$ и частоты $[L^0 T^{-1}]$.

Важность значения периодической системы химических элементов общеизвестна, и поэтому естественно желание выразить закон Д.И. Менделеева на LT -языке.

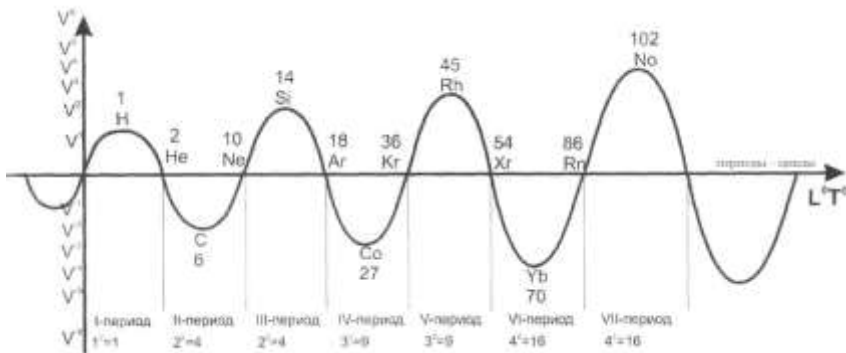
Ниже дается формулировка этого закона на LT -языке, обоснованная в наших работах [6; 8].

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева может быть представлена LT -циклоидой с нарастающей амплитудой, целочисленно кратной орбитальной скорости электронов $V_i = L^i T^{-i}$ на внешних орбитах атомов химических элементов. Главным здесь является зеркальная LT -симметрия и циклическое возрастание размерности симметричных $L^i T^{-i}$ -величин, выражающих меру потенциальной активности химических элементов (рис. 27).

III.3.5. Закон сохранения Жизни на LT -языке

Существует широкая область явлений, в которых второй закон термодинамики не имеет силы. И именно эта область физических явлений носит название Жизнь. Обратное положение

имеет название Смерть. Борьба между ними и образует всю совокупность процессов безграничного Космоса [1].



**Рис. 27. Периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева как волновой процесс**

В нашей работе «Система «природа — общество — человек: устойчивое развитие» [1] показано, что в соответствии с законом сохранения мощности диссипативные, антидиссипативные и переходные процессы описываются *единым уравнением*, но с указанием ограничений для каждого типа процессов. *Все три типа процессов описываются одним уравнением, но с разными граничными условиями* (рис. 28):

$$0 = P + G_1, \quad (32)$$

где $G_1 = G - N$, $[L^5 T^{-5}]$, при:

1. $G_1 > 0$ диссипативные процессы (рассеивание энергии);
2. $G_1 < 0$ антидиссипативные процессы (накопление энергии);
3. $G_1 = 0$ переходные процессы.

Диссипативные, антидиссипативные процессы и переходы между ними образуют всю совокупность сущностных процессов открытых неравновесных систем Космоса.

Речь идет о разных классах систем — процессах, находящихся в разных системах координат, принципиальное различие которых проявляется в смене знака направления их закономерных изменений во времени и пространстве.



Рис. 28. Сравнение динамики процессов эволюции живой и неживой природы

Кажущиеся трудности в понимании процесса органической жизни проистекают из того, что *органическая жизнь есть не предмет и не вещь, которую можно поддержать в руках, а, прежде всего, процесс, включенный в естественно-исторический цикл эволюции Космоса.*

Сохранение любого биологического вида, внутри которого идут как диссипативные процессы (рассеивание энергии), так и антидиссипативные процессы (накопление энергии), требует **доминирования** антидиссипативных процессов.

Эволюция живой и неживой природы — это две стороны движения единого потока пространства—времени, где все изменяется и остается неизменным. Инвариантом этих процессов является закон сохранения мощности.

III.3.6. Закон развития Жизни на LT-языке

Существуют два условия развития Жизни как космического явления [1, 2, 3]:

1. **необходимым** условием является выполнение фундаментального неравенства: $N > G$;

2. **достаточным** условием является ускорение роста свободной энергии за счет повышения эффективности полной мощности, т.е. повышения скорости ее оборачиваемости с уменьшением мощности потерь на каждом цикле процесса.

В ходе космопланетарного процесса имеет место **сохранение**:

1. *качества* с пространственно-временной размерностью мощности

$$[L^5 T^{-5}] = \text{const}; \quad (33)$$

2. *неубывающих темпов роста* полезной мощности

$$P(t) = \frac{dB}{dt} > 0, [L^5 T^{-5}], \quad (34)$$

где B — свободная энергия $[L^5 T^{-4}]$.

Закон развития Жизни может быть представлен в разных проекциях, например, как волновой процесс, где каждый цикл обладает определенными свойствами.

В течение одного цикла происходит прирост мощности. При переходе на следующий цикл имеет место ситуация ускорения изменения мощности и нелинейного изменения частоты. Этот процесс можно представить как раскручивающуюся спираль, но можно представить и в другой проекции.

Закон развития Жизни можно представить и как разложение величины полезной мощности в ряд по степеням времени как независимой переменной:

$$P(t) = P_0 + P_1 t + P_2 t^2 + P_3 t^3 + \dots, [L^5 T^{-5}], \quad (35)$$

где P_0 — начальная величина мощности $[L^5 T^{-5}]$;

P_1 — изменение за t $[L^5 T^{-6}]$;

P_2 — скорость изменения за t^2 $[L^5 T^{-7}]$;

P_3 — ускорение изменения за t $[L^5 T^{-8}]$.

Здесь мы хотели бы обратить внимание на три обстоятельства:

1. Бросается в глаза, что ряд расходящийся.

Однако в тензорном анализе с инвариантом мощности и спинорном методе Кузнецова-Пшеничникова существуют регулярные процедуры обращения таких рядов.

2. Легко заметить, что имеет место *изменение* скорости протекания процесса во времени, но *качество процесса сохраняется*, что фиксируется неизменностью размерности каждого члена ряда. Работает закон: $[L^5 T^{-5}] = \text{const}$. Выполняется принцип Гегеля: «Все изменяется и остается неизменным».

3. Процесс является *хроноцелостным*. Здесь прошлое, настоящее и будущее связаны между собой, образуя целостность процесса сохранения устойчивой неравновесности во все времена.

Этот хроноцелостный процесс назван нами **устойчивым развитием**. Здесь имеет место сохранение **неубывающего темпа роста полезной мощности во все времена**:

$$P_0 + P_1 t + P_2 t^2 + P_3 t^3 + \dots \geq 0, [L^5 T^{-5}]. \quad (36)$$

Возможно и **инверсное определение**.

Развитие является устойчивым, если имеет место сохранение **убывающего изменения мощности потерь во все времена**:

$$G_0 + G_1 t + G_2 t^2 + G_3 t^3 + \dots < 0, [L^5 T^{-5}]. \quad (37)$$

Следствием этих определений является понятие **неустойчивого развития**.

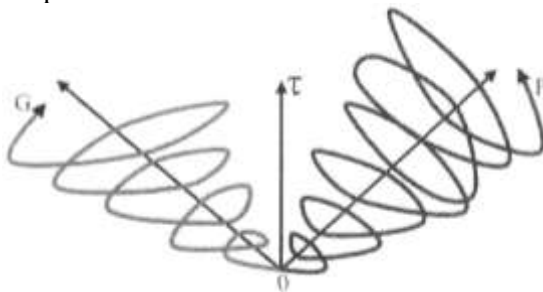


Рис. 29. Взаимодействие потоков активной и пассивной мощности

Развитие **является неустойчивым, если оно не является хроноцелостным**. Здесь имеет место разрыв связей между прошлым, настоящим и будущим. В силу этого разрушается целостность процесса и возникает **перманентно-целостный** процесс. **Имеет место ситуация, когда в течение одного периода развитие сохраняется, а в течение другого — не сохраняется**.

Следует обратить особое внимание, что процесс развития, в том числе и устойчивого развития, имеет две стороны: качественную и количественную. Качественно, как и в общем случае, сохраняется размерность мощности, но при этом ее численное значение изменяется. Образуется спиралевидное движение активной (полезной) части полной мощности. Такому типу движения подчиняется и пассивная часть полной мощности. Однако инверсность полезной мощности и мощности потерь означает их взаимную компенсацию на протяжении всего процесса развития. Эта компенсация может происходить в том и только в том случае, если их движение по спирали происходит в разных направлениях (рис. 29).

III.3.7. Человек на ЛТ-языке

Каждый человек — «Я» — это частица Вселенной, т.е. проекция ЛТ-потока в частную систему координат Вселенной. Все в этом мире объединяет одна общая цель — стремление к Целому, т.е. к Всеобщему Закону Творца-Природы (Вселенной, Вечному духу, Высшему Разуму). И каждый вносит свой уникальный вклад в общий вселенский процесс развития. Все мы идем в одном направлении, но каждый своей дорогой.

Ключевой вопрос философии

Вопрос о смысле человеческой жизни.

Смысл жизни — в деятельности, соответствующей законам сохранения и развития Жизни.

III.4. Методические указания

Выводы

1. Для описания взаимодействий в системе «природа — общество — человек» необходим универсальный язык в силу разнородности и многообразия отраслей науки, изучающих отдельные компоненты этой системы или претендующих на охват каких-либо ее аспектов в целом.
2. В настоящее время одним из наиболее распространенных в науке вариантов универсального языка для междисциплинарных исследований является язык синергетики.
3. Существует универсальный ЛТ-язык, основанный на пространственно-временных величинах, каждой из которых соответствует своя клетка в ЛТ-системе (таблице Бартини-Кузнецова) и свой закон сохранения; этот язык, дополненный мощным аппаратом тензорного анализа, оптимален для описания взаимодействий в системе «природа — общество — человек».
4. Один из законов сохранения — закон сохранения мощности (величины с ЛТ-размерностью $[L^5T^{-5}]$) — является фундаментальным для живых систем; в терминах закона сохранения мощности определяется устойчивое (неустойчивое) развитие живых (в том числе — созданных человеком) систем.

Основные понятия

Синергетика — междисциплинарная наука о самоорганизации сложных систем (природных, социо-природных, технических и др.).

Аттрактор — квазиустойчивое (квазистационарное) состояние открытой системы, формирующееся в результате ее метаболизма.

Физический закон сохранения (на ЛТ-языке) — утверждение о том, что инвариантная ЛТ-величина есть отношение размерностей симметричной величины $[L^1T^{-1}]$ и частоты $[L^0T^{-1}]$.

Устойчивое развитие (в терминах закона сохранения мощности) — хроноцелостный процесс, в ходе которого при сохранении качества процесса (неизменной размерности $[L^5T^{-5}]$) имеет место сохранение неубывающего темпа роста полезной мощности во все времена.

Вопросы

1. Почему математика стала универсальным языком науки?
2. Какую роль играют флуктуации и бифуркации в развитии социально-экономических систем?
3. Что такое ЛТ-язык, ЛТ-система? Чем обусловлена их универсальность?
4. Сформулируйте закон сохранения мощности и поясните его практический смысл.

Задания

1. Приведите 2-3 примера точек бифуркации в Вашей жизни. Попробуйте описать соответствующие этим точкам аттракторы (хотя бы на бытовом уровне).
2. Подумайте, какие фундаментальные свойства ЛТ-языка дают ему преимущество перед синергетикой в деле описания взаимодействий в системе «природа — общество — человек».
3. Приведите 5-6 примеров хроноцелостных процессов и 5-6 примеров процессов с нарушенной хроноцелостностью. Аргументируйте свой ответ.

Рекомендуемая литература

1. Бартини, Р. Л. Множественность геометрий и множественность физик / Р. Л. Бартини, П. Г. Кузнецов. — В сб.: Моделирование динамических систем. — Брянск, 1974. — С.18-29.
2. Капица, С. П. Синергетика и прогнозы будущего / С. П. Капица, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — 288 с.
3. Пригожин, И. Р. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / И. Р. Пригожин, И. Стенгерс : пер. с англ.; под ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича и Ю. В. Сачкова. — М.: Прогресс, 1986. — 432 с.

ГЛАВА IV. СОВРЕМЕННАЯ КАРТИНА МИРА

*«Мы — дети космоса, и наш
родимый дом
Так связан вечностью и
неразрывно прочен,
Что кажемся себе мы
слитными лишь в том,
Что в каждой точке мир, весь
мир сосредоточен».*

А.Л. Чижевский

*«Открытие в природе порядка
вещей рождает чувство
интеллектуальной уверенности».*
Мудрость

IV.1. Циклы, кризисы, прогнозы⁴³

Развитие системы «природа — общество — человек», наряду со всеми атрибутами самоорганизации сложных систем, через кооперационное взаимодействие элементов неизбежно сопровождается такими особенностями, как цикличность и кризисность. Напомним, что самоорганизация через взаимодействие элементов происходит на уровнях многих подсистем (включая электроны, атомы, молекулы, наноструктуры, клетки, нейтроны, многоклеточные организмы, человек, сообщества людей).

Иными словами: взаимодействие элементов подсистем идет «условно» на микро-, мезо-, макро-, мега-уровнях. При этом разрастающиеся флуктуации могут в отдельных случаях, следуя «принципу целесообразности», передаваться как снизу вверх, так и сверху вниз.

Циклы

Концептуально, на каждом иерархическом уровне проявляются признаки периодического циклического процесса. Не

⁴³ В 90-х годах XX века по инициативе проф. Ю.В. Яковца. и проф. О.Л. Кузнецова была создана крупная ассоциация ученых «Прогнозы и циклы».

рассматривая в данной главе цикличность на микро-уровнях, остановимся на макро- и мегапроцессах, т.к. они наглядно видны при анализе глобальной эволюции Земли, поведения планет Солнечной системы, а также цикличности биологических и социальных процессов. В циклическом движении участвуют электроны, атомы, молекулы, клетки. В Солнечной системе это циклоидные (эллипсоидальные) траектории планет.

На планете Земля это циклическая смена годов, сезонов, дня и ночи, это приливно-отливные явления в океане и литосфере за счет гравитационного взаимодействия Земля-Луна. Циклически, на протяжении геологической истории Земли, шли процессы трансгрессии и регрессии палеоморей, приводящие к циклическим изменениям условий осадконакопления и к формированию в осадочных бассейнах так называемых флишевых толщ. На основе анализа циклической динамики природных процессов осуществляют экологическое прогнозирование.

В работе А. Баренбаума рассмотрена природа мегациклов, обусловленных периодическим попаданием Солнца в струйные потоки галактики (рис. 30), а также влияние этих процессов на геодинамику (рис. 31) и поведение биосферы (рис. 32).

Развитие социоприродных систем идет как ускоряющийся волновой процесс, в котором, наряду с абсолютным нарастанием свободной мощности систем, присутствуют разномасштабные и разнопериодные циклы длительностью от миллионов лет до десятилетий. Пространственная и временная иерархии циклов является важнейшим фактором развития природных и социальных систем.

Ф. Ройзенманом продемонстрирована высокая корреляция периодов между катастрофическими природными явлениями и социальными циклами.

Выдающийся российский ученый-биофизик А.Л. Чижевский показал связь периодических электромагнитных процессов во внутреннем солнце и возникающих мощных протуберанцев (с периодом в 11 лет) с крупными социально-политическими событиями на Земле (революции, войны, эпидемии, крупные техногенные аварии) [111].

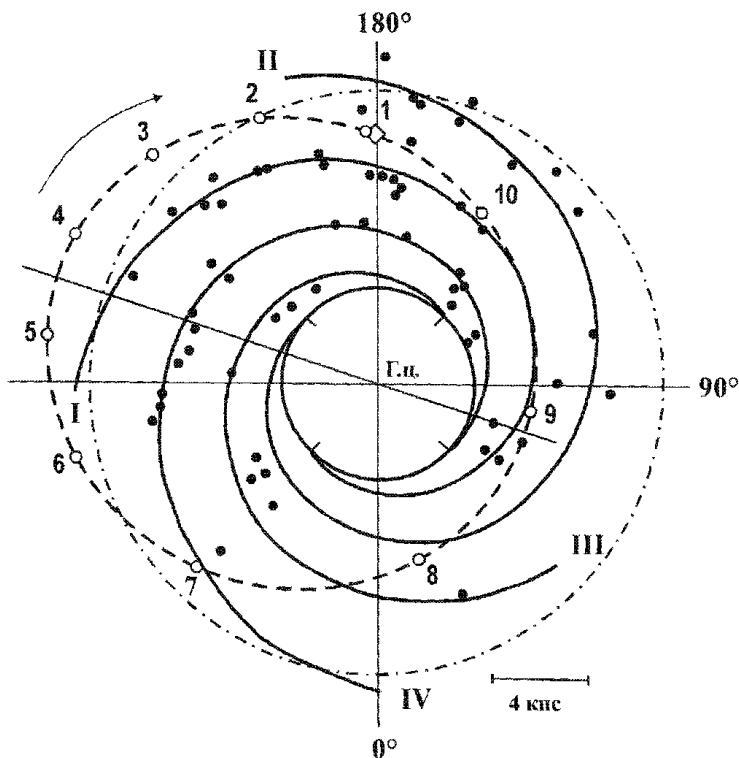
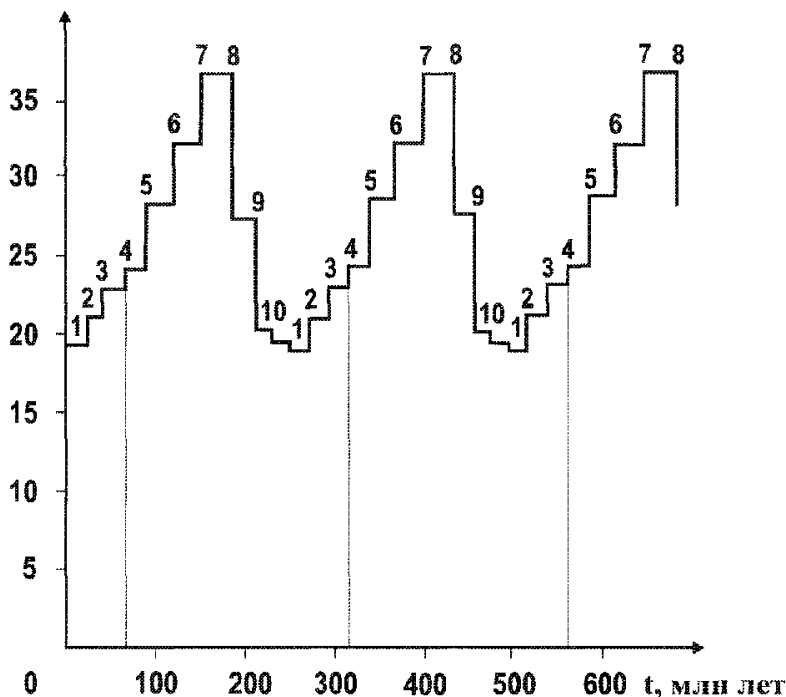


Рис. 30. Расчетная орбита движения Солнца в Галактике (пунктир) наложена на карту логарифмических ветвей, аппроксимирующих распределение в галактической плоскости гигантских молекулярных облаков (черные кружки). Ромб — современное положение Солнца. Точками 1-10 на орбите отмечены моменты пересечения Солнцем струйных потоков Галактики. Стрелка указывает направление движения Солнца. Наклонная прямая — линия апсид солнечной орбиты, вращающаяся вокруг галактического центра (Г. ц.) в сторону движения Солнца. Большой штрих пунктирный круг — радиус коротации Галактики (по А. Баренбауму)

T, млн. лет



Неоген	Палеоген	Мел	Юра	Триас	Пермь	Карбон	Девон	Силур	Ордовик	Кембрий	Венд	Рифей
kz	mz				pz						rf, v	
IV	III					II					I	

Рис. 31. Интервалы времени между последовательными попаданиями Солнца в струйные потоки Галактики. Внизу показано общепринятое подразделение этого временного интервала на геохронологические периоды и эры: кайнозойскую (kz), мезозойскую (mz) и палеозойскую (pz). I-IV — один из возможных вариантов объединения периодов в мегаэпохи, соответствующие рифей-вендскому (I), двум фанерозойским (II и III) и началу кайнозойского (IV) оборотов Солнца вокруг центра Галактики. Точки 1-10 — см. рис. 30

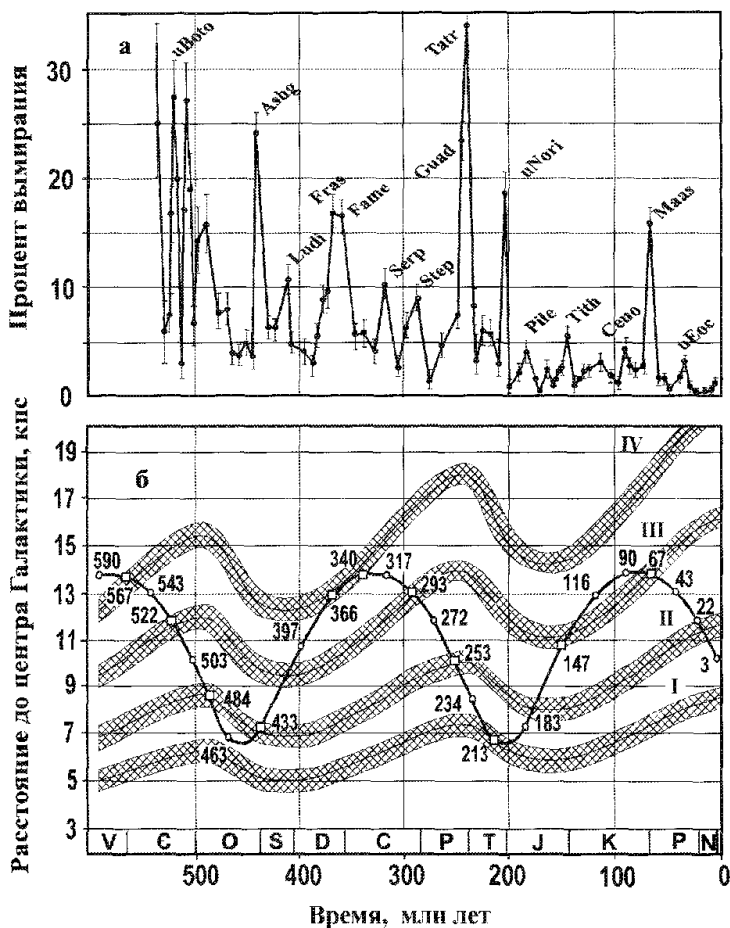


Рис. 32. Сопоставление кривой смертности семейств морских животных в фанерозое (а) с расчетным положением Солнца на орбите и его удалением от центра Галактики и четырех ее спиральных рукавов (б): I-IV — номера галактических ветвей (см. рис. 30). Ширина ветвей (заштриховано) принята 1 кпс. На кривой, отражающей положение Солнца на орбите, точки с цифрами обозначают моменты попадания Солнца в струйные потоки Галактики (млн. лет); квадратами выделены периоды времени одновременного пребывания Солнца в струйных потоках и спиральных галактических рукавах. На последние периоды приходятся почти все случаи очень высокой смертности живых организмов, получившие название эпох великих массовых вымираний

Гениальные стихи А.Л. Чижевского (избранного почетным президентом Мирового конгресса биофизиков в Лондоне, 1936 г.) на философско-художественном уровне ярко показывают суть разномасштабных взаимодействий в системе «природа — общество — человек». Оппоненты А.Л. Чижевского встретили весьма настороженно — его одиннадцатилетние гелиосоциальные циклы Чижевского. Однако последующие медицинские исследования убедительно показали, как влияют повышенная интенсивность электромагнитного излучения Солнца (возникающая вокруг протуберанцев) влияет на общее состояние сосудистой кровеносной системы, мозга человека, приводя его в повышенно возбужденное состояние. Это состояние передается в конкретный социум и вызывает те или иные массовые явления. О сочетании циклических и линейных процессов прекрасно пишет Питер Хег в романе «Условно пригодные». В жизни каждого человека, на всех возможных уровнях непрерывно присутствуют как циклические, так и линейные черты, как неразличимые повторения, так и уникальные одиночные события.

Впоследствии астрономы, биологи, медики, социологи провели исследования влияния циклов и динамики чисел Вульфа (характеризующих количество пятен активности на Солнце) на состояние людей и социума.

Итак, можно зафиксировать попытки использования природных циклов для осуществления экономических и социальных прогнозов с периодичностью от года до десятилетий. В работах Баренбаума, Кузнецова, Берри дан подробный статистический анализ связи между природными и техногенными циклами во второй половине XX века.

Институтом физики Земли (А.Г. Гамбурцев и др.) выпущен уникальный атлас циклических природных и социальных процессов и даны методические приемы их статистического анализа.

Важнейшие социально-исторические циклы проанализированы в сенсационной монографии проф. Л.Н. Гумилева (сына известного русского поэта Н. Гумилева и поэтессы А. Ахматовой) [26]. Гумилев детально описал судьбы конкретных суперэтносов от их зарождения до распада. Он показал, что в среднем время жизни суперэтноса составляет 400-500 лет.

Одним из движущих факторов для расцвета этноса и его увядания, по мнению Гумилева, является возрастание или снижение такого фактора, как пассионарность, отражающего психофизиологическую и социальную активность человека.

В конце XX столетия в мировой науке, политике, экономике активно обсуждалась проблема эффекта глобального потепления в результате техногенных выбросов CO₂ в атмосферу.

Но детальный анализ палеотемператур, возникающих в разные периоды на поверхности Земли, показал цикличность температурных (холодные и горячие циклы) изменений, совершенно не связанную с деятельностью человека. О.Г. Сорохтин [98] убедительно показал тренд изменения средних температур на ближайшее столетие в сторону их снижения, а сегодняшний остро переживаемый эффект глобального потепления лишь кратковременный цикл (30 — 40 лет).

Циклическому «поведению» подвержены не только природные, но и разнообразные социальные явления. Крупнейший российский социолог Питирим Сорокин, используя анализ циклических процессов, создал новое научное направление «социокультурной динамики».

Российский ученый, экономист Н.Д. Кондратьев в 30-х годах прошлого века вывел 60-70-летние циклы экономического развития и спада отдельных государств. Он писал о так называемых длинных волнах экономического «пика», перемещающегося из одной страны в другую.

Представления Н.Д. Кондратьева о волнах первоначально встретили с резким неприятием в России ⁴⁴ и ряде других интенсивно развивающихся стран. Последующие события в мире на протяжении XX и начала XIX веков подтвердили правоту ученого.

Циклическим изменениям подвержена мода на тот или иной вид одежды и на определенные внешние данные человека.

Известно, что технологические цивилизационные уклады, а также инновационные решения в рамках крупных компаний в условиях конкурентной борьбы испытывают те же ступени, что и

⁴⁴ Впоследствии это явление в мировой литературе получило название «волны Кондратьева». Н.Д. Кондратьев был репрессирован в 30-х гг. и умер во Владимирской тюрьме.

социальные циклы (суперэтносов), а именно: начальный резкий рост, затем выход на плато и после этого спад.

Циклическим изменениям подвержены природные биосистемы. Вспомним известное уравнение Вольтерра-Локка, описывающее соотношение «хищник — жертва».

Кризисы

Кризисы — экономические, политические, социальные являются неотъемлемой составляющей развития цивилизации. Во многих странах кризис и циклы взаимосвязаны.

В определенных условиях кризисы приводят к войнам, революциям, переворотам. В других случаях кризисы (их разрешение) приводит к технологическому развитию.

Общей причиной кризисов социоприродных систем является резкое снижение отношения свободной (полезной мощности системы) к связанной мощности (мощности потерь).

В терминах синергетики кризис соответствует точке бифуркации, а послекризисное состояние соответствует выходу на тот или иной аттрактор.

Кризис — это состояние, которое меняет старое на новое. В этом ракурсе стоит оценивать причины и последствия глобального экономического кризиса, начавшегося в 2008 г. Причины кризиса проанализированы авторами совместно с проф. Б.Е. Большаковым (приложение 3). Показано, что основной причиной явился огромный спекулятивный капитал ~400 трлн. долл. США, не обеспеченный реальной мощностью стран. Ясно, что кризис будет долгим, и после выхода из него многое в мире должно измениться.

Прогнозы

Умение прогнозировать (предсказывать) будущее — один из увлекательных видов человеческой деятельности. Как известно, древнейшим способом прогноза является астрология (не относящаяся к классической науке), когда люди делают попытки долгосрочных прогнозов на основе анализа взаимного расположения планет (Нострадамус, Глоба и др.). Люди, обладающие экстрасенсорными способностями, также дают долговременные прогнозы, описывая будущие события в жизни конкретных людей и стран (Ванга и др.).

Не останавливаясь на ненаучных методах, рассмотрим методы прогноза поведения природных и технологических систем. Существуют известные технологии прогноза в различных сферах

деятельности человека — таких, как прогноз землетрясений, цунами, извержения вулканов, прогноз атмосферных явлений, а также прогноз геологических процессов и геологических объектов (залежей полезных ископаемых).

Известно, что такие геокатастрофы, как землетрясения, извержения вулканов, цунами, несут за собой большие человеческие жертвы и разрушения объектов техносферы.

Синергетика и физика Земли позволяют с полной уверенностью утверждать, что землетрясения, цунами, торнадо, ураганы — это перманентные проявления жизни Земли. Это своего рода точки бифуркаций, после которых наступает сброс напряжения в земной коре или в атмосфере. Избежать геокатастрофы невозможно, но можно минимизировать их последствия.

Поэтому ученые в течение многих десятилетий пытаются создать глобальные и региональные системы прогноза землетрясений и извержений вулканов. Как строят системы прогноза?

1. На основе информации о прошедших катастрофах, а также теоретических (иногда экспериментальных) моделей процесса формируют некий «образ» будущего события, перечисляют определенные признаки-предвестники события.
2. Создают глобальные, региональные и (или) локальные информационно-измерительные сети для проведения наблюдений в режиме мониторинга⁴⁵. Предусматривается регистрация геофизических или геохимических характеристик, передача информации через каналы связи, хранение информации, обработка информации (сопоставление с предполагаемым «образом»).
3. Создание компьютерных схем, карт, разрезов и предупреждение о возможных опасностях.
Что прогнозируют?
 - Место события;
 - время события;
 - масштаб события.

⁴⁵ Мониторинг – повторные наблюдения, измерения одних и тех же характеристик объекта с целью принятия тех или иных управленческих решений.

Что? = Где? + Когда? — шутка акад. А.Х. Мерзаджанзаде.

Кто прогнозирует?

Национальные сейсмологические службы или метеослужбы прогнозов погоды.

Ответ на поставленные вопросы (где? когда? что?) дают сейсмологи и метеорологи многих стран мира с различной степенью достоверности.

С целью прогноза мест будущих землетрясений строят глобальные карты потенциальной сейсмичности (которые пересчитывают в карты экономических рисков при строительстве и требованиях к сейсмостойкости сооружений).

Для многих территорий в СССР и России построены карты микросейсмического районирования.

Для прогноза возможных магнитуд будущих землетрясений используют закон проф. И.Е. Губина «О сейсмогенных геологических структурах», т.е. закономерность прямой зависимости величины магнитуды от размеров структуры.

А вот прогноз времени будущего события оказался наиболее сложной задачей, над решением которой ученые мира работают уже в течение многих десятилетий. Будем надеяться, что эта проблема в этом столетии будет решена.

Интереснейшей и чрезвычайно важной для мировой экономики является проблема оценки прогнозных запасов отдельных стратегических видов полезных ископаемых — нефть, газ, золото, алмазы, уран и др., а также проблема локального прогноза (поиска) наличия месторождения на большой глубине, под тысячеметровой толщей горных пород.

Эти задачи решают методами разведочной геофизики, включающей сейсмические, электромагнитные, гравитационные, ядерно-геофизические технологии изучения Земли.

Задачи геофизического прогноза и медицинского прогноза весьма близки по методологии решения. В обоих случаях на основе регистрации (измерения) физических (химических) характеристик на поверхности Земли или на коже человека (животного) судят о характере глубинных процессов и дают соответствующие прогнозы.

В течение XIX-XX веков инженеры и конструкторы ведут прогноз устойчивости строительных объектов, самолетов, кораблей, любых сложных систем.

Такие прогнозы осуществляются путем предварительного моделирования будущих объектов и последующих оценок [см. гл. IV.2].

Мировые компьютерные сети заполнены прогнозами (в том числе картами) наиболее опасных и безопасных территорий по тем или иным социальным или экономическим характеристикам.

Общей проблемой любого прогноза является его не стопроцентная вероятность. Эта особенность связана с наличием постоянно действующих флуктуаций, шумов и помех.

Наименее точны любые прогнозы в социальной сфере (особо нелинейной системе, далекой от состояния равновесия).

Закончить данный раздел хочу словами И.Р. Пригожина: «Мы живем в опасном и неопределенном мире, внушающем не чувство слепой уверенности, а лишь чувство умеренной надежды».

IV.2. Модели, аналогии, подобие в системе «природа — общество — человек»

«Понять — значит упростить».

Братья А. и Б.

Стругацкие

В этой главе речь пойдет об использовании в творческом процессе познания природных и социальных процессов, а также просто в жизни таких важных способов (технологий) познания, как аналогии, модели, подобие реальных и вымышленных объектов или процессов.

IV.2.1. Аналогии и ассоциации

В реальной жизни поиск аналогий, выбор моделей и подобия объектов, как правило, тесно связан и, тем не менее, требует раздельного рассмотрения.

Современные технологии радиосистем, электронных музыкальных инструментов, телевидения, мобильной связи, робототехники в своей основе построены на электроакустических и электромеханических аналогиях.

Простейшая схема таких аналогий дана на рис. 33.

На основе электроакустических аналогий созданы все виды станций для регистрации землетрясений и взрывов.

В первой половине XX века электромеханические аналогии использовались для создания так называемых электроинтеграторов, т.е. аналоговых вычислительных машин. Электроинтеграторы представляли собой громоздкие стенды, на которых монтировалось до тысячи электрических колебательных контуров (LRC) с заранее рассчитанными характеристиками элементов. На этих стендах методом аналогий изучалось распространение «акустических» колебаний в сложных слоистых средах.

Специальные электроинтеграторы (на основе электрогидродинамических аналогий) создавались для моделирования задач подземной гидродинамики (т.е. изучения сложных процессов течения жидкости в пористой среде).

В [102] предпринята попытка электрического моделирования процесса взаимодействия природы и общества на основе LC-цепей, а также моделирования процессов социального управления. При всей условности такого подхода к описанию взаимодействий он представляет методологический интерес.

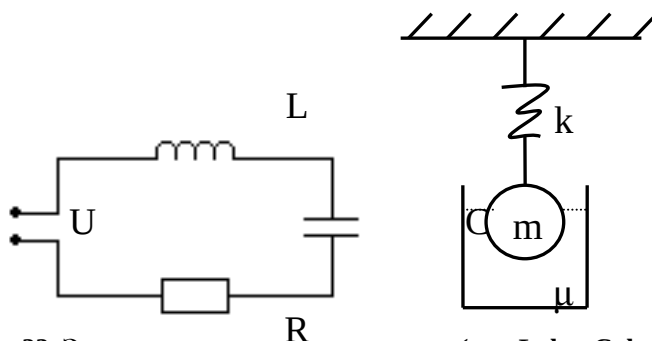


Рис. 33. Электромеханические аналогии ($m = L$, $k = C$, $l = R$),

где m — масса,
 k — жесткость,
 l — длина,
 μ — вязкость

L — индуктивность,
 C — емкость,
 R — сопротивление,

Авторы полагают, что общая модель взаимодействия природы и общества представляет собой процесс взаимодействия трех источников и трех потребителей энергии.

В качестве источников существования выделяют геосферу, биосферу и ноосферу, а в качестве потребителей — потребности каждого человека: тела, души, духа.

Далее делается попытка представить взаимодействие источников и потребителей с помощью электрической модели взаимодействия элементов (рис. 34).

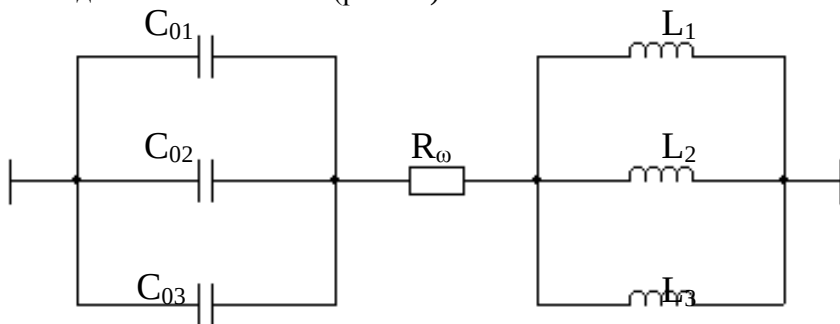


Рис. 34. Модель взаимодействия природы и общества на основе LC-цепей

$$E = (CU^2 + U^2 + LI^2/2), \quad (38)$$

$$LI^2 + RI + I/C = 0 \text{ — динамика переноса энергии,} \quad (39)$$

$$Q = L\omega/R \text{ — добротность системы.} \quad (40)$$

Здесь I — сила тока, U — напряжение, C — емкость конденсатора, L — индуктивность катушки, R — сопротивление резистора, E — энергия системы, ω — частота колебаний.

Аналогии в поведении электромагнитных и упругих волн детально рассмотрены в книге академика Л.М. Бреховских «Волны в слоистых средах».

Аналогии широко используют в медицине, криминалистике, судебной практике, где на основе огромного предыдущего опыта поведения живых организмов, человека или социальных групп в определенных условиях формируются определенные образы типовых реакций объекта на те или иные внешние воздействия.

Аналогии в поведении больших масс людей (толпы), живущих в совершенно различных условиях — странах, используются при создании политехнологии социальными психологами либо для разжигания, либо для подавления «страстей».

Все виды искусств (музыка, живопись, поэзия) насыщены аналогиями (образами), вызывающими у зрителя, слушателя, читателя те или иные ассоциации и эмоции.

Аналогии в поведении людей и богов с древнейших времен использовались при создании мифов, произведений наскальной

живописи, возникновении обрядов. Вообще ассоциативное мышление характерно для многих творческих личностей.

В художественную и политическую литературу проникли слова-аналоги, взятые из различных областей естествознания, например, из геологии вошли «тектонические сдвиги в обществе», «разломы в общественном сознании»; из физики — «антиэнтропийная деятельность», «кванты сознания», «кванты действий». Напротив, из литературы или из биологии вошли в геологию термины «память горных пород», в геофизику — «время жизни надтепловых нейтронов».

Жизнь человека разумного невозможна без непрерывного мысленного вопрошания и моделирования последствий его поведения. Человек пытается моделировать сценарии развития его дальнейшей жизни ⁴⁶. Такое моделирование ситуации в стратегическом менеджменте называют SWOT-анализ (strength — сила, weakness — слабость, opportunity — возможность, threat — угроза). Без создания моделей невозможно изготовление одежды, обуви, сложных технических систем.

Рассмотрим типы моделирования сложных природных или технических объектов и процессов.

Математическая модель, состоящая из уравнения движения объекта с заданными параметрами. Это уравнение может быть решено аналитически или путем численного эксперимента. Модель процесса распространения упругих электромагнитных волн или потока нейтронов в слоистой среде может исследоваться методом конечных разностей, конечных элементов и методом Монте-Карло.

К числу сложных математических моделей относят и гидродинамические модели продвижения нефти и воды в процессе разработки нефтяного месторождения.

Физическая модель, сделанная из реальных или из эквивалентных (по физическим свойствам) материалов и отличающаяся от реального объекта масштабом. К числу физических моделей относят и очень крупные объекты, такие, как: аэродинамическая труба в ЦАГИ для моделирования взаимодействий самолета с потоками воздуха при разных режимах;

⁴⁶ Люди иногда слепо следуют предначертанной им судьбе, считая, что судьба — это теоретическое начало биографии.

искусственный канал НИИ кораблестроения для моделирования движения проектируемых судов. В геофизике используют как «натурные модели», так и микромодели.

В качестве «натурной модели» выбирают хорошо изученный геофизическими и геологическими методами интервал геологического разреза в реальной скважине или горной выработке и далее используют этот «образ» как опорный для опробования надежности информации, получаемой с новыми «технологиями».

Для целей сейсмологии, сейсморазведки, гидроакустики часто используют ультразвуковое (микроволновое) моделирование распространения сейсмических (звуковых и инфразвуковых волн) в земной коре, океане и во внутренних геосферах. Микромодели для этих целей создают из эквивалентных материалов с учетом признаков подобия волновых процессов, где в качестве важнейшего условия подобия выступает безразмерный параметр λ/H , где λ — длина волны, H — толщина слоя.

Принципы геометрического подобия используют архитекторы при проектировании новых районов, городов и т.д., создавая весьма наглядные макеты зданий, улиц. На таких моделях можно увидеть много особенностей, с которыми встретятся будущие жители.

В социальной психологии, социологии, экономике используют «модели» типичного и девиантного поведения отдельно людей и групп в различных внешних условиях. Фактически модельным является деление людей на психотипы (сангвиники, флегматики, холерики и т.д.), а также деление на экстравертных, интровертных.

Исключительно глубоко описывает результаты такого деления детей на психотипы Петр Хег в блестящем романе «Условно пригодные».

Специального обсуждения заслуживает известный принцип «лечения подобного подобным» (лат. *similia similibus curentur*). Эта неочевидная, на первый взгляд, идея принадлежит знаменитому древнегреческому ученому и врачу Гиппократу. Он пришел к выводу, что то, что вызывает страдание, также имеет силу исцелять.

В XVI веке известный ученый врач Парацельс возродил идеи Гиппократа. Он писал: «Никогда горячая болезнь не лечится чем-то холодным, а холодная чем-то горячим. Но происходит так, что

подобное лечит подобное». На основе этих идей создано одно из двух ведущих направлений в медицине — гомеопатия.

Принцип подобия заложен и в самом человеческом организме. На основе этого принципа построены принципы китайской медицины.

Известны следующие примеры подобия:

Подобие «глаз — тело» — на этом основана ириодиагностика.

Подобие «ухо — тело», «кисть — тело», «ступня — тело» используются в технологии акупунктуры.

Принципы подобия, так же, как и принципы аналогий, пронизывают творчество мастеров искусств — скульпторов, живописцев...

Давно отмечено внешнее подобие структуры траекторий планет Солнечной системы и структуры ядра атома с вращающимися по определенным орбитам электронами. Возникло сочетание слов «планетарная модель атома».

IV.2.2. Фракталы

Во второй половине XX века начали проясняться неизвестные ранее на различных масштабных уровнях принципы подобия объектов неорганической природы. Появился термин «фрактал»⁴⁷. Под фракталом подразумеваются структуры, состоящие из частей, которые в каком-то смысле (геометрически) подобны целому. Это определение впервые дал исследователь Б. Мандельброт [29; 119], который занимался расчетом длины береговой линии побережья Британии, Австралии, Норвегии.

Именно дробная размерность отношений отрезков береговой линии на разных масштабных уровнях и положила начало исследованиям геометрических фракталов.

Ученый показал, что с помощью анализа фракталов можно описать поверхность с любой шероховатостью, зернистостью.

На примере анализа длины береговой линии Британии путем разбиения на отрезки постоянной длины ε получено соотношение

$$L(\varepsilon) = a \varepsilon^{1-D}, \quad (41)$$

где $L(\varepsilon)$ — длина побережья, D — фрактальный размер.

Например, для участков береговой линии $D = 1, 24$.

⁴⁷ Фракталы — самоподобные структуры с дробной размерностью.

Наглядным примером фрактала является образ снежинки.

По мере развития представления о роли фракталов введено понятие фрактальных кластеров — естественных фракталов [96]. Это молекулярные структуры, которые могут образовываться в облаках, туманах, коллоидных растворах.

Внутреннее строение этих естественных фракталов-кластеров таково, что ядром является совокупность связанных между собой атомов, выполняющих роль зародыша.

В работе Смирнова показано, что средняя плотность частиц в нем падает по мере удаления от центра в соответствии с $\rho(r) = \text{const}/r^d$, где $\rho(r)$ — средняя плотность; r — расстояние от центра.

В 80-х — 90-х годах прошлого столетия геофизики — акад. М.А. Садовский и др. — во время эксперимента со взрывами в массивах горных пород, отметили такое свойство пород, как их «кусковатость», т.е. устойчивое дробление на блоки, куски, отличающиеся друг от друга по масштабу с определенным шагом дробления. Эти экспериментальные факты указывают на самоподобие горных пород на различных масштабных уровнях.

Одним из авторов книги (проф. О.Л. Кузнецовым) совместно с коллегами в 70-х годах во ВНИИГГе были проведены уникальные эксперименты на установке ультразвукового лазерного сканирования шлифов горной породы. Получено внутреннее строение породы по механическим (акустическим) свойствам на микро-уровне.

Путем проведения сопоставления распределения поля акустических скоростей в шлифе и экспериментально оцененных сейсмических скоростей в карбонатном массиве одного из осадочных бассейнов было показано самоподобие физических свойств массива горных пород на различных масштабных (частотных) уровнях. Полученные экспериментальные результаты послужили импульсом в создании целого спектра новых технологий физического воздействия на массивы пород.

Завершая этот раздел, фиксируем, что фрактальный «подход» к изучению взаимодействий в системе «природа — общество — человек» может иметь широкий диапазон применений.

IV.3. Устойчивое развитие — стратегия XXI века

«Устойчивое развитие — это развитие, при котором человек живет не на капитал природы, а на дивиденды от него».

М. Гель-Манн

В этой главе речь пойдет о мировой проблеме, которая в 1992 г. (Рио-де-Жанейро) получила название Sustainable development — устойчивое (сбалансированное) развитие (УР). Рассмотрим историю возникновения проблемы, ее содержание, мнения оппонентов.

Опишем современное понимание, причины неудач и возможные пути решения проблемы. Используем при изложении материала термины, определения, понятия и принципы, о которых шла речь в предыдущих главах.

Каждая историческая эпоха выдвигает перед обществом новые вызовы и заставляет человечество искать новые технологические и социокультурные решения, которые на определенный период выводят систему на один из возможных новых аттракторов до наступления следующей точки бифуркации, вблизи которого система развивается вплоть до наступления следующей точки бифуркации. Приближение новых глобальных или региональных угроз обычно становится вначале понятным небольшому кругу экспертов-исследователей будущего, как правило, входящих в те или иные структуры гражданского общества, либо в специализированные аналитические центры. Затем эксперты привлекают внимание широких слоев населения, в том числе правительств и парламентов.

Ушедший XX век характеризовался чередой глобальных кризисов, конфликтов, войн, сменой политических режимов и социальных устоев многих государств Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Остановимся кратко на событиях, предшествующих возникновению проблемы Sustainable development.

Итак, вторая половина XX века, через два десятилетия после Второй мировой войны.

Глобальный геополитический фон этих послевоенных лет звучал как противостояние двух сверхдержав — США и СССР

(двух военно-политических блоков — НАТО и Варшавский блок). При этом инструментом взаимного сдерживания военных амбиций были ракетно-ядерные силы обеих держав.

Безудержная гонка ядерных испытаний продолжалась бы еще долго и с непредсказуемыми последствиями, если бы не тревоги и протесты экологически настроенной общественности стран мира.

Но в значительной мере подписание договора о прекращении испытаний ядерного оружия в воздухе, а затем под землей было осуществлено после исключительно ярких, убедительных и тревожных результатов численного математического моделирования так называемой «ядерной зимы». Эти работы были проведены российскими учеными ВЦ АН СССР во главе с выдающимся математиком и философом академиком Н.Н. Моисеевым. Расчеты показали, что взрыв нескольких водородных бомб на поверхности Земли приведет к такому воздействию на биосферу, что планета Земля перестанет быть пригодной для дальнейшего проживания людей.

Казалось бы, угроза прямого ядерного столкновения была снята, но в это же время тревогу экспертов и общественных организаций начали вызывать другие геоэкологические проблемы. К их числу можно отнести неограниченный объем использования энергоресурсов, связанный с углеводородным сырьем и последующее тепловое и химическое загрязнение атмосферы, почв, грунтовых вод, открытых водоемов и рек.

Хищническое истребление лесов, опустынивание и излишняя урбанизация территорий, нарушающая естественные природные условия, резкая нехватка чистой пресной воды, продовольствия и других ресурсов при нелинейном росте населения развивающихся стран (стран «третьего» мира).

В формализованном и частично научно обоснованном виде возникшие вызовы попытался сформулировать знаменитый Римский клуб (созданный по инициативе крупного итальянского бизнесмена Печчеи) для обсуждения на уровне гражданских инициатив наиболее острых проблем, создающих угрозы Европе и другим континентам. К работе Римского клуба были приглашены известные (авторитетные) ученые из различных стран мира.

Римский клуб заказал теоретическое (модельное) исследование будущего сценария развития мировой экономики, экологической и социальной обстановки молодому американскому

исследователю Дэнису Медоузу, который проведя соответствующие расчеты представил доклад «Пределы роста»⁴⁸, где показал теоретические зависимости, вызвавшие неподдельную тревогу у научной и политической элиты Европы, Америки и затем других стран.

Информация Римского клуба и многих экспертов побудила генерального секретаря ООН создать международную комиссию по окружающей среде и развитию во главе с премьер-министром Норвегии госпожой Гру Харлем Брундтланд⁴⁹ [28].

Комиссия, в которую входили десятки высококлассных экспертов по экологии, медицине, социологии, за два года посетила все уголки земного шара, провела тщательное междисциплинарное обследование территорий и в 1986 году представила на 42-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН доклад «Наше общее будущее» [28]. В докладе ООН были сделаны следующие основные выводы:

1. За последнее столетие взаимоотношения между человеком и планетой, обеспечивающей его жизнедеятельность, в корне изменились — возникла угроза цивилизации и жизни на Земле.
2. За последние сто лет темпы потребления и, следовательно, экономический рост резко возросли. В производство было вовлечено столько ресурсов, сколько за все прошлые века существования человека.
3. Процессы экономического роста, не согласованные с возможностями природной среды, явились причиной возникновения тенденций, влияния которых ни планета, ни ее население не смогут долго выдержать.
4. Экономический рост разрушает природную среду, приводит к экологической деградации, а это, в свою очередь, подрывает процесс экономического роста.

⁴⁸ Доклад по проекту Римского клуба «Сложное положение человечества» пер. с англ. Д.Х. Медоуз, И. Рандерс, В. Беренс. М. МГУ, 1991.

⁴⁹ Хроника действий ООН по данному вопросу детально рассмотрена в работе О.Д. Дорониной, Ю.А. Рахманина, О.Л. Кузнецова «Стратегия ООН для устойчивого развития в условиях глобализации». М.: РАМН, 2006.

5. В настоящее время регионы мира сталкиваются с риском необратимого разрушения окружающей среды, который грозит уничтожением основ цивилизации и исчезновением живой природы Земли.
6. Прежние подходы устарели и только увеличивают неустойчивость и риск существования жизни.
7. Нужен новый подход к развитию, который бы обеспечил сохранение развития человека во взаимодействии с окружающей его средой не в нескольких местах и не на протяжении нескольких лет, а на всей планете и в длительной перспективе.

Приведенный выше документ ООН выполнил важнейшую политическую функцию. Он привел в движение мощные процессы самоорганизации в десятках стран мира экологических движений, партий.

В ООН создана специальная программа — структура по окружающей среде UNEP, со своей штаб-квартирой, региональными и страховыми отделениями⁵⁰.

В общественном сознании возникли разрастающиеся «экологические флуктуации» и направленные течения, начали проникать понятия «экологическая экономика» и «экономическая экология». Началось формироваться экологическое воспитание, просвещение, образование.

Мировой бизнес отреагировал на возникшую проблему тем, что во многих странах мира развернулась реальная крупномасштабная деятельность по переработке бытовых отходов, а также по безотходным технологиям, по крупномасштабной чистке бассейнов европейский и американских рек и водоемов.

В 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялся всемирный саммит Земли, прошедший под лозунгом «Повестка дня на XXI век». В саммите принимали участие руководители более чем 150 стран мира. В итоговом решении саммита было указано на необходимость разработки каждой страной национальной

⁵⁰ Одному из авторов книги (проф. О.Л. Кузнецову) выпала честь по представлению акад. Н.Н. Моисеева в течение двух лет возглавлять Российский ЮНЕПКОМ. В настоящее время президентом РосЮНЕПКОМ избран вице-президент РАН академик Н.П. Лаверов.

стратегии устойчивого развития. Такие стратегии к настоящему времени разработаны и реализуются в отдельных государствах (Норвегия, Дания, Швеция, Китай, Казахстан и др.).

Наконец, в 2002 г. в ЮАР (г. Йоханнесбург) состоялся второй саммит по проблеме устойчивого развития под названием «Рио+10»⁵¹. Основной вывод саммита состоял в том, что несмотря на определенные успехи, в целом проблема далеко не решена, и говорить о глобальном движении в сторону устойчивого развития абсолютно преждевременно.

Налицо гигантский разрыв между развитыми и развивающимися странами по такому показателю, как качество жизни людей. Более 1,5 млрд. людей на Земле не имеют доступа к чистой пресной воде, современной медицине и образованию. Во многих регионах мира по-прежнему не сняты разнообразные экологические риски и т.п.

Подробная информация и анализ официальных материалов ООН в области устойчивого развития даны в коллективной работе университета «Дубна» и Российской академии медицинских наук [28].

На этом завершаем краткий исторический экскурс в проблему устойчивого развития.

P.S. Необходимо зафиксировать, что интерес к проблеме «SD» на уровне государств то возникает, то пропадает. Не уменьшается число оппонентов, придирающихся к внешнему противоречию слов «устойчивое» и «развитие», не принимая во внимание того, что под устойчивым развитием понимается такое развитие, при котором имеет место положительная производная величины свободной мощности общества по времени.

Другие оппоненты считают эту проблему надуманной, говоря, что в современных условиях, да еще и во время глобального кризиса говорить о ней бессмысленно, и не учитывая того факта, что выйти из кризиса без устойчивого инновационного развития невозможно. Ряд ученых и политиков подменяет стратегию развития — стратегией безопасности, не осознавая, что нельзя любую систему обезопасить и сохранить, не развивая ее.

⁵¹ На саммите «Рио+10» принимала участие делегация университета «Дубна» и была представлена наша монография O.L. Kuznetsov, B.E. Bolshakov «Sustainable development».

Наконец, публицисты и политологи иногда смешивают проблему УР и проблему «золотого миллиарда», не отдавая отчета о том, что — это диаметрально противоречащие точки зрения и стратегии.

Перейдем далее к содержательной части проблемы.

Вспомним еще раз крылатую фразу крупнейшего немецкого философа Гегеля: *«Мир изменяется и остается неизменным»*. Говоря современным языком, в процессе любого развития глобальных, региональных и социоприродных систем должен сохраняться некий инвариант, а также должны непрерывно формироваться новые черты — новации, вслед за ними следуют новые элементы систем, отвечающие на новые вызовы изменяющегося окружающего мира. В этом состоит философия развития системы через взаимодействие с окружающей средой.

Разрабатывая стратегию устойчивого развития конкретных государств (стран) или общественных систем, необходимо четко разделить два вектора предстоящих действий — что мы сохраняем и что мы изменяем.

Тем более такое разделение актуально в XXI веке, когда параллельно неуклонно идут процессы глобализации, формирования постиндустриального общества в развитых странах и индустриального — в развивающихся. Цивилизация с каждым годом становится все более «сетевой», т.е. постепенно формируется глобальное сетевое общество (включая разнообразные площадки для дискуссий, социальные сети, виртуальные творческие коллективы). Но при этом разрыв между уровнями жизни развитых и развивающихся стран остается весьма глубоким. В последние годы фиксируется и так называемый «цифровой» разрыв, который проявляется в существенной разнице возможностей доступа населения к сетевым ресурсам, содержащим информацию о важнейших достижениях науки и технологии, источниках гуманитарных произведений и пр.

Теперь позволим себе задать вопрос: а что же мы понимаем под термином «стратегия»?

Ответим: *стратегия* — динамическая система *знаний и проектных действий* (или действий по проектированию), направленных на достижение поставленной *цели* по траекториям, близким к *оптимальным*.

Теперь необходимо последовательно определить, о каких знаниях, каких проектных действиях и о каких оптимальных траекториях идет речь.

Начнем с определения цели развития, ибо — «для того, кто не знает цели — любой ветер попутный».

На тему о целях общества глубоко размышлял выдающийся российский ученый (математик, физик, философ) Н.Н. Моисеев. Он говорил: «Цели общества нельзя придумать, они формируются исходя из явных и неявных чаяний и предпочтений народов, населяющих территорию той или иной страны. Но реализация этих чаяний возможна путем просеивания через фильтр ресурсных возможностей государства и общества» [76; 77; 78].

Под ресурсными возможностями разумно подразумевать природные ресурсы (возобновляемые и не возобновляемые), интеллектуальные ресурсы, территорию, размер, ландшафтные и климатические условия (географическое расположение, животный и растительный миры). Определенные ограничения или преимущества на ресурсные возможности страны накладываются качеством ее «человеческого капитала» (в терминологии экспертов ООН). Исходя из приведенных рассуждений о ресурсных возможностях конкретной страны, ясно, что у каждого государства должна быть создана своя стратегия устойчивого развития.

Необходимо прояснить, кто же готовит материалы для подготовки национальных стратегий стратегий? Как правило, такие материалы готовит экспертное сообщество (центры, университеты, академии наук и др.)⁵².

Итак, представим себе, что в качестве цели развития России экспертное сообщество выбирает цель обеспечения ее устойчивого (инновационного) развития на длительную перспективу. Теперь последовательно определим какими знаниями должно обладать экспертное сообщество, как осуществлять проектирование развития и что означает термин «оптимальные траектории».

⁵² Одним из научных коллективов, который способен готовить такие материалы, является Научная школа устойчивого развития, сформированная в Международном университете «Дубна», которая участвовала в разработке стратегии УР Республики Казахстан.

На схемах 2-4 приведены примерные структуры знаний и действий, необходимые для реализации стратегии УР на территории конкретного региона или страны.

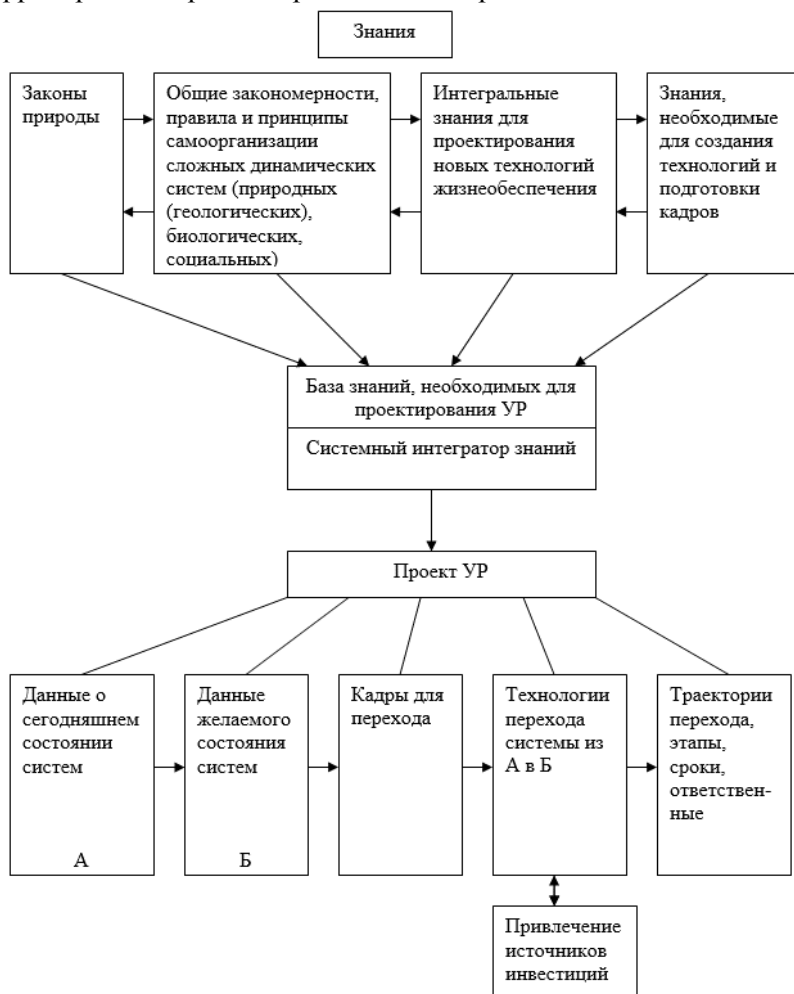


Схема 2. Структура взаимодействия предметных и междисциплинарных знаний для проектирования УР на различных уровнях

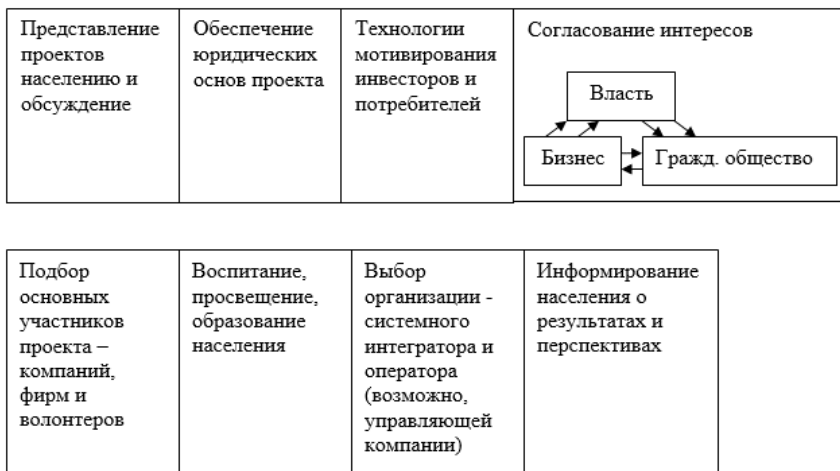


Схема 3. Реализация региональных проектов УР

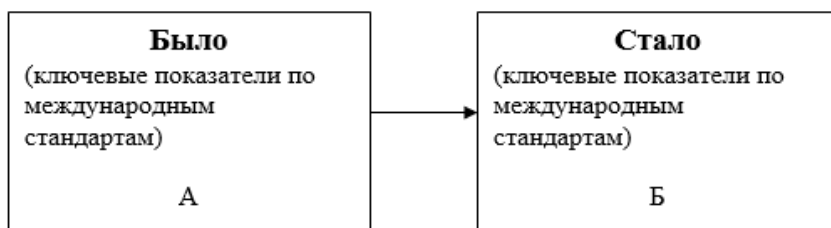


Схема 4. Демонстрация конечного результата

Знания о том, что такое устойчивое развитие социоприродных систем.

Под устойчивым развитием понимаем такой процесс эволюции, где сохраняется инвариант развития и непрерывно генерируются инновации, обеспечивающие рост свободной мощности системы⁵³.

В этом смысле особое значение приобретает закон сохранения мощности. Сама мощность включает три компоненты — полная мощность, мощность потерь, свободная мощность:

$$M = G + T \quad (42)$$

⁵³ Мы исходим из того, что социоприродные системы — открытые, т.е. постоянно обмениваются с окружающей средой энергией, массой, информацией.

История закона сохранения мощности подробно изложена в [52; 53] и на научном портале университета «Дубна».

На схемах 2-4 представлена обобщенная схема взаимодействий в экспертном сообществе необходимых знаний, этапов проектирования, этапов и задач на стадии реализации проектов УР на международном, региональном и страновом уровнях.

Кратко прокомментируем содержание каждого из блоков знаний.

Задача **блока «Законы природы»** — дать понимание экспертам и политикам, при выполнении (или невыполнении) каких законов проект будет успешным.

При этом под законами природы мы понимаем, прежде всего, энергетические возможности и экологические ограничения конкретных геосистем. Главными законами природы здесь являются законы сохранения и преобразования энергии в природных, в том числе биологических и социотехнических системах.

Важнейшим аргументом в пользу принципиальной возможности реализаций стратегий устойчивого развития социоприродных систем на длительную перспективу является характер эволюции земной биосферы, которая устойчиво развивается на протяжении миллиардов лет без финансовых и технологических затрат. Эти принципиальные возможности отмечены в трудах С.А. Подолинского, В.И. Вернадского и подробно обсуждены в работах международной Научной школы УР при университете «Дубна».

В **блок 2** должны войти знания об особенностях современных наук о жизни — science of life, наука о сложном (и простом), наука о жизни на пороге хаоса, т.е. в этом блоке собраны все возможности анализа и описания процессов самоорганизации динамических систем, а также базовые принципы, действующие в системе «природа — общество — человек» (гл. II, III).

В **блоке 3** должны быть размещены все необходимые и известные на данный момент технологии жизнеобеспечения:

- а) альтернативная энергетика;
- б) «умные» дома, энергосберегающие технологии;
- в) технологии переработки отходов, безотходные технологии;

г) технологии экологически чистой с/х продукции и продуктов ее переработки;

д) транспорт, связь, личная безопасность.

В **блоке 4** — новые технологии передачи и переработки знаний, сетевые технологии генерирования новых знаний из старых, технологии передачи знаний (в том числе образовательные).

Далее на базе системного интегратора формируется распределенная база знаний, необходимых для проектирования УР.

Деятельность по проектированию УР конкретных социоприродных систем выполняется с учетом последовательности операций, показанных выше.

Добавим несколько комментариев по поводу выбора оптимальных траекторий движения по пути создания и реализации проектов УР.

В зависимости от конкретных начальных условий, в которых находится социоприродная система, в качестве критериев оптимальности принимаем минимальные критерии по времени достижения цели, по затратам всех видов ресурсов, по максимальной величине отношения свободная мощность/связанная мощность (под контролем общей мощности), поступающей в систему. Правила и технологии расчета этих показателей подробно изложены в [53].

Итак, устойчивое развитие системы «природа — общество — человек» может быть достигнуто только в результате разумной организации взаимодействий всех ее элементов.

IV.4. Дополнение к главе IV

Назовем некоторые реперные события и даты, связанные с созданием международной Научной школы устойчивого развития в университете «Дубна»:

1994 г. — принятие решения правительством Московской области о создании Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Международный университет природы, общества, человека «Дубна»⁵⁴.

⁵⁴ Концепция создания университета базировалась на философских взглядах школы русских космистов — В.И. Вернадского,

1994 г. — создание кафедры экологии и наук о Земле (О.Л. Кузнецов, К.П. Кавун, М.А. Бахтеев, Н.В. Короновский, И.З. Каманина).

1998 г. — создание кафедры устойчивого развития (рук. О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков).

1999 г. — создание в структуре университета «Дубна» института УР социоприродных систем (рук. А.С. Щеулин).

1999 г. — проведение научной конференции «Стратегия России XXI век» (рук. акад. Н.Н. Моисеев, проф. О.Л. Кузнецов) и выход монографии т. I и II «Стратегия России XXI век» (под ред. акад. Н.Н. Моисеева и О.Л. Кузнецова).

Установка в холле университета «Дубна» бюста В.И. Вернадского (подаренного украинским скульптором и ученым).

2000 г. — проведение II и IV заседания общенационального экологического форума и подготовка первого варианта национальной Экологической доктрины (по поручению президента РФ В.В. Путина).

2000 г. — участие в качестве делегата в знаменитом Зальцбургском семинаре по программе Кембриджского университета под патронажем принца Уэльского (Австрия, Зальцбург) и вхождение в мировую сеть (Network) ученых, занимающихся проблемами УР (Великобритания, Кембридж).

2001 г. — участие во встрече группы ученых в имении Хайгрофф с принцем Уэльским.

Подготовка и выпуск университетом монографии «Система «природа — общество — человек». Устойчивое развитие» (О.Л. Кузнецов, П.Г. Кузнецов, Б.Е. Большаков).

Подписание соглашения с руководителем Европейского ЮНЕПКОМа г-н Шнигельманом о получении университетом «Дубна» статуса учебной площадки для стран СНГ (О.Д. Доронина, О.Л. Кузнецов).

2002 г. — Представление книги “Sustainable development” на саммите Земли в ЮАР (Йоханнесбург). Научные основы проектирования устойчивого развития в системе «природа — общество — человек».

С.А. Подолинского, Н.Д. Кондратьева, Питирима Сорокина, Д.И. Менделеева, А.Л. Чижевского и др.

2003 г. — Организация и проведение международного молодежного форума по устойчивому развитию «Tunza» под эгидой ЮНЕП и Правительства Московской области (О.Д. Доронина).

Открытие аллеи ООН на территории университетского кампуса (г. Дубна).

Получение гранта президента РФ для ведущих научных школ России.

2005-2006 гг. — Участие Научной школы УР университета «Дубна» в разработке концепции УР Республики Казахстан.

Встреча с президентом РК Н.А. Назарбаевым по проблемам УР и передача ему книги по устойчивому развитию (О.Л. Кузнецов, Ю.А. Рахманин).

2005 г. — Выход книги «Стратегии ООН для устойчивого развития в условиях глобализации» (О.Д. Доронина, О.Л. Кузнецов, Ю.А. Рахманин).

Открытие магистерских программ по тематике устойчивого развития (Б.Е. Большаков).

Выпуск печатных и электронных журналов (Б.Е. Большаков, С.А. Рябова).

Создание специализированного портала Научной школы УР (Б.Е. Большаков, Ю.А. Крюков, С.А. Рябова, Е.Ф. Шамаева).

Участие в глобальном просветительском проекте «Экомир» и в организации Национальной экологической премии (М.Ч. Залиханов, О. Курдюков, О.Л. Кузнецов, Л.В. Иваницкая).

Участие в работе Высшего совета по устойчивому развитию при комитете по науке Государственной Думы РФ (М.Ч. Залиханов, О.Л. Кузнецов, В.Ф. Гракович).

Публикация развернутой статьи О.Л. Кузнецова, Б.Е. Большакова по проблемам глобального кризиса (Интерфакс, март 2009).

IV.5. Методические указания

Выводы

1. В силу сложности и нелинейности системы «природа — общество — человек» она подвержена кризисам, проявление которых носит циклический характер; прогнозирование этих кризисов и их последствий составляет серьезную научную

проблему и является одним из побудительных мотивов к исследованию взаимодействий внутри этой системы.

2. Аналогии (подобия) и модели (математические, физические) играют важную роль в изучении системы «природа — общество — человек», однако ни одна из них не является исчерпывающей и подлинно универсальной.
3. Концепция устойчивого развития зародилась в качестве ответа на вызов «разбалансировки» экологической, экономической и социальной составляющих жизни и деятельности человека на Земле; в дальнейшем она получила подлинно научное «ядро» в трудах международной Научной школы устойчивого развития (см. также главу III.3).

Основные понятия

Кризис — резкий перелом, переворот, переходное состояние системы.

Моделирование — метод исследования, заключающийся в замещении оригинала его аналогом (моделью) с последующим изучением свойств и поведения оригинала на модели.

Устойчивое развитие (определение ООН) — развитие, обеспечивающее удовлетворение потребностей нынешнего поколения и не подрывающее при этом возможности удовлетворения потребностей будущих поколений.

Вопросы

1. Приведите примеры циклических процессов в системе «природа — общество — человек» и покажите, как они влияют на наступление кризиса или выход из кризиса этой системы.
2. Приведите примеры физических моделей, применяемых для описания процессов в системе «природа — общество — человек». Каковы их особенности и границы применения?
3. Что такое фрактал? Какое применение находят фракталы в современных естественных науках?
4. Опишите схему реализации проектов устойчивого развития на страновом (региональном) уровне.

Задания

1. Назовите ученых-космистов, предвосхитивших некоторые ныне общепринятые элементы научной картины мира, и обозначьте их конкретный вклад в формирование этой картины.

2. Придумайте простейшую модель, описывающую (хотя бы на качественном уровне) взаимодействия внутри малого коллектива. Обозначьте ее преимущества и недостатки, границы применения.
3. Проанализируйте определения понятия «устойчивое развитие», данные в главах III.4 и IV.5. В чем их «точки соприкосновения», а в чем — фундаментальные отличия? Аргументируйте свой ответ.

Рекомендуемая литература

1. Кузнецов, О. Л. Система «природа — общество — человек»: устойчивое развитие / О. Л. Кузнецов, П. Г. Кузнецов, Б. Е. Большаков. — М.-Дубна: «Ноосфера», 2000. — 392 с.
2. Медоуз, Д. За пределами роста / Д. Медоуз, Й. Рендерс, Д. Медоуз. — М.: Пангея, 1994 — 304 с.
3. Моисеев, Н. Н. Человек и ноосфера / Н. Н. Моисеев. — М.: Мысль, 1990. — 352 с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*«Если день начинается
воскресной тишиной, а вы
точно знаете, что сегодня
среда, значит что-то неладно».*

Джон Уиндем

Какова же роль человека в системе взаимодействий с окружающим миром?

Несмотря на то, что с философских позиций окружающий мир абсолютен, а конкретный человек относителен, именно *Homo sapiens faber*⁵⁵ может обеспечить устойчивое развитие всей системы «природа — общество — человек» на длительную перспективу.

А какой человек способен сыграть эту определяющую роль в будущей истории Земли? Прежде всего — это человек творческий, способный непрерывно совершенствоваться, вносить изменения в свою деятельность, адекватно оценивать результаты, генерировать новые способы и технологии повышения доли полезной мощности системы, в которой он работает и живет.

Человек, который свою деятельность (ученого, политика, конструктора, инженера, менеджера, профессора) согласует с основным законом природы — законом сохранения полной мощности.

Человек, способный гармонизировать взаимодействия в социальной среде, находить и создавать условия согласия с природой.

И.Р. Пригожин в одной из своих последних работ «Кость еще не брошена» писал о том, что в системах, далеких от равновесия, усилия немногих могут иметь решающее значение.

XXI век принес человечеству и каждому человеку новые крупнейшие испытания на способность идти по траекториям, ведущим к «золотому сечению» по всему спектру траекторий развития.

Смею надеяться, что в студенческих аудиториях российских университетов уже сидят молодые люди, отвечающие перечисленным критериям.

Желаю вам уверенно идти по дороге *развития через взаимодействия*.

⁵⁵ В терминологии В.Н. Вернадского, *Homo sapiens faber* — человек разумный, изменяющийся.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Э.В. ИЛЬЕНКОВ: УЧИТЕСЬ МЫСЛИТЬ СМОЛОДУ⁵⁶

1. Философия и молодость

На первый взгляд они очень далеки друг от друга — молодость и философия.

Философия иногда представляется молодежи в образе убежденного сединой мудреца, неторопливо размышляющего в спокойном уединении над таинственными глубинами мироздания, о «трансцендентальном единстве апперцепции» и тому подобных сюжетах, требующих отрешенности от мирской суеты, от ее радостей и горестей.

«Когда философия начинает рисовать своей серой краской по серому, это показывает, что некоторая форма жизни постарела, и своим серым по серому философия может не омолодить, а лишь понять ее; сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек»⁵⁷.

Это сказал Георг Вильгельм Фридрих Гегель.

Солнечное утро весеннего дня гораздо больше располагает молодежь к веселому наслаждению пестрым великолепием красок и звуков, избытком сил здоровой мускулатуры, радостным ощущением новизны и неповторимости окружающего мира, к трепетному ожиданию будущего, которое обещает быть еще великолепнее, красочнее и радостнее.

Что из того, что придет когда-нибудь вечер жизни, настанут сумерки осени? Тогда и настанет время глубоких философских раздумий. А пока есть силы — «Стремитесь к солнцу, друзья, чтобы скорее наступило спасение человеческого рода! Что из того, что нам мешают листья! Или ветви! Пробивайтесь к солнцу, а если устанете, тоже хорошо! Тем приятней будет сон!»⁵⁸.

Кто написал это? Не удивляйтесь, опять тот же самый Георг Вильгельм Фридрих Гегель, знаменитейший в истории философии

⁵⁶ Настоящее приложение публикуется согласно изданию: Ильенков Э.В. Философия и культура. — М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2010. — С. 22-90.

⁵⁷ Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т. 7. — М.-Л., 1934. — С. 17-18.

⁵⁸ Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. Т. 2. — М., 1971. — С. 224.

мастер соединять несоединимые противоположности. Только — молодой, двадцатипятилетний, в качестве философа еще никому и ничем не известный. Но, может быть, это — лишнее доказательство тому, что молодость с философией способно помирить только неумолимое время, и что сам Гегель должен был дожить до сумерек, чтобы наслаждаться полетом мудрых ночных сов?

Доля истины в этом есть. Но бывает, что стремительный поток событий так сжимает упругое время, что оно уже не течет, а мчится, как ветер, и тогда мудрость приходит к человеку раньше, чем в спокойные и неторопливые времена. Именно такая эпоха быстро и рано сделала молодого человека по имени Гегель одним из самых глубоких мудрецов истории. Уже через двенадцать лет после приведенных выше слов он стал автором знаменитой «Феноменологии духа» — книги, превзошедшей по глубине и действительной мудрости все сочинения своего старшего современника — всемирно прославленного к тому времени восьмидесятилетнего Иммануила Канта. Гегель же, по нашим понятиям, был еще довольно молодым человеком. Тридцати семи лет. Но вспомним, что именно в этом возрасте уже окончили свои дни Пушкин и Маяковский, а они учили диалектику «не по Гегелю», хотя и их жизнь вынудила обрести мудрость весьма высокого диалектического порядка еще задолго до этого возраста.

К философии молодость идет и приходит разными путями. Иного унылый и неумный преподаватель оттолкнет от настоящей, научной философии — и тем подтолкнет в объятия философии веселенькой, но пустой и очень плохой, даже вредной для здоровья. И такое случается. Другому вовремя — под настроение, случаем — попадет в руки действительно стоящая философская книжка, и это может произвести в его мозгах настоящий благотельный и целительный переворот, изменив его прежний, младенческий способ суждения о вещах на более разумный. С философией хочешь не хочешь, а столкнуться тебе, молодой человек, все равно придется. Никуда от нее не денешься. Особенно в наше время. Вопрос лишь в том, будет ли это философия настоящая, разумная, или же скверный ее эрзац, по внешности на нее похожий, но гадкий по своей начинке. Ибо философия концентрирует в себе известный способ мышления, известную логику мышления и проясняет ее для самого мыслящего человека. С философией поэтому не

сталкивается лишь тот, кто вообще не мыслит, вообще не думает над тем, что делает и он сам, и его сосед, что делают все окружающие его — и далекие и близкие люди. И если ты усваиваешь тот или иной способ мышления, тот или другой способ суждения о вещах — знай, что ты (может быть, даже неведомо для себя) усваиваешь и вполне определенную философию. Либо хорошую, либо плохую. И лучше знать, что именно ты глотаешь, чтобы потом крепко не пожалеть. Ведь бледная поганка бывает очень похожей на шампиньон. С философией обстоит дело точно так же...

Молодости свойствен безоблачный оптимизм. И это очень хорошо. Но все же лучше, если этот оптимизм не бездумный. Ибо бездумный оптимизм — опора в жизни непрочная. Чаще всего его хватает ненадолго — до первой серьезной жизненной неудачи, до первой беды, даже небольшой. И вот вчерашний оптимист становится самым унылым нытиком-пессимистом, которого уже не радует ничто и ничто не веселит, несмотря на всю его паспортную молодость, здоровый желудок и крепкие зубы... Фигура — трагикомическая. Эдакий смолоду разочарованный в жизни — «познавший глубины жизни» — доморощенный Шопенгауэр. «Он пел поблеклый жизни цвет без малого в осьмнадцать лет». Разлетелся навстречу всем ветрам и радостям, не глядя под ноги, и споткнулся о первый попавшийся булыжник. Ожидал законных удовольствий, наивно полагая, будто планета наша для его счастья уже полностью оборудована, — и получил синяк или шишку на лбу, да хорошо, если еще не переломал ноги. И растет на этой шишке, как на фундаменте, целое развесистое мировоззрение, где все рисуется уже не серым по серому, а сплошным черным по еще более черному. И синяк, бывает, сойдет, а «мировоззрение», «ценой страданий нажитое», остается и плодоносит. И там, где раньше видел человек одни лишь благоухающие розы, не замечая колючих шипов, скрытых под их листьями, теперь торчат в его глазах одни только острые тернии, в гуще которых теперь и роз-то ему не видно. Да и сами розы начинают казаться призрачной и лживой приманкой «для дурачков», сплошным обманом зрения — и только.

Злую шутку может сыграть с человеком оптимизм, ежели он бездумный. И становится тогда молодость легкой добычей для философии, только, увы, очень скверной и плоской и, несмотря на

свою премудрую внешность, ничуть не более глубокой, нежели покинутый ради нее исходный младенческий оптимизм. Таких философий изготовлено очень много, самых разных — на любой вкус. Они, как и религия, зорко подстерегают человека в минуту горя, в годину несчастья, в дни навалившихся горой мелких неприятностей. И лучше все-таки не ждать, пока какая-нибудь из таких философий, выбрав момент, хищно вцепится своими когтями в твою удрученную неудачами голову, прикинувшись для начала доброй утешительницей. Гораздо разумнее позаботиться о том, чтобы вовремя, пока не потускнел еще естественный и здоровый оптимизм молодости, всерьез подружиться с настоящей, хорошей философией. С философией, которая учит видеть одинаково ясно как розы, так и шипы реальной жизни. С философией, которая не слепнет в сиянии солнца и хорошо помнит о мрачных тучах, нависших над горизонтами нашего века, а в мрачные дни ненастья напоминает о том, что за грозowymi тучами все-таки скрыто ясное и чистое небо. С диалектико-материалистической философией Маркса и Ленина. С материалистической диалектикой.

К тому же совсем неверно, что философия обязана непременно рисовать «серым по серому». В чем другом, а в этом старый Гегель был явно не прав. Вечерние сумерки, может быть, и в самом деле подсказывают эту краску в качестве самой подходящей для изображения постепенно тонущих во мраке «постаревших» форм жизни. Но ведь верно и то, что кроме вечерних сумерек бывают еще и сумерки предрассветные, обязательно наступающие следом за ними. Ночь никогда не бывает вечной, какой бы долгой и невыносимо темной она ни хотела казаться. И непременно одна заря сменить другую спешит, дав ночи если и не полчаса, то ни в коем случае не более того срока, который необходим для того, чтобы под ее покровом тихо созрели новые, молодые формы жизни, заступающие место «постаревших».

И мудрые птицы богини Минервы вылетают в простор предрассветных сумерек встречать встающее солнце, в свете которого все яснее и яснее проступают из мрака формы и краски наступающего дня.

И тогда философия перестает писать серым по серому. Этой краской великолепие утреннего рассвета изобразить нельзя. Она годится для изображения картины погружения в ночь, где все кошки серы. Разгорающийся свет солнца нового дня, пусть даже

еще слабо замерцавший над горизонтом, заставляет и философию взять в руки палитру, располагающую всеми красками спектра с его переливами, контрастами и оттенками. Тут ей уже явно не хватает одних лишь переходных тонов между белым и черным. В такие времена начинает сверкать и искриться совсем иной литературный стиль философского письма — стиль Вольтера и Дидро, Фейербаха и Маркса, Плеханова и Ленина. Стиль, которым превосходно владел и сам молодой Гегель. А это — один из самых верных симптомов того, что философия просыпается навстречу новому молодому дню, что ее интересы одни и те же, что и интересы молодости, что она приветствует новые, молодые формы жизни. А педантически-монотонное «ученое» говорение «серым по серому», навевающее сон и скуку, в такие эпохи утрачивает кредит. Даже в том случае, если говорят при этом верные вещи: это показывает, что все действительно верное в этом творении уже давно и прочно усвоено, и его попугайское повторение уже никому не интересно... Особенно — молодости.

Такова неизбежная судьба всякой схоластически-выродившейся философии — молодость от нее отворачивается. Правда, тут случается нередко, что появляются в философии и мнимые пророки, старающиеся заморозить молодые умы цветистым красноречием, — писатели типа Шопенгауэра и Ницше, Хайдеггера и Бердяева, и им это подчас удается. Но, как правило, ненадолго. Мода, как всякая мода, на такие вещи обязательно проходит. Мнимой мудростью люди жить долго не могут. Рано или поздно молодые умы распознают, где настоящая, серьезная и вдохновенная философия, а где — лишь ее модный эрзац.

Речь конечно же идет не о том, чтобы срочно засадить молодость за философию, превратив ее в обязательный предмет изучения, не о том, чтобы уговорить молодежь забросить все остальные дела и погрузиться в ее пучины. Вовсе нет. Кроме всего прочего, философия давно установила эту истину: реальная жизнь с ее радостями и горестями все же важнее любой философской теории.

Тем не менее философия, и притом самая серьезная и глубокая, вполне может найти себе место именно в ряду естественных радостей реальной жизни и стать такой же neodолимой потребностью для ума, какой является спорт, физическая культура для молодого, полного сил тела. Духовной

потребностью, которая в молодости еще часто находит себе ложный выход, мнимый способ удовлетворения. Это — та самая потребность чем-то занять ум, которая нередко растрачивается впустую в свободное от прочих занятий время...

Потребность занять ум, потребность думать, мыслить, понимать то, что видишь... Вряд ли приходится доказывать, что ум не роскошь, а гигиена. Гигиена духовного здоровья, столь же необходимого для жизни, как и здоровье физическое.

Ибо, не обладая этим духовным здоровьем, в наши дни очень легко захлебнуться и утонуть в том стремительном потоке информации, которая ежедневно и ежечасно обрушивается на человека со всех сторон. Тем более что этот поток несет с собой вовсе не только доброкачественную духовную пищу. Так что забота о духовном здоровье имеет и прямой социальный, жизненно важный для каждого человека смысл.

Каждый, конечно, и без всякой философии понимает, что умным быть гораздо лучше, чем глупым. Но далеко не каждый, даже весьма образованный человек понимает, что ум, умение мыслить, способность умело думать — не врожденное свойство, не дар природы, а именно умение, которое каждый человек может и должен воспитать в себе сам, и что даром оно не дается.

«Ум» недаром в русском языке происходит от одного корня со словами «умение», «умелец». Умный человек — это человек, умеющий думать, размышлять, самостоятельно судить о вещах, о людях, о событиях, о фактах. Именно судить — с точки зрения высших норм и критериев человеческой духовной культуры. Проявлять «силу суждения», как называл когда-то эту способность Иммануил Кант.

Этому как будто противоречит общеизвестный факт: мы часто встречаем весьма умных людей, не получивших не только высшего, но и среднего образования. Также не редкостью во все времена, в том числе и в наши, был и остается еще «ученый дурак». Персонаж, каждому знакомый. Очевидно и то, что «много знать» — не совсем то же самое, что «уметь мыслить». «Многознание уму не научает», — предупреждал еще на заре философии Гераклит Темный из древнегреческого города Эфеса. И был, конечно, абсолютно прав.

Правда, он же сказал и другое: «Много знать должны мудрые мужи», и что без настоящих знаний нет и не может быть настоящей мудрости...

«Ум» («мудрость») — это не «знание» само по себе, не совокупность сведений, заложенных образованием в память, не информация и не совокупность правил сочетания слов со словами, терминов с терминами. Это — умение правильно знаниями распоряжаться, умение соотносить эти знания с фактами и событиями реальной жизни, объективной реальности, и главное — самостоятельно эти знания добывать, пополнять — так издавна определяет «ум» всякая действительно умная философия. И потому простое усвоение знаний — то бишь их заучивание — вовсе не обязательно ведет к образованию ума, мышления. В состязании на простое заучивание сведений самый умный человек не сможет тягаться с самой глупой и несовершенной электронно-вычислительной машиной. Однако именно в этом — его преимущество перед нею — преимущество наличия ума.

Каждому с детства знакома интернациональная притча про дурака, который не вовремя и не к месту произносит заученные им фразы — фразы, вполне уместные в других случаях («таскать вам не перетаскать»). Мораль сей басни одинакова в фольклоре всех народов Земли — да, можно заучить и запомнить множество самых правильных фраз (и даже научных положений!) и при этом навек остаться дураком, неумным человеком. Даже изучив фразеологию, терминологию и «семантику» целой науки вместе с набором правил (алгоритмов) преобразования одних словосочетаний в другие словосочетания.

Многознание действительно уму не научает. А что же научает? И можно ли ему вообще научить? Или научиться?

А что, если правы те, кто утверждает, что ум — это дар божий? Или — в более современной и просвещенной терминологии — дар природы, врожденное свойство, зависящее, если и не на сто процентов, то, по крайней мере, на семьдесят, от генов папы с мамой, особенности устройства мозга?

Если так, то, разумеется, не поможет уже никакая философия. Эта пессимистическая позиция очень широко распространена среди современных буржуазных психологов и педагогов, старающихся взвалить на природу, на гены, вину за крайнее социальное неравенство между людьми и тем самым увековечить

систему воспитания, созданную классовым обществом. Совсем недавно на страницах «Литературной газеты» можно было прочитать статью одного американского теоретика, который старался убедить читателя, что «ум» на восемьдесят процентов зависит от счастливого сочетания генов, обусловившего развитие необходимого для «ума» устройства мозга, и лишь на двадцать оставшихся процентов — от условий воспитания и образования. Другие теоретики идут еще дальше и уверяют, что лишь шесть процентов населения земного шара от рождения наделены мозгом, способным к творческой работе, а остальные девяносто четыре — самой природой (или самим господом богом) с детства обречены на работу нетворческую, ума не требующую, на бессмысленное повторение «операций» по заранее заготовленным для них правилам, инструкциям.

Иными словами, в вежливо научной манере утверждается, что от рождения лишь шесть процентов людей умны, а остальные девяносто четыре принадлежат в силу той же причины к категории неизлечимых дураков, «чистых репродуктивов», как предпочитают называть их сторонники этой философии. «Репродуктивы» — это те, кто способен исключительно на «репродукцию», т.е. на работу, заключающуюся в монотонном и однообразном воспроизведении одних и тех же, раз заученных операций, схемы (правила) которых разработаны для них «умными».

Те же самые ученые утверждают далее, что с помощью известных тестов, т.е. специально придуманных экзаменов-вопросов, можно уже в раннем детстве достаточно точно определить — принадлежит ребенок от рождения к числу «умных» или к числу «дураков», а на основе этого решить, на какую судьбу следует с детства нацеливать ребенка, какое образование ему надлежит давать.

Тому, что обнаружил достаточно высокий «коэффициент умственной одаренности» (по-английски «Ай-Кью» — «IQ»), нужно обеспечить все условия для развития его врожденного ума, а большинству (как полагает тот же автор статьи в «Литературной газете», восьмидесяти или даже девяносто четырем процентам) такие условия создавать бесполезно, ибо они родились «репродуктивами». Их — в соответствующие школы, а «одаренных» — в школы для «одаренных», где учат развивать ум, мышление, творческие способности. Для «репродуктивов» все это

излишне. Им достаточно зубрить, заучивать на всю жизнь непостижимые для них «правила действий», алгоритмы операций, обретать профессионально-необходимые навыки, чтобы всю жизнь послушно и дисциплинированно работать там, куда их направят умные распорядители.

Это — уже целая философия, притом берущая на себя смелость заранее определять судьбу молодежи, судьбу каждого молодого человека.

Такая философия достаточно широко распространена в буржуазном мире. Это — не отвлеченное говорение про заоблачные выси, а теория, в согласии с которой современный капитализм строит всю систему образования, воспитания и профориентации молодежи. Философия, которая прямо задевает жизненные интересы каждого входящего в жизнь человека и хочет заранее определить судьбу каждого, т.е. всех.

И это именно философия, хотя представители ее не любят этого названия, предпочитая называть себя представителями «строгой науки», а «философию» поносить как «оторванное от жизни мудрствование».

И не любят по очень простой причине.

Дело в том, что традиционная философия в лице лучших своих представителей — трудом таких людей, как Демокрит и Платон, Декарт и Спиноза, Кант и Гегель, Гельвеций и Дидро, Маркс и Энгельс, Плеханов и Ленин, выработала за две тысячи лет своей истории как раз противоположное решение того же самого вопроса.

Потому-то представители вышеобрисованной точки зрения и не любят самого слова «философия». Они прекрасно понимают, а не понимают, то чувствуют: если их теории мерить мерою настоящей философии, то эти теории придется отнести в разряд очень плохой философии.

Это факт, что философия настоящая уже больше двух тысячелетий занимается исследованием именно проблемы ума, мышления, «разума» и потому имеет что сказать по этому поводу людям. Она опирается на прочный фундамент более чем двухтысячелетней практики «воспитания ума» и подытоживает весьма серьезные результаты этой практики.

Представители же новомодных буржуазных концепций, опирающихся якобы только на «строгую науку», этой истории не

знают и знать не желают, фыркая на нее как на «устаревший хлам». А спросите-ка у них, что они разумеют под словами «ум», «мышление», «разум», «интеллект»? Попробуйте. Они вам ответят, что все это — понятия туманные, расплывчатые, «трудноопределимые», «философски метафизические» (в их устах это — ругательство) и что дать ответ по этой причине они затрудняются.

Тем не менее они претендуют именно на то, чтобы с помощью своей техники «точно замерять» — и притом заранее — «коэффициент» этих самых туманных и расплывчатых качеств человека... Замеряют и выражают в «точных цифрах» этот самый «коэффициент врожденной интеллектуальной одаренности», старательно избегая даже самим себе дать отчет в том, что же именно они замеряют, что именно выражает их цифирь.

В самом деле — что?

В том-то и гвоздь вопроса.

И сталкиваются в этом пункте вовсе не «философия» со «строгой наукой», а научная философия с философским невежеством, с философским обскурантизмом, который совсем напрасно рядится в одежды «строгой науки». Сталкивается философия как наука с философией доморощенной, с философской окрошкой, где причудливо перемешаны кусочки действительно устаревших философских учений с фразами, взятыми напрокат из самых разных наук, с терминологией и фразеологией кибернетики, теории информации, физиологии высшей нервной деятельности, молекулярной биологии, математики и т.д.. и т.п. Отовсюду. Из всех тех наук, которые на самом деле никогда не задавались даже вопросом, а что такое «ум» («мышление»), никогда не исследовали эту хитрую способность человека и потому не имеют никаких оснований вступать по этому поводу в спор с философией — с особой наукой, которая как раз этому вопросу и посвятила основные усилия всех своих выдающихся представителей. И молодежи бесполезно знать, что сумела эта наука с достаточной степенью точности выяснить в этом нелегком вопросе.

Итак, что такое ум, мышление, интеллект? Что следует понимать под этими словами? Откуда они берутся? Обязан ли ими человек господу богу или матери-природе? Или, может быть, обществу с его системой воспитания этих таинственных

способностей? А может быть, природа и тайна их происхождения (возникновения) вообще необъяснимы?

* * *

Будем исходить из того, что ум — это факт. Такой же факт, как и его отсутствие — глупость. Против этого утверждения никто, по-видимому, возражать не станет. В жизни мы без труда отличаем умного человека от дурака и делаем это на основании простого житейского опыта, на основании достаточно очевидных фактов. Из таких фактов и будем исходить. Мы редко тут ошибаемся, а если и ошибаемся, то обычно ненадолго. Даже дурак дурака видит издали. Даже в том случае, если он сам себя таковым и не считает.

Однако понимать факт — пусть самый очевидный — дело более трудное, и тут мы сразу же вступаем на почву философии, на почву науки об уме, о мышлении.

Послушаем, что говорит на этот счет один философ, попытавшийся дать себе честный и трезвый отчет в том, что сам — как и все люди — понимал и понимает под этим обычно безотчетно употребляемым словом — «ум». Ответить на вопрос, что такое ум, легче всего, наверное, сравнив факт бесспорного наличия ума со столь же бесспорным фактом его отсутствия. Так этот философ и сделал. И получил общее, пусть предварительно приблизительное, но зато вполне бесспорное определение.

Умный человек — в отличие от глупого — даже при небольшом запасе усвоенных в школе знаний умеет применять этот запас к решению вопросов, встающих перед каждым из них ежеминутно и ежечасно в жизни. Пусть даже эти вопросы несложные. И наоборот, глупый человек даже при огромном запасе хранящихся в его памяти знаний то и дело попадает впросак в самых несложных жизненных ситуациях, требующих самостоятельного, заранее (т.е. априори) не предусмотренного, не предписанного решения...

Достаточно общо, но зато достаточно бесспорно. Есть возражения? Если нет — пойдем дальше, следуя за этим философом.

Стало быть, ум — умение соотносить некоторые общие, усвоенные в ходе образования, пусть самого элементарного, пусть самого высшего, «истины» с фактически складывающимися в жизни и потому каждый раз неповторимыми, каждый раз

непредусмотренными, каждый раз неожиданными и индивидуальными стечениями обстоятельств.

Выражаясь высоким философским стилем, умение «опосредовать общее с единичным, с индивидуальным, с особенным». Умение определять, подходит ли данный неповторимый случай под заданное тебе культурой «правило» или не подходит? Относится ли к данному случаю все то, что известно тебе из твоего собственного опыта, из школы, из науки, со слов других людей, или не относится? Или, может быть, ты столкнулся тут с таким случаем, где оказывается недостаточным все то, что ты знаешь, где нельзя повторять уже известное, а приходится самому ломать голову, пытаться понять самому?

Да, ситуация, достаточно строго позволяющая констатировать наличие или отсутствие собственного ума. Или просто ума, ибо ум бывает только собственный — чужим умом век не проживешь, обязательно рано или поздно попадешь в условия такого «эксперимента», который и обнаружит — есть у тебя ум или нет его.

Отсюда следует и дальнейший вывод: ум можно определить как способность выносить суждение о единичном факте с высоты усвоенной тобою общей культуры. Само собой понятно: чем выше культура (запас усвоенных тобой знаний, общих истин), тем лучше, тем больше простора для обнаружения ума. Но если нет способности (умения) самостоятельно соотносить этот запас с индивидуально неповторимой ситуацией — ума нет вообще. Есть его отсутствие — глупость. Даже при огромном запасе знаний.

Ум поэтому и резонно определить как способность суждения. И эту способность нельзя вложить в голову в готовом виде — в виде строгого правила, в виде алгоритма, ибо это было бы «правило применения всех возможных правил», и притом «ко всем возможным единичным случаям».

А такое не удавалось еще сформулировать никому, и есть все основания полагать, что и никогда не удастся, ибо сия затея неосуществима по самой природе дела. За это, кстати, ручается и современнейшая математическая логика, доказавшая, что в самой такой затее скрыто принципиально неразрешимое противоречие. Такое же, как в понятии «нормального множества всех нормальных множеств» или в «каталоге всех каталогов». Должен ли каталог всех каталогов включать в свой реестр и сам себя? Если нет — он

не может претендовать на полный перечень всех; одного в нем будет нехватать. Если да — то еще хуже: он вынужден будет включать сам себя (то бишь один из многих) в самого себя как часть всех каталогов, и именно ради того, чтобы эту часть представить как исчерпывающий перечень всех частей...

То же самое и тут. Правило применения всех возможных правил ко всем возможным случаям их применения обязано иметь в виду и самое себя. А применимо ли оно само к самому себе?

Элементарная логика, формулирующая именно такие — жесткие — правила мышления, категорически отвергает самую возможность подобного правила, иначе оказываются «неправильными» все остальные ее правила, в согласии с которыми она обязывает всех (и себя в том числе) мыслить. Ибо в самом понятии «отношения к самому себе» скрыт парадокс, противоречие, антиномия. Не может быть-де такого нелепого «отношения» — отношение может быть только к другому.

Иммануил Кант (это он — автор приведенного рассуждения) и делает вывод: способность суждения, как способность применения правил, нельзя задать в виде очередного правила и даже в виде сколь угодно обширной системы их. Вывод абсолютно безупречный с точки зрения современной математической логики.

А умный человек — человек, наделенный способностью суждения, — на каждом шагу делает именно это — ему удастся «правильно» (т.е. согласно какому-то таинственному «правилу») применять любое частное «правило».

Факт (с точки зрения строгой логики) абсолютно невозможный. Тем не менее — факт, отсутствие коего есть глупость.

«Недостаток способности суждения есть, собственно, то, что называют глупостью; против этого недостатка нет лекарства». Золотые слова.

Любой, даже «тупой и ограниченный ум, — продолжает Кант, — может, однако, с помощью обучения достигнуть даже учености. Но так как вместе с этим подобным людям недостает способности суждения, то не редкость встретить очень ученых мужей, которые, применяя свою науку, на каждом шагу обнаруживают этот непоправимый недостаток»⁵⁹.

⁵⁹ Кант И. Критика чистого разума. — Пг., 1915. — С. 117.

Стало быть, ум — хотя бы тупой и ограниченный — надо иметь, по Канту, до, вне и независимо от всякого обучения, от всякого образования, «и недостаток его не может быть возмещен никакою школою, так как школа может только доставить ограниченному рассудку и как бы вдолбить в него все правила, добытые чужим пониманием, но способность правильно пользоваться ими должна принадлежать самому воспитаннику, и в случае недостатка этого *естественного дара* никакие правила, которые были бы предписаны ему с этой целью, не застрахуют его от ошибочного применения их»⁶⁰ (т.е. от глупого применения самой умной науки).

В этих словах справедливо, пожалуй, все, за исключением, может быть, одной детали — подчеркнутых нами двух слов насчет того, что это — «естественный дар». Но Кант и сам сомневался в их справедливости. Он допускал и другую — альтернативную — возможность, согласно которой этот дар — вовсе не «естественный», а всецело божественный. В спор между этими двумя теориями он предпочитал не только не углубляться, но даже и запрещал себе встречать, считая (исходя из своего же представления о том, что такое мышление), что этот спор в принципе и во веки веков разрешить нельзя, по крайней мере научными средствами. В этом как раз и заключалась особенность всей его философии, всего его понимания «ума», «мышления», «разума» и его возможностей.

Согласно философии Канта, решение этого вопроса превышает силы всякого сколь угодно умного ума — научного разума вообще, как бы далеко тот ни ушел по пути своего исследования, и потому «способность суждения», составляющая его ядро, навсегда останется для него самого неразрешимой загадкой. Она всегда будет выглядеть как парадокс, как «логически невозможный факт», как нечто «немыслимое», и поэтому (именно поэтому!) сам Кант склонялся к тому, что «способность суждения» — от бога, не от природы. От особой благодати, а не от особенностей мозговых извилин.

Но никакого третьего решения Кант не предполагал даже гипотетически. Либо бог, либо дезоксирибонуклеиновые кислоты

⁶⁰ Кант И. Критика чистого разума. — Пг., 1915. — С. 117. Курсив Э.В. Ильенкова.

(гены) — вот его альтернатива, выраженная более современным языком.

А ведь третье решение есть, и не только напрашивается само собой, а даже и было известно Канту, поскольку было не только высказано, но и в блестящей литературной манере изложено его старшим современником — даже его философским предшественником — Клодом-Адрианом Гельвецием в двух всесветно известных трактатах — «Об уме» и «О человеке». Гельвеций, один их духовных отцов Великой французской революции 1789-1794 годов, доказывал миру, что ум — это на сто процентов продукт и результат воспитания человека в обществе. Воспитания, понимаемого в самом широком смысле этого слова, т.е. процесса, в котором принимают участие миллиарды микроусловий, случайно сплетающихся так, что ум возникает, или так, что он не возникает т.е. возникает глупость. Канта, однако, пугал решительный и категорический материализм такой гипотезы. И пугал не из-за личной робости, а в силу куда более серьезных мотивов. Поэтому гипотезу Гельвеция он даже и рассматривать всерьез не решился. Это была чересчур смелая для всех людей эпохи Канта гипотеза. Не только для самого Канта. Она и до сих пор кажется чересчур храброй, чересчур далеко идущей многим просвещенным людям, даже специалистам, исследующим природу и происхождение ума...

Тем не менее последующее развитие философии — к Фихте, к Гегелю и далее к Марксу, Энгельсу и Ленину — все же в полной мере оценило правоту Гельвеция и его друзей. Но для этого потребовались не только более смелые в философском отношении умы, чем Кант, но и более смелая, такие умы рождающая, эпоха, более решительное, чем кантовское, время.

Лично Кант вовсе не был трусливым человеком. Трусливой была его эпоха, не решавшаяся еще предпочесть окончательно и бесповоротно революционный выход из запутанно противоречивой исторической ситуации. Как только осмелело время, сразу же осмелела и философия. И итогом всего ее решительного наступления на проблему был вывод: своим умом, своим мышлением, своей способностью суждения человек не обязан ни богу, ни природе.

Природа подарила ему лишь естественно-природные предпосылки возникновения ума, но никак еще не сам ум. Она

подарила ему мозг, но не подарила способность использовать этот мозг в качестве органа мышления, органа специфически человеческой психики — интеллекта, воображения, сознания, воли, самосознания. И человек обязан ими исключительно самому себе, своему собственному труду, своей собственной деятельности, своей собственной истории. Эти удивительные, никакому животному не свойственные, психические функции не только «тренируются» в обществе (как полагал Кант), но и впервые рождаются, возникают, формируются, а затем и развиваются вплоть до высших уровней этого развития — до фазы личности, до фазы таланта.

А достигнет ли тот или другой индивидуум того или другого уровня развития этих способностей — это уже зависит действительно от миллиардов взаимно перекрещивающихся и корректирующих друг друга факторов и «воспитывающих» влияний. Но — и в том радикальное отличие марксистской концепции от концепции Гельвеция — эти «случайности», благодаря стечениям которых один индивид вырастает умным, а другой — тугодумом, лишь на первый взгляд являют собой картину чистого хаоса. Если присмотреться к совокупному движению этих «случайных обстоятельств» внимательнее, то это движение обнаруживает некоторые тенденции, некоторые общие течения, которые заставляют эти «случайности» объединяться в пределах известных социальных зон весьма неравномерно. В одних зонах социального организма образуются более благоприятные для развития человека «стечения случайных обстоятельств», а в другие зоны «стекаются» обстоятельства гораздо менее благоприятные...

При этом не следует думать, что наиболее благоприятные для развития ума условия сосредоточиваются там же, где и материальное богатство, т.е. в среде господствующего класса или сословия. Что касается условий получения образования, то в обеспеченных семьях и слоях общества они, разумеется, более благоприятны. Не так просто дело обстоит с условиями возникновения ума, таланта. Они, как правило, складываются в тех слоях общества, которые сильнее и острее ощущают давление исторически назревших потребностей развития, давление противоречий этого развития, которое и заставляет их думать, размышлять, «ломать голову» гораздо напряженнее, чем людей состоятельных и «благополучных».

«Случайность рождения» сразу же — с первых дней жизни — предопределяет, воздействию каких именно «случайных» обстоятельств будет главным образом подвергаться рождающийся к духовной жизни индивид, какие именно «случайности» будут стекаться со всех сторон в зону его воспитания, какие именно будут в ней доминирующими, определяющими.

Сила необходимости, заставляющая «случайности воспитания» стекаться крайне неравномерно и в одних слоях общества концентрирующая случайности более благоприятствующие, а в других — менее благоприятствующие развитию и расцвету ума, — это могучая социальная сила общественного разделения труда.

Общая совокупная необходимость и тут, как и повсюду, действует и обнаруживает свою верховную власть именно через движение «случайностей», кажущееся на первый взгляд совершенно хаотическим, лишенным какой-либо общей закономерности. Однако постепенно сквозь это хаотическое движение «случайных обстоятельств» явственно прорисовываются контуры классовой структуры общества с его своеобразным разделением труда между людьми и с соответствующим распределением способностей между ними. Способности распределяются в итоге именно так и в таких пропорциях, каких требует сложившаяся система разделения общественного труда.

Поэтому-то каждая система разделения общественного труда всегда и создает, и формирует соответствующую своим нуждам систему воспитания, систему образования, которая и производит в общем и целом именно таких людей, какие нужны данному обществу, и именно в таких пропорциях, какие устанавливаются в ходе совокупного производства.

Разумеется, более или менее согласованное функционирование производства вещей (сферы материального производства) и производства людей (т.е. сферы воспитания и образования) всегда достигается не сразу и не автоматически. Эти сферы производства лишь постепенно «притираются» одна к другой, и между их жерновами перемалывается множество жизней и судеб отдельных индивидов.

Но когда, рано или поздно, система общественного производства приходит в состояние кризиса, чреватого крушением данного общественного строя — назревает революционная

ситуация, — то это обязательно выражается также и в остром разладе между системой воспитания и жизнью. Согласованность между ними нарушается, воспитание и жизнь начинают «противоречить» друг другу, сталкиваться в острейших конфликтах, — и всегда более болезненно чувствует это молодежь...

Именно такую кризисную эпоху переживает ныне мир развитых капиталистических стран. Сколько пишут на Западе о кризисе школы, о кризисе всей системы воспитания и образования! Каких только рецептов спасения не предлагают! Вплоть до призывов вообще разрушить школу до основания, вплоть до анархического лозунга: «Спасайся, кто как может!» — обращенного к дезориентированной этой ситуацией молодежи...

А жернова жизни и воспитания продолжают вращаться со скрипом, скрежетом и грохотом, ломая молодые жизни, калеча судьбы, властно заставляя молодежь думать, размышлять и искать выхода из трагической ситуации.

Единственно продуманный, теоретически выверенный выход из нее предлагает молодежи марксистско-ленинское учение, теория научного коммунизма. Но не всегда легко молодежи капиталистических стран найти к нему прямую дорогу. Однако рано или поздно она поймет, что этот выход — единственный. Выход этот — в коммунистическом преобразовании всей системы общественных отношений между людьми, включая и систему воспитания — систему отношений между «воспитателями» и «воспитуемыми».

На знамени нашей системы воспитания начертан лозунг — всестороннее и гармоническое развитие каждого человека, включая сюда, разумеется, и самое высокое развитие ума, способности мыслить, способности суждения, умения думать, умения понимать окружающий мир, умения самостоятельно добывать знания. А не жить чужим умом. Ибо без самого высокого уровня развития этих способностей ни о каком гармоническом развитии личности говорить конечно же не приходится.

Коммунистическое общество поставило перед собой великую и благородную цель — создать для всех людей, для каждого человека подлинно человеческие условия развития. Такие условия, внутри которых талантливость и одаренность были бы нормой, а не

счастливым исключением из нее. Естественным статусом человеческого существования.

Ум, интеллект, вообще формируется только в ходе индивидуального усвоения умственной культуры, созданной трудом всех предшествующих поколений людей. Ум, собственно говоря, и есть не что иное, как эта исторически развившаяся умственная культура, превратившаяся в ходе образования в личное достояние, в личную собственность индивида. Ничего другого в составе «ума» нет.

Поэтому первым условием воспитания ума является открытый — для каждого — доступ ко всем сокровищам духовной культуры. Для всех и каждого, а не только для избранных счастливых, как то было и при рабовладельческом строе, и при сословно-феодалных порядках, и при капитализме.

Коммунизм впервые открывает для каждого человека, независимо от того, в какой семье ему довелось родиться на свет, беспрепятственный доступ к этим сокровищам, впервые создает равные не только формально, не только юридически (юридически их провозглашает и буржуазное общество), но и морально и материально обеспеченные права на владение духовным богатством. Но эти права еще нужно уметь использовать, нужно учиться использовать.

Да и этим богатством надо действительно овладеть, т.е. научиться обращаться с ним так, чтобы оно росло, а не таяло, не ржавело в кладовых памяти, на полках библиотек, в залах музеев, в то время как формальный владелец отплясывает твист или пьет портвейн...

А такое случается, увы, нередко.

Почему?

На этот вопрос мы постараемся ответить позже, после рассказа об одном поучительнейшем эксперименте. А пока скажем только, что в наших условиях, в условиях социалистического строя, дело чаще всего упирается в отсутствие личной потребности в расширении духовного багажа — наше неумение такую потребность привить каждому молодому человеку и сделать ее первой, доминирующей, как говорят психологи, потребностью личности, ее основным жизненным интересом.

Если эту задачу нам удастся решить — умными станут все.

Правда, кое-кому такая перспектива представляется утопической. Всех и каждого-де умным не сделаешь, как ни бейся. Все равно, мол, одни от природы одарены способностью (и потребностью) овладеть тем богатством, которое накоплено человечеством, а другие — от природы же — обречены на существование в качестве «бездарных репродуктивов». Поэтому, мол, никакая коммунистическая перестройка системы воспитания не в состоянии преодолеть могучую силу «природного неравенства способностей». Так думают очень многие, даже высокообразованные мужи. И не только на Западе.

Коммунизм, однако, строит свои планы не на утопических мечтаниях, как бы благородны и красивы они ни были, а на выводах самой строгой науки. В частности, на результатах психологии, опирающейся на фактические данные многолетних экспериментальных исследований.

II. Откуда берется ум?

Случается, к счастью, редко, но все же случается, что в руки педагога-воспитателя попадает существо, по всем биологическим показателям принадлежащее к виду «*homo sapiens*» («человек разумный»), но не обнаруживающее никаких признаков не только «разума», но и какой бы то ни было человеческой психики. Ни речи, ни сознания, ни самых примитивных проявлений целенаправленных действий, целесообразного поведения.

Более того, отсутствует психика вообще, даже в тех ее элементарных формах, которые свойственны чуть ли не от рождения любому высшему животному. Существо это, как правило, неподвижно и напоминает скорее растение — какой-нибудь кактус или фикус, который живет лишь до тех пор, пока сохраняет непосредственный — не требующий перемещения — контакт с пищей и водой, и погибает, не издав ни звука, если его забыли напоить-накормить и уберечь от холода. Оно не сделает никакой попытки добрать до пищи, даже если эта пища находится в полуметре от его рта, не подаст даже писком сигнала о том, что оно голодно, не спрячется под теплое одеяло от сквозняка, неотреагирует на ласковый голос матери и на ее улыбку. Это в полном смысле человекообразное растение, начисто лишенное психики. Оно будет расти — увеличиваться в размерах, но психика в нем так и не возникнет. Даже самая элементарная.

Непосредственная причина этого трагического состояния — слепоглухота. Одновременное отсутствие и зрения и слуха. Врожденное или приобретенное в раннем детстве (в результате болезни или несчастного случая) — это дела не меняет, ибо в случае рано наступившей слепоглухоты очень быстро деградируют и полностью исчезают все те намеки на человеческую психику, которые успели возникнуть до наступившей беды.

И это — при вполне нормальном (с биологической, с медицинской точки зрения) мозге.

Мозг продолжает расти, усложнять свои морфологические структуры, т.е. развиваться по программам, закодированным в генах, в цепочках молекул дезоксирибонуклеиновых кислот, но ни одной, даже самой примитивной, связи между нейронами, обеспечивающей его психическое функционирование, так и не возникнет. Мозг так и останется навсегда лишь органом управления процессами, протекающими внутри тела этого обездоленного существа, — процессами кровообращения, пищеварения и выделения, газообмена и терморегуляции, т.е. процессами, которые и у каждого нормального человека протекают без участия психики и в ее помощи не нуждаются.

Науки биологического цикла — физиология высшей нервной деятельности, медицина и нейрофизиология — в этой ситуации совершенно бессильны, ибо дело тут не в отсутствии биологических предпосылок и условий возникновения психики, а в том, что слепоглухота начисто перерезает все обычные каналы общения мозга с миром человеческой культуры. Мозг оказывается в состоянии трагического одиночества, наедине с чужим и непостижимым для него «внешним миром вообще».

Помочь в данном случае может совсем другая наука — психология. Наука, которая исследует не мозг как таковой, как материальный орган психической деятельности, а сам состав психической деятельности, никак «от природы» в этот мозг не встроеной, а возникающей лишь прижизненно, в ходе приобщения человека — обладателя этого мозга — к жизни в условиях исторически развитой культуры.

Ибо только в ходе этого процесса (а не в результате биологического развития мозга) впервые возникают, а затем развиваются вплоть до самых высших уровней все без исключения специфически человеческие психические функции — сознание,

воля, интеллект, воображение, способность понимать речь и говорить, способность «самосознания» и все остальное.

Можно ли приобщить к человеческой жизни ребенка, лишенного и зрения и слуха сразу? Возможно ли в данном случае сформировать у него полноценную человеческую психику? А если можно, то как?

И советская наука доказала, что это возможно, и показала — как. Она выяснила, что и в таком случае можно открыть ребенку доступ ко всем сокровищам человеческой культуры и тем самым воспитать из него всесторонне развитого, по-настоящему талантливого человека.

Причем, я бы добавил, более талантливого, чем нашим школам и нашим вузам удастся пока сделать из большинства зрячеслышащих. В этом сразу же убеждается каждый, кому довелось познакомиться с четырьмя удивительными людьми — Сергеем Сироткиным, Наташей Корнеевой, Сашей Суворовым и Юрием Лернером. Ныне они, будучи слепоглухими, успешно завершают курс высшего образования на факультете психологии Московского государственного университета. По единодушным отзывам профессоров и преподавателей, они уже сейчас не только высокообразованные специалисты-психологи, но и, бесспорно, талантливые мастера своего дела.

Саша Суворов пишет дипломную работу о развитии способности воображения у слепоглухонемых детей — с широкими и оригинальными выходами в план проблемы природы и условий развития этой способности вообще; сочиняет стихи, и стихи по-настоящему хорошие. Что касается его общественной активности, то отметим, что в прошлом году его приняли в ряды Коммунистической партии. Его постоянная общественная работа — пропагандист.

Сергей Сироткин увлечен проблемой роли языка и речи в развитии человеческой психики. Его анализ этой проблемы отличается поражающей специалистов теоретической остротой. Он — бессменный комсорг группы и активный работник сразу двух всероссийских обществ — и слепых, и глухих. Влюблен в математику и технику. Ремонтирует не только пишущие машинки, но и весьма хитроумные электронные приборы.

Наташа Корнеева занята труднейшей темой — воспитанием нравственных качеств личности. Одновременно она занимается со

слепоглухонемыми малышами, проявляя педагогический такт и незаурядный талант.

Юра Лернер работает над расширением ассортимента наглядных пособий для незрячих — барельефы, горельефы, рельефно-графические схемы и рисунки. Когда умер без времени их любимый учитель и друг — Александр Иванович Мещеряков, Юра вылепил его скульптурный портрет. Теперь портрет отлит в бронзе.

Все четверо свободно (без преувеличения — блестяще) владеют словесным языком. И не только в дактильной (пальцевой) и печатной форме его выражения, но и в форме достаточно внятной живой устной речи. Они часто выступают с лекциями и докладами перед огромными аудиториями — перед учеными, студентами, рабочими, — и зал всегда внимает им, затаив дыхание.

Не каждый студент удостоивается публикации своих научных работ в центральных журналах. Тексты их докладов на ученом совете факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, напечатанные в «Вопросах философии» (№ 6 за 1975 г.), президент Академии педагогических наук В. Столетов назвал «документами потрясающей силы». Да, они именно таковы — и по серьезности мысли, и по точности ее литературного выражения.

Сейчас эти студенты быстро продвигаются в освоении английского языка, и преподаватели удивляются той легкости, с какой студенты схватывают хитрости строя чужого языка — особенности его грамматики, синтаксиса и стилистики. Язык вообще давно перестал составлять для них проблему.

А ведь они как были, так и остались физически слепоглухими, и, если бы не наука, были бы обречены на бессознательное существование в мире мрака и безмолвия, и физического и духовного — и в прямом и в переносном смысле этих страшных слов. В мире, где есть лишь материя, но нет духа, нет психики, нет сознания и воли, мышления и речи, где есть лишь примитивные органические ощущения своего собственного тела, его физических состояний, но нет никакого образа внешнего мира. Даже самого смутного, не то что «адекватного»...

Теперь они высокообразованные и незаменимые специалисты в той науке, которая исследует одну из самых трудных — если не самую трудную — загадок мироздания — проблему возникновения и развития человеческого духа,

человеческой психики, проблему «души», как ее именовали раньше. Прекрасно понимая, что именно этой науке они обязаны тем, чем они стали, все четверо решили посвятить свои жизни, свои силы разгадке тайны рождения души — продолжению уникальной работы своих учителей — Ивана Афанасьевича Соколянского (1889-1961) и Александра Ивановича Мещерякова (1923-1974). Уж кто-кто, а они знают ей подлинную цену и подлинную ее силу, ее значение для людей, для будущего всего человечества.

И если эту работу можно квалифицировать как уникальный по своей чистоте и доказательности «эксперимент», то они — не объекты эксперимента, а его полноправные и действительно никем не заменимые участники, знающие проблему не только извне, но и изнутри, как свою собственную, и потому видящие в ней то, что не может увидеть ни один зрячий. Объектами исследования они были только в начале своего пути, когда происходил процесс рождения их личности, закладывался усилиями воспитателей ее прочный фундамент. Дальнейший же путь — это уже их собственный подвиг, сравнимый по его нравственному значению с жизнью Николая Островского, Алексея Маресьева, Ольги Скорородовой и других не менее славных героев нашей страны, нашей культуры.

И стал этот подвиг возможен именно потому, что они такими воспитаны — людьми, обладающими развитой человеческой психикой самого высокого класса: остро аналитическим интеллектом, ясным сознанием, упорнейшей волей, завидным воображением и критичным самосознанием, т.е. всеми теми психическими способностями, гармоническое сочетание которых и есть то, что испокон веков люди называют личностью, творческой индивидуальностью или талантом.

Они выросли на моих глазах. Я видел, как шаг за шагом совершалось это почти неправдоподобное чудо: таинство рождения души и формирования таланта. Ничего мистического тут не было. Был огромный труд воспитателей-педагогов, продуманный до мельчайших деталей на основе научно-материалистического понимания природы человеческой психики, условий и закономерностей ее возникновения и развития. И, что самое важное, работа И. Соколянского — А. Мещерякова с самого начала имела значение, далеко выходящее за рамки дефектологии, она давала возможность ставить и решать самые кардинальные проблемы общей психологии, проблемы, имеющие самое

непосредственное значение для всех. «Особенность рассматриваемого эксперимента, — сказал действительный член Академии педагогических наук А. Леонтьев на ученом совете факультета психологии МГУ, — заключается в том, что он создает условия, в которых делаются зримыми, мне хочется сказать, даже осязаемыми и притом растянутыми во времени как бы с помощью замедленной киносъемки — узловые события процесса формирования личности, становления (подумать только!) человеческого сознания, условия, открывающие как бы окно в самые сокровенные глубины его природы». Очень точные слова.

Исходное условие жесткое: психики нет вообще, и «сама» она не возникнет. Ее надо «сделать», сформировать, воспитать, создать. Для этого нужно знать совершенно точно: что именно ты хочешь сформировать? Что такое психика вообще? Что такое специально человеческая психика — интеллект, сознание, воля? Где граница между психикой животного и психикой человека? В каких условиях психика — интеллект, сознание, воля? В каких условиях психика человека развивается нормально, а в каких дает уродливые перекосы, педагогический брак? Все это — вопросы, стоящие перед каждой матерью и каждым отцом, перед любыми яслями и любым детским садом, перед каждой школой и каждым вузом. Но — и в том особенность работы со слепоглухонемым ребенком — здесь все эти проблемы встают «в чистом виде». В обычных случаях психика ребенка формируется в условиях «педагогической стихии», т.е. под воздействием миллиардов разнообразных, перекрещивающихся и противоречащих друг другу факторов и влияний, в массе которых очень нелегко выделить ведущие и решающие, зато очень легко спутать их с второстепенными и несущественными. Отсюда и возникает масса иллюзий, заблуждений и аберраций, лежащих в основе ложных идеалистических концепций психического развития. В нашем же случае все условия и факторы формирования психики можно строго зафиксировать и поставить под контроль. За все в ответе один ты — педагог-воспитатель. Само собой тут ничего не возникнет и не разовьется. Таковы условия задачи.

Исходное условие — то, что дано природой, биологией. Ничтожно мало — ощущения одних лишь простейших органических нужд — в пище, воде да температурах известного диапазона. Больше ничего. Никаких мифических рефлексов вроде

«рефлекса цели», «свободы», «коллекционирования» или «поисково-ориентировочного рефлекса», которые многим физиологам до сих пор кажутся «безусловными», то бишь врожденными. Нет даже потребности в известной порции движения. Если и был какой-то инстинкт, заставлявший младенца ползать, то и он быстро гаснет, получая одни лишь неприятные («отрицательные») подкрепления.

В итоге не возникает даже того низшего этажа психики, который изучает зоопсихология. Ядро этого этажа — поисково-ориентировочная деятельность. Любое животное ищет и находит путь к пище, к воде, активно сообразуя траекторию своего передвижения с формами и расположением внешних тел, с геометрией окружающей среды. Слепоглухорожденный человек и этого не умеет. И этому его приходится учить (как, впрочем, и зрячеслышащего; только при «норме» мы делаем все необходимое не задумываясь, а потом начинаем думать, что поисково-ориентировочная деятельность возникла «сама»).

Отсюда и прорисовывается первый этап решения задачи: сформировать у ребенка не только потребность, но и умение самостоятельно передвигаться в пространстве по направлению к пище, корректируя это направление сообразно форме и расположению внешних тел -- препятствий на пути к пище. Умение строить траекторию своего активного движения, согласующуюся с геометрией внешнего мира, меняя ее каждый раз в согласии с новой, неожиданной и заранее никак не предусмотренной (и потому ни в каких генах не могущей быть записанной) геометрической ситуацией...

Здесь видно предельно ясно: потребность (нужда) в пище врожденна, а потребность (и способность) осуществлять поиск пищи, активно сообразуя действия с условиями нашей среды, — нет. Это — очень сложная, прижизненно формируемая деятельность, и в ней — вся тайна «души», психики вообще.

Делается так: соску отводят от губ ребенка на миллиметр, и если он это минимальное расстояние сумел преодолеть собственным движением, отводят на сантиметр. Постепенно расстояние увеличивается. Потом между ртом и соской ставится препятствие, которое ребенок вынужден обходить. И так — до тех пор, пока в самой сложной лабиринтообразной ситуации он не научится находить, ориентируясь по запаху и осязанию, верный

путь, строить траекторию движения, сообразующуюся с формой и расположением внешних тел. Тут-то, и только тут, возникает у него адекватный образ, субъективная копия форм этих тел — вместе с образом пространства вообще.

Если этого удалось добиться — психика возникла. Психика вообще. В тех ее характеристиках, которые инвариантны для всякой психики, общие и психике человека, и психике животного.

Однако абсолютно ничего специфического для человеческой психики пока еще не возникло. Даже в намеке, даже в зародыше. И «само собой» тоже никогда не возникнет.

И вот прорисовывается самый трудный, самый важный и интересный с точки зрения психологии этап решения задачи. Чтобы на базе уже сформированной психики вообще, элементарной психики, построить сложное здание специфически человеческой психики, сформировать сознание, волю, интеллект, воображение, самосознание и в итоге — человеческую личность, нужно точно знать, чем отличается психика вообще, свойственная всем высшим животным, от специфически человеческой психики. Где граница между тем и другим?

Ответить на этот вопрос И. Соколянскому и А. Мещерякову помог марксизм. Никакая другая концепция ключа тут не давала. Хуже того, любая другая в этом решающем пункте поиск прямо дезориентировала, направляя его на ложные и потому заведомо бесплодные пути.

Тут обнаруживали свое полное теоретическое банкротство не только откровенно идеалистические представления о «душе» как об особом нематериальном начале, которое лишь «пробуждается» к сознательной жизни, вселяясь в тело человека, но и все разновидности натуралистического способа понимания природы психики. И прежде всего — широко распространенное представление, согласно которому человеческая психика развивается в ходе простой плавной эволюции психических функций, свойственных всем высшим животным. Психика человека толкуется недиалектически мыслящими учеными как та же зоопсихика, только более разветвленная, усложненная и утонченная, так что никакой принципиальной, качественной грани установить, с их точки зрения, вообще нельзя.

Все, на что могла ориентировать такая концепция, это на дрессировку, очень похожую на ту, которая применяется в цирке

по отношению к животным: опираясь на врожденные (безусловные) рефлексy, надстраивай над ними, на их базе, все новые и новые этажи рефлексов условных. Сначала первую, а за ней и над ней — вторую сигнальную систему — слово, речь, язык. В итоге-де и получится человек.

В начале своих поисков — еще в 20-е годы — И. Соколянский попробовал приступить к делу именно с таким представлением, опиравшимся на материализм примитивного, механического толка. Но он очень быстро убедился, что такой путь ведет в тупик. Дрессированное животное — пусть даже очень ловкое и по-животному смышленное — вот и все, что могла дать педагогика, основанная на таком представлении. Человеческого поведения, обнаруживающего наличие специфически человеческих психических функций — сознания, воли, интеллекта, самосознания, не возникало, и никакие «поощрения и наказания» помочь тут не могли.

Упрямо не хотела прививаться и вторая сигнальная система — язык. Слепоглухонемой ребенок ее органически не принимал, отталкивая все настойчивые старания педагогов внушить ему «условную связь» между вещью и «знаком». Опыт показал, что для того, чтобы завязалась одна-единственная условная связь «знака» с «означаемой» им вещью, требуется восемь тысяч настойчивых предъявлений.

Американские психологи, опиравшиеся на всемирно известный, уникальный факт успешного воспитания Элен Келер — первой в мире слепоглухонемой девочки, достигшей достаточно высокой степени духовного развития, продолжали настаивать на том, что именно язык, слово, речь явились тем ключом, с помощью которого удалось открыть для нее вход в царство человеческой культуры. Однако повторить «чудо Элен Келер» на основе такого понимания не удавалось никому. Тогда уникальность этого факта, истолкованного как «акт пробуждения бессмертной души силой божественного глагола» (т.е. силой слова), стали объяснять феноменальной гениальностью девочки, неповторимыми особенностями устройства ее мозга, невоспроизводимой генетической одаренностью ее натуры и тому подобными обстоятельствами, педагогическому искусству неподвластными. В науке, однако, доказательную силу имеет лишь такой эксперимент, который можно повторить, воспроизвести. «Чудо» же — пока оно

представляется чудом такую возможность принципиально исключает.

И. Соколянский и А. Мещеряков, тщательно проанализировав историю развития Элен Келер, сумели дать ей вполне рациональное объяснение, исходившее из совершенно иных теоретических принципов, позволяющих не только повторить успех воспитателей Элен Келер, но и далеко превзойти его.

Их педагогическая стратегия и тактика базировались на следующем. Животное активно приспосабливается к окружающей его естественно-природной среде, ориентируясь в ней в процессе удовлетворения биологически врожденных потребностей. Его психика как раз и возникает, и развивается как функция такого способа жизнедеятельности. Тут и ее потолок.

Человек же начинает активно приспосабливать природу к себе, к своим нуждам, к своим потребностям, к своим требованиям. Он вступает на стезю труда. *Труд и превращает его в человека.* На первых порах потребности, которые побуждают его трудиться, действительно мало чем отличаются от потребностей его ближайших животных предков. Но, и чем дальше, тем больше, и сами эти потребности становятся иными. Специфически человеческими. И такими их делает все тот же труд, преобразующий не только внешнюю природу, но и органическую природу самого человека.

Эти новые, принципиально неизвестные животному, потребности от века к веку становятся все сложнее, богаче и разнообразнее. Они становятся исторически развивающимися потребностями. И возникают они не в организме индивида, а в организме «рода человеческого», т.е. в организме общественного производства человеческой (специфически человеческой!) жизни, в лоне совокупности общественных отношений, завязывающихся между людьми в процессе этого производства, в ходе совместно-разделенной деятельности индивидов, создающих материальное тело человеческой культуры. Они и возникают, и развиваются только в истории культуры — сначала лишь материальной, а затем и возникшей на ее базе духовной культуры. Само собой понятно, что ни специфически человеческие потребности, ни тем более специфически человеческие способы их удовлетворения в генах индивида никак не записываются и через гены не наследуются. Индивид усваивает их в ходе своего человеческого становления, т.е.

через процесс воспитания, понимаемый в самом широком смысле слова. Специфически человеческая психика со всеми ее уникальными особенностями и возникает (а не «пробуждается») только как функция специфически человеческой жизнедеятельности, т.е. деятельности, созидающей мир культуры, мир вещей, созданных и созидаемых человеком для человека.

В этих аксиомах материалистического понимания истории И. Соколянский и А. Мещеряков и обрели прочную теоретическую базу своей педагогики. Как писал К. Маркс, сущность человека заключается в совокупности всех общественных отношений⁶¹, завязывающихся между людьми в ходе производства специфически человеческой жизни, и вся хитрость в том, чтобы приобщить каждого входящего в жизнь индивида к этой «сущности».

Ключевым понятием педагогики И. Соколянского — А. Мещерякова и стало поэтому понятие «совместно-разделенной деятельности», т.е. деятельности, осуществляемой ребенком совместно с воспитателем и, естественно, разделенной между ними таким образом, чтобы ребенок постепенно перенимал все те специфически человеческие способы деятельности, которые предметно зафиксированы в формах вещей, созданных человеком для человека. Осваиваясь в мире этих вещей, т.е. активно осваивая их, ребенок осваивает и опредмеченный в них общественно-человеческий разум с его логикой, т.е. превращается в разумное существо, в полномочного представителя рода человеческого, тогда как до этого (и вне этого) он был и оставался бы лишь представителем биологического вида, т.е. не обрел бы ни сознания, ни воли, ни интеллекта (разума).

Ибо разум («дух») предметно зафиксирован не в генах, не в биологически заданной морфологии тела и мозга индивида, а только в продуктах его труда и потому индивидуально воспроизводится лишь через процесс активного присвоения вещей, созданных человеком для человека, или, что то же самое, через усвоение способности этими вещами по-человечески пользоваться и распоряжаться.

Вот этот-то вполне реальный разум (а не мистический безличный и бестелесный «разум» идеализма), общественно-человеческий разум, возникший и исторически развившийся в

⁶¹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, Т. 3. — С. 3.

процессе общественного труда людей, и присваивается ребенком, делается и его разумом. Этот материалистически понимаемый разум вначале существует вне ребенка, до и независимо от него. Он воплощен — овеществлен, опредмечен в таких вполне прозаических вещах, как соска и ночной горшок, ложка и одеяло, умывальник и пуговицы, — в тысячах предметов быта. И в действиях взрослого, умеющего пользоваться этими вещами по-человечески, т.е. разумно (целесообразно), в согласии с их ролью и функцией в системе человеческой культуры. В той мере, в какой ребенок научается (у взрослого, разумеется) самостоятельно обращаться с вещами так, как требуют условия окружающей его с колыбели культуры, он и становится субъектом высших психических функций, свойственных лишь человеку. И это происходит раньше, чем маленький человек усваивает язык, слово, речь. Более того, сформировавшийся уже интеллект составляет необходимую предпосылку усвоения речи. Раз он сформирован — слово усваивается легко. В обратном же порядке нельзя сформировать ни того, ни другого.

Это важнейшее обстоятельство как раз и ускользнуло от теоретического внимания американских толкователей «феномена Элен Келер». Комментируя этот феномен, они не считают нужным даже упомянуть тот факт, что, до того как девочка смогла усвоить первое слово — им случайно оказалось «water» («вода»), — она уже прошла серьезнейший курс «первоначального очеловечения» под руководством своей маленькой подружки, служанки-негритянки, практически обучившей ее всем нехитрым делам, связанным с жизнью и бытом отцовской фермы... Вот это-то решающее обстоятельство и позволило талантливой учительнице — Анне Салливан — обучить Элен языку. Но, будучи сама человеком религиозным, она приписала заслугу маленькой негритянки самому господу богу, ибо никак не могла понять, откуда же взялась в девочке «душа», которую ей оставалось только «разбудить силой слова»... Отсюда и пошла гулять по свету религиозно-идеалистическая интерпретация этого феномена.

Практически стадия «первоначального очеловечения» слепоглухонемого ребенка выглядит так: взрослый вкладывает в ручонку ребенка ложку, берет эту ручонку в свою умелую руку и начинает совершать ею все необходимые движения, и руководит ею (тут это слово приходится понимать вполне буквально, в его

первозданном смысле) до тех пор, пока ручонка ребенка, вначале пассивная, как плеть, или даже оказывающая сопротивление «неестественному», биологически совершенно нелепому способу утоления голода, не начинает обнаруживать робкие и неуклюжие попытки самостоятельно совершать те же движения, как бы «помогая» руке взрослого. Это — труд, требующий от воспитателя не только адского терпения, настойчивости, но и — что бесконечно важнее — острейшей внимательности к малейшему проявлению самостоятельности, к едва заметному намеку на нее со стороны малыша. Как только такой намек появился, сразу же ослабляй, педагог, руководящее усилие! И продолжай его ослаблять ровно в той мере, в какой усиливается активность руки малыша! В этом — первая заповедь педагогики «первоначального очеловечения», имеющая принципиальное значение и — что нетрудно понять — не только для воспитания слепоглухонемого.

Ведь именно тут совершается первый шаг ребенка в царство человеческой культуры — он старается перешагнуть ту границу, которая отделяет психический мир животного от психического мира человека. Возникает не что иное, как специфически человеческая форма активности, деятельности, ни в каких генах не записанная. Не задави, не угаси ее! Если ты, не заметив ее, будешь продолжать руководить ребенком с прежней силой и настойчивостью — активность ручонки его ослабнет и угаснет, и тогда уже никакими понуканиями ее не разбудишь вновь. Детская рука снова станет пассивно-послушной, «удоборуководимой», но уже не станет умной, подлинно человеческой рукой, органом разумно целенаправленной предметной деятельности. Значит, и мозг не станет органом управления этой специфически человеческой деятельностью, а стало быть, и органом психики, ибо психика только и возникает как функция предметно-человеческой деятельности. Поэтому неумеренный руководящий нажим взрослого, не считающийся с уже возникшей самостоятельностью ребенка, лишь тормозит процесс психического развития, замедляет его и откладывает его начало на более поздние сроки, на другие, более сложные виды деятельности. А это уже само по себе приводит к перекосам в психическом развитии, и притом в отношении такого важного его компонента, как формирование воли, т.е. практического разума.

Это звучит как педагогическая притча, значение, мораль коей выходит далеко за рамки вопроса о воспитании слепоглухонемого ребенка. Не слишком ли часто мы, взрослые, продолжаем своими руками делать за ребенка и вместо ребенка многое такое, что он уже мог бы делать сам, оставляя его руки и его мозг в бездействии, в праздности? Не запаздываем ли мы то и дело передавать ему из рук в руки все новые и все более сложные виды деятельности, продолжая настойчиво руководить им и тогда, когда это уже излишне и посему вредно? Не слишком ли часто мы опасаемся передавать ему полную меру ответственности за принятое решение, за предпринятое дело, оправдывая себя тем, что мы сами сделаем все скорее, умнее и лучше, чем это умеет пока он?

А не отсюда ли получаются «удоборуководимые», но безынициативные, пассивно-безвольные и слишком «послушные» люди, как огня боящиеся принимать самостоятельные решения и не умеющие их принимать, тем более — осуществлять? Ведь эти нравственные качества закладываются очень рано, как и им противоположные. Может быть, уже там, где двухлетнего человека, способного осуществлять такую невероятно сложную деятельность, как речь (!), продолжают кормить с ложки точно так же, как и годовалого. Очень может быть.

Понимая эту коварную диалектику превращения активности взрослого в собственность ребенка, Александр Иванович Мещеряков всегда неукоснительно требовал от воспитателей и педагогов загорской школы-интерната для слепоглухонемых детей величайшей внимательности и серьезнейшего уважения к малейшему проявлению самостоятельной активности маленького человека на любом этапе его приобщения к человеческой культуре. Иначе нельзя! Иначе вам так и придется всю жизнь опекать воспитанника, водить его за руку. И вовсе не только в таком простом деле, как еда с помощью ложки и вилки. В любом деле. Он так и останется безвольным и послушным орудием чужой воли и чужого разума, а своих собственных не обретет...

Могут сказать (и говорят): это у слепоглухонемых так, а в «норме» — все иначе. Да, все иначе, но только по видимости, на поверхности явлений. Например, известно, что психика ребенка зрячеслышащего оформляется гораздо раньше, нежели он научается осваивать мир своими руками. Отсюда и возникает иллюзия, будто она развивается независимо от работы рук и до нее,

— вот вам и «фактическое» основание для всех идеалистических теорий «пробуждения души». На самом же деле, что превосходно обнаруживают опыты Брунера, и в этом случае базой развития психических функций младенца остается работа рук, только не его собственных, а рук матери, которыми он очень рано научается управлять, командовать, заставляя их делать именно то, что ему нужно... Но они прежде делают то, что ему нужно, и управляет он ими в пределах того, что они и без его команд делали и до актов «управления» с его стороны осуществляли.

Вот эту-то иллюзию, получающуюся в результате «переворачивания» последовательности явлений на поверхности процесса (смотрят на младенца и не смотрят на то, что делает мать), и рассеивает наблюдение над развитием слепоглухонемого, где это «переворачивание» исключено. Тем самым развитие слепоглухонемого открывает и тайну подлинной последовательности явлений этих двух рядов — предметно-практической деятельности рук и «чисто психической» деятельности мозга, якобы от них независимой...

На подобных же перевертываниях — возможных при наличии зрения и слуха, но совершенно невозможных при их отсутствии — основано и типично идеалистическое представление о том, что ведущим фактором развития человеческой психики является слово, речь, язык, а не предметно-практическая деятельность, на самом деле лишь выражающая себя в языке, но никак им не определяемая.

Этим вполне и объясняется тот блистательный педагогический успех, о котором мы рассказали. Однажды сформированная способность действовать самостоятельно и разумно делается неодолимой потребностью и будет обнаруживать себя во всем — и в учебе, и в труде, и в отношениях с другими людьми, и в научном мышлении. Это та самая способность-потребность, которая составляет ядро всей специфически человеческой психики и издавна именуется талантом. Она в полной мере свойственна четырем воспитанникам Александра Ивановича Мещерякова. «От природы» все четверо никакими особыми достоинствами не отличались и были зачислены на факультет психологии просто потому, что составляли старшую учебную группу загорской школы. Группа в полном составе и стала студенческой группой. Но уже тогда можно было сказать с

уверенностью, что ребята не подведут, что они оправдают оказанное им доверие. Как и следовало ожидать, они не подвели. Так уж они воспитаны. Настоящими — нормальными — людьми.

Человеческая психика начинается с малого, с незаметного, с привычного. С умения обращаться по-человечески с предметами быта, с умения жить по-человечески в мире созданных человеком для человека вещей. И чем шире раскрывается для ребенка этот мир, чем больше таких вещей вовлекается в сферу его деятельности — тем более и более разумным существом он становится. Когда этот — практический — разум сформирован, обучение языку и речи перестает составлять сколько-нибудь трудную проблему и становится главным образом делом техники. Когда у человека есть что сказать и есть потребность что-то сказать — слово и способность умело им пользоваться усваиваются легко. Сначала это — язык жестов, а затем и заменяющий его язык слов, открывающий ребенку двери в новые — прежде недоступные для него — этажи культуры — в мир Пушкина и Толстого, Спинозы и Ленина, Дарвина и Эйнштейна, и общение с этими людьми производит новые сдвиги в его психике, поднимает на новые уровни не только культуру его речи, но и культуру его мышления, нравственности и эстетически развитого воображения.

На первых порах слепоглухонемой ребенок становится человеком по способу удовлетворения потребностей, но сами эти потребности долго еще сохраняют всецело биологический, естественноприродный характер. Вследствие этого и вся усваиваемая им культура принимается им лишь постольку, поскольку она может служить средством их удовлетворения, и не больше. Он берет в руки и осваивает («исследует») ими только те предметы, которые имеют отношение к «интересам» его тела; остальные он активно отпихивает, как не имеющие никакого смысла и значения. В том числе и игрушки. Это принципиально ограничивает сферу его внимания, его поисково-ориентировочной деятельности, его психики.

Лишь позднее специфически человеческими становятся и движущие им потребности. Говоря точнее — возникают новые, никак не запрограммированные в его биологии стимулы и мотивы, а примитивно-органические нужды как бы отодвигаются в сторону, перестают играть роль ведущих стимулов деятельности. Но это в корне переворачивает всю структуру становящейся психики, ибо

тут, и только тут, возникает «интерес» к биологически нейтральным объектам, в частности к игрушкам. Только тут, собственно, и начинается полноценно человеческое развитие: человек ест, чтобы жить, а не живет по-человечески для того, чтобы есть. Этот древний афоризм очень точно выражает суть ситуации, заключающуюся в том, что способность действовать по-человечески превращается в главную и ведущую все дальнейшее развитие потребность, а прежние «цели» низводятся на роль средств. «Эгоистические» интересы собственного организма вытесняются «альтруистическими» интересами коллективно осуществляемой деятельности, т.е. подлинно человеческими потребностями, и уступают им место.

Понятно, что ни в каких дезоксирибонуклеиновых кислотах эти потребности записаны быть не могут. По своему генезису они на все сто процентов социальны и потому должны быть сформированы, созданы в условиях специально созданных педагогических ситуаций. Эту истину, имеющую так же всеобщее значение, работа со слепоглухонемыми детьми доказывает экспериментально-практически. «Сами собой» специфически человеческие потребности не возникают. Они прививаются только силой воспитания. Ни на бога, ни на природу тут надеяться нечего — натуралистические иллюзии в этом решающем пункте дезориентируют педагога ничуть не меньше, чем надежды на «божественные» или «трансцендентальные» причины рождения таких психических качеств, как совесть, чувство собственного достоинства, уважение к личности другого человека и им подобные нравственные качества.

Все это нужно уметь (нужно научиться) активно формировать в каждом ребенке. И работа со слепоглухонемыми детьми подсказывает в этом смысле очень и очень многое любому воспитателю. В частности, то, что можно и нужно воспитывать такие специфические человеческие потребности, как потребность в личности другого человека, в знании, в красоте, в игре ума. А если эти потребности сформированы и стали неотъемлемым достоянием личности, то на их почве уже с необходимостью даст свои первые (сначала, разумеется, незаметные и робкие) побеги талант. Не сформированы (или привиты лишь формально, в форме красивых фраз) — не возникнет и талант.

Не здесь ли следует искать истоки ходячего предрассудка, согласно которому лишь шесть процентов населения земного шара обладает мозгом, от рождения способным к творческой работе? Этот наукообразный предрассудок, обряженный цифрами статистики, разукрашенный терминами генетики и физиологии высшей нервной деятельности и «учеными» рассуждениями о врожденных «церебральных структурах», якобы заранее предопределяющих меру талантливости человека, просто-напросто клеветнически взваливает на природу (на гены) вину за крайне неравное распределение условий развития между людьми в классовом обществе. Это просто-напросто проекция процента, выражающего известную пропорцию в сфере наличного разделения труда — а тем самым и способностей, — на экран ни в чем не повинной биологии. Натуралистическая апологетика наличной — буржуазной — формы и масштабов социального неравенства.

Дело в том, что буржуазная цивилизация закрывает трудящемуся большинству доступ в высшие этажи развития человеческой психики, поскольку обрекает это большинство на пожизненную работу ради куска хлеба, ради крыши над головой, ради грубо примитивных или гипертрофированных, извращенных этой цивилизацией требований плоти. А такой тип мотивации никогда не рождает и не родит таланта.

Эмпирически названная цифра, видимо, довольно точна. Но она выражает совсем не то, что стараются ей приписать буржуазные идеологи. Она выражает тот факт, что при наличном — капиталистическом — способе разделения общественного труда лишь меньшинство индивидов оказывается в нормальных условиях человеческого развития. Норма превращается тут в привилегию, поскольку система воспитания, созданная этой цивилизацией, приспособлена к тому, чтобы формировать из большинства детей армию наемного труда, создавать такой тип психики, для которого доступна лишь чисто репродуктивная работа, исполнение извне навязанных действий, схемы и «алгоритмы» которых разработаны «талантливым» меньшинством. Работа, вознаграждаемая за ее принудительный и нетворческий характер подачками-поощрениями, на манер тех кусочков сахара, которые дают в цирке медведю, катающемуся на велосипеде. Когда же таких подачек-подкреплений оказывается недостаточно, в дело вступают

«отрицательные подкрепления» — наказания... Посулы поощрений и угрозы наказаний — кнут и пряник — вот те единственные способы «педагогического воздействия», с помощью которых буржуазная цивилизация стремится получить от своих работников соответствующее ее идеалам и стандартам поведение. В этом — вся суть «педагогической психологии» Скиннера (последнее слово бихевиоризма в проблеме воспитания), широко применяемой ныне в школах и тюрьмах США. Фактически ни о каком воспитании личности человека здесь не может быть и речи. На самом деле тут решается лишь проблема перевоспитания, задача «модификации поведения», а через нее и психики, а еще точнее — калечения готовой личности, готовой психики, «неизвестно» откуда и как взявшейся, ибо на этот вопрос бихевиоризм с его грубо механистическим пониманием ответа дать не в состоянии и потому сваливает его решение на биологию, усматривая главный источник человеческого поведения в сфере врожденных «церебральных структур», в наборе «безусловных рефлексов», инстинктообразных «реакций» вроде голода, секса и страха...

Вот они — две мировоззренчески несовместимые, идеологически противоположные концепции воспитания.

Одна, не умея ни понять, ни осуществить процесс воспитания полноценной человеческой личности, нацелена лишь на «модификацию поведения» — на стандартизацию мышления и психики (а это равносильно умерщвлению таланта и там, где он каким-то образом — независимо от этой «педагогики» и вопреки ей — сумел возникнуть).

Другая, научно поняв тайну процесса «рождения души», исходя из ясного понимания реальных — материальных — условий возникновения и развития человеческой психики вплоть до высшей ее фазы — до фазы личности, до фазы таланта, экспериментально-практически доказала, что она может и потому обязана вырастить из каждого ребенка гармонически развитого, социально активного человека. Даже при таком неодолимом, казалось бы, препятствии, как полная слепоглухонемота.

В ходе педагогического процесса, о котором нам удалось рассказать лишь очень контурно и конспективно, предельно ясно, как на ладони, проступают фундаментальные закономерности возникновения и развития специфически человеческой психики.

Тут яснее, прозрачнее, чем «в норме», прослеживается весь тот путь, на котором с необходимостью рождается, а затем развивается, усложняясь и расцветая, вся совокупность высших психических функций (сознания, воли, интеллекта), увязанная в единстве личности. Видно, как возникает и самое это таинственное «единство», каждый раз индивидуально неповторимое «Я», обладающее самосознанием, т.е. способностью осознавать самое себя как бы со стороны, смотреть на свою собственную деятельность как бы глазами другого человека, с точки зрения «рода человеческого», постоянно сверяя свою работу с идеальными эталонами (нормами) этой работы, заданными историей культуры, и стремясь эту норму превзойти, задав новый уровень.

То самое таинственное «самосознание», загадочность которого (способность относиться к самому себе как к чему-то от самого себя отличному, как к «другому», а к другому — как к самому себе) послужила когда-то почвой для грандиозных философских систем Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, теоретически превративших это «самосознание» в нового бога.

То самое самосознание личности, тайну которого научно-материалистически смогли раскрыть лишь Маркс и Энгельс. В научно-педагогической деятельности Соколянского — Мещерякова их правота стала доказанной и строго экспериментальной. И в этом — непреходящее значение работы советских ученых — работы мирового значения и звучания.

Когда четверо воспитанников А.И. Мещерякова выступали однажды в переполненном университетском зале перед сотнями студентов и преподавателей, в течении трех часов без перерыва внимавших им, на стол, в числе прочих, легла такая записка:

«А не опровергает ли ваш эксперимент старую истину материализма? («Ничего нет в разуме, чего не было бы в чувствах.») Ведь они ничего не видят и не слышат, а понимают все лучше нас...».

Я передал вопрос — буква за буквой, с помощью пальцевой азбуки (дактильно) — Саше Суворову, уверенный, что он сумеет на него ответить лучше, чем то сумел бы сделать я, и Саша, не задумываясь, отчетливо произнес в микрофон:

— А кто вам сказал, что мы ничего не видим и не слышим? Мы видим и слышим глазами и ушами всех наших друзей, всех людей, всего рода человеческого...

Это был умный и точный ответ психолога-марксиста. И зал это оценил, разразившись бурей аплодисментов. Он имел моральное и научное право ответить на вопрос именно так — кратко, точно и убедительно, с полным пониманием сути дела. Подумав немного, он добавил:

— А что касается понимания... Не знаю — наверное, нас просто правильно учили этому — понимать то, что видишь...

* * *

Да, тут-то, по-видимому, и весь секрет. Секрет и ума, и таланта, и «способности суждения». Всех тех таинственных свойств, которые люди, не в силах понять их природу и происхождение, целые тысячелетия пытались объяснить либо вмешательством всемогущего бога, либо столь же всемогущего случая, сочетающего в неповторимые комплексы материальные атомы, молекулы и нейроны в составе «одаренного мозга».

Саша Суворов и трое его коллег прекрасно знают, что бог тут никакого участия не принимал. Столь же мало он склонен приписывать свои способности уникальным особенностям своего мозга, неповторимости своих мозговых извилин. Наоборот — все четверо получили от природы здоровье неважное, сильно подпорченное болезнями, в том числе мозг, лишенный таких важных каналов связи с внешним миром, как зрение и слух...

Объяснение всему они и не станут искать ни в особой божественной благодати, ни в особой милости матери-природы. Все они скажут, что им просто «повезло». Посчастливилось попасть к людям, сумевшим привить им любовь (т.е. неодолимую потребность) к труду, к знаниям, к общению с другими людьми, к культуре высшего класса. К людям, которые сумели воспитать их так, что они испытывают удовлетворение от самой добротной сделанной работы, от самого процесса труда, от самого процесса овладения знаниями. А не от тех наград и поощрений, которые за это могут воспоследовать. Вот и вся тайна.

III. Учиться мыслить!

Философия в союзе с психологией, основанной на эксперименте, доказала бесспорно, что «ум» — это не «естественный дар», а результат социально-исторического развития человека, общественно-исторический дар, дар общества индивиду.

От природы каждый индивид получает тело и мозг, способные развиться в «органы ума», стать умными в самом точном и высоком смысле этого слова. А разовьется в итоге этот ум или не разовьется — зависит уже не от природы. И грехи общества до сих пор распределявшего свои дары не так равномерно, не так справедливо и демократично, как матушка природа, нам совсем незачем сваливать на нее.

Все дело тут в условиях, внутри которых развивается человек. В одних условиях он обретает способность самостоятельно мыслить (и тогда о нем говорят как о «способном», о «талантливом», об «одаренном»), а в других условиях эта способность остается недоразвитой или развитой до уровня не весьма высокого.

Тем более важно предельно точно очертить те условия, которые приводят к образованию ума, отграничив их от условий, которые образованию ума мешают и тормозят его развитие. Обыкновенно те и другие условия существуют, хитро переплетаясь, одновременно в одном и том же месте. От случайных и каждый раз неповторимых вариаций их переплетений и зависит в каждом индивидуальном случае мера развития ума, способности суждения.

Однако педагог, стремящийся целенаправленно воспитывать в человеке эту способность, должен уметь четко эти две категории условий различать, чтобы намеренно организовывать такие педагогические ситуации которые требуют от воспитанника ума и потому его воспитывают отсекая при этом все мешающие этому факторы и условия. В этом, собственно и состоит весь секрет педагогического искусства.

Представление о врожденности, о естественно-природном происхождении способности (и неспособности) самостоятельно мыслить — это одновременно и следствие, и причина действительного неумения (неспособности) педагога разобраться в этом переплетении факторов, условий, обстоятельств, формирующих или, наоборот, калечащих интеллект ребенка. И следствие, и причина неумения эти факторы и обстоятельства целенаправленно организовывать. Свалили на природу свое собственное неумение — и совесть спокойна, и ученый вид соблюден. Во всем виноваты гены.

Теоретически такая позиция малограмотна а нравственно — опасна, ибо предельно антидемократична, ибо с самого начала объявляет ум привилегией избранных.

С марксистско-ленинским пониманием проблемы мышления она так же не вяжется, как и с коммунистическим отношением к человеку. От природы все равны — в том смысле, что подавляющее большинство индивидов рождается с биологически нормальным мозгом, и потому каждый человек может — чуть легче и быстрее, чуть труднее и медленнее — усвоить все «способности», развитые историей культуры.

Не боги научили людей обжигать горшки — они научились этому сами. И все те способности (умения), которые формировались в истории рода долгие тысячелетия, ребенок XX века усваивает играя (шутя) за какие-нибудь годы и даже месяцы, ибо он движется по уже проторенной дороге, не повторяя тех зигзагов и ошибок, ценой которых когда-то было завоевано человечеством все то, что он усваивает...

Это хорошо понимал уже Гегель:

«Относительно познаний мы видим, как то, что в более ранние эпохи занимало зрелый дух мужей, низведено до познаний, упражнений и даже игр мальчишеского возраста, и в педагогических успехах мы узнаем набросанную как бы в сжатом очерке историю образованности всего мира»⁶².

Да, в своем духовном развитии каждый человек как бы повторяет, «воспроизводит» процесс духовного развития человечества — точно так же, как в своем физическом развитии он успевает за девять месяцев своего утробного существования пробежать весь путь эволюции органической жизни на Земле — от одноклеточного организма до младенца человека...

И тут он проходит все действительно необходимые этапы пути.

В своем духовном развитии он, однако, часто застревает на какой-то стадии, давно человечеством пройденной, и так и не добирается до финиша. Почему?

Только потому, что педагогический процесс еще не отлажен так же хорошо, как процесс биологического созревания. Только потому, что здесь еще не установилась та «естественная»

⁶² Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т. 4. — М., 1959. — С. 15.

последовательность формирования «духовных органов», которая обеспечивает педагогический успех. Только потому, что здесь мы часто пытаемся формировать сразу «высшие» этажи духовной организации, не потрудившись заложить прочный фундамент элементарных способностей.

Насильно пичкаем человека такой пищей, которую он переварить еще не может, поскольку у него еще не сформированы органы «духовного пищеварения»...

Не будучи в силах действительно усвоить определенные знания, т.е. индивидуально воспроизвести их, индивидуально повторить в кратком очерке историю их рождения, ребенок вынужден их «зазубривать», «задалбливать» — бессмысленно заучивать. При такой педагогике и получается, что у него в ходе «усвоения знаний» формируется так называемая «произвольная память», но не формируется ум, мышление, способность суждения. Та самая способность, которая когда-то все эти знания на свет произвела.

* * *

Представим себе на минуту такую школу поварского искусства, где будущих поваров старательно обучают смакованию и поеданию готовых блюд, но не дают ученикам даже заглянуть в кухню, где эти блюда приготавливаются.

Удивимся ли мы, если какой-нибудь выпускник такой школы станет добывать понадобившийся ему изюм посредством выковыривания его из «калорийных булочек»?

А что сказали бы мы об учителе арифметики, который заставлял бы своих учеников зазубривать наизусть ответы, напечатанные в конце задачника, не показывая им задачек, ответами на которые они являются? Разве смогут они освоить при этом способы решения этих — даже самых нехитрых — задач?

Между тем мы слишком часто поступаем именно так, преподавая детям (и не только детям) основы современной науки, современных знаний. Мы не даем им заглянуть в «кухню науки», не помогаем им рассмотреть тот процесс, в ходе которого сырой, еще не переваренный и не пережеванный материал жизни постепенно превращается в систему «чистых» теоретических абстракций, дефиниций, правил, законов и алгоритмов.

Потом мы удивляемся (или, наоборот, не удивляемся, что еще хуже), когда прилежно зазубривший все эти премудрости

отличник становится в тупик, едва перед ним возникнет та самая «неумытая и неприкрашенная» действительность, полная трудностей и противоречий, из гущи, которой когда-то были извлечены с помощью мышления те самые «чистые истины», которые он зазубрил, не думая, не видя в них никакого реального, предметного смысла.

Вот и получается так, что человек, объевшийся с детства «жареными рябчиками абсолютной науки» (это — ироническое выражение молодого Маркса в адрес подобной «педагогики»), уже не видит — и не умеет видеть — живых птиц, летающих в небе над его головой. Он просто никак их не соотносит между собой — рябчиков жареных и живых веселых птичек, порхающих среди кустов...

Мы кормим его искусно изготовленной и даже пережеванной чужими зубами «духовной пищей», часто забывая объяснить ему, что кусок хлеба, который он ест, кто-то испек из муки, из зерна, перемолотого жерновами мельниц, а до этого — выращенного в поле, вспаханном плугом.

Мы предлагаем ему знания — истины — в готовом виде, пригодном лишь к тому, чтобы погрузить их в память, а потом — на экзамене — из этой памяти извлечь в том же самом виде, в каком их туда погрузили.

И мало заботимся (потому что не умеем) о построении процесса усвоения знаний так, чтобы он одновременно был процессом развития той самой способности, которой эти знания обязаны своим рождением, — способности осмысливать еще не осмысленный, еще не выраженный в школьных понятиях, окружающий нас чувственно созерцаемый мир — объективную реальность во всем богатстве ее красок, переливов, противоположностей и контрастов...

А фактическое богатство живой жизни, еще ребенком не осмысленное, при этом используется лишь как огромная кладовая «наглядных примеров», лишь подтверждающих готовые, бессмысленно заучиваемые им прописи школьных истин.

В итоге человек и привыкает видеть в вещах лишь то, что «подтверждает» слова учителя, а на остальное попросту не обращать внимания... И вырастает из него недоросль, который всю жизнь остается в рамках заученного, а сам ничему у жизни научиться не умеет, не может.

Случается, он сам становится учителем и старательно формирует новые умы по своему образу и подобию. А если он еще попадет в науку, то станет учить этому искусству и учителей, убеждая их в том, что наука как раз в повторении готовых истин и заключается. И круг замыкается — на «расширенное воспроизводство» людей с подобным «умом».

Такой «ум» знаком, вероятно, каждому. Это — педант-догматик, который интересуется лишь тем, что о каждой вещи сказали и написали другие люди, и при этом нисколько уже не интересуется самой вещью.

Реальная действительность оказывается скрытой от него плотным занавесом, сотканным из чужих слов, ходячих представлений и «абсолютных понятий», облеченных в «язык науки».

Реальный мир — мир реальных вещей, событий, процессов — так и остается для него навсегда «миром вещей в себе», чем-то «потусторонним» для познания, чем-то таким, с чем он даже не соприкасается...

Такой ум (а формируется он очень рано, ибо легко) очень несложен, хотя и любит создавать видимость обратную — видимость невероятно разветвленной эрудиции и глубокомыслия, видимость сложности.

Карл Маркс очень точно и исчерпывающе охарактеризовал человека с таким складом ума (речь идет о весьма известном представителе буржуазной политической экономии XIX века — о Вильгельме Рошере). «Этого молодца мне придется приберечь для *примечания*. Для *текста* такие педанты не подходят. Рошер, безусловно, обладает большим — часто совершенно бесполезным — знанием литературы, хотя даже в этом сразу узнал я *alumnus* [лат. — питомца] Геттингена, который не ориентируется свободно в литературных сокровищах и знает только, так сказать, «официальную» литературу... Но, не говоря уже об этом, что за польза мне от субъекта, знающего всю математическую литературу, но не понимающего математики?.. Если подобный педант, который по своей натуре никогда не может выйти за рамки ученья и преподавания заученного и сам никогда не сможет чему-либо научиться... был, по крайней мере, честен и совестлив, то он мог бы быть полезен своим ученикам. Лишь бы он не прибегал ни к каким лживым уловкам и сказал напрямик: здесь противоречие;

одни говорят так, другие — этак; у меня же по существу вопроса нет никакого мнения, посмотрите, не сможете ли вы разобраться сами! При таком подходе ученики, с одной стороны, получили бы известный материал, а с другой — был бы дан толчок их самостоятельной работе. Конечно, в данном случае я выдвигаю требование, которое противоречит природе этого педанта. Его существенной особенностью является то, что он не понимает самих *вопросов*, и потому его эклектизм сводится, в сущности, лишь к натаскиванию отовсюду уже готовых *ответов*...»⁶³

Готовые ответы (формулы, правила, законы) без понимания тех вопросов (т.е. задач, трудностей, проблем, противоречий), ответами на которые они являются, — вот и весь несложный секрет ума педанта.

А ведь вся человеческая наука (все знания, вся культура человечества) есть не что иное, как с трудом обретенный, нащупанный, часто лишь угаданный — и, может быть, не во всем верно и точно — ответ на вопросы. На вопросы, перед которыми жизнь (история) когда-то поставила людей, заставив их над собой задуматься. На вопросы, которые с тех пор вновь и вновь встают перед людьми из гущи живой, реальной жизни, а потому понятные и поныне каждому живому человеку.

Эти вопросы бывают самой разной степени сложности, трудности. Одни можно решить с помощью простого здравого смысла, т.е. с помощью довольно простого способа мышления, а другие требуют способа (метода) мышления более развитого — научно-теоретического.

Но и самый сложный вопрос своими корнями уходит в повседневный опыт жизни людей, вырастает из него, и потому всегда можно проследить — шаг за шагом, — как именно, из столкновения каких именно фактов он возник.

Наука вообще и возникает там, где перед людьми встают вопросы, не разрешимые донаучными средствами и способами мышления, с помощью простого здравого смысла. Только тут, собственно, и возникает необходимость в специально-научном мышлении, в науке, в исследовании.

⁶³ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 30. — С. 517-518. Курсив Э.В. Ильенкова.

Однако сами эти вопросы могут и должны быть сделаны понятными каждому живому человеку прежде, чем вы сообщите ему научный ответ на них. В противном случае наука так и останется для него нагромождением непонятных и непостижимых терминов, таинственных словосочетаний и фраз, которые следует лишь заучивать, зубрить, задалбливать, не понимая, не осмысливая, не соотнося со своим личным жизненным опытом...

Но именно так, к сожалению, иногда науку и преподают. И тогда ее изучение не развивает собственный ум ученика, а, наоборот, губит его и там, где он как-то и почему-то уже возник.

И тогда все обучение превращается для человека в тяжкую и скучную повинность, вместо того чтобы протекать как процесс удовлетворения собственной потребности в знании, вместо того чтобы эту ценнейшую потребность формировать, развивать, обострять... Не этим ли объясняется прежде всего то падение интереса к учебе, которое мы так часто наблюдаем у школьников?

Наука — и в ее реальном историческом развитии, и в ходе ее индивидуального усвоения — всегда начинается с вопроса, обращенного к природе или к людям. Поэтому-то учиться (и учить) мыслить нужно начинать с умения грамотно задавать вопросы, или, что то же самое, — с умения задаваться серьезным, действительным, а не надуманным вопросом.

Но всякий серьезный вопрос всегда вырастает перед сознанием в виде противоречия в составе наличного, уже имеющегося в голове знания. В виде формального противоречия в составе этого знания, неразрешимого с помощью уже отработанных, усвоенных понятий, с помощью известных схем решения.

Действительный вопрос всегда вырастает перед людьми в ходе споров, дискуссий — в ситуации, когда «одни говорят так, другие — этак» и каждая сторона приводит в свою пользу фактические доводы, основанные на фактах аргументы. Эта ситуация спора, противоречия, столкновения мнений и есть показатель того, что знание, зафиксированное в общепринятых положениях, оказалось недостаточным для того, чтобы с его помощью можно было понять, уразуметь, осмыслить какой-то новый, еще не осмысленный факт, не предусмотренный готовым знанием случай.

Ум, приученный с детства к действиям по штампу, по готовому рецепту «типового решения» и теряющийся там, где от него потребовалось самостоятельное размышление и решение, поэтому-то и не любит «противоречий». Он всегда старается их обойти стороной, замазывать болтовней, сворачивая опять и опять на рутинные, протоптанные и затоптанные дорожки.

Но поскольку это ему не удастся, поскольку противоречие возникает вновь и вновь, несмотря на все старания его замазать с помощью чисто словесных ухищрений, такой ум в конце концов срывается в истерику. Именно там, где как раз и приходится мыслить, осмысливать сам предмет, а не только повторять чужие слова, пусть даже самые правильные...

Вообще отношение к противоречию является самым точным критерием культуры ума, умения мыслить. Даже просто показателем его наличия или отсутствия.

Когда в лаборатории И.П. Павлова проделывали эксперимент, наглядно демонстрировавший принципиальное отличие человеческого ума от психики дрессированного животного, у собаки старательно отработывали положительный слюноотделительный рефлекс на изображение окружности и отрицательный — на изображение эллипса. Затем этой ученой собаке, наученной прекрасно отличать эллипс от круга, предъявляли картину превращения круга в эллипс (или эллипса — в круг), т.е. постепенно наклоняли изображение. При виде этого неприятного зрелища собака сразу же начинала беспокоиться, а в какой-то критической точке либо срывалась в истерическое состояние, либо впадала в тупую апатию, вообще переставая как-либо реагировать и на круг, и на эллипс...

Два строго отработанных условных рефлекса, две четко отретенированные схемы действий, прямо противоположные одна другой, сталкивались тут в сшибке, в конфликте, в противоречии. Для психики собаки этот момент оказывался непереносимым — момент превращения одного в другое, момент перехода предмета в его собственную противоположность, момент «отождествления противоположностей»... Точка их совмещения в одном и том же месте в одно и то же время.

Для подлинно культурного в логическом отношении ума появление «противоречия» — это сигнал появления проблемы, неразрешимой с помощью уже известных, уже заштампованных

интеллектуальных действий, сигнал для включения мышления в собственном смысле этого слова, как самостоятельного исследования («осмысливания») предмета, в выражении которого это противоречие возникло.

И ум с самого начала нужно воспитывать так, чтобы противоречие служило для него не поводом для истерики, а толчком к самостоятельной работе, к самостоятельному рассмотрению самой вещи.

Известно давно, что всякая мудрость начинается с удивления — со способности удивляться, обнаруживая, что вещи, которые казались раньше и тебе и другим самоочевидными, общеизвестными и потому не требующими размышлений, вдруг оборачиваются загадочно-непонятными, диалектически коварными.

Диалектика, диалектическое мышление — это не мистически-таинственное искусство, доступное лишь избранным. Это просто-напросто действительная логика специфически человеческого мышления, и воспитываться она должна уже с детства. Иначе будет поздно.

В пользу такого вывода свидетельствуют и многочисленные факты, накопленные в детской психологии, в изучении ранних стадий интеллектуального развития человека. Многие исследователи прямо-таки натываются на такие факты.

Установлено, что для мышления любого малыша очень характерен так называемый эгоцентризм (субъективно-одностороннее понимание мира вещей и слов) в восприятии окружающего мира. Малыш доверчиво и наивно полагает, что любая вещь, попадающая в поле его зрения, именно такова, какой она ему кажется с его точки зрения — с того места, с какого он ее наблюдает. Ему не под силу уразуметь, что с другой точки зрения, с другой позиции она может выглядеть совсем иной. Ему чрезвычайно трудно усвоить, что это, однако, та же самая вещь, а не две (или три) разных... Даже в том случае, если много раз обходил ее кругом и рассматривал со всех сторон. И именно поэтому он совершенно нечувствителен к «противоречию». Для него вещь такова и только такова, какой он ее видит в данный момент. Рассматривая кубик с одной стороны, он видит (и говорит), что тот красный, а обойдя его кругом, он так же категорически скажет, что этот кубик черный. И так во всем — не только в столь простом случае. Поэтому он то и дело высказывает про одну и ту

же вещь прямо противоположные «суждения», ничуть этим не смущаясь, не испытывая никакого недоумения.

Но чего он не умеет и сам никогда тому не научится — это понять, что вещь одновременно и такова, какой он ее видит, и такова, какой ее видит другой человек, рассматривающий ее с другой точки зрения. Это и есть эгоцентризм.

Малыш свято верит в то, что ему говорит о вещи взрослый, послушно повторяя за ним все те слова, которые слышит, хотя эти слова никак не выражают его собственных восприятий. Он повторяет их, попросту говоря, бессмысленно.

И так будет до тех пор, пока он осваивает мир вещей и слов под непосредственным руководством взрослого, — взрослый никак не сможет преодолеть его наивный эгоцентризм, а вместе с ним и беззаботное повторение фраз, не имеющих для малыша того смысла, который они имеют для взрослого (поскольку они не выражают того, что он видит и «понимает»). Слова и фразы он послушно повторяет вслед за взрослым — тот для него абсолютно непререкаемый авторитет. Что же касается смысла, который вкладывается и в эти слова, то он целиком определяется его детской — по-прежнему эгоцентрической — точкой зрения. Со взрослым он никогда, по существу, не спорит, ибо тут нет ни столкновения, ни даже соприкосновения позиций. В мире слов всегда прав взрослый, а в мире смысла этих слов, в мире их понимания и истолкования единственным авторитетом остается его собственный детски наивный опыт, наполняющий эти слова смыслом точно таким же внешним образом, как молоко наполняет бутылку.

Впервые эгоцентризм может быть преодолен лишь там, где ребенок попадает в общество равных себе, в общество таких же эгоцентриков, с которыми он вынужден спорить и считает себя в силах делать это. Только тут, собственно, он и вынуждается к попыткам взглянуть на вещи с другой точки зрения, глазами другого эгоцентрика, постигая — постепенно и с трудом, — что эта другая точка зрения имеет точно такие же права, как и его собственная. Что они — равноправны.

Только тут он и постигает, что он не только должен, а и может принять (хотя бы на время, чтобы с нею посчитаться) противоположную точку зрения на вещи, на одну и ту же вещь. Эта педагогическая ситуация складывается естественнее всего в

условиях игры со сверстниками, а преодоление эгоцентризма оказывается условием возможности самой игры...

А вот в отношениях ребенка и взрослого такая ситуация сложиться не может. Не может тут возникнуть спора между равными, между равноправными и, однако, противоположными точками зрения, между двумя противоположными образами одной и той же вещи.

Преодоление эгоцентризма в восприятии и в мышлении — это процесс чрезвычайно длительный и мучительный, сопровождающийся и взаимными обидами, и слезами эгоцентриков. Часто «спор» решается таким аргументом, как оплеуха... Трудное это дело понять, что твоя точка зрения — не единственно возможная, тем более — не единственно верная.

Нередко это понимание не приходит к человеку и к старости. И тогда мы наблюдаем трагикомическое зрелище «дискуссий» между великовозрастными дядями и тетями, ведущими себя в точности так же, как трехлетние малыши, пользующиеся любыми «аргументами», лишь бы утвердить свою точку зрения, невзирая ни на что.

Культура спора, культура дискуссии, имеющая своей целью выяснение объективной, каждый раз конкретной истины (а другой истины ведь и не бывает), — это очень трудно усваиваемая культура. Она предполагает умение взглянуть на вещи с противоположной точки зрения, привычку спрашивать себя: «А что, если предположить обратное?»

Умение действительно грамотно спорить (а не пререкаться!) с другим человеком — с внешним оппонентом, которого ты признаешь равным себе, лежит в основании другого, еще более ценного умения — умения спорить с самим собой, т.е. в основании самокритичности мышления.

А самокритичность — это синоним самостоятельности мышления. Без нее твой ум навсегда останется зависимым от чужого ума, от ума другого человека, который стоял бы рядом и нелепительно критиковал бы каждую допущенную тобой односторонность взгляда (в философии она называется абстрактностью), твою детскую склонность смотреть на все со своей узкой точки зрения.

Умение постоянно полемизировать с самим собой, без наличия внешнего оппонента, поэтому и является признаком

высшей — диалектической — культуры ума. Другого противоядия против субъективно-одностороннего рассмотрения окружающего мира нет. Только обретая это умение, ты и учишься впервые делать сам то, что рано или поздно тебя заставил бы делать другой человек, все другие люди: обратить свое внимание на такие стороны дела, которые тебе представляются маловажными и несущественными.

Ведь «несущественными» и «маловажными» они могут быть (или казаться) только до поры до времени, а в какой-то решающий момент — для тебя неожиданный — вдруг выступить на первый план и опрокинуть все твои тщательно рассчитанные — абстрактно верные и «непротиворечивые» — замыслы и затеи.

Диалектически мыслящий (т.е. попросту говоря — умный человек) тем и отличается от недиалектически, односторонне мыслящего (от глупого), что заранее — наедине с собой — взвешивает все «за» и «против», не дожидаясь, пока эти «против» ему сунут в нос противник. Он заранее учитывает все «против», их цену и вес, и заранее же готовит контраргументы.

Человек же, который старательно и пристрастно коллекционирует одни лишь «за», одни лишь «подтверждения» своему тезису, оказывается очень плохо вооруженным. Его бьют в споре тем вернее, тем неожиданнее, чем более он был слеп к таким фактам, к таким сторонам действительности, которые могут служить (и служат) основанием для прямо противоположного взгляда-тезиса (для антитезиса).

Здесь-то и проявляется все коварство так называемых «абстрактных истин», «абсолютных истин», зазубренных без понимания тех условий, внутри которых они только и остаются верными.

Это — поистине диалектическое коварство, и состоит оно в следующем: чем «абсолютнее», чем «безусловнее» и «самоочевиднее» та или другая «абстрактная истина», тем более серьезного подвоха надо ждать с ее стороны, тем осторожнее надо к ней относиться, тем более осмотрительно и умно следует с нею обращаться.

«Дважды два — четыре?»

Вы уверены, что это — абсолютно несомненная и бесспорная истина? Да? В таком случае из вас никогда не вырастет математик. Вырастет в лучшем случае умелый счетчик-вычислитель —

несовершенное подобие примитивной счетно-вычислительной машины, могущее работать только под присмотром и под руководством настоящего математика, понимающего, что дело обстоит далеко не столь просто.

«Абсолютной и несомненной» эта истина остается только до тех пор, пока умножению (сложению) подвергаются абстрактные единицы (одинаковые значки на бумаге) или «вещи», более или менее на них похожие, — палочки, шарики или другие «абсолютно твердые» и непроницаемые друг для друга тела.

Сложите вместе две и две капли воды — и вы получите все, что угодно, но не четыре. Может быть, одну каплю, может быть, — сорок четыре брызги. Слейте вместе (в один сосуд) два литра спирта с двумя литрами воды — и вы получите не четыре литра известного напитка, а несколько — увы — меньше...

При сложении (при синтезе) известного числа атомов в ядерных реакциях происходит не только уменьшение исходного числа атомов, но и так называемый дефект массы — уменьшение массы вещества... Дважды два дадут вам ровно четыре только при том единственном условии, если умножению подвергаются такие частички материи, которые ничуть не изменяются от того, что их подвергают такой операции. Если же умножению подвергаются такие «одинаковые» предметы, которые в результате умножения вдруг порождают нечто новое — предмет, на них непохожий и обладающий новыми свойствами, то вы должны быть готовыми к тому, что цифровой результат такого умножения не совпадает с результатом, рассчитанным по таблице умножения.

Современная физика давно научилась умно обходиться с такими рассогласованиями между расчетными цифрами и цифрами, получаемыми в результате опыта, эксперимента. Она усматривает в них не результат ошибки в счете, в вычислении (хотя и такое, конечно, случается), а совершенно точное и правильное математическое выражение того качественного изменения, которое произошло с исходными частицами в процессе их умножения, в ходе их сложения в нечто новое.

Рассогласование расчетных и фактически полученных цифр сигнализирует физику о том, что в ходе эксперимента возник какой-то новый факт, неизвестный нам ранее и потому неожиданно нарушивший все предварительные, не учитывавшие его, расчеты. Этот факт и надо искать, чтобы разрешить возникшее в

математическом выражении противоречие, чтобы и в расчеты внести ту поправку, которую тот внес в реальный процесс.

Дважды два — четыре, как и любое правило, сформулированное наукой, как и любой закон, верно лишь там и тогда, где и когда соблюдены — то бишь имеются налицо — все условия и предпосылки его полной применимости и где в дело не вмешиваются какие-то дополнительные условия (факторы), искажающие картину иногда до неузнаваемости.

Любой реальный — конкретный — процесс, будь то в природе или в обществе, всегда представляет собой сложнейшее переплетение различных тенденций, выражаемых различными законами и формулами науки. Отсюда-то и получается, что каждый из этих законов (формул, правил) может быть совершенно справедливо и совершенно точно сформулирован, а вот общая картина процесса в целом окажется все-таки не только не похожей ни на одно из своих абстрактных изображений, абстрактных схем своего протекания, но и противоречащей каждому из них, взятому порознь, абстрактно, т.е. в том виде, в каком они фигурируют в текстах школьных учебников.

И эти абстрактные правила тоже будут взаимно «опровергать» друг друга, противоречить друг другу. Но вовсе не потому, что одни теоретики говорят так, а другие этак, вовсе не по причине прирожденно одностороннего характера ума каждого из них, а по более глубокой и серьезной причине. По той причине, что различные тенденции (разные стороны) реального — контрастного — события, реального факта, реального процесса, каждая из коих совершенно точно выражена в соответствующей абстрактной формуле, реально противоречат друг другу, реально «опровергают» одна другую, вносят одна в другую вполне реальные поправки, искажения, коррективы.

И только полностью — конкретно — распутав этот клубок переплетающихся между собой противоречий, вы имеете право сказать, что осмыслили его научно, на уровне современной культуры научного мышления, — поняли его.

Вот этому-то искусству и учит людей марксистско-ленинская философия, материалистическая диалектика, как логика и теория познания современного материализма. Наука, которой полезно учиться смолоду, ибо она — и только она — может научить правильному, грамотному обращению с теми «абстрактными»

истинами, которые окружают сегодняшнего человека со всех сторон — чуть ли не с колыбели, и, уж во всяком случае, со школьной скамьи.

И когда вы столкнетесь с такой ситуацией (а рано или поздно вы всегда с нею столкнетесь), что очевиднейший факт «противоречит» усвоенной вами в школе научной формуле, «опровергает» ее, то не спешите разочаровываться в науке, не торопитесь объявлять научную формулу «оторванным от жизни мудрствованием», «заблуждением». Заблуждение может таиться совсем не в формуле, а в вашем лишь к ней отношении, в вашем способе ее применения к конкретному случаю.

Когда вы прямо накладываете абстрактную формулу на факт (даже такую бесспорную, как $2 \cdot 2 = 4$), то между ними может возникнуть самое настоящее противоречие, хотя и формула верна, и факт бесспорен. Это лишь просигнализирует вам, что вы далеко не все в этом факте разглядели и что нужно повнимательнее исследовать этот факт, вместо того чтобы ругать ни в чем не повинную науку, «абстракцию», в которой вся полнота этого факта и не была, и не могла быть заранее выражена.

Человек же, смолodu приученный к догматическому мышлению, к чрезмерному почтению к абстрактным формулам, будет обречен на постоянные — и очень неприятные для него — столкновения с жизнью.

Наука с ее абстрактными формулами и правилами станет для него предметом слепого поклонения, а жизнь — сплошным поводом для истерик, ибо, поставленный перед необходимостью самостоятельно разрешать противоречие между абстрактно верной истиной и конкретной полнотой жизни, он, не приученный к этому с самого начала, наверняка растеряется и станет метаться между тем и другим.

То он станет жертвовать научными истинами ради «правды жизни» (а на самом деле — ради озадачивших его, но так и не понятых им конкретных фактов), то, наоборот, начнет обижаться и сердиться на жизнь, которая не хочет развиваться «по науке» (а на самом деле — по бессмысленно заученной им схеме), начнет пренебрегать реальной сложностью и противоречивостью жизни и закрывать глаза на такие факты, которые в заученную схему не умещаются...

Диалектическая философия и психология давно установили, что догматизм всегда — рано или поздно — перерождается в бесплодный скепсис, т.е. в полное неверие в силу науки, в ее способность познать законы мироздания, и что скептик — это бывший, разочаровавшийся во всем догматик.

Скептиков ведь никто намеренно не воспитывает. Напротив, со скепсисом (со скептицизмом) всегда борются, всегда его высмеивают, осуждают морально, особенно когда им оказывается заражена молодежь. А скептики все-таки появляются — опять и опять. Откуда? Именно из среды догматиков, столкнувшихся лбом с противоречиями живой жизни и в них запутавшихся.

Тут опять-таки действует всемогущая диалектика, превращающая противоположности друг в друга. В данном случае — это две противоположные, но одинаково бесплодные позиции, взаимно друг друга провоцирующие. Одновременно — это две мертвые половинки, на которые в известных условиях воспитания распадается, расщепляясь пополам, живой человеческий ум.

Воспитание догматика заключается в том, что ему предлагают для зазубривания горы готовых истин — формул, законов, правил и алгоритмов — и одновременно приучают смотреть на окружающий мир как на огромный резервуар примеров, эти истины подтверждающих. Он и привыкает замечать вокруг себя только такие факты, которые иллюстрируют правильность школьных прописей, а на остальные — не обращать внимания, как на нечто несущественное, от чего нужно абстрагироваться, чтобы получить «чистую истину».

И прежде всего — от противоречий.

А ведь самые «чистые» истины получаются совсем не так. Они суть не что иное, как когда-то и кем-то умно разрешенные противоречия — именно способы умного разрешения остро сформулированных противоречий, а не способы отвлекаться (абстрагироваться) от них.

Вот этого-то — самого главного — догматик в понятиях науки и не видит, попросту заучивая их как готовые — «непротиворечивые» — штампы, аксиомы и постулаты, даже не подозревая об их связи с противоречащими и им, и друг другу реальными фактами.

Так и получается человек, для которого мир научных понятий — это одно, а мир живой реальной жизни — совсем

другое, нечто на него непохожее. Два мира, между которыми нет моста, нет перехода. Он не знает и не ведает, каким образом один мир «превращается» в другой, каким образом из гущи жизни, из брожения «вещей в себе» образуются чистые кристаллы знания, и какого труда это людям стоит.

Знания он получает готовыми, а потому соотносит их с «сырьем», из которого они изготовлены, так же мало, как мало связывает городской ребенок булку, которую он ест, с картиной пахоты или жатвы.

Само собой понятно, что процесс производства знания — абстрактных истин, им зазубриваемых, — он представляет себе не только поверхностно, но и просто неверно, примерно так, как его изображают плохие учебники по формальной логике, как простую процедуру отвлечения «общего», то бишь «одинакового», от множества «схожих» случаев. И все. А что на самом деле делается и делалось всегда на «кухне науки» — этого он не знает. А потому не умеет делать сам.

Так и получается беспомощный догматик, твердый в своих убеждениях лишь до тех пор, пока жизнь не уткнет его носом в те самые противоречащие факты, из осмысливания которых родились зазубренные им истины. Или пока не прочитаны случайно сочинения, излагающие взгляд, противоположный тому, который он исповедует. Ведь эти противоречащие факты и взгляды, от знакомства с коими его старательно оберегали во время учебы (во время заучивания), будут иметь для него «преимущество новизны», «сладость запретного плода», тогда как та пережеванная чужими зубами каша абстрактных истин, которой его кормили (пичкали) в школе, давно надоела ему своей безвкусыностью.

«Тогда юноше кажется, будто лучшее средство доказать, что он вышел из детского возраста, состоит в том, чтобы пренебречь этими предостережениями, имевшими добрую цель, и, привыкнув к догматизму, он жадными глотками пьет яд, догматически разрушающий его основоположения»⁶⁴.

Эти слова Канта из «Критики чистого разума» очень точно обрисовывают и с логической и с психологической точки зрения тот кризис, в результате которого догматик превращается в скептика.

⁶⁴ Кант И. Критика чистого разума. — Пг., 1915. — С. 419.

Не умея диалектически соотносить свои знания с конкретной действительностью, он, естественно, не умеет критически относиться и к противоположным взглядам, ведь его учили только отвергать их с порога или ругать. А тут он видит, что и они получены тем же самым способом, что и его собственные, и точно так же иллюстрируются «фактами», «наглядными примерами».

В итоге он либо легко меняет одни догмы на другие, прямо им противоположные, либо начинает относиться с одинаковым недоверием и к тем и к другим. Пометавшись какое-то время между исключаящими друг друга взглядами, он вообще перестает доверять каким бы то ни было «общим истинам», приходит к выводу, что «все относительно», и только «относительно», в зависимости от того, «с какой стороны смотреть». И тогда в его глазах вообще стирается разница между правдой и ложью, между красотой и безобразием, между истиной и ее ловкой имитацией.

В философии эта позиция называется релятивизмом, а человек, ее исповедующий, и есть скептик.

Что догматизм рано или поздно, но обязательно превращается в скептицизм — это давно известный философии и психологии закон. Понимая это, Гегель расценивал скепсис как следующую за догматизмом (и потому как более высокую) стадию развития ума и человечества, и отдельного человека, как «естественную» форму преодоления наивно-детского догматизма, как шаг вперед.

Ибо если догматик всегда упорствует, защищая одну абстрактно-одностороннюю «половинку истины», и отвергает с порога другую — столь же абстрактно-одностороннюю ее «половинку», то скептик уже видит, по крайней мере, обе «половинки». А это уже прогресс, хотя он так же, как и два догматика, не видит еще той конкретной вещи, в составе которой сталкиваются — и в этом столкновении разрешаются — противоположности, противоречия «вещи в себе» (самой по себе — независимо от того, какой она представляется тому и другому догматику).

Скептик еще не разглядел (как и оба догматика) действительных противоположностей в составе самой вещи, не разглядел ее объективной диалектики — борьбы противоположных тенденций в самой действительности. Самой вещи он по-прежнему не знает, а знает только два ее противоположных, одинаково

абстрактных догматических «описания», два односторонних изображения вещи, т.е. того «третьего», что одному догматику рисуется в виде «А», а другому — в виде «не-А».

Скептик только тогда перестанет быть скептиком, когда ему удастся объяснить и понять, почему один и тот же предмет одному догматику представляется так, а другому — прямо наоборот. Тогда он увидит, что спор между двумя абстрактно-догматическими умами бесплоден и бесконечен только потому, что и тот и другой пользуются одним и тем же — недиалектическим — способом осмысления вещи. Тогда он поймет, что надо рассматривать не два готовых (одинаково абстрактных) изображения вещи, а самую вещь, ибо самого главного — объективных противоречий в составе самой вещи — ни в том, ни в другом изображении не нарисовано, что оба изображения как раз от них-то и абстрагировались, как раз и отвлекались...

Только тогда перед его взором и встанет сама вещь, а не два одинаково абстрактных (и потому два одинаково ложных) ее изображения...

Только тогда перед ним и откроется дорога к действительному осмыслению самой вещи, к ее объективному пониманию.

В этом и суть диалектики как логики действительно объективного осмысления действительности.

Диалектическое мышление — третья, высшая по сравнению с догматизмом и скептицизмом стадия развития ума и человечества и отдельного человека — может показаться на первый взгляд некоторым соединением того и другого — знания всех «догм» и скептического недоверия к ним. Это, однако, не так. Догматизм и скепсис — это не «составные части» реального живого ума (хотя в известных условиях воспитания он именно на эти составные части и распадается, разлагается, умирая в них). Это — одинаково мертвые, уродливо искаленные его обломки, одинаково безжизненные продукты его разложения. Из их сочетания живого ума не получишь, ибо ни в том, ни в другом нет главного его компонента — умения самостоятельно видеть и осмысливать «самую вещь» — реальную жизнь, реальную действительность во всем ее многоцветном многообразии, в ее развитии, в ее собственных (а не придуманных) противоречиях,

противоположностях и контрастах — во всей ее, как говорится, философии, конкретности.

Только в том случае, если знание, с трудом накопленное человечеством, будет усваиваться именно так, как содержательный и умный ответ на мучительные вопросы жизни, как истина, выстраданная человечеством, оно и будет усваиваться не как догма, а как убеждение, которому не страшен никакой скепсис.

Так что если вы хотите воспитать из человека законченного скептика и маловера, то нет для этого более верного способа, чем зазубривание и задалбливание готовых истин, пусть самых верных по существу.

И наоборот, если вы хотите воспитать человека, не только убежденного в могуществе научного знания, но и умеющего грамотно применять его силу для разрешения реальных задач, реальных проблем, то бишь противоречий реальной жизни, то приучайте и себя и других каждую общую истину постигать в процессе ее рождения, т.е. постигать ее как содержательный ответ на вопрос, вставший и встающий перед людьми из брожения противоречий живой жизни, как способ умного разрешения этих противоречий (а не как абстрактно-общее выражение того «одинакового», что можно при желании извлечь из массы «сходных» фактов и фактиков).

Приучайте и себя и других каждую общую (абстрактную) формулу самостоятельно проверять в столкновении с фактами, ей противоречащими, чтобы учиться и научиться разрешать конфликт между абстрактной истиной и конкретной полнотой фактов действительно умно, т.е. всегда в пользу конкретной истины, в пользу научного понимания этих самых фактов, памятуя, что «абстрактной истины нет, истина всегда конкретна»⁶⁵.

Людям, желающим воспитать в себе диалектический ум, умение диалектически мыслить, диалектически оперировать понятиями и диалектически относиться к ним, верным помощником будет изучение истории философии, развития лучших образцов, классической и современной научной мысли.

Так не стоит ли всерьез поинтересоваться ими уже в молодости?

⁶⁵ Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 42. — С. 290.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. В.И. ВЕРНАДСКИЙ И СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ ПОНИМАНИЕ (НООСФЕРНОГО) УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

«Все решает человеческая личность, а не коллектив, элита страны, а не ее демос. Но мы, к сожалению, не знаем законов появления больших личностей».

В.И. Вернадский

Слово о В.И. Вернадском (Владимир Вернадский — ученый-энциклопедист, философ, педагог, гражданин)

В истории российской науки имя профессора Вернадского занимает особое место. После его кончины (1944 г.) один из ведущих ученых страны произнес удивительную фразу: «С уходом Вернадского ушла половина Академии наук». Память о великом гражданине России сохранена в нашей стране в совершенно разных формах.

Например, крупный институт РАН — ГЕОХИ (Институт геохимии и аналитической химии) носит имя Вернадского. Там же находится его личный кабинет-музей. Один из лучших естественнонаучных музеев Москвы — Музей истории земли РАН им. Вернадского — расположен в самом центре Москвы на Манежной площади, напротив московского Кремля. Красивый и просторный проспект носит имя Вернадского.

Ученые-историки науки России и Украины — борются за право называть В. Вернадского великим русским или украинским ученым и организатором науки.

Научная общественность Казахстана хранит память о пребывании В.И. Вернадского в годы Второй мировой войны в пос. Боровое.

Профессорская деятельность ученого связана с тремя университетами — Санкт-Петербургским, Московским и Таврическим им. Вернадского.

Научно-организационная деятельность В.И. Вернадского связана с Академией наук СССР и Академией наук Украины. В 1990 г. Российская Академия естественных наук в качестве символа на знаке РАЕН выбрала образ Вернадского. В холле Международного университета «Дубна» установлен бюст Вернадского.

Области научных интересов — геохимия, биогеохимия, учение о биосфере. Оценка роли человека как крупнейшей геологической силы, исследование роли живого вещества в эволюции Земли.

Гениальные предвидения

Еще в 1910 г. предвидел промышленную роль урана и радия в экономике, промышленности. Описал и предвидел особые этапы в жизни человека — «взрывы» научного творчества.

В 1941 г. (октябрь) открыто писал и говорил о победе над фашизмом (с позиций ученого-эволюциониста), предвидел постепенный переход биосферы в ноосферу.

Практическая и организационная деятельность Вернадского

1. Организация в начале XX века и поддержка первой урановой экспедиции в России, открывшей первые месторождения этого стратегического сырья.
2. Инициирование и поддержка создания в Санкт-Петербурге Радиового института.
3. Создание и разработка структуры деятельности Академии наук Украины (в годы Гражданской войны).
4. Ректорство в Таврическом университете в годы Гражданской войны.
5. Руководство урановой комиссией АН СССР и активное участие в реализации атомного проекта СССР.
6. Инициирование создания и руководство комиссией по комплексному изучению производительных сил России (КЕПС, СОПС).

Гражданская позиция — всегда принципиальная, всегда направленная на защиту свободы совести, поддержку науки и образования в стране (и до, и после 1917 г.), неприемлемость формализма, свобода творчества, уважение к личности.

«Задачей государства является не государственная организация науки, а поддержка творчества нации» [11; 12].

В.И. Вернадский, являясь специалистом в нескольких различных областях знаний (геология, минералогия, геохимия,

кристаллография и др.), изучал природу в целом, понимая, что природа намного сложнее всех дифференцированных наук, вместе взятых. Именно В.И. Вернадский детально размышлял над взаимодействием отдельных элементов природы и увидел главенствующую роль человека в развитии Земли. Ученый писал: «Мы только начинаем сознавать непреодолимую мощь свободной научной мысли, величайшей творческой силы Homo sapiens, человеческой свободной личности, величайшего нам известного проявления ее космической силы, царство которой впереди» [14].

Человек не является самодостаточным живым существом, живущим отдельно по своим законам, он является частью природы.

В.И. Вернадский доказал неразделимость косного и живого вещества, их взаимное влияние и предопределение.

Н.Н. Моисеев справедливо оценивал роль Вернадского в развитии научного мышления: «После работ Вернадского создалась реальная возможность нарисовать всю грандиозную картину мироздания, как единого процесса самоорганизации от микромира до человека и Вселенной» [74].

Вернадский и ноосфера

Рассуждая о творческом пути великого мыслителя нельзя не отметить его вклад в представление о будущем Земной цивилизации как о ноосфере⁶⁶. Мечты о создании сада Эдема не покидали мыслителей древности и средневековья. Но термин «ноосфера» как сфера разума впервые был произнесен публично на семинаре Парижского кружка во время дискуссии между французским ученым и богословом Леруа и Тейяр де Шарденом. Дискуссия шла о проблемах единства общества и природы, разума и универсума в начале XX века. В.И. Вернадский работал в этот период во Франции и был свидетелем дискуссий, формируя свое «космическое» мировоззрение. В эти же годы он успешно работал над своей фундаментальной монографией «Учение о биосфере» [20].

Завершая исследования свойств биосферы и задумываясь над ролью живого вещества и разума, он приходит к выводу о том, что космические субстанции включают органические элементы.

Не случайно в [19; 21] Вернадский пишет, что живое и косное вещество всегда существовали во Вселенной одновременно.

⁶⁶ Ноосфера: греч. voos — разум, σΦαῖρα — шар.

Говоря о роли человека, он утверждает, что человек в результате своей деятельности ускоряет процесс эволюции биосферы. Поэтому философ и естествоиспытатель Вернадский не согласен с теми пророками, которые предвещают тепловую смерть Земли, которые говорят о том, что человечество собственными руками разрушит общий дом.

Будучи оптимистом в отношении развития цивилизации, Вернадский пишет о том, что развитию (а не деградации) будет способствовать новая культура, которая возникает постепенно в общественном сознании и поведении. Имеется ввиду культура, обеспечивающая новое конкретное содержание общественной жизни, направленное на ускоренную адаптацию к изменяющимся условиям окружающей среды, умелое сочетание природных и техногенных возможностей биосферы и техносферы с сохранением (по возможности) накопленного исторического опыта.

В философских мыслях натуралиста он писал: «Мы как раз переживаем ее яркое вхождение в геологическую историю планеты. В последние тысячелетия наблюдается интенсивный рост влияния одного видового живого вещества — цивилизационного человечества — на изменение биосферы. Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера переходит в новое состояние — ноосферу» [15].

Заметим, что не смотря на неоднократное упоминание термина «ноосфера» в своих статьях у Вернадского нет стройной теории и механизмов перехода биосферы в ноосферу⁶⁷. Вместе с тем в незавершенной работе «Научная мысль как планетарное явление» указаны некоторые конкретные условия перехода биосферы в ноосферу.

Перечислим эти условия:

1. заселение человеком всей планеты;
2. резкое преобразование средств связи и обмена между странами;
3. усиление связей, в том числе политических, между всеми странами Земли;

⁶⁷ Поэтому ряд ученых, публицистов, политиков рассматривали движение к ноосфере как некий миф.

4. начало преобладания геологической роли человека над другими геологическими процессами, протекающими в биосфере;
5. расширение границ биосферы и выход в космос;
6. открытие новых источников энергии;
7. равенство людей всех рас и религий;
8. увеличение роли народных масс в решении вопроса внешней и внутренней политики;
9. свобода научной мысли и научного искания от давления религиозных, философских и политических построений и создание в государственном строе условий, благоприятных для свободной мысли;
10. продуманная система народного образования и подъем благосостояния трудящихся; создание реальной возможности не допустить недоедания и голода, нищеты и чрезвычайно ослабить болезни;
11. разумное преобразование первичной природы Земли с целью сделать ее способной удовлетворить все материальные, эстетические и духовные потребности численно возрастающего населения.

В этих тезисах — величие В.И. Вернадского как личности, философа, мыслителя.

Обратим внимание на то, что эти мысли написаны в далеких 1943-1944 гг., когда еще не закончена Вторая мировая война. Сам ученый в этот период находился вместе с группой академиков в изумительном по красоте горном поселке Боровое⁶⁸ (Казахстан).

Хочу завершить краткий рассказ о Вернадском словами глубоко уважаемого мною академика Б.С. Соколова: «Он обладал удивительной предсказательной силой».

Р.С. Авторам книги довелось побывать в небольшом доме пос. Боровое (республика Казахстан), где удивительная и простая женщина казашка Алина создала на скромные собственные деньги маленький музей Вернадского и его коллег, академиков АН СССР. Эта женщина (а в годы войны молодая девушка) заботилась о пожилых ученых, живших временно вдали от Родины. Она верхом на лошади объезжала домики, где жили ученые и привозила им

⁶⁸ Вскоре после возвращения в Москву В.И. Вернадский скончался, не дожив до Великой победы, которую он предвидел еще в октябре 1941 г.

молоко и другую еду. Впечатления Алины от общения с великим человеком настолько запали ее в душу, что она уже более 60 лет хранит память о нем и бережет музей.

Она же ухаживает за могилой супруги Вернадского Натальи Егоровны, с которой он прожил долгую и весьма непростую жизнь.

Этюд о Владимире Вернадском и университете «Дубна»⁶⁹

«Все решает человеческая личность, а не коллектив, элита страны, а не ее демос, и в значительной мере ее возрождение зависит от неизвестных нам Законов появления больших личностей».

В.И. Вернадский

Хроника событий, предшествовавших созданию университета в городе Дубна, со всей очевидностью показывает, что русский естествоиспытатель и философ Владимир Вернадский не мог даже предполагать, что спустя 50 лет после его кончины под Москвой возникнет «университет природы, общества и человека», поставивший идеи мыслителя в основу концепции своего развития.

В рамках краткого очерка-диалога с читателем попытаюсь пояснить, почему в его название вынесена некая связь между именем великого космиста XX столетия и судьбой самого молодого сегодня российского университета. Замечу, что обобщенное мышление, ломающее границы отдельных областей знаний (в том числе естественнонаучных и гуманитарных), мышление по Вернадскому стало для современной цивилизации вопросом выживания. Да, но при чем же здесь университет «Дубна»? Дело в том, что дата его основания — сентябрь 1994 г. Правда, торжественному шествию по улицам города первых студентов, преподавателей и сотрудников в день открытия предшествовала кропотливая работа группы энтузиастов (ученых и практиков) по обоснованию и отстаиванию концепции

⁶⁹ Публикация О.Л. Кузнецова в «Вестнике Международного университета природы, общества и человека «Дубна», 1999.

университета с непривычным в то время для вуза названием «университет природы, общества и человека».

Ведь именно на начало 90-х гг. пришлось резкая смена социально-экономических ориентиров в российском обществе. Она сопровождалась трудно восполнимой утратой интереса общества к науке, культуре и образованию. У значительной части российской интеллигенции была потеряна вера в возможность дальнейшего духовного развития страны. Многие ощутили себя как бы внутренними эмигрантами.

История мировой цивилизации убедительно показала, что в переломные моменты в жизни государства университеты становились местом средоточия прогрессивных идей развития общества и в то же время основой его стабильности на длительную перспективу. Именно такой видел роль университетов в России Владимир Вернадский. Ученый подтвердил это своими мыслями в сфере науки и образования в самые тяжелые годы гражданской и Великой Отечественной войн. Достаточно вспомнить, что, когда в 1918 году, в период жесточайшей войны, разрухи и голода на юге России маститому ученому (труды которого были хорошо известны в Европе) правительство Великобритании предложило переехать в страну Туманного Альбиона на весьма престижных условиях, Вернадский ответил вежливым отказом. Причиной отказа было то, что в эти дни (в ответ на приглашение преподавателей и студентов) он дал согласие на работу в качестве ректора Симферопольского университета. В то время известный университет на юге России был центром, куда тянулась интеллигентная молодежь со всей страны. Среди студентов университета в то время был и будущий академик И.В. Курчатов.

Вся жизнь и работа Вернадского были связаны с лучшими университетами России (Московским, Санкт-Петербургским, Харьковским). Именно в университетской среде его судьба пересеклась с судьбами Д.И. Менделеева, В.А. Докучаева и других великих граждан России.

Гражданский подвиг Владимира Вернадского, выходца из семьи блестящих российских интеллигентов (аристократов духа), состоял в том, что он на протяжении всей своей продолжительной творческой жизни принципиально стоял на строго демократических позициях (в дореволюционное время), выступал в качестве депутата Государственной Думы за рациональное

духовное и экономическое развитие России, в том числе и за активную роль Учредительного собрания.

В послереволюционный период он не покинул страну и ее народ, несмотря на большой личный риск. С 26 октября 1917 г. Временное правительство А.Ф. Керенского перешло на «подпольное» существование, и В.И. Вернадский, будучи товарищем (заместителем) министра народного просвещения, участвовал в написании и издании «Обращения к гражданам России». После чего Петроградский военно-революционный комитет принял решение об аресте всех бывших членов Временного правительства, подписавших обращение.

Во время тоталитаризма, еще задолго до А.Д. Сахарова, В.И. Вернадский был примером свободолюбия, независимого поведения, защиты интеллигенции. В самые тяжелые годы Великой Отечественной войны он показывал пример мужества, стойкости, абсолютной веры в победу своей страны.

Наряду с Н.К. Рерихом он понимал истинную великую геополитическую роль России как уникального евроазиатского государства в XX и XXI веках. Давайте обратимся к его пророческим словам, опубликованным в публицистической статье «Право» 19 июня 1905 г.: «Мы живем в особое время. Оно тяжело и сурово, вызывает множество жертв и страданий, медленно надвигаются, может быть, еще более грозные и страшные события. И однако это не есть время отчаяния, не есть время гибели. Родная страна не разлагается и не распадается. Она поднимается тяжело и медленно к лучшему будущему. В ней пробуждаются живые силы, просыпается заснувшая созидательная мысль, формируется воля».

Мировоззренческий и научный подвиг Вернадского многолик. Это попытка на базе философских мыслей и догадок далеко продвинуть естествознание за его привычные рамки, шаги по изучению фундаментальных особенностей и общих черт живой и неживой природы, включая исследования автотрофности живых организмов. Это создание новой ветви в науках о Земле — биогеохимии, оказавшей огромное методологическое влияние на несколько русских и зарубежных поколений геологов, геохимиков, и переоценка роли живых организмов во всей эволюции Земли. Это великое учение о биосфере, ставшее основой современного экологического мышления тысяч ученых, работающих на шести континентах. Учение о биосфере — фундамент для создания

национальной и мировой стратегий коэволюционного развития природы и человека.

Владимир Вернадский сыграл и выдающуюся роль в развитии основополагающих прикладных технологий XX века. Прежде всего, это технологии, связанные с урановой и радиевой промышленностью. Он был одним из первых людей на Земле, кто понял и высказал мысли о том, что для крупного независимого государства владеть запасами радия важнее, чем запасами золота. Он создал и возглавил в 1922 г. первый в России Радиевый институт, а также специальную комиссию Академии наук СССР по урановой проблеме, инициировал сооружение в 1937 г. первого в СССР циклотрона. Наконец, последние годы жизни великого русского космиста XX столетия связаны с развитием учения о ноосфере как о следующем, высокоорганизованном этапе развития биосферы.

Термин «ноосфера» был почерпнут Вернадским у Тейяр де Шардена, использовавшего это понятие на своих философско-религиозных семинарах, проходивших в первой четверти века во Франции, для обозначения высшего разума (или сверхразума), управляющего процессами во Вселенной. Сегодня идеям и концепциям ноосферного пути развития мировых цивилизаций посвящены сотни научных трудов, конференций, международных программ.

Как известно, Владимир Вернадский умер в 1944 г., не дожив несколько месяцев до победы СССР в Великой Отечественной войне. Несвоевременность для послевоенной руководящей элиты страны основных идей и концепций ученого, независимость и нетривиальность его мышления, глобализм поставленных вопросов стали причиной того, что его работы на десятилетия были преданы забвению и являлись предметом исследований лишь небольшой группы последователей. Сегодня благодаря комиссии РАН по научному наследию В.И. Вернадского (во главе с акад. А.Л. Яншиным) многие тома его произведений изданы вместе с его научной биографией и публицистическими выступлениями. Сплав выдающихся мыслей и духа возник перед новыми поколениями читателей.

Российское общество запечатлело для потомков имя ученого в названии одного из красивейших проспектов Москвы, крупного Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) РАН,

научно-исследовательского судна. В самом центре Москвы на Манежной площади реставрируется красивейшее здание Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского.

Возьмемся же теперь к университету «Дубна». Он был создан, используя терминологию Вернадского, под «давлением жизни». За счет градиентов каких же сил ЭТО давление возникло?

Во-первых, ЭТО градиент самооценок со стороны граждан российского общества в системе координат:

Россия — прошлая,

Россия — настоящая,

Россия — будущая.

Именно на рубеже столетий вновь в российском обществе обострились дискуссии между славянофилами и славянофобами о путях выхода страны из кризиса. Кажется, невероятно трудно, но необходимо примерить к сегодняшней России слова, сказанные в 1936 г. Н.К. Рерихом: «Россия — могучий хрустальный водопад, дугою выющийся из бездны времени в бездну времен, не охваченный доселе морозом узкого опыта, сверкающий на солнце радугами сознания, гудящий на весь мир могучим утверждением всеславянского бытия».

Думается, что для нахождения баланса между противоположными системами оценок стратегии движения в III тысячелетии нужна университетская среда. И в том числе — новое университетское сообщество, формируемое в традиционно научном городе Дубна на базе научных школ и личностей из Москвы и Дубны, имеющих, прежде всего, совершенно различные жизненные траектории и разный багаж личного опыта,

Во-вторых, возникший в 90-х гг. градиент поля оценок систем российского и западного высшего образования, который приводит часть нашего общества в состояние полного неверия в силу российского образования и стремления слепо копировать многоступенчатую систему подготовки в американских вузах, включая реализацию индивидуального выбора студентом необходимых ему предметов. Другая часть научного сообщества оценивает российскую систему как классическую, полностью совершенную и не считает целесообразным и возможным что-либо в ней менять. Полагаем, что молодой государственный региональный университет «Дубна» со статусом международного может оказаться удачным центром для создания интегрированной

системы образования, впитавшей лучшие особенности обеих систем.

Третья составляющая сила — это сила долговременного развития наукоградов. Совершенно ясно, что оптимальным путем развития таких городов является создание в них университетских центров, обладающих современными технологиями передачи знаний, воспитания будущих генераторов идей, выдающихся геополитиков и менеджеров, системных аналитиков и философов, экологов и лингвистов.

Можно ожидать, что создание таких университетских центров будет напрямую приводить к увеличению инвестиций (как отечественных, так и зарубежных) в инфраструктуру наукоградов, а также способствовать росту социального оптимизма их жителей.

На рубеже веков российское общество и мировая интеллигенция вновь возвращаются к проблеме «Современная картина мироздания». Мы хотим, чтобы наши студенты понимали, что параллельно существуют четыре формы понимания окружающего нас мира: наука, философия, религия и искусство. Каждая из них несовершенна, но отражает свой срез картины мира. Естественно, что в рамках государственного университета приоритет отдается научному и философскому подходу к изучению мироздания, но современный интеллигент не может быть не знаком с основами мировых религий и элементами изящных искусств. Задача нового университета искать гармонию в четырех способах отображения внешней среды. Вспомним здесь шутку академика А.Х. Мирзаджанзаде «Каждый человек — дирижер своей жизни по партитуре внешней среды».

Чему же собирается учить своих студентов и аспирантов университет природы, общества и человека «Дубна» и кого он собирается вырастить из своих воспитанников?

Во-первых, независимо от выбранной будущей профессии — экономист, эколог, специалист по компьютерным технологиям, социолог или лингвист — системно мыслящих людей, обладающих фундаментальной подготовкой в области естествознания и важнейших гуманитарных наук.

Во-вторых, людей, понимающих общие и особенные законы развития природы, общества, человека и желающих гармонизировать их интересы.

В-третьих, людей, в совершенстве владеющих современными средствами коммуникаций в мировом сообществе и, прежде всего, английским языком и технологиями отображения и передачи информации через компьютерные сети.

В-четвертых, людей, умеющих в океане окружающей их информации (в любой сфере) выявлять проявления таких универсальных свойств среды, как симметрия и анизотропия, линейность или нелинейность процессов, пространственная или временная цикличность, непрерывность и дискретность.

Наконец, хочется привить будущим специалистам умение мыслить не только в рамках тех или иных формальных логик, но не быть чуждыми таким способам мышления, как интуиция, образы и озарения. Не могу здесь не привести понравившееся мне выражение Л.А. Цымбала: «Озарения, как лавинообразные потоки идеализированной информации, возникают тогда, когда информация о сложном объекте или явлении, представляющаяся до этого бесконечной, вдруг благодаря интуиции соотносится с минимально простой адекватной моделью, структура которой представляется обозримой».

Выпускник Международного университета «Дубна», желающий войти в элиту российского общества, должен суметь увидеть в любой среде, где находятся особые точки, где сохраняется память о прошлых воздействиях, когда может наступить момент бифуркации, к чему может привести синергетическое сложение различных факторов. Мы хотим научить своих студентов правильно использовать принципы инвариантности и автомодельности для различных сфер знаний. Наконец, человек будущего должен понимать (по И.Р. Пригожину), как формируются и действуют диссипативные структуры в природе, обществе, человеке, биосфере и каким образом диссипативная среда может переходить из состояния хаоса во все новые состояния порядка.

У читателя может возникнуть справедливый вопрос: а способна ли творческая команда, создающая университет, реализовать перечисленные принципы?

Окончательно на этот вопрос даст ответ будущее, но сегодня позитивно оценить возможности команды позволяет ее прошлое.

Как известно, стиль университета формируется под влиянием двух групп ученых — из Дубны и Москвы.

Дубненская группа включает лидеров — ведущих ученых всемирно известного Объединенного института ядерных исследований. Это профессора акад. В.Г. Кадышевский, акад. А.Н. Сисакян, акад. В.В. Ширков, В.Л. Аксенов, И.М. Граменицкий и др. Прекрасный опыт работы Учебно-научного центра ОИЯИ по подготовке физиков высшей квалификации использует кандидат физико-математических наук С.П. Иванова. Научная и образовательная роль и возможности дубненской группы несомненны.

Московская группа включает членов Российской академии естественных наук — специалистов ведущих научных школ в области геофизики, математики, геоинформатики, экологии, экономики, биологии человека, философии, культурологии, социологии, истории, системного анализа (профессора О.Л. Кузнецов, Г.Ц. Тумаркин, М.П. Капустин, Е.Н. Черемисина, С.А. Панов, В.Н. Швалев, В.А. Золотарев, Ю.С. Сахаров, М.С. Хозяинов, Н.В. Короновский, А.М. Городницкий, М.К. Бахтеев и др.)⁷⁰.

Опыт системной деятельности в области организации мультидисциплинарных исследований у московской группы сложился в 1986-91 гг. в процессе реализации первого этапа Технического Проекта Государственной геоинформационной системы «ГЕОС», над созданием которой успешно работали коллективы 57 организаций семнадцати министерств и ведомств Советского Союза. Работы велись на основе специального постановления правительства. Их результаты были высоко оценены и приняты Государственной комиссией.

За эти годы был накоплен значительный опыт создания и применения компьютерных систем получения, передачи, хранения, отображения и обработки огромных массивов геоинформации, получаемой с борта летательных аппаратов, исследовательских судов, наземных геофизических станций и скважинной глубинной аппаратуры. Были развиты технологии математического и информационного моделирования различных геопроцессов и геообъектов.

⁷⁰ Огромную роль в становлении корпоративной этики и стиля жизни университета сыграли руководители отделов Т.Г. Складнова, В.Л. Громов, помощник ректора М.А. Молодоженцева и др.

Другим примером междисциплинарной деятельности московской команды явилось создание в 1990 г. Российской Академии естественных наук и, в том числе, ее секции Проблем образования и поддержки молодых ученых.

Естественно, что сколь угодно сильная творческая команда не смогла бы справиться с проблемой создания университета без инициативной, постоянной, квалифицированной и заинтересованной помощи руководства города (В.Э. Прох, А.А. Рац), городских структур (К.Т. Амиртаев, В.А. Цапцин и др.) и Правительства Московской области (Б.В. Громов, Л.Н. Антонова, А.С. Тяжлов, А.В. Долголаптев, Н.Д. Колдаева и др.). Только синтез продуманной научной концепции университета и ежедневной практической деятельности по ее реализации сделал этот проект жизнеспособным.

Заключение

Представленный вниманию читателя очерк отнюдь не претендует на роль путеводителя по аудиториям, кафедрам, лабораториям университета. Он ни в какой мере не заменяет великолепных работ, написанных в России и за рубежом в честь великого русского мыслителя В.И. Вернадского. Здесь дано лишь несколько эмоциональное описание условий формирования университетского сообщества в Дубне 90-х гг.

Творческая команда университета, стартовав в пространство знаний под парусами Владимира Вернадского, пройдя через «миллион заблуждений», пытается строить вместе с первыми студентами дорогу к храму, в котором человек находится в гармонии с собой и окружающим его миром.

Признательность

Авторы благодарны судьбе за стечение невероятных обстоятельств и счастливое пересечение интересов незаурядных личностей, приведшее к созданию под Москвой нового российского университета.

В.И. Вернадский и современное естественнонаучное понимание (ноосферного) устойчивого развития⁷¹

«В геологической истории биосферы перед человеком открывается огромное будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой труд и разум на самоистребление».

В.И. Вернадский

В.И. Вернадский (12 марта 1863 г. — 6 января 1945 г.) — великий энциклопедист ушедшего XX столетия, идеи которого опередили эпоху и остаются актуальными по сей день, продолжают питать самые разнообразные отрасли современного знания. Научные и философско-мировоззренческие интересы В.И. Вернадского были необычайно широки. Он заложил основы многих, в настоящее время активно развивающихся, научных направлений, прежде всего — геохимии, биогеохимии, генетической минералогии, радиогеологии, учения о живом веществе, биосфере и ноосфере, а также внес значительный вклад в развитие таких дисциплин, как кристаллография, география, почвоведение, гидрология, биология, экология, радиология, науковедение и многих других; он — крупнейший организатор науки и ее историк. В.И. Вернадский создал учение о биосфере и ноосфере, увязал социальные и экологические проблемы, заложив основы науки, которую сегодня называют социальной экологией; показал мировому сообществу, что от разумности действий людей зависит будущее биосферы и цивилизации. Во всех этих областях знания В.И. Вернадский оставил ярчайший след.

В современную эпоху глобальных экологических катастроф вершиной его творчества признано разработанное им еще в первой половине XX столетия беспрецедентное по своему научному, социальному и мировоззренческому значению учение о биосфере Земли и ее эволюционном преобразовании в ноосферу — сферу человеческого разума. Многие выдающиеся отечественные ученые

⁷¹ Доклад О.Л. Кузнецова на общем собрании РАЕН.

считают, что сегодня не существует другой естественно-исторической концепции, которую человечество могло бы использовать для правильной организации своих отношений с окружающей Природой.

Биосфера

*«Жизнь и материя неразрывны,
взаимосвязаны и между ними нет
временной последовательности».*

В.И. Вернадский

Исследуя явления и процессы, свойственные всей совокупности живых организмов планеты, которую он назвал живым веществом, В.И. Вернадский начал изучать его принципиальные отличия от мертвого или, как он называл его, косного вещества Земли.

В.И. Вернадский показал: 1) неизбежность роста живого вещества в процессе эволюции Земли и в геологической истории; 2) масса живого сопоставима с массой горных пород, и 3) энергия сопоставима с энергией при горообразовании, извержениях, землетрясениях.

В.И. Вернадский показал, что вся геохимия — это БИОГЕОХИМИЯ, т.к. все задается живым веществом. С энергетической точки зрения живое вещество является наиболее эффективным способом преодоления роста энтропии.

Закон сохранения энергии вместе с законами сохранения вещества определяет постоянный круговорот вещества и энергии между косной и живой материей на Земле.

Именно накопление энергии в земной коре за счет деятельности живого вещества обуславливает уникальность Земли как планеты. Он рассмотрел количественные соотношения живого и косного вещества, подсчитал количество космической энергии, получаемой зелеными растениями суши и водорослями океана от Солнца, в каких количествах эта энергия расходуется на движение и размножение организмов, а в каких идет на экзогенные процессы и создание новых минералов, а какая захороняется вместе с органическими веществами и переносит солнечную энергию вглубь земной коры, приводя к образованию залежей угля, нефти и горючего газа.

В.И. Вернадский сделал очень важный вывод о том, что в биосфере нет возрастания энтропии, а напротив, происходит накопление энергии. Энтропия особенно ярко проявляется в технологической деятельности человечества. Уже первые исследования показали, что в тех или иных органах различных животных и растений можно обнаружить почти все известные химические элементы, причем во многих случаях ничтожные их количества имеют определенное физиологическое значение. Выявились концентраторы ряда химических элементов, особенно в мире микроорганизмов.

В работах второй половины 1920-х гг. В.И. Вернадский признает происхождение жизни на Земле путем *абиогенеза*, а в учение о биосфере вводит эволюционный принцип. Он признал постепенное увеличение массы живого вещества на протяжении геологической истории, а также неоднократные изменения его среднего химического состава и его влияния на косное вещество биосферы.

В.И. Вернадский говорил о том, что в образовавшейся биосфере есть косное вещество, которое остается неизменным и живое вещество, которое изменяется в процессе эволюции, причем само живое вещество влияет на ход эволюции. В.И. Вернадский связал возникновение жизни с гигантским скачком — *бифуркацией*, который прервал «безжизненную» эволюцию земной коры.

Биогеохимические принципы В.И. Вернадского

1. Биосфера — единство живого и минеральных элементов, вовлеченных в сферу жизни.

2. Ввел понятие «живое вещество» — совокупность живых организмов.

«Стоя на эмпирической почве, я оставил в стороне... всякие философские искания и старался опираться только на точно установленные научные и эмпирические факты и обобщения... В связи с этим в явления жизни я ввел вместо понятия “жизнь” понятие «живого вещества»... — (что) есть совокупность живых организмов. ... Понятие жизнь всегда выходит за пределы понятия «живое вещество» в области философии, фольклора, религии, художественного творчества. Это все отпало в «живом веществе» («Несколько слов о ноосфере»).

Биосфера — системное образование, внешняя геологическая оболочка Земли.

В.И. Вернадский предсказал, что живое вещество биосферы выполняет и биогеохимическую функцию жизни, формирующую среду для осуществления жизни.

Это: газовая, кислородная, окислительная, кальциевая, восстановительная, метаболическая, дыхательная функции.

Два биогеохимических принципа В.И. Вернадского:

1. Биогенная миграция атомов, которая вызвана лучистой энергией Солнца; процессы обмена веществ, рост и размножение организмов стремятся к максимальному проявлению.

2. Эта же биогенная миграция приводит к выживанию организмов, увеличивающих саму биогенную миграцию атомов биосферы.

Пять постулатов В.И. Вернадского

4. Первобытная биосфера была функционально разнообразна.

4. Появление организмов произошло не в единичном порядке, а массово (биогеоценозы).

5. Биогеоценозы — главная движущая сила геохимических преобразований.

6. Жизнедеятельность живых организмов порождает миграцию химических элементов (биогеохимическая функция живого вещества).

7. Все без исключения функции живого организма в биосфере могут быть исполнены простейшими одноклеточными организмами.

Эмпирические обобщения, домыслы и догадки

В.И. Вернадский сделал фундаментальный вывод: «Жизнь и материя неразрывны, взаимосвязаны и между ними нет временной последовательности» (!).

Жизнь — могучая геологическая сила нашей планеты, формирующая облик Земли и создающая ее в образе живой планеты.

Ноосфера В.И. Вернадского

«Ход истории пошел к объединению человечества, к ноосфере — будущему единству человеческой организации как единой планетной действенной структуре» (В.И. Вернадский «Биосфера и ноосфера»).

«Человеческий разум... не является формой энергии, а производит действия, как будто ей отвечающие» (В.И. Вернадский «Размышления натуралиста»).

В связи с принятием эволюционного подхода к изменению биосферы В.И. Вернадский пересмотрел оценку деятельности человека по отношению к окружающей природной среде. Он изучал результаты этой деятельности давно, писал о негативных последствиях во многих работах по биогеохимии. Приняв эволюционный подход к ее изучению, В.И. Вернадский стал рассматривать деятельность человечества как закономерный этап ее развития.

«Исторический процесс на наших глазах коренным образом меняется... Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, и перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть «ноосфера» («Несколько слов о ноосфере»).

«...человек впервые реально понял, что он житель планеты и может — должен — мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государств или их союзов, но и в планетном аспекте» (там же).

В.И. Вернадский был уверен, что отношение человека к природе и ее ресурсам станет более разумным, будет направлено на их сохранение, возобновление и улучшение. Для такого будущего состояние биосферы, преобразованной коллективным разумом и трудом человечества для удовлетворения всех его материальных и духовных потребностей, В.И. Вернадский принял термин «ноосфера».

Ноосфера (направлена ноосферной мыслью, памятью) к стратегии устойчивого развития

Переход биосфера–ноосфера неизбежен, не зависит от человека. Но человек — важнейшее звено, он становится величайшей геологической силой.

В.И. Вернадский ввел понятие естественных производительных сил (и создал Комиссию по изучению естественных производительных сил при Академии наук, 1915 г.)

«Биоэнергетика — основное свойство всего живого», — В.И. Вернадский.

«Человеческий разум... не является формой энергии, а производит действия, как будто ей отвечающие» («Размышления натуралиста»).

«Энергия, которой обладает Разум, неисчерпаема». — В.И. Вернадский.

На рубеже 1960-1970 гг., когда возникшие геологические проблемы антропогенного происхождения достигли планетарного масштаба, человечество обратило особое внимание на проблемы устойчивого развития, что в целом отвечает духу ноосферной концепции и учению В.И. Вернадского о биосфере. Это связано с накоплением все более тревожных сведений о региональных (но грозящих перейти в глобальные) нарушениях экологического равновесия. Речь идет об урбанизации и изменении естественного природного режима огромных регионов, изменении газового состава атмосферы, негативных тенденциях в динамике демографических параметров. Известно, например, что почти на 60% территории суши радикально нарушено природное экологическое равновесие. Наблюдается все возрастающее засорение мирового океана нефтепродуктами. Продолжается нерегулируемый рост народонаселения планеты, грозящий тяжелейшими социальными потрясениями. Неумолимо сокращается видовое многообразие растительного и животного мира. Широко распространено представление о биосфере как о системе, обладающей огромной адаптационной способностью, о чем свидетельствует вся геологическая история Земли с неоднократными глобальными катастрофами, не раз ставившими под угрозу возможность жизни на планете. Однако в условиях естественной и достаточно протяженной во времени биокосной саморегуляции кризисные ситуации на протяжении всей истории нашей планеты успешно преодолевались.

Установленные В.И. Вернадским закономерности стали использовать при проектировании системы устойчивого развития социума, при планировании и проведении крупных природоохранных мероприятий.

Устойчивое развитие

«В геологической истории биосферы перед человеком открывается огромное будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой труд и разум на самоистребление» (В.И. Вернадский).

Вместе с тем, когда человек становится геологической силой, преобразовывая лик планеты, надо иметь ввиду, что, как писал В.И. Вернадский, «нельзя отложить заботу о великом и вечном на то время, когда будет достигнута для всех возможность удовлетворения своих элементарных нужд». И человечество сегодня должно очень четко это понимать.

Необходим научный подход к развитию общества и человечества, основой чего является универсальная пространственно-временная система общих законов природы, к этому пониманию должны придти властные и управленческие структуры локального и планетарного уровня.

Еще В.И. Вернадский писал: «В наше время государственное могущество и государственная сила могут быть прочными лишь в тесном единении с наукой и знанием. В беспощадной борьбе государств и обществ побеждают и выигрывают те, на стороне которых стоит наука и знание, которые умеют пользоваться их указаниями, умеют создавать кадры из работников, владеющих последними успехами техники и точного мышления» (В.И. Вернадский, 1911 г.; опубликовано: Публицистические статьи. М.: Наука, 1995).

Системный подход В.И. Вернадского следует использовать при проектировании устойчивого развития. В.И. Вернадский писал, что «анизотропность пространства-времени может быть изучена с точки зрения законов симметрии. Геометрический охват пространства–времени будет играть огромную роль в науке»;

«Одно из основных научных понятий в естествознании — симметрия, влияние которого в науке все увеличивается... мне кажется, что вопрос о симметрии принадлежит к тому же ряду основных вопросов естествознания, которые пока остаются в научной работе без достаточно глубокого анализа...» (из работы «Проблемы биогеохимии»).

Особое звучание идеи В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере получили на II Международной Конференции по окружающей среде и развитию, проходившей в Рио-де-Жанейро в 1992 г., которая приняла ряд основополагающих документов. Главным из них следует считать «Повестку дня на XXI век», подписанную представителями 179 стран. В ней изложены условия, при выполнении которых в XXI веке может наступить устойчивое развитие цивилизации. Они почти полностью совпадают с

условиями создания ноосферы, сформулированными В.И. Вернадским в работах последнего десятилетия его жизни. Широтой своего кругозора В.И. Вернадский предвосхитил многие идеи.

«Ход истории пошел к объединению человечества, к ноосфере — будущему единству человеческой организации как единой планетной действенной структуре» («Биосфера и ноосфера»).

Итог

В.И. Вернадский очень верил в силу знания, считал научную мысль планетным явлением, писал о наступившем в XX веке взрыве научного творчества. Он обладал совершенно удивительной научной интуицией. Он писал, что человек стал геологической силой планетного масштаба. Он четко сформулировал мысль о торжестве науки, ее интернациональном характере и одновременно тревогу за могущие быть трагическими последствия этого торжества. Человек действительно стал могучей силой, вполне соизмеримой с геологическими процессами, которые сформировали лик нашей планеты. И в то же время человек оказался в состоянии исказить и даже уничтожить этот замечательный лик планеты Земля. Но В.И. Вернадскому в глубочайшей степени была свойственна философия оптимизма, основанная не на вере, а на поистине энциклопедических знаниях в самых различных областях.

Все творчество В.И. Вернадского оптимистично и устремлено в будущее. Ему принадлежит мысль о неразрывности человека и биосферы. Он первым понял и всей совокупностью научных знаний глубоко обосновал это единство. Человек — часть биосферы, ее создание, от нее он не отделим и «не может физически быть от нее независимым ни на минуту», «через нее он охватывает космический мир, преломленный в биосфере», и изучает «глубины планеты, лежащие ниже земной коры». Эти мысли повторяются практически во всех его работах, касающихся биосферы. «В сущности, мы наиболее глубоко и точно знаем только биосферу. Только здесь мы можем развернуть все проявление человеческого разума, человеческой личности, — писал он. Мы сами живем в биосфере, явления ее закономерны и стихийно проявляются в нашей личности» («Биогеохимические очерки», 1922-1932 гг.).

В.И. Вернадский в книге «Научная мысль как планетарное явление» (из работ 1934-1938 гг.):

«Биосфера XX столетия превращается в ноосферу, создаваемую прежде всего ростом науки, научного понимания и основанного на ней социального труда человечества».

«Ноосфера — биосфера, переработанная научной мыслью, подготавливавшаяся природными процессами, шедшими сотнями миллионов, может быть миллиарды лет, процессом, создавшим *Homo sapiens Faber*, не есть кратковременное и преходящее геологическое явление. Процессы, подготавливающиеся многие миллиарды лет, не могут быть преходящими, не могут остановиться».

«Я думаю, что история научного знания есть природный процесс, процесс создания новой геологической силы, превращающий биосферу в ноосферу».

Основанные на строго научном знании стратегии и концепции развития человеческого общества на планете Земля в едином целом, согласованные с законами Природы — и есть путь устойчивого сбалансированного — т.е. ноосферного — развития цивилизации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Б.Е. БОЛЬШАКОВ: ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПРОЦЕССА ТРУДА (АНАЛИЗ КРИТИКИ Ф. ЭНГЕЛЬСОМ ВЗГЛЯДОВ С.А. ПОДОЛИНСКОГО)⁷²

Результат С.А. Подолинского по естественному объяснению процесса труда, безусловно, является выдающимся открытием для науки всего человечества.

П.Г. Кузнецов

Вводные замечания

Сергей Андреевич Подолинский (1850-1891) — один из основоположников русской научной школы, иногда называемой школой русского космизма. В настоящее время его по праву считают предтечей В.И. Вернадского. Не случайно В.И. Вернадский отмечал: «История идей, относящихся к энергетике жизни, взятой в рамках космоса, указывает на почти непрерывный ряд мыслителей, ученых и философов. Рано умерший С.А. Подолинский понял все значение этих идеи и приложил их к изучению экономических явлений...».

Во многих работах крупных ученых достаточно подробно изложены основные взгляды С.А. Подолинского. По существу, они лежат в основе теории устойчивого развития. По этой причине я не буду повторяться, отмечу лишь, что в последние годы естественнонаучный подход С.А. Подолинского заслуженно приобрел признание в мире. Достаточно сказать, что Генеральный секретарь ООН в 1997 г. предложил новое определение устойчивого развития, созвучное с базовой идеей

⁷² Опубликовано в электронном научном издании «Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика»: вып. 2 (3), 2009. — С. 22-43. Нумерация таблиц, рисунков, формул, ссылок на источники в тексте соответствует оригиналу, перечень источников приведен в конце приложения 3.

С.А. Подолинского, «устойчивое развитие в целом — это рост свободной энергии». И, тем не менее, некоторые экономисты, не зная истории вопроса, до сих пор считают, что подходу С.А. Подолинского был нанесен «сокрушительный удар» Ф. Энгельсом, который по просьбе К. Маркса написал критический отклик на работу С.А. Подолинского «Труд человека и его отношение к распределению энергии на нашей планете» [5].

Так получилось, что автор этой статьи еще в 80-х годах XX века подробно разобрал критику Ф. Энгельса. Проведенный анализ этой критики вошел разделом в докторскую диссертацию автора, посвященную теории устойчивого развития. Диссертация была успешно защищена в Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Однако до сих пор не представилась возможность опубликовать проведенный анализ критики Ф. Энгельса. Этот пробел восполняется в данной статье, публикуемой в кратком изложении.

Предпосылки проблемы

С конца 20-х годов XX в. разработка естественнонаучного подхода к измерению процесса труда была приостановлена.

Одной из причин такой задержки послужило мнение о теории С.А. Подолинского, высказанное Ф. Энгельсом в двух письмах К. Марксу в Вентнор в декабре 1882 г. и в работе «Диалектика природы».

Так как указанные работы Ф. Энгельса чрезвычайно важны для понимания сущности вопроса, необходимо подробно проанализировать записи Ф. Энгельса, связанные с указанной проблемой, и попытаться найти пути к разрешению тех противоречий, на которые указывал Ф. Энгельс.

Анализ проблемы

С целью проведения анализа мы будем использовать метод сплошного параллельного цитирования работ Ф. Энгельса и С.А. Подолинского.

Начнем с писем Ф. Энгельса К. Марксу в Вентнор [4]. Первое письмо, рассматривающее исследуемый нами вопрос, написано Ф. Энгельсом 19 декабря 1882 г. (очевидно, в ответ на запрос К. Маркса, который пока не найден). Ф. Энгельс пишет:

«...Историю Подолинского я представляю себе так. Его действительное открытие состоит в том, что человеческий труд в состоянии удерживать на поверхности земли и заставить

действовать солнечную энергию более продолжительное время, чем это было бы без него. Все выводимые им отсюда экономические следствия ошибочны» [4].

Высоко оценив открытие С.А. Подолинского в области естественных наук, Ф. Энгельс отрицает взаимосвязь этого открытия с экономическими процессами.

Рассмотрим далее основные причины, которые не позволяют Ф. Энгельсу согласиться с экономической концепцией С.А. Подолинского.

«У меня этой вещи нет под рукой, но я недавно еще читал ее по-итальянски в «Plebe» [4].

Необходимо отметить, что в журнале «La Plebe» был опубликован краткий вариант (~4 с.) описания естественнонаучной концепции С.А. Подолинского, который, на наш взгляд, не позволяет полностью судить о теоретических результатах автора. Более полный вариант (~100 с.) своей теории был опубликован С.А. Подолинским в альманахе «Слово», Санкт-Петербург, за апрель-май 1880 г., который, к сожалению, Ф. Энгельсу не довелось прочитать. Далее мы будем ссылаться на это издание ввиду его полноты и смысловой законченности.

Далее в письме К. Марксу Ф. Энгельс, анализируя статью С.А. Подолинского в журнале «La Plebe», ставит основной вопрос, который, по его мнению, решал Подолинский: *«Вопрос: каким образом известное количество энергии, заключающееся в определенном количестве продуктов питания, может посредством труда превратиться в большее количество энергии, чем оно само, — я для себя решаю так» [4].*

Конечно, в соответствии с законом сохранения энергии «количество энергии, заключающееся в определенном количестве продуктов питания», никаким образом не может превратиться в большее количество энергии. Этот факт был хорошо известен С.А. Подолинскому.

Подолинский ставит вопрос иначе:

«Откуда берется в организме энергия, необходимая для совершения действий, которые мы называем трудом?» [5].

С точки зрения Подолинского, *«самым важным вопросом является... отношение, существующее между тем количеством (энергии), которое оказывается сбереженным в земледельческом*

продукте, и тем количеством энергии, которое человек потребил в процессе труда⁷³» [5].

Аналогичные вопросы волновали впоследствии и В.И. Вернадского. Он отмечал, что так как человеческий разум «не является формой энергии», то непонятно, как он может стать геологической силой, оказывать столь сильное влияние на развитие Земли? Откуда он берет энергию на освоение природы? Не вступает ли в противоречие с законом сохранения энергии также воздействие разума.

Ф. Энгельс продолжает, рассматривая числовой пример: *«Предположим, что ежедневно необходимые человеку жизненные средства представляют собой количество энергии, выражающееся в 10000 е.т. (единиц тепла). Эти 10000 е.т. остаются во веки веков равными 10000 е.т. и, как известно, при превращении в другие формы энергии теряют на практике из-за трения и т.д. некоторую часть, которую нельзя превратить в полезную энергию. В человеческом теле — даже значительную часть. Следовательно, физический труд, выполняемый в процессе экономического труда, никогда не может быть равен 10000 е.т., он всегда меньше» [4].*

С.А. Подолинский в этом вопросе придерживается аналогичного мнения:

«...Никогда теплота, энергия, мало превратимая⁷⁴, не может целиком превратиться в механическую работу, энергию высшего порядка» [5].

Обратим внимание, что Ф. Энгельс в приведенном примере рассматривает человека, потребившего 10000 е.т. жизненных средств и выполняющего физический труд (работу) вручную. Обращаясь к принципиальной схеме процесса труда, нетрудно видеть, что потребляемые человеком (в течение некоторого

⁷³ В современной теории устойчивого развития это отношение определяет эффективность использования потребленных за определенное время ресурсов, выраженных в единицах мощности (потока энергии).

⁷⁴ Превратимой энергией Подолинский называет энергию, которая может без участия внешних сил самостоятельно превращаться в другие виды энергии. Энергию, обладающую максимумом энтропии и не способную на современном уровне технологического развития к дальнейшим превращениям, Подолинский называет превращенной.

периода времени τ) 10000 е.т., заключенные в его жизненных средствах (дыхание и питание), соответствуют его полной потребляемой мощности N за этот же период времени τ .

Примем для простоты расчетов, что $\tau = 1$ год. Тогда $N = 10000$ е.т./год. Допустим также, что 80% энергии, потребленной человеком, теряется (на внутреннюю работу, трение и т.д.). В таком случае остальные 20% энергии расходуются человеком производительно (т.е., по выражению Ф. Энгельса, на «физический труд, выполняемый в процессе экономического труда». Указанный показатель С.А. Подолинский вводит под названием «экономический эквивалент человеческой машины». Мы будем называть этот показатель «коэффициентом полезного действия» (КПД человека) и обозначать его η чел.

Мы видим, что при наших условиях η чел. = 0,2.

Указанные 20% от полной потребляемой мощности и составляют физическую работу, выполняемую в процессе экономического труда.

$$10000 \text{ е.т.} \times 0,2 = 2000 \text{ е.т.}$$

Естественно, 2000 е.т. значительно меньше 10000 е.т., как это справедливо отмечает как Ф. Энгельс, так и С.А. Подолинский.

Ф. Энгельс продолжает:

«Но физический труд из-за этого еще далеко не является экономическим трудом. Выполненный этими 10000 е.т. экономический труд состоит отнюдь не в воспроизводстве этих самых 10000 е.т. целиком или частично, в той или иной форме. Напротив, большая часть их пропадает — уходит на увеличение и излучение теплоты человеческого тела и т.д., — и что от них остается полезного, так это только удобрительная способность эксcrementов. Экономический труд, который выполняется человеком посредством этих 10000 е.т., состоит скорее в фиксации на более или менее продолжительное время новых, полученных им от солнца единиц тепла, связь которых с первоначальными 10000 е.т. только и состоит в этом труде. Составляют ли новые единицы тепла — фиксированные благодаря затрате заключающихся в дневной пище 10000 е.т. — 5000, 10000, 20000 или один миллион единиц тепла, это зависит исключительно от степени развития средств производства» [4].

С.А. Подолинский пишет так:

Полезный (или, по определению Ф. Энгельса, экономический) *«труд есть такое потребление механической и психической работы, накопленной в организме, которое имеет результатом увеличение количества превратимой энергии на земной поверхности»* [5].

В сопоставлении указанных цитат, казалось бы, нет противоречий, и тем не менее выявляется ряд очень важных несоответствий в точках зрения Ф. Энгельса и С.А. Подолинского.

Рассмотрим подробнее пример Ф. Энгельса. Как видели ранее, физическая работа, выполняемая в процессе экономической работы, обозначенная нами символом P , равна 2000 е.т. Она производится человеком вручную после потребления им 10000 е.т. в форме дыхания и питания.

Ф. Энгельс совершенно прав, что экономический труд не заключается в воспроизводстве вышеуказанных 10000 е.т. (или 2000 е.т.). Экономический труд в примере Ф. Энгельса может составлять 5000, 10000, 20000 или один миллион единиц тепла. Он состоит, согласно Ф. Энгельсу, в фиксировании на какое-то время новых единиц тепла, полученных от Солнца.

В рассматриваемой нами принципиальной модели этот процесс, описываемый Ф. Энгельсом, находит свое прямое отражение:

$$N' = P \cdot \zeta, \quad (1)$$

где N' — экономический результат физического труда, P — в данном случае затраты физического труда человека, ζ — коэффициент взаимосвязи, названный нами «коэффициентом трудоотдачи».

В нашем примере $P = 2000$ е.т. Тогда если $\zeta = 2,5$, то $N' = 5000$ е.т.

при $\zeta = 5$ $N' = 10000$ е.т.;

при $\zeta = 10$ $N' = 20000$ е.т.;

при $\zeta = 50$ $N' = 100000$ е.т.

Нельзя не согласиться с Ф. Энгельсом, что количество энергии, фиксированное благодаря потреблению человеком 10000 е.т. (в нашем случае взаимосвязь между этими двумя факторами выражается в виде соотношения: $N' = N \cdot \eta \cdot \zeta$ и характеризуется величиной произведения коэффициентов полезного действия η и

ресурсоотдачи ζ), действительно во многом зависит от степени развития средств производства.

Примерно эти же 5000, 10000, и 20000 или один миллион единиц тепла принимает и С.А. Подолинский под термином «превратимая энергия»⁷⁵.

Но именно в этом месте появляется одно из важнейших недоразумений, которые не позволили Ф. Энгельсу до конца понять и оценить результаты исследования С.А. Подолинского.

Как уже отмечалось, Подолинский принадлежал к плеяде философов русского космизма (вместе с К.Э. Циолковским, В.И. Вернадским, А.Л. Чижевским, Н.А. Умовым и др.). С точки зрения представителей школы русского космизма, Человек рассматривался не только как отдельный индивид, но, как правило, в качестве элемента всего человечества в целом, а человечество, в свою очередь, как элемент природы, породившей его, и как элемент Вселенной.

Поэтому, говоря о Человеке, С.А. Подолинский пишет это слово с большой буквы и чаще всего имеет в виду все человечество в целом. Для представителя школы русского космизма это настолько естественно, что даже не требует особых пояснений.

На этот факт обратил внимание К. Маркс, конспектируя работу Подолинского. Написав вначале слово «человек», К. Маркс тут же зачеркнул его и пишет «человечество».

Ф. Энгельс же, в этом случае, действительно рассматривает отдельного человека, отдельного работника. Именно это различие в понимании терминологии и явилось тем важнейшим фактором, который не позволил Ф. Энгельсу правильно понять идею С.А. Подолинского и увидеть кругооборот потока энергии в процессе всеобщего труда.

Такой кругооборот, в соответствии с концепцией Подолинского, заключается в том, что полученная (добытая человечеством из природы) превратимая (свободная) энергия (в нашем примере — 5000 е.т., 10000 е.т., 20000 е.т. или один миллион е.т.) снова служит человечеству в виде питания, дыхания,

⁷⁵ Некоторые отличия «фиксированной человеком энергии» в понимании Ф. Энгельса и «превратимой энергии» в понимании С.А. Подолинского, на наш взгляд, не носят принципиального характера и в настоящей статье не рассматриваются.

жизненных средств, средств производства и т.д., перерабатывается человечеством с некоторым коэффициентом полезного действия η :

$$P' = N \cdot \eta \quad (2)$$

и снова используется им в качестве воздействия на природу.

Если же мы будем рассматривать подобным образом отдельного человека, как это сделал Ф. Энгельс, то подобный вывод о связи затрат труда и результата труда является справедливым только для натурального хозяйства. В общем случае такой вывод действительно неверен, а кругооборот потока энергии при этом гораздо сложнее.

С.А. Подолинский разработал схему энергооборота в процессе труда на макроуровне, а Ф. Энгельс рассмотрел справедливость этой же схемы на микроуровне и показал, что на микроуровне процесс представляет собой, говоря современным языком, сетевую потоковую структуру. Сутью потоковой структуры и является обобщенная модель С.А. Подолинского, построенная на инварианте мощности или потока энергии⁷⁶.

Вышесказанное наглядно видно на рис. 1.

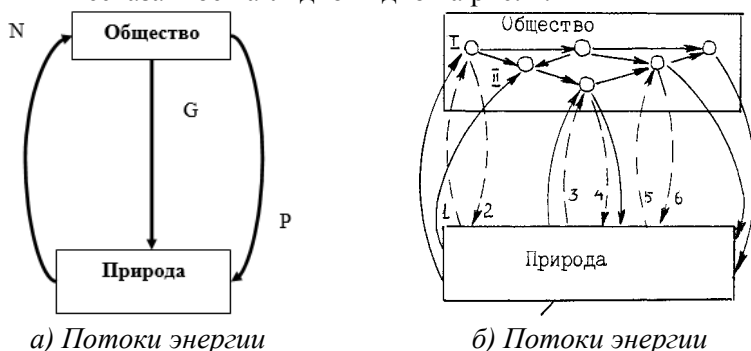


Рис. 1. Схематическое изображение процесса труда:
а) на макроуровне (на уровне общества, человечества); б) на микроуровне (на уровне отдельных работников); сплошной линией изображены действительные потоки энергии, пунктирной — потоки энергии, которые рассматривает Ф. Энгельс в письмах к К. Марксу

⁷⁶ Для работы с сетевыми потоковыми структурами на инварианте мощность существует развитый математический аппарат тензорного анализа Г. Крона — П.Г. Кузнецова — А.Е. Петрова, используемый в качестве базового метода научной теории устойчивого развития.

На схеме «а» упрощенно изображен процесс труда по С.А. Подолинскому, который в основных чертах был описан нами ранее. Схема «а» представляет собой макроуровень процесса труда (рассматривается общество в целом).

При переходе на микроуровень (схема «б») общество проявляется как совокупность отдельных работников. Переноса закономерности, открытые Подолинским, на микроуровень (пунктирные линии на схеме «б»), можно ясно увидеть, что часть исследуемых связей на этом уровне (например, 2 и 4) в экономической практике отсутствуют. Однако это не противоречит существованию обмена потоками энергии между обществом и природой и внутри общества (сплошные линии на схеме «б»).

Продолжаем цитировать письмо Ф. Энгельса. При этом напомним, что речь шла об измерении экономического труда в физических единицах тепла (энергия).

«Да и выразить это в числах можно только в самых примитивных отраслях производства: охоте, рыболовстве, скотоводстве, земледелии» [4].

Действительно, процесс определения затрат труда и его результатов в энергетическом выражении требует специальной проработки. Но за последние 100 лет наука продвинулась вперед и нет принципиальных препятствий для определения затрат труда в энергетическом выражении, коль скоро мы знаем величину результата труда в натуральном выражении (в штуках, тоннах и т.д.) и величину затрат труда (в рабочих часах)⁷⁷.

Например, зная количество рабочих часов на производство продукта (допустим $t = 8$ часов) и умея определить среднюю суммарную мощность,⁷⁸ которая была затрачена работником в

⁷⁷ См., например, Кузнецов О.Л., Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е. Система природа — общество — человек: устойчивое развитие. — М.: Ноосфера, 2000. — С. 232-238.

⁷⁸ В показатель средней суммарной мощности входят не только энергия, затраченная самим человеком на выполнение им физической работы, но и энергия природных ресурсов (топлива, электроэнергии и т.д.), которую человек использует в процессе труда при использовании машин. По этому поводу К. Маркс писал: «Начиная с того момента, когда непосредственное участие человека в процессе производства свелось всего лишь к тому, что он стал действовать в качестве простой силы,

процессе труда за 1 час (допустим $P = 1000$ ккал./час.), мы легко можем рассчитать затраты труда в энергетическом выражении A_T :

$$A_T = t \cdot P = 8000 \text{ ккал} \quad (3)$$

Таким образом, мы видим, что при использовании естественнонаучного подхода к процессу труда возникают те же трудности, которые свойственны и для традиционного подхода. Расширение этих трудностей лежит, по-нашему мнению, в области более эффективного учета затрат и результатов труда под контролем производителей и потребителей, всего общества в целом. Однако у естественнонаучного подхода имеется целый ряд важных преимуществ, главное из которых наличие универсальной и устойчивой меры.

Далее в своем письме К. Марксу Ф. Энгельс переходит к еще одному кардинальному вопросу — об аккумуляции энергии в промышленности. Относительно количественных подсчетов указанной энергии он пишет:

«В промышленности такого рода подсчеты совсем невозможны; труд, присоединенный к продукту, большей частью вовсе нельзя выразить в единицах тепла» [4].

С.А. Подолинский по этому поводу отмечает следующее:

«Такие работы, как... изготовление орудия, постройка жилищ и т.п., должны быть причислены к разряду работ, увеличивающих сбережение энергии, или, что то же, к разряду полезного труда в промышленности, где отношение между сбережением или увеличением энергии и трудом весьма существенно» [5].

Судя по всему, Энгельс воспринял выводы Подолинского таким образом, что количество энергии, заключающееся в товаре, якобы, должно соответствовать издержкам производства.

Но Подолинский ни в коем случае не считал, что промышленный труд увеличивает количество энергии, заключающееся в произведенных им товарах.

Стоит только рассмотреть все человечество в целом, как противоречие мгновенно снимается. В этом случае роль промышленного труда во многом заключается именно в сбережении для человечества имеющихся в его распоряжении

принцип выполняемой работы стал определяться машинами ... Двигательная же сила впоследствии могла быть замещена водой и т.п.).

объемов энергии или в добыче из природы большего объема энергии, чем то количество, которым он располагал⁷⁹.

Рассмотрим роль в увеличении энергии на Земле каменного топора — так, как это понимал С.А. Подолинский: *«Действительно, самый простой каменный топор представляет громадное сбережение энергии, если сравнить количество затраты ее, нужной для того, чтобы свалить дерево при помощи хотя бы такого топора, вместо того, чтобы ломать его одной мышечной силой без помощи какого бы то ни было орудия»* [5].

Мы видим, что противоречие, на которое указывал Ф. Энгельс, оказалось снятым. Энергия, которая, казалось бы, в одном месте (у производителя) является расточенной, в другом месте (у потребителя) благодаря специальному техническому средству (топору) приводит к увеличению плотности энергии, потребляемой человеком. В результате развития и реализации разных технологий промышленный труд вызвал рост полезной мощности в распоряжении всего человечества в целом. Соответственно, потребитель, получающий прирост энергии (доход), делится с производителем частью этого прироста, причем до того, как получает этот прирост у себя в хозяйстве. В этом заключается особенность большинства видов промышленного труда.

Далее в письме К. Марксу Ф. Энгельс продолжает:

«По моему мнению, совершенно невозможно выразить экономические отношения в физических мерах» [4].

Как нетрудно видеть, в концепции С.А. Подолинского общественно необходимые затраты рабочего времени в часах отражают и физические меры, так как время (t) и энергия ($\mathcal{E}$) взаимосвязаны посредством мощности (I):

$$\mathcal{E}=t \cdot I \quad (4)$$

Более того, не существует ни одного вида интеллектуального, физического или духовного продукта, производство которого не требует потребления времени и мощности.

Общественная необходимость затрат труда рассматривалась С.А. Подолинским как вклад этих затрат в увеличение совокупной

⁷⁹ Такую добытую из природы энергию Подолинский часто называет «новой». Это двусмысленное название вызывает путаницу в понимании термина «новая энергия» (см. далее).

энергии в распоряжении человечества и, следовательно, в увеличение полезной мощности на земле. По поводу работы, не увеличивающей, в конечном счете, количество превратимой энергии на Земле, Подолинский писал: *«Под именем расхищения энергии мы должны понимать явления, противоположные труду. Если мы называем трудом все действия, увеличивающие бюджет превратимой энергии человечества, то расхищением мы должны назвать все действия людей, ведущие к уменьшению этого бюджета»* [5].

Говоря об общественных отношениях, С.А. Подолинский фактически рассматривал отношения человечества и природы.

Ф. Энгельс же под общественными отношениями понимал отношения между людьми в процессе производства и потребления материальных благ внутри общества.

Здесь находится еще одна точка непонимания Ф. Энгельсом С.А. Подолинского.

По сути дела, рассматривая экологические отношения как отношения между человечеством и природой, Подолинский предложил подход и к описанию общественных отношений. Однако применить концепцию Подолинского к общественным экономическим отношениям без существенного развития действительно сложно, но в то же время необходимо, так как в противном случае становится невозможным измерить вклад общественных отношений в развитие производительных сил общества.

В письме к К. Марксу Ф. Энгельс далее затрагивает вопрос о фиксации человеком «новой энергии»:

«Что Подолинский совершенно забыл, так это то, что работающий человек представляет собой расточителя не только солнечной теплоты, фиксированной в настоящее время, но в гораздо большей мере — фиксированной в прошлом» [4].

На самом деле у С.А. Подолинского вопрос об энергии, фиксированной в прошлом, полностью учтен. Например, он пишет: *«Не следует забывать ... что каменный уголь есть запас солнечной энергии, собранной за громадный период времени, и что, потребляя его в большом количестве, мы вводим в наш бюджет случайно собравшиеся доходы прошлых годов...»* [5].

Здесь, на наш взгляд, снова произошло недоразумение. Применяя термин «новая энергия», Подолинский, в частности,

понимал такую энергию, которую ранее не использовалась человеком. Со своей стороны, под понятием «новая энергия» Ф. Энгельс понимал энергию, фиксированную в настоящее время.

В состав «новой энергии», по Подолинскому, естественно, входит энергия, фиксированная в прошлом, а в состав «новой энергии», по Энгельсу, она не входит.

Указанное несоответствие произошло из-за того, что в краткой статье в итальянском журнале «La Plebe», которую читал Ф. Энгельс, нет определения термина «новая энергия».

Продолжим цитировать Ф. Энгельса:

«Далее то, что человек делает посредством труда сознательно, то растение делает бессознательно. Растения — это ведь давно уже известно — представляют собой великих поглотителей и хранителей солнечной теплоты в измененной форме. Следовательно, своим трудом, поскольку труд фиксирует солнечную теплоту (что отнюдь не всегда имеет место в промышленности и в других областях), человеку удастся соединить естественные функции потребляющего энергию животного и накапливающего энергию растения» [4].

В этом вопросе Ф. Энгельс солидаризируется с Подолинским. Но необходимо добавить, что, по мнению С.А. Подолинского, растения, накапливая энергию, большей частью рассеивают ее после отмирания и лишь частично запасают в форме каменного угля, а животные, питаясь растениями, аккумулируют в себе энергию, запасенную в них на более продолжительное время, но затем рассеивают эту энергию непроизводительно. Человек, в отличие от животных и растений, выполняет целесообразную деятельность, направленную на повышение своего благосостояния, которое требует, в свою очередь, увеличения свободной энергии на Земле.

Не всякая физическая работа, по Подолинскому, является трудом. Подолинский показал возможность соизмерения связи результатов деятельности человечества с затратами его труда в будущих периодах.

О том, что такую связь необходимо определять, писал Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге»: «... План будет определяться, в конечном счете, взвешиванием и сопоставлением полезных эффектов различных предметов потребления друг с другом и с необходимыми для их производства количествами труда. Люди

сделают тогда все это очень просто, не прибегая к услугам прославленной «стоимости» [4].

Подолинский предложил методологию определения затрат и результатов в единых универсальных и устойчивых мерах на примере человечества в целом. Задачей позднейших исследований должна стать реализация и развитие указанной методологии применительно ко всем объектам управления и в том числе: регионам, отраслям, коллективам и отдельным индивидам.

Заключение

Ф. Энгельс завершает отрывок из «Диалектики природы», посвященный обсуждению естественнонаучной концепции С.А. Подолинского, припиской: *«Все это основательно пересмотреть»* [4]. Очевидно, что данная фраза Ф. Энгельса отражает эволюцию его взглядов на выдающееся открытие С.А. Подолинского.

На мой взгляд, его действительное открытие, прежде всего, в том, что труд — это космопланетарное явление, доминирующим процессом которого является сохранение роста потока свободной энергии или полезной мощности, другими словами, антидиссипативный процесс как сущность Жизни. Экономика является неотъемлемой частью этого космопланетарного процесса Жизни. Прямым следствием неприятия этого утверждения является нарушение общих законов Мироздания. Это нарушение является главной причиной мирового экономического кризиса.

Неумение согласовывать экономические законы и решения с фундаментальным законом сохранения развития Жизни — законом сохранения роста потока свободной энергии, всегда порождало, порождает и будет порождать кризисы, препятствовать переходу общества на путь устойчивого инновационного развития.

Литература

1. Большаков, Б.Е. Законы сохранения и изменения в биосфере-ноосфере. — М.: Препринт, 1990. — 72 с.
2. Большаков, Б.Е. Мировой кризис и стратегия устойчивого развития // Вестник РАЕН: том 9 № 3. — М.: РАЕН, 2009. — с. 73-80.
3. Кузнецов, О.Л., Кузнецов, П.Г., Большаков, Б.Е. Система природа — общество — человек: устойчивое развитие. — М.: Ноосфера, 2000. — с. 221-287.

4. Маркс, К., Энгельс, Ф. Полное собрание сочинений: Т. 23, Т. 35. — М., 1978.
5. Подолинский, С.А. Труд человека и его отношение к распределению энергии на нашей планете // журнал «Слово»: № 4-5. — СПб, 1880. — С. 135-241.
6. Подолинский С.А. Труд человека и его отношение к распределению энергии. 2-е изд. / Предисловие И.Я. Выродова, А.А. Новоточинова, Г.А. Шилина. Предисловие к 1-му изданию П.Г. Кузнецова. — М.: Белые альвы, 2005 (Серия «Мыслители Отечества»).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Б.Г. ИОГАНЗЕН, Е.Д. ЛОГАЧЕВ: О НЕКОТОРЫХ АНТИБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИИ (МИФ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РАВНОВЕСИИ)⁸⁰

В современных условиях развития глобальной экологии «теория экологического равновесия» становится краеугольным камнем антропоценологии как науки об охране природы, ибо средствами массовой и научной информации проводится мысль о равновесии процессов в биосфере на всех уровнях организации живой материи. Существование биогеоценозов понимается как стабильная гармония. Если в эту гармонию вклинивается деятельность человека, т.е. возникает антропоценоз, — гармония равновесия нарушается. Поэтому главной задачей охраны природы якобы является восстановление и сохранение экологического равновесия, т.е. равновесия между многочисленными компонентами биогеоценозов и человеком.

Понятие «экологическое равновесие» стало общеупотребительным, аксиоматичным, не требующим научного анализа. Так, введение в известную книгу одного из руководителей Международного союза охраны природы Жана Дорста «До того как умрет природа» (1968) называется «Нарушение естественного равновесия современного мира» (с. 13-20). Ж. Дорст ставит вопрос об управлении «законами равновесия» в природе. В. Дежкин (1975) указывает, что «нарушение» экологического равновесия является результатом «экологической монополизации» биосферы человеком. Автор пишет о законах и механизмах естественного поддержания постоянного равновесия, которое нарушается вмешательством человека. «Термин «естественное равновесие», — пишет академик Е.К. Федоров (1974, с. 47), — употребляется очень часто, но, как мне кажется, он нуждается в уточнении».

⁸⁰ Настоящее приложение публикуется согласно изданию: Проблемы экологии. Т. 5. — Томск, 1983. — С. 3-13. Нумерация ссылок на источники в тексте соответствует оригиналу, перечень источников приведен в конце приложения 4.

В нашей литературе одной из первых работ, посвященных критике понятия равновесия в природе, была статья Б.Г. Иоганзена (1975), в которой показано, что в живой природе нет состояния покоя и неподвижности. Вообще термин «равновесие» не может быть применен к биологической форме движения материи, поскольку равновесие — это «состояние неподвижности, покоя, в котором находится какое-нибудь тело под воздействием равных, противоположно направленных и поэтому взаимно уничтожающих сил (мех.)» [Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова, 1939, т. 3].

По существу, современная «теория экологического равновесия» есть воскрешение «равновесия теории» — концепции развития, сформулированной рядом философов XVII—XVIII веков и позитивистами XIX века. Эта «равновесия теория» основывается на принципах механизма и утверждает, что в механизме процесса развития главным является состояние равновесия развивающимся объектам и окружающей его средой, что всякое развитие направлено на достижение равновесия» [«Философская энциклопедия», 1967, т. 4, с. 446].

Понятие «экологическое равновесие» в историческом аспекте возникло из ранее существовавшей теории баланса природы, которая строилась на убеждении, что природа постоянна и гармонична. Сторонники современной концепции «экологического равновесия» совершенно не считают с тем, что ни популяция, ни вид не могут существовать во времени и в пространстве в константных условиях, не испытывая давления комплекса факторов среды. Равновесие, якобы существующее в таких условиях, противоречит основному экологическому закону Рулье-Сеченова — закону диалектического единства организма и среды [Логачев Е.Д., 1979]. Существование наследственной и ненаследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, эволюции, смены условий среды обитания — все это отрицает возможность баланса (равновесия) в природе. Постоянным является непостоянство взаимосвязей в биоте. Иногда делаются попытки показать, что в природе «происходит частичное уничтожение одних животных другими, а экологическое равновесие и набор видов развитой экосистемы остается постоянным» [Гигон А., 1980, с. 20].

Представления о равновесии, константности в живой природе были развиты математиком Дж. Харди и врачом В. Вейнбергом. Обнаруженная ими закономерность получила название закона Харди-Вейнберга, который показывает, что в бесконечно больших панмиктических менделевских популяциях всегда сохраняется равновесие чистоты генов.

Как пишет Н.П. Дубинин (1976, с. 345), «Харди и Вейнберг независимо в 1908 г. провели математический анализ законов распределения генов в идеальных популяциях, где нет отбора (давления отбора), мутаций (давления мутаций), а также нет какого-либо смешения популяций (давления миграций)». Но подобные «идеальные популяции», которые бесконечно велики и характеризуются отсутствием отбора, мутаций и миграций, существуя, лишь в мозгу ученых-математиков и генетиков, экологи с ними не сталкиваются.

«Модель популяции, находящейся в равновесии в соответствии с законом Харди-Вейнберга, представляет собой сильную идеализацию реальных условий и обстоятельств. Такая популяция чем-то напоминает застывшую систему, не способную к эволюционным преобразованиям. Природные же популяции отличаются подвижностью, динамичностью. При этом претерпевают изменения генотипическая структура популяций и их основные параметры. Процесс микроэволюции в конце концов сводится к изменению частоты генов в популяциях. Когда оно значительно и затрагивает большое количество генов, возникают новые, качественно отличные популяции» [Рокитский П.Ф., Савченко В.К., Добина А.И., 1977, с. 13].

В природе идеальных популяций нет. «Если бы частоты всех генов в популяции оставались всегда константными, это исключало бы возможность эволюции, так как основой эволюции является изменение частоты генов» [Ригер Р., Михаэлис А., 1967, с. 348-349]. Само понятие равновесия генотипов в популяциях антиэволюционно.

Непрерывная адаптация биоты к планетарным процессам и к деятельности человека есть проявление устойчивого, но неравновесного состояния. Само понятие жизни как биологической формы движения материи является альтернативой великому равновесию.

Еще Ф. Энгельс свыше 100 лет тому назад писал в «Анти-Дюринге» (М., 1969): «Абсолютного покоя, безусловного равновесия не существует. Отдельное движение стремится к равновесию, совокупное движение снова устраняет равновесие» (с. 58); «всякое равновесие либо является лишь относительным покоем, либо само представляет собой движение в равновесии, каким, например, является движение планет. Абсолютный покой мыслим лишь там, где нет материи» (с. 347). Интересно отметить, что еще в 20-х годах наш крупный почвовед и географ Б.Б. Полынов выступал с представлениями о развитии ландшафтов, тогда как многие географы подчеркивали в ландшафте не момент развития, а его устойчивость, идею равновесия и гармонии. Как подчеркивают М.А. Глазовская, Е.И. Перфильева и А.И. Перельман (1977), Б.Б. Полынов пришел к заключению о неравновесности изучаемых природных систем, и, в частности, ландшафтов (с. 123).

Любая живая система — организм — существует во времени и подвержена старению как обязательному свойству живого. При старении (в онтогенезе индивидуума) не может быть равновесия, так как процессы распада начинают преобладать над процессами синтеза. В течение онтогенеза индивидуума (живой системы) какая-то из двух противоречивых форм обмена преобладает, и это всегда создает устойчивое, но неравновесное состояние.

Принцип устойчивого неравновесия был впервые сформулирован в 1935 г. Э.С. Бауэром. Он явился всеобщим, кардинальным законом биологии: «Все и только живые системы никогда не бывают в равновесии и исполняют за счет своей свободной энергии полезную работу против равновесия, требуемого законами физики и химии при существующих внешних условиях» [Бауэр Э.С., 1935, с. 43]. И далее он делает еще один вывод: живая система «всегда превращает свою свободную энергию в работу против ожидаемого равновесия». Мы полагаем, что принцип устойчивого неравновесия Бауэра должен быть принят как основной методологический принцип современной экологии и охраны природы [Иоганзен Б.Г., 1976, 1980; Логачев Е.Д., 1979], ибо в биологической форме движения материи, в слое живого вещества Земли, всюду существует устойчивое, но неравновесное состояние.

Поскольку равновесие выражает аспект устойчивости, основанный на равенстве протекания процессов в

противоположных направлениях в физической и химической формах движения материи, то применительно к биологической форме движения материи были применены дополнительные трактовки понятия «равновесия», а именно: «подвижное» равновесие, «колеблющееся» равновесие [Адабашев И.И., 1973], «равновесие жизни» [Тугаринов В.П., 1978]. Широкое распространение получил термин «динамическое равновесие» (см. сб.: «Динамическое равновесие человека и природы», Минск, 1977). Людвиг фон Берталанфи ввел в биологию понятие динамического равновесия (это такое состояние живой системы, при котором распад уравнивается синтезом). Затем теория динамического равновесия живых систем с организменного уровня была перенесена на популяционно-видовой антропоэкологический и биосферный уровни с одной стороны [Водопьянов П.А., 1977; Логинов А.А., 1977], и на клеточный и тканевый уровни с другой [Гудвин Б., 1979].

Многие ученые считают, что термин «динамическое равновесие» был введен В.И. Вернадским. Последний различал в геосферах «устойчивое динамическое равновесие», а в биосфере — «неустойчивое динамическое равновесие» [Баландин Р., 1979, с. 89]. Действительно, эти термины В.И. Вернадский понимает довольно широко. Однако он неоднократно указывает, что термин «динамическое равновесие» применялся и до его работ, например, французским геологом Ромье [Вернадский В. И., 1965, с. 225].

Критический разбор понятия «динамическое равновесие» был дан еще в 1935 г. Э.С. Бауэром. В его «Теоретической биологии» специальный раздел посвящен глубокому анализу антибиологичности понятия «динамическое равновесие». «...Динамическим равновесием, — пишет Э.С. Бауэр (1935, с. 48), — в общем обозначается такое состояние системы, которое в отсутствие внешнего воздействия остается неизменным, эта система неработоспособна, т.е. ее свободная энергия при существующих условиях не может уменьшиться, но такое состояние равновесия получается вследствие того, что внутри системы всякое изменение уничтожается одновременным и равным его величине изменением в противоположном направлении. Термин «динамическое равновесие», по Бауэру, может быть применен только к обратимой химической реакции в пробирке. «Представление, что живая система находится в динамическом

равновесии, физически в основе неправильно и ведет поэтому биологически к ошибочным заключениям, не соответствующим фактам» [Бауэр Э.С., 1935, с. 51].

Следует обратить внимание на неправильную трактовку некоторыми философами этих представлений Э.С. Бауэра, а именно, если последний доказал, что «динамическое равновесие» и «устойчивое неравновесное состояние» являются антиподами — первое не существует в живых системах, а второе — их главнейшая характеристика, некоторые философы пытаются доказать, что это — синонимы. Так, П.А. Водопьянов (1977) пишет, что для характеристики изменчивости, эволюции и развития живых систем правомерно применение таких понятий, как «устойчивое неравновесие, подвижное и динамическое равновесие, выражающее специфику развития живых систем» (с. 60). Чтобы в современных условиях «соединить» в единое альтернативные понятия Э.С. Бауэра, вводится новый термин — «динамически устойчивое неравновесие» [Логинов А.А., 1977, с. 111].

Какие бы словотворчества не применялись бы для того, чтобы замаскировать истинные представления Э.С. Бауэра, мы должны исходить из единственно методологически правильного положения, а именно: принцип устойчивого неравновесия Э.С. Бауэра образует единое основание для понимания самообновления живого белкового тела (живой системы), вытекающего из структурной организации его, потока вещества и энергии и потока информации (прямой и обратной связи). Лишь устойчивое неравновесное состояние есть пространственно-временное состояние всех уровней организации живой материи.

В последнее время некоторые авторы, например, Р. Дажо (1975), начинают определять экологию как науку только о надорганизменных системах — от популяции до биосферы. С этим вряд ли можно согласиться, поскольку основой для изучения популяций и биоценозов остается экология особей. «Элементарной единицей экологии, — пишет В.Д. Федоров (1977, с. 17), — следует признать особь популяции». Правомерным является указание Ю. Одума (1975) о том, что экология изучает уровни организации биосистем от организмов до экосистем. Согласно нашим представлениям [Иоганзен Б.Г., Логачев Е.Д., 1978 а, б), на современном этапе развития экология должна быть расчленена на **пять уровней**: экологию особей (аутэкологию), экологию

популяций (демэкологию), экологию видов (специесэкологию), экологию сообществ (синэкологию) и экологию экосистем (биогеоценологию).

На аутэкологическом уровне устанавливается специфика прямого воздействия факторов внешней среды на организмы, на индивидуальную живую систему. На этом уровне временное существование живой системы характеризуется неравновесностью к окружающей среде. Устойчивость организма — результат непрерывной смены метаболических состояний, переход одного состояния в другое.

Живые системы организменного уровня при взаимоотношениях с окружающей средой производят работу, и эта работа всегда направлена против равновесия. Работа живой системы при взаимодействии с факторами внешней среды никогда не носит характера обратимой реакции, поэтому она не является выражением динамического равновесия. При работе живой системы (организма) нет равных по величине внутренних изменений, действующих в противоположном направлении. Взаимоотношение живой системы аутэкологического уровня всегда носит неравновесный характер. Несомненно, прав А.А. Логинов (1977), указывая, что «только организм как реальная биологическая целостность способен к активным взаимодействиям со средой для поддержания и сохранения индивидуальности — гомеостатичности (неравновесности)» (с. 116). Но не прав А.А. Логинов в том, что рассматривает эту неравновесность как «динамическое равновесие».

Демэкология состоит в исследовании на популяционном уровне организации живой материи. Классическим случаем «равновесия» в популяциях является формула Харди-Вейнберга. Выше мы указывали на абстрактность этой формулы применительно к живой природе, так как реально нет идеальных, панмиктических, менделевских популяций, существующих вне зависимости от давления факторов внешней среды. Нет популяций, в которых бы не протекал с большей или меньшей скоростью мутационный процесс. Поэтому «статика» популяции, отражающаяся формулой Харди-Вейнберга, является метафизическим представлением о современной эволюционной теории. Поскольку популяция служит исходной, эволю[цион]ирующей единицей живой материи, то ее

существование в пространстве и времени всегда будет подчинено закону устойчивого неравновесия Э.С. Бауэра.

С позиций принципа устойчивого неравновесного состояния Э.С. Бауэра представляет интерес анализ «закона равенства плодовитости и смертности», подробно описанный С.С. Фолитарек (1980). Этот закон нельзя рассматривать, как «равновесие» в популяциях. С.С. Фолитарек на многих примерах показал, что размеры смертности и плодовитости в популяциях животных в естественных условиях, не измененных деятельностью человека, равны или имеют близкое соответствие. Последнее нельзя рассматривать как динамическое равновесие, поскольку популяциям всех видов свойственна динамика численности, зависящая от многих переменных величин, постоянно присутствует дисбаланс этих альтернативных процессов. Временное колебание их есть не что иное, как проявление неравновесного, но устойчивого состояния. С.С. Шварц (1980) убедительно показал существование постоянных колебаний генетической структуры популяций — колебаний «качества популяций». «Колебания «качества» популяций — столь же характерные ее свойства, как и колебания численности. Явления эти взаимно связаны: изменения численности (в особенности резкие) сопровождаются изменением генетического состава популяции» (с. 173). Именно это постоянное неравновесное состояние в популяциях обеспечивает их неоднородность. «Неоднородность популяции — биологический закон, не знающий исключений. Ему подчиняются любые признаки любых организмов» [Шварц С.С., 1980, с. 170].

Классическим примером неравновесного состояния на специесэкологическом (эйдэкологическом) уровне может служить экологическая цепь хищник — жертва (численность каждого вида в этой цепи не устанавливается на каком-то постоянном («равновесном») уровне, а периодически колеблется, что объективно отражается циклом Вольтерра). Кроме того, каждый вид хищника имеет (за исключением монофагов) не один вид жертвы, а много. У каждого вида жертвы также не один враг, а несколько; численность хищников и жертв колеблется не строго периодически, а с разными интервалами, так как она определяется не только взаимным соотношением, но также наличием пищи у жертв и влиянием разнообразных абиотических и биотических факторов на их жизненный цикл.

Подобные изменения хорошо иллюстрируются данными Д.И. Бибикова и К.П. Филонова (1980), изучавших плодовитость копытных в зависимости от пресса волка. Так, в Дарвиновском заповеднике пресс волка приводит к увеличению плодовитости копытных на 5%, а числа самок с двойнями — на 33%. Таким образом, система хищник — жертва устойчива, но всегда неравновесна.

Устойчивое неравновесное состояние составляет основу пространственного и временного существования системы паразит — хозяин. Специфика действия паразита и ответной реакции хозяина определяются отношениями двух видов животных, сложившихся в эволюционно-историческом плане. При эволюционной динамике вида паразита среда обитания его (организм хозяина) не остается неизменной, ибо хозяин адаптируется к существованию биологического раздражителя. Эволюция системы паразит — хозяин идет в направлении взаимоприспособления паразита и хозяина [Логачев Е.Д., 1970]. На уровне индивидуума или даже популяции паразитизм может носить характер резко отрицательного явления для индивидуума хозяина. Но на видовом уровне активная адаптация хозяина к паразиту дает последнему среду и, как правило, ведет к биологическому прогрессу паразита. Эта активная адаптация выражается многочисленными гистологическими адаптациями как целесообразными тканевыми реакциями. Система видов морфологических, биохимических и физиологических адаптаций паразита и хозяина есть непрерывная смена состояний целостности, в основе которой лежит принцип Э.С. Бауэра.

Что касается синэкологического и биогеоценотического уровней, то в современной экологии довольно распространено представление о всеобщности динамического равновесия. «Динамическое равновесие, — пишет П.А. Водопьянов (1977, с. 80), — охватывает равновесие между различными видами животных и растений, служащими их кормом, иными словами, равновесие всех слагающих компонентов биосферы. В состоянии динамического равновесия пребывает и сама биосфера».

Подобное представление лишено конкретного смысла, ибо живая природа находится в непрерывном развитии. В ней все в движении: меняются климаты и соответствующие им ландшафты, возникают новые виды организмов и вымирают ранее

процветавшие, сменяются фауны и флоры, происходит миграция организмов. Биоценозы — временные системы, им свойственно явление сукцессии. Развитие биоценозов во времени и пространстве идет непрерывно, застывших (остановившихся в своем развитии) биоценозов нет и не может быть. «Биоценозы отличаются устойчивостью, которую обычно и принимают за состояние равновесия» [Иоганзен Б.Г., 1975, с. 184]. Сложные превращения в биоценозах, которые противоречат какому-либо «равновесному» состоянию, подробно описывает М.С. Гиляров (1980).

Устойчивость биоценозов зависит от устойчивости условий существования. Но эта устойчивость всегда неравновесна — вхождение новых видов, выпадение старых, изменение численности популяций. При этом переход накапливающихся количественных изменений в новое качество, перерыв постепенности означает превращение старого биоценоза в новый. Таким образом, закон Э.С. Бауэра с полным правом может быть распространен на синэкологический и биогеоценотический уровни. Устойчивое, но неравновесное состояние является неотъемлемым атрибутом всего слоя живого вещества на Земле, всей биосферы. Другими словами — это атрибут биологической формы движения материи, исключаяющей **всякое** равновесие.

Интересную работу по проблеме биологического равновесия с точки зрения охраны окружающей среды выполнил венгерский исследователь Эндре Паттантюш (1977). Он говорит о том, что «основные понятия биологии или экологии, например, эволюция, сукцессия — уже самим их существованием отрицают возможность биологического равновесия экосистем» (с. 19) и приводит афоризм Ф. Энгельса о том, что часы находятся в равновесии, когда они стоят.

Автор приводит ссылку из книги «Основы физической химии» Тибора Эрден-Груз (1972): «Самостабилизирующая способность открытых систем имеет большое значение в биологических процессах... К биологическим системам, будучи открытым, прямо применительны в большинстве отношений не законы термодинамического равновесия закрытых систем, а закономерности стационарного состояния открытых систем» (с. 19).

Э. Паттантюш считает, что понятие так называемого биологического равновесия отражает феноменологический подход,

довольствующийся наблюдением явления без выявления его сущности. В пору возникновения такого подхода его переняли из механики и химии, без достаточного критического анализа. В Новой Венгерской энциклопедии (1960), по данным автора, термин «теория равновесия» характеризуется следующим образом: «Антимарксистская теория, которая переносит главным образом на общественные явления состояние равновесия, действительное в области механики, и считает покой закономерным природным состоянием, а движение, развитие — переходным, проходящим...» (с. 21).

Э. Паттантюш справедливо считает, что формирование понятия биологического равновесия понятно с точки зрения истории науки, но в наши дни оно уже отжило свой век из-за быстрого развития биологии. Показательно, что в Энциклопедии науки об окружающей среде (Нью-Йорк, 1974) уже нет этого термина. Автор резюмирует: «Равновесие и развитие — это понятия, взаимоисключающие друг друга: не только безусловной предпосылкой, но и движущей силой развития является такое отсутствие равновесия, которое характеризуется преобладанием положительных влияний» (с. 23). «...Истинно биологическое равновесие наступает в случае отсутствия биологических процессов, а это не это иное, как смерть» (с. 25). «Условием существования живых организмов, представляющих типично открытую систему, является обмен веществом и энергией с окружающей средой, который исключает равновесие между организмом и окружающей средой. Зачем же приписывать открытой системе такое свойство, которое характерно для закрытых систем?» (с. 26).

Э. Паттантюш предупреждает, что критика ошибочного представления об экологическом равновесии имеет принципиальное, мировоззренческое, идеологическое значение, как это показывают примеры «теории тепловой смерти» и книга «Пределы роста» небезызвестного Римского клуба.

Взаимоотношения человека и среды, общества и природы — одна из актуальнейших проблем современности, которая приобрела важнейшее научное, народнохозяйственное, политическое и морально-этическое значение. Существует обширная литература о влиянии человека на природу, биосферу, в том числе на биоценозы. Роль антропического фактора в жизни нашей планеты все

возрастает (см. сводку И.П. Лаптева, 1970). Биоценозы, в составе которых участвует человек и которые испытывают на себе действие антропоического фактора, мы называем антропоценозами [Иогансен Б.Г., Логачев Е.Д., 1975, 1976, 1978 6]. Некоторые философы упорно проповедуют мысль о том, что человек всегда нарушает равновесие в нетронутой природе и далее стремится к восстановлению этого равновесия. Например, В.П. Тугаринов (1978, с. 42) пишет «Вместо стереотипного, косного, стихийного, действующего миллионы лет равновесия он должен создавать сознательно управляемую динамическую популяцию, поспевающую за постоянно изменяющимися потребностями и целями общества». Специально проблеме динамического равновесия в системе «человек — природа» посвящена работа А.А. Логинова (1977). «Динамическое равновесие» в системе «организм — природа» последний понимает как осуществление «оптимальных отношений организма со средой» (с. 125). Применительно к человеку, по мнению А.А. Логинова, это значит, что «возникает не только динамический, но социальный аспект специализации человека в созданной им искусственной среде обитания, т.е. в обеспечении динамического равновесия в системе «человек — природа» (с. 163). Таким образом, здесь можно предполагать, что в системе «человек — природа» как бы параллельно существуют «биологическое динамическое равновесие» и «социальное динамическое равновесие». В результате научно-технической революции, по данным И.Б. Савvaitовой (1979), выступают две причины нарушения экологического равновесия — два рода «отставания» в системе «общество — природа», а именно: 1) биологическое, вызванное тем, что организм не способен быстро адаптироваться к изменяющимся условиям среды его обитания по сравнению с прошлыми временами и 2) социальное «отставание», вызванное прогрессом науки, техники и промышленности. И.Б. Савvaitова, таким образом, под влиянием НТР в человеке-индивидууме усматривает нарушение «равновесия» на уровне биологической формы движения материи, а в обществе — нарушение равновесия на уровне социальной формы движения материи. Радикальное решение экологической проблемы нарушения равновесия в системе «общество — природа» заключается в наличии нового типа равновесия там, где имеется кризисная ситуация. Это «новое

равновесие» основывается на приспособлении природной среды к современному человеку, на приспособлении человеческого организма к новой географической среде как к продукту социальной активности и на создании среды обитания там, где теперь ему приходится жить (Космос, Антарктида, водные глубины).

И.И. Крупник (1979) «заимствованный из биологии принцип «экологического равновесия» (с. 123) распространяет на экономику (т.е. социальную форму движения материи) и трактует «экологическое равновесие» в популяциях людей как строгий и постоянный баланс между ресурсами осваиваемой территории и численностью населения. Такой «сбалансированной» популяцией («сбалансированным» обществом) являются эскимосы, расселившиеся от Чукотки до Восточной Гренландии. Автор развивает теорию равновесия традиционных социально-экологических систем (коллективов охотников, собирателей, ранних скотоводов и земледельцев, живущих натуральным хозяйством, эскимосов) и говорит о существовании в настоящее время «ранних моделей адаптации человеческих коллективов» (с. 124). Однако И.И. Крупник в этой же статье приводит яркий пример отсутствия равновесия в таких коллективах, хотя существует определенная демографическая стабильность в них. Она поддерживалась «не путем искусственного ограничения роста населения, а за счет исключительной интенсивности всех демографических процессов, когда постоянный избыток населения «снимался» периодически повторяющимся голодом и эпидемиями» (с. 124).

Таким образом, из рассуждений И.И. Крупника можно легко сделать вывод о том, что «экологическое равновесие» в популяциях людей поддерживается социальными факторами негативного характера. И как бы в доказательство этого положения И.И. Крупник говорит, что «в благоприятных условиях традиционные популяции азиатских эскимосов по темпам своего постоянного прироста должны были увеличиться в 2,5-3 раза за столетие» (с. 124). Работа И.И. Крупника как раз является примером того, что теорию «экологического равновесия» нельзя переносить на социальную форму движения материи. Существование популяций людей, определенных социальных групп и общества в целом характеризуется определенной

устойчивостью, а условием этой устойчивости является не равновесие, а наоборот, неравновесное состояние, включающее множество переменных условий и величин. Прав Л.С. Абрамов (1978), говоря, что мы живем «...не в равновесии, а в весьма динамичной среде, и на практике скорее приходится учитывать изменчивость, постоянное нарушение равновесий, соотнося с ними свою деятельность, чем принимать равновесные состояния в природе за критерий ее оптимального состояния» (с. 188). Нами [Иоганзен Б.Г., Логачев Е.Д., 1977] было показано, что формирование в пространстве и времени антропоценозов (натурценозов, агроценозов и урбаноценозов) — противоречивый процесс, в основе которого лежит постоянная смена неравновесных состояний. Адаптация человека в антропоценозах — процесс всегда альтернативный всякому равновесию.

Заключение

Экспансия термина «равновесие» в биологической литературе может рассматриваться как проникновение антибиологической идеи в характеристику биологической формы движения материи. Поскольку в слое живого вещества Земли в биосфере, в структурном и генетическом аспектах все находится в движении (онтофилогенетическое движение) и неравновесном состоянии с окружающей средой, и никакая открытая живая система не существует в состоянии неподвижности и покоя, то термин «равновесие» не применим ни к какому уровню организации живой материи. Равновесие — область физической и химической форм движения материи, свойственно закрытым системам.

Экспансия термина «динамическое равновесие» в биологической и социологической литературе может рассматриваться как проникновение метафизических идей в современную науку о живой природе и обществе. При «динамическом равновесии» процесс идет в противоположных направлениях с равными по величине изменениями. Динамическое равновесие — область химической формы движения материи. Движение в слое живого вещества (эволюция) на всех уровнях организации живой материи необратимо.

Всеобщим принципом существования слоя живого вещества, всех уровней организации живой материи является принцип устойчивого, но неравновесного состояния Э.С. Бауэра.

Хотя бы представление о всеобщем равновесии (динамическом равновесии) в природе лишено конкретного смысла. Поэтому «экологическое равновесие» в популярной литературе есть пропагандистская фраза, которую приводят для усиления эмоционального эффекта отрицательного воздействия человека на биосферу, например, при развитии урбаноценозов.

Распространение представлений о равновесии в системе «человек (общество) — природа» равносильно признанию становления социальной формы движения материи в течение нулевого времени. В течение нулевого времени материя существовать не может.

Литература

1. Энгельс Ф. Анти-Дюринг. — М.: Политиздат, 1969. — 484 с.
2. Абрамов Л.С. Равновесие и устойчивость в природе и оптимизация окружающей среды / в кн.: Проблемы оптимизации в экологии. — М.: Наука, 1978. — С. 186-197.
3. Адабашев И.И. Трагедия или гармония. — М.: Мысль, 1973. — 365 с.
4. Баландин Р. Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие. — М.: Знание, 1979. — 175 с.
5. Бауэр Э.С. Теоретическая биология. — М., 1935. — 206 с.
6. Бибииков Д.И., Филонов К.П. Волк в заповедниках СССР // Природа: 1980, №2. — С. 80-87.
7. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. — М.: Наука, 1965. — 374 с.
8. Водопьянов П.А. Современная экологическая ситуация и динамическое равновесие в биосфере / в кн.: Динамическое равновесие человека и природы. — Минск: Наука и техника, 1977. — С. 36-110.
9. Гигон А. Человек и лес: гармония взаимодействия // За рубежом: 1980, №31. — С. 20.
10. Гиляров М.С. Биоценология и агроценология. Препринт. — Пущино, 1980. — 16 с.
11. Глазовская М.А., Парфенова Е.И., Перельман А.И. Борис Борисович Польшов (1877-1952). — М.: Наука, 1977. — 144 с.
12. Гудвин Б. Аналитическая физиология клеток и развивающихся организмов. — М.: Мир, 1979. — 287 с.
13. Дажо Р. Основы экологии. — М.: Прогресс, 1975. — 416 с.

14. Дежкин В. Беседы об экологии. — М.: Молодая гвардия, 1975. — 191 с.
15. Дорст Ж. До того как умрет природа. — М., 1968. — 415 с.
16. Дубинин Н.П. Общая генетика. — М.: Наука, 1976. — 592 с.
17. Иоганзен Б.Г. К методологии заповедного дела // Труды Государственного заповедника «Столбы», Красноярск: 1975, вып. 10. — С. 180-192.
18. Иоганзен Б.Г. Саморегуляция — да! Равновесие — вряд ли...// Земля сибирская, дальневосточная: 1978, №12. — С. 54-55.
19. Иоганзен Б.Г. Некоторые теоретические и методологические вопросы охраны природы / Проблемы природоохранного просвещения. — Новосибирск: Наука, 1980. — С. 14-31.
20. Иоганзен Б.Г., Иванов П.В. Основы теории и практики природоохранного просвещения (к проблеме экологического образования). — Томск: Изд-во Томск ун-та, 1983. — 165 с.
21. Иоганзен Б.Г., Логачев Е.Д. Антропоценология — наука об охране природы // Земля сибирская, дальневосточная: 1975, №8, С. 54-56.
22. Иоганзен Б.Г., Логачев Е.Д. Некоторые проблемы экологии человека // Биологические науки: 1976, №5. — С. 7-15.
23. Иоганзен Б.Г., Логачев Е.Д. Биологические аспекты приспособления и акклиматизации / в кн.: Проблемы экспериментальной морфофизиологии и генетики. Вып. 2. — Кемерово, 1977. — С. 3-17.
24. Иоганзен Б.Г., Логачев Е.Д. Некоторые замечания о переводных руководствах по общей экологии / в кн.: Проблемы экологии позвоночных Сибири. — Кемерово, 1978а. — С. 174-186.
25. Иоганзен Б.Г., Логачев Е.Д. Адаптационные уровни экологии человека / в кн.: Физиолого-генетические аспекты адаптации человека и животных. — Кемерово, 1978б. — С. 3-7.
26. Иоганзен Б.Г., Логачев Е.Д. Природная очаговость болезней и проблема экологического равновесия / в кн.: X Всесоюзная конференция по природной очаговости болезней. — Алма-Ата, 1979. — С. 37-39.
27. Крупник И.И. Экологическое равновесие и динамика «традиционных обществ» / в кн.: Система «человек — окружающая среда» (Материалы секции общих и

- философских вопросов симпозиума «Человек в окружающей среде»). — М.: Наука. 1979. — С. 122-125.
28. Лаптев И.П. Научные основы охраны природы. — Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1970. — 490 с.
29. Логачев Е.Д. Паразитизм как форма биологического отражения и проблема моделирования в паразитологии / в кн.: Вопросы биологии. Материалы научной конференции биологических кафедр (июнь 1970 г.). — Кемерово, 1970. — С. 3-8.
30. Логачев Е.Д. Что такое «экологическое равновесие?» // Земля сибирская, дальневосточная: 1979, №5. — С. 62-63.
31. Логинов А.А. Общебиологические и гомеостатические аспекты проблемы динамического равновесия в системе «человек — природа» / в кн.: Динамическое равновесие человека и природы. — Минск: Наука и техника, 1977. — С. 111-134.
32. Одум Ю. Основы экологии. — М.: Мир, 1975. — 742 с.
33. Паттантющ Э. К проблеме биологического равновесия с точки зрения охраны окружающей среды / Межправительственная конференция по образованию по вопросам окружающей среды. — Тбилиси, 1977. — С. 30.
34. Ригер Р., Михаэлис А. Генетический и цитогенетический словарь. — М.: Колос, 1967. — 607 с.
35. Рокицкий П.Ф., Савченко В.К., Добина А.И. Генетическая структура популяций и ее изменения при отборе. — Минск: Наука и техника, 1977. — 180 с.
36. Савваитова И.Б. К вопросу о специфике «равновесия» природы и общества в условиях научно-технической революции / в кн.: Система «человек — окружающая среда» (Материалы секции общих и философских вопросов симпозиума «Человек в окружающей среде»). — М.: Наука, 1979. — С. 22-26.
37. Тугаринов В.П. Природа, цивилизация, человек. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. — 128 с.
38. Федоров В.Д. Заметки о парадигме вообще и экологической парадигме в частности // Вестник Московского университета. Биология: 1977, вып. 3. — С. 8-22.
39. Федоров Е.К. Проблема взаимодействия человека и природной среды — проблема развития общества на

несколько ближайших десятилетий и столетий // Вопросы философии: 1974, №10. — С. 46-47

40. Фолитарек С.С. Теоретические основы биотехнии и обзор работ Карасукской биотехнической станции / в кн.: Биотехния. Теоретические основы и практические работы в Сибири. — Новосибирск: Наука, 1980. — С. 8-81.
41. Шварц С.С. Экологические закономерности эволюции. — М.: Наука, 1980. — 278 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. О.Л. КУЗНЕЦОВ, Б.Е. БОЛЬШАКОВ: СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО СИСТЕМНОГО КРИЗИСА⁸¹

На протяжении всей истории человечества устойчивость развития общества обеспечивается за счет новых для своего времени, прорывных идей, более эффективных источников мощности, основанных на более совершенных технологиях, требующих лучшей организации и нового качества управления.

Реалии сегодняшнего дня требуют обоснования, разработки и реализации стратегии устойчивого развития общества в условиях мирового системного кризиса.

Казалось бы, о какой устойчивости развития может идти речь, когда мир буквально лихорадит? Практически все страны переживают глубокий кризис. Принимаемые меры не дают необходимого эффекта. Складывается впечатление, что правительства многих стран находятся в растерянности, ищут, но пока не могут найти адекватные ответы на поставленные глобальным кризисом вопросы.

Между тем, существует золотое правило: «Если нет ясного видения проблемы, не нужно ломиться в открытую дверь. Ответ на вопрос, на который нет ответа, заключается в том, чтобы этот вопрос поставить иначе».

Поставить вопрос иначе — значит, перейти в другую систему координат, другое измерение, где ответ существует, достаточно ясен, может быть практически оценен и эффективно реализован.

Современный мир переживает многомерный кризис. Его проекциями являются экологический, демографический, продовольственный, энергетический, валютно-финансовый и другие кризисы, в основе которых лежат глобальные противоречия.

Существуют ли правила, пропущенные через сито Времени — общие законы Природы, опираясь на которые можно создать

⁸¹ Публикуется согласно материалу информационного агентства Interfax.kz от 10 марта 2009 г. Нумерация рисунков и таблиц в тексте соответствует оригиналу.

прорывные технологии и, используя их, разрешить существующие глобальные противоречия?

Рассмотрим глобальные противоречия внимательнее.

1. Первое противоречие между пространственной ограниченностью Земли, ее ресурсов и необходимостью сохранения развития Человечества в неограниченной перспективе. Это противоречие с необходимостью разрешается на пути расширения жизненного пространства, а с ним и ресурсов, земной цивилизации — переходом Человечества в новую Космическую эру, обеспечением развития мирового сообщества в космическом измерении. И это вполне реально и достижимо, понимая, что Земля и все мы, Земляне, являемся неотъемлемой частью безграничного Космоса, порождены его пространственно-временными потоками энергии и информации, непрерывно потребляем эти потоки, ежесекундно подвергаемся их воздействию, оказываем влияние на Космос, производя как полезную мощность, так и отходы.

Разрешение первого противоречия полностью находится под контролем закона сохранения мощности — первого закона открытых систем.

2. Второе противоречие между смертностью индивидуума и геологической вечностью явлений Жизни. Второе противоречие разрешается на пути постижения (осознания) и правильного применения человеком в повседневной жизни фундаментального закона развития Жизни как космического процесса, который стал достоянием Человечества благодаря выдающимся открытиям великих представителей русской научной школы и, прежде всего, С.А. Подолинского, В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского и П.Г. Кузнецова, связавших развитие живого на Земле с хроноцелостным процессом неубывающих темпов роста полезной мощности. На обычном языке этот закон определяется так: имеет место развитие живой системы, если сохраняется устойчивая тенденция неубывающих темпов роста ее возможностей действовать во времени.

Если темпы роста реальных возможностей (полезной мощности) живой системы убывают во времени, то налицо ее деградация.

В качестве фундаментальной основы стратегии устойчивого развития используется именно этот закон.

3. Третье противоречие между опережающим ростом потребления природных ресурсов и ограниченным воспроизводством полезной мощности биосферы Земли.

Оно разрешается на пути реализации таких идей и технологий, которые уменьшают темпы потребления природных ресурсов, повышая эффективность их использования, и увеличивают скорость воспроизводства ресурсов биосферы Земли. В среде инновационных идей и технологий выделяются такие, которые дают максимальный эффект по сравнению с существующими в мире, т.е. имеют больший обобщенный коэффициент полезного действия. Такие идеи и технологии относятся к классу прорывных.

Проведенный анализ показал, что для перехода страны к устойчивому развитию требуются новые идеи и технологии, обеспечивающие обобщенный КПД по стране не ниже 0,62. В то же время реализация индустриально-инновационной стратегии, в основе которой лежат в основном покупаемые на мировом рынке технологии, может увеличить обобщенный КПД страны лишь до 0,49, что явно недостаточно для перехода страны к устойчивому развитию.

Не просто инновационные, а прорывные технологии крайне необходимы для реализации стратегии, обеспечивая при этом создание технологической базы для промышленности устойчивого развития и создавая условия для вхождения страны в группу мировых технологических лидеров.

4. Четвертое противоречие — разрыв между реальной мощностью произведенного обществом валового продукта и спекулятивным капиталом, необеспеченным реальной мощностью. Не существует ни одного продукта (услуги), создаваемого в любой сфере жизнедеятельности общества (идеологической, правовой, политической, научной, образовательной, социальной, экономической, технологической, экологической и др.), на производство которого не надо было бы тратить время и мощность.

Однако со времени Бреттон-Вудской конференции 1944 г. реальный мировой валовой продукт (в пересчете на реальную мощность в кВт) вырос в четыре раза, а в денежном выражении (\$ США) — в 40 раз. «Проявление кризиса мировой финансовой системы характеризуется зияющим разрывом между объемом спекулятивного капитала в \$400 трлн. (из которых \$140 трлн.

приходятся на США) и размерами мирового валового продукта всего в \$40 трлн.» (из резолюции Итальянского парламента № 192 от 25.09.2002 г.).

В 2000 г. в нашей совместной с П.Г. Кузнецовым монографии «Система «природа — общество — человек»: устойчивое развитие», выпущенной издательством «Ноосфера», мы показали, что в период 70-80-х гг. XX века образовался спекулятивный капитал в размере \$20 трлн., который в последствии вырос до критических размеров, зафиксированных в резолюции Итальянского парламента № 192 2002 года.

Приведем выдержку из нашей работы 2000 г.:

«Эти результаты могут быть проверены по хорошо известному открытому источнику: The Euzora year hook. A world survey. Europa Publcatons Ltd. London.

Мы даем отсылку на те годы, когда формировалась концепция устойчивого развития, одобренная ООН в 1987 г. (табл. 1).

Таблица 1. Сравнение роли развитых стран в совокупном мировом продукте (СМП)

Страна	1972		1981		1983		1987		1988	
	\$ млрд.	Доля в СМП, %	\$ млрд.	Доля в СМП, %	\$ млрд.	Доля в СМП, %	\$ млрд.	Доля в СМП, %	\$ млрд.	Доля в СМП, %
Англия	145	4,0	510	4,2	506	3,40	593	3,9	730	4,09
Италия	107	2,9	391	3,2	358	2,91	597	3,9	765	4,29
Канада	97	2,7	276	2,2	300	2,44	390	2,5	437	2,45
США	1167	32	2946	24,0	3292	26,8	4486	29,3	4863	27,28
Франция	187	5,1	658	5,4	569	4,62	715	4,7	899	5,04
ФРГ	209	5,7	830	6,8	702	5,71	880	5,7	1131	6,34
Япония	248	6,8	1180	9,6	1204	9,79	1926	12,6	2576	14,45
7 стран	2160	59	6791	55	6930	56,35	9587	63	11401	55
Мир	3652	—	12279	—	12298	—	15330	—	18070	—

Нетрудно видеть, что совокупный мировой продукт «растет» на 10% в год, что, по классической экономической теории, должно выражать «рост производительности».

Совершенно очевидно, что растет не производительность, а денежная масса, не обеспеченная реальной мощностью.

Денежных знаков можно много напечатать, но раздать киловатт-часов больше, чем производится, не удастся никакому политику. Он их может только пообещать в будущем. Поэтому без объективного измерителя оценка программ и проектов становится невозможной и особенно, если речь идет о долгосрочных перспективах развития. Но именно с такой ситуацией мы и сталкиваемся, когда рассматриваем политические причины, тормозящие процесс перехода к устойчивому развитию общества как целого».

Со времени принятия указанной резолюции Итальянского парламента прошло 6 лет. За это время, несмотря на многочисленные попытки уменьшить спекулятивный капитал, разрыв не только не уменьшился, а, как убедительно показывает Линдон Ларуш (лидер научного направления «Физическая экономика», неоднократно выдвигавшийся в качестве кандидата в президенты США от демократической партии), достиг критической отметки, аналогичной мировому кризису 20-х гг. прошлого века.

Приведем выдержку из работы Л. Ларуша, опубликованной на его сайте 20 апреля 2006 года под заголовком «Грядущий стратегический кризис, или Глобальная валютно-финансовая система на пороге краха»:

«Подтасовка статистических данных управлением Федеральной резервной системы США, спрятавшим под скатерть отчет МЗ, накануне ухода в отставку председателя ФРС Алана Гринспена, явно имела целью утаить факт, что мир в целом оказался в условиях гиперинфляции, подобной той, что зажала клещами Веймарскую германию во второй половине 1923 г.

Сравнение с картиной, имевшей место в Германии в 1923 г., делает весьма реалистичным предположение, что без изменения политического курса США и Европы мир скоро подойдет к точке крушения мировой валютно-финансовой системы (рис. 1).

При сохранении текущих тенденций в формировании политики правительства США очень похоже, что доллар, а вместе с ним мировая валютно-финансовая система скоро рухнут.

Мир находится в заключительной стадии гиперинфляционного коллапса не только долларовой системы, но и всей глобальной системы, как таковой».

Следствием этой аферы и явился огромный разрыв между реальным мировым продуктом в \$40-50 трлн. и спекулятивным — \$400-500 трлн.

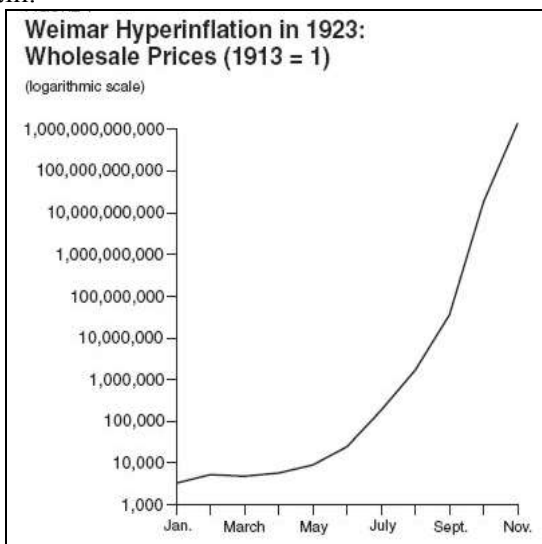


Рис. 1. Динамика роста спекулятивного капитала

Разрыв в \$400-500 трлн. не обеспечен реальной мощностью, а между тем именно мощность (как впервые было показано С.А. Подолинским еще в 1880 г. и развито в трудах международной Научной школы устойчивого развития) и является универсальной мерой стоимости, а деньги — бумажным документом, подтверждающим наличие реальной мощности.

Если бумажный денежный сертификат не обеспечен мощностью, он является спекулятивным — «мыльным пузырем», который, достигнув критической массы, лопается в ходе мирового валютно-финансового кризиса. Этот разрыв характеризует масштаб бедствия.

Отсутствие у мирового сообщества общеобязательных (а не только общепринятых) мер (измерителей) является «черной дырой» глобального валютно-финансового кризиса.

Мировой кризис — это, прежде всего, кризис меры рыночной экономики, когда вместо надежной и устойчивой меры стоимости используется неустойчивая, необеспеченная реальной мощностью спекулятивная денежная мера. Непонимание этого заводит проблему в тупик и, как указывают многие крупные ученые, такие, например, как Л. Ларуш, Г. Одум, М. Шлессер и другие, ведет к мировому валютно-финансовому коллапсу.

Разрастающийся мировой валютно-финансовый кризис является прямым следствием грубого нарушения фундаментальных законов сохранения и развития Жизни, которые наиболее точным образом определяются в универсальных мерах мощности.

Естественно полагать, что кризис будет преодолен с меньшими потерями, если стратегия развития будет согласована с законом сохранения мощности как общим законом Природы, если удастся устранить его грубое нарушение.

Для этого мировому сообществу жизненно необходимо избавиться от спекулятивного капитала в размере \$400 трлн., не обеспеченного реальной мощностью.

Но как это сделать? Как отличить «мыльный пузырь» от реальных денег, подтвержденных мощностью?

Сделать это, конвертируя одну денежную единицу в другую, принципиально нельзя, так как все национальные валюты в большей или меньшей степени «заражены» спекулятивным капиталом.

Безусловно, необходим переход к многополярному миру и создание региональных финансовых центров, т.к. это увеличит самостоятельность национальных валют и уменьшит зависимость от спекулятивного капитала.

Однако этого недостаточно для выхода из глобального кризиса и перехода к стратегии устойчивого развития. Недостаточно, прежде всего, потому, что мир Един и должен иметь Единую меру, а с созданием множества региональных центров и мер будет много, что неизбежно усилит диспропорции между валютно-финансовым и товарным балансом в единой глобальной системе. Возникает проблема поиска единого универсального измерителя, общеобязательного для всех стран мира, построенного на естественно-научной основе.

Мы разделяем позицию, согласно которой необходим новый Бреттон-Вудский форум с восстановлением постоянного валютного курса. Как отмечалось выше, такую позицию высказывают многие крупные политики, ученые, финансисты. Что взять за базу постоянного валютного курса? Такой базой может быть мощность валюты, принимаемая за валютную константу. Начиная с определенного года, например, с 2012 г., мощность доллара по миру в целом принимается за мировую валютную константу. Относительно мировой валютной константы — мощность национальной конвертируемой валюты рассчитывается и также принимается постоянной.

Аналогичным образом может быть представлена любая конвертируемая национальная валюта. В результате может быть получена стройная мировая валютно-финансовая система.

Особенностью этой архитектуры является то, что использование этого механизма делает печатание «лишних» (необеспеченных) денег лишенным законных оснований.

Другая особенность состоит в том, что финансы, производство и потребление становятся соразмерными, сбалансированными и в силу этого начинают работать как единое целое на устойчивое развитие общества.

Реальный денежный поток, обеспеченный мощностью, практически совпадает с реальным потоком товаров и услуг, выраженных в единицах мощности — это две стороны единого процесса производства товаров и услуг.

Управляя темпами роста реального денежного потока, мы тем самым управляем темпами роста полезной мощности, управляем устойчивостью развития страны.

Отсюда следуют два критерия эффективности управления страной в период выхода из кризиса и перехода к устойчивому развитию:

1. Обеспечение роста реального денежного потока исключительно посредством внедрения прорывных технологий с целью существенного повышения КПД использования потребляемых ресурсов и повышения качества на всех уровнях управления.

2. Минимизация разрыва между номинальным и реальным денежными потоками. Сразу перейти на эту систему, конечно, не удастся. Понадобится многому учиться: определять потребление и

производство в единицах мощности, рассчитывать мощность денежной единицы в киловаттах, переходить от единиц мощности к более привычному денежному выражению ресурсов, представлять показатели социально-экономических объектов в двух измерителях (физическом и стоимостном) и т.д. Все эти процедуры позволят эффективно управлять процессом выхода из кризиса через увеличение темпов роста полезной мощности и социального могущества — благодаря реализации прорывных проектов и технологий, повышению качества на всех уровнях управления.

При разработке стратегии устойчивого развития страны придется использовать два независимых измерителя — мощность и деньги, между которыми с помощью показателя «единичная мощность валюты» устанавливается соразмерная и соизмеримая связь. Тогда целевые установки стратегии и механизмы их достижения удастся выразить на основе устойчивых мер. На их основе и должна формироваться стратегия устойчивого развития страны и мирового сообщества с активным использованием прорывных идей и технологий.

Где взять необходимых специалистов? Прежде всего, нужно сказать, что специалист, способный прорвать круг кризисов, должен сочетать в себе, как минимум, три свойства: быть исследователем, конструктором и организатором в одном лице.

Таких специалистов готовят в Международном университете природы, общества и человека «Дубна» по магистерской программе «Проектное управление устойчивым развитием», разработанной на основе учебника XXI века «Устойчивое развитие: научные основы проектирования в системе «природа — общество — человек» (2002 г.). На базе кафедры устойчивого инновационного развития университета сформирована международная Научная школа устойчивого развития, реализующая методики, которые используются в России, Казахстане и других странах СНГ.

Наиболее активно мы сотрудничаем с Казахстаном. По поручению Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Министерством охраны окружающей среды разработана Концепция перехода страны к устойчивому развитию на 2007-2024 гг. с использованием универсальной меры мощности.

В конце января 2009 г. Президент Казахстана предложил ввести единую мировую валюту под эгидой ООН. *«Я думаю, — заявил он на казахстанско-индийском бизнес-форуме в Дели, — что страны мира должны договориться о том, чтобы создать всемирную доходную единицу для обмена товарами, которая была бы принята ООН и контролировалась соответствующими комиссиями, и мы имели отношение к такой мировой валюте».*

Мы полностью разделяем это предложение, особенно учитывая, что еще в 1987 г. Генеральной Ассамблеей ООН был одобрен принцип устойчивого развития и впоследствии на мировых саммитах Рио-92 и Йоханесбург-2002 был рекомендован всем странам мира в качестве руководства к действию. Международным сообществом предпринимается много усилий для перехода к устойчивому развитию, проводится много симпозиумов, форумов, конференций и семинаров, опубликованы сотни монографий по проблеме устойчивого развития.

И, тем не менее, несмотря на огромные усилия, не удастся перейти к устойчивому развитию.

Можно было бы назвать много разных факторов, препятствующих такому переходу. Но главным из них является отсутствие принятой ООН единой меры, которая должна лечь в основу справедливой и бездефектной мировой валюты.

Просматривается организационный механизм ее введения. Его «принципиальная схема» дана в статье Н.А. Назарбаева «Ключи от кризиса», распространенной «Интерфаксом» и опубликованной в «Российской газете» 2 февраля 2009 г. Эта статья — образец конструктивного подхода. Здесь все конкретно и кристально ясно. Назарбаев делает «вопрос об адекватности существующей мировой валюты вызовам нового века чисто риторическим», а вопрос о переходе на новую мировую валюту — законным, всесторонне обоснованным и жизненно важным.

В статье Президента Казахстана заданы семь ключевых вопросов, на которые даны аргументированные ответы:

«1. Является ли существующая де-факто мировая валюта законной де-юре? Нет.

Необходим Всемирный закон о Мировой валюте.

2. Является ли процедура деятельности эмитента мировой валюты истинно демократической? Нет.

Необходим Всемирный Эмиссионный центр.

3. Является ли механизм баланса спроса и предложения мировой валюты конкурентным и свободным? Нет.

Необходим Всемирный антимонопольный комитет.

4. Является ли рынок мировой валюты цивилизованным? Нет.

Необходим Всемирный комитет рыночной свободы.

5. Является ли система генерации и эмиссии мировой валюты контролируемой основными ее субъектами-пользователями (странами, компаниями и гражданами) и мировым сообществом в целом? Нет.

Необходимо создание постоянно действующих инструментов контроля, генерации, эмиссии и обращения.

6. Является ли система генерации и эмиссии мировой валюты ответственной перед ее основными субъектами-пользователями (странами, компаниями и гражданами) и всем мировым сообществом? Нет.

Необходим Всемирный валютный арбитраж.

7. Является ли система мировой валюты эффективной и результативной, т.е. насколько результаты ее работы соответствуют целям развития человечества и мира в целом? Нет.

Необходимо принятие единой справедливой бездефектной меры».

Такой мерой, на наш взгляд, и является устойчивая и универсальная мера мощность — единая расчетно-платежная единица.

В результате может быть получена стройная мировая валютно-финансовая архитектура. Внутри самой системы содержится гарантия от печатания «лишних», необеспеченных денег и образования спекулятивных «пузырей»; финансы, производство и потребление становятся соразмерными, сбалансированными и в силу этого начинают работать как единое целое на устойчивое развитие общества.

Поиск новой финансовой архитектуры идет уже давно. На научных конференциях, проводимых под эгидой ООН, активно обсуждается вопрос об измерителях устойчивого развития, в которых выражались бы объективные законы развития планетарной жизни. Итальянский парламент в 2002 г. наделил правительство мандатом «на выдвижение на соответствующих международных форумах инициативы по разработке и введению новой финансовой архитектуры, способной поддерживать реальную

экономику и предотвращать возникновение спекулятивных «пузырей» и финансовых обвалов». Аналогичное решение было принято на Саммите двадцати ведущих стран мира в ноябре 2008 г.

План радикального обновления

Процесс разработки и создания региональных наднациональных межгосударственных расчетных единиц идет в мире уже не первый десяток лет. Подготовка к их введению начала разворачиваться в разных регионах мира задолго до глобального мирового кризиса. Наш мир уже спонтанно готовится к очередной стадии своего самообновления. Нурсултан Абишевич, по сути, предлагает придать этому процессу законный характер, поставить его под контроль мирового сообщества и считать первым этапом глобального Плана Радикального Обновления (ПРО). Вопросы перехода к новой мировой валюте должны, по мысли Назарбаева, войти в повестку дня всех крупнейших политических и экономических органов, саммитов и форумов мира: Совета Безопасности ООН, специальной сессии ООН, «большой восьмерки» (G8), «большой двадцатки» (G20), Всемирного экономического форума в Давосе и т.д. Никакие органы, организации или саммиты, говорит Президент, не могут считаться продуктивными и эффективными, если они не разрабатывают и не реализуют ПРО как главную мировую задачу первой четверти XXI века. А планы обновления субъекта любого уровня и региона, как и мира в целом, должны предлагать ключевые технологии конвертации старой нестабильной и дефектной валюты в новую, сценарии создания и развития региональных эмиссионных центров, конкретные меры помощи по переходу наций, народов и стран от старого уклада к новому.

Мы хотели бы обратиться к главам государств стран ЕврАзЭС с предложением системного обновления в интересах устойчивого развития общества.

Мир нуждается в системном обновлении в интересах устойчивого развития общества.

Первый реальный шаг к преодолению кризиса — осознание того, что причиной дефекта мировой валюты является отсутствие единой устойчивой меры, обеспеченной реальной мощностью.

Мы полагаем, что пытаться выбраться из мирового кризиса, не имея надежной и устойчивой меры — единой расчетно-платежной единицы, принципиально ошибочно.

У стран ЕврАзЭС есть все условия для того, чтобы максимально снизить кризисную нагрузку дефектной мировой валюты на экономики наших стран за счет введения единой межгосударственной наднациональной безналичной стабильной расчетно-платежной единицы, курс которой не зависит от колебаний мировых валют. Введение такой единицы — это абсолютно естественный и органичный шаг наших стран в русле единого мирового процесса создания региональных валютно-расчетных единиц (экую, евро, амеро, динар, сукре, афро) как закономерного и естественного движения мировой экономики, ориентированной на посткризисное развитие — устойчивое развитие общества.

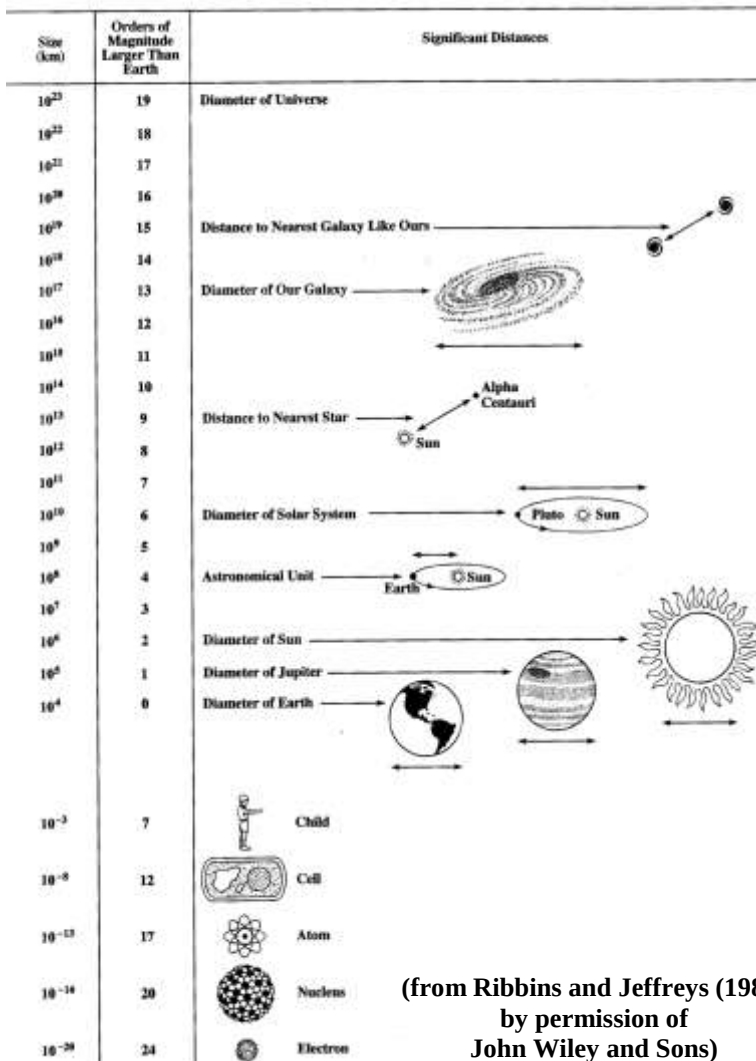
Единый наднациональный электронный расчетно-платежный инструмент сможет существенно снизить разрушительный прессинг глобального кризиса на экономики стран, позволит осуществлять интеграцию, стабильное и устойчивое стратегическое развитие национальной науки, образования и культуры и на этой основе обеспечить рост качества жизни и конкурентоспособности с неубывающими темпами, в разы превосходящими все остальные страны мира.

Мы призываем руководство стран ЕврАзЭС создать рабочую группу по обсуждению конкретных вопросов создания и реализации единой межгосударственной наднациональной электронной расчетно-платежной единицы.

Мы призываем руководство стран ЕврАзЭС начать действовать под общепринятым мировым сообществом девизом: «За радикальное системное обновление в интересах устойчивого развития общества».

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ИЛЛЮСТРАЦИИ ВЗАИМОСВЯЗИ ГЕОСФЕРЫ, БИОСФЕРЫ И СОЦИОСФЕРЫ

*Характерные масштабы объектов материального мира,
участвующих в развитии через взаимодействия*



(from Ribbins and Jeffreys (1988)
by permission of
John Wiley and Sons)

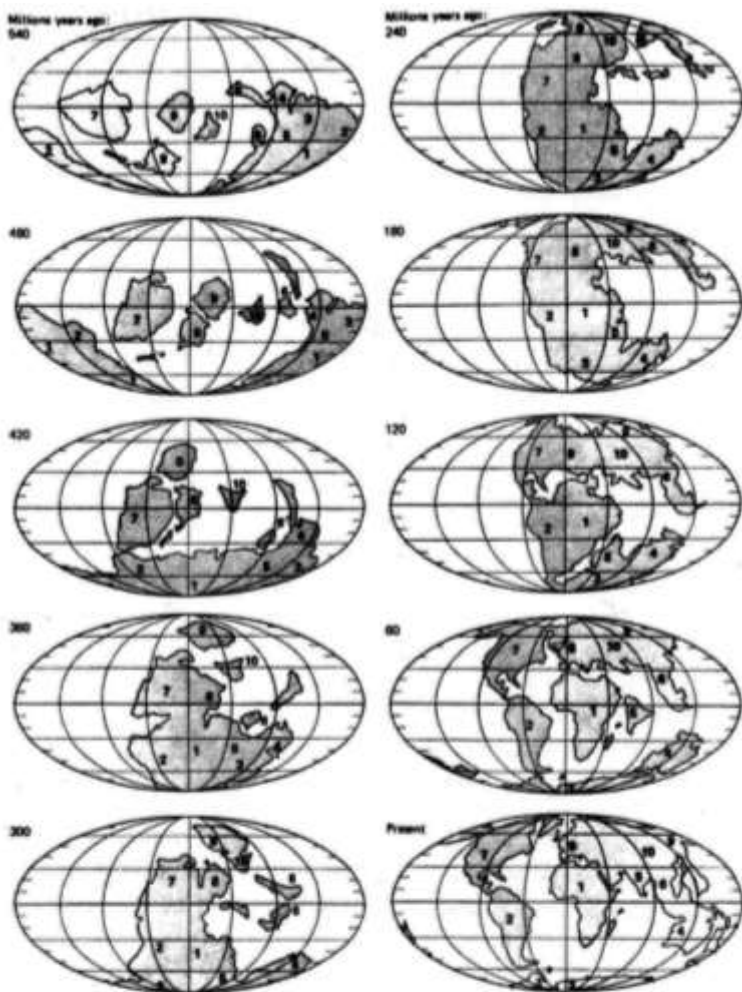
Хронология развития Вселенной (стадии и формы взаимодействий)

A CHRONOLOGY OF THE EARLY UNIVERSE

<i>Time since Big Bang</i>	<i>Significant Events</i>
10^{-43} seconds	"Planck time"; the universe is smaller than the "Planck length," the smallest length that has any physical meaning; we can say nothing about what happened before this point, but gravity appears already as a distinct fundamental force.
10^{-35} seconds	"Strong" and "electromagnetic" forces begin to appear as distinct fundamental forces.
10^{-33} – 10^{-32} seconds	"Inflation": the universe expands faster than the speed of light and cools to near absolute zero.
ca. 10^{-10} – 10^{-6} seconds	As fundamental forces separate, the universe heats up again; quarks and antiquarks are created and annihilate each other; surviving quarks are confined in protons and neutrons (their total mass representing about one-billionth of the previous mass of quarks and antiquarks).
1–10 seconds	Electron–positron pairs form and annihilate (leaving a residue equivalent to perhaps one-billionth of the previous mass of electrons and positrons).
3 minutes	Nuclei of hydrogen and helium form from protons and neutrons.
300,000 years	Atoms form as negative electrons are captured by positive protons; the universe becomes electrically neutral, and radiation and matter separate; radiation is released in a huge "flash" now detectable in background microwave radiation.

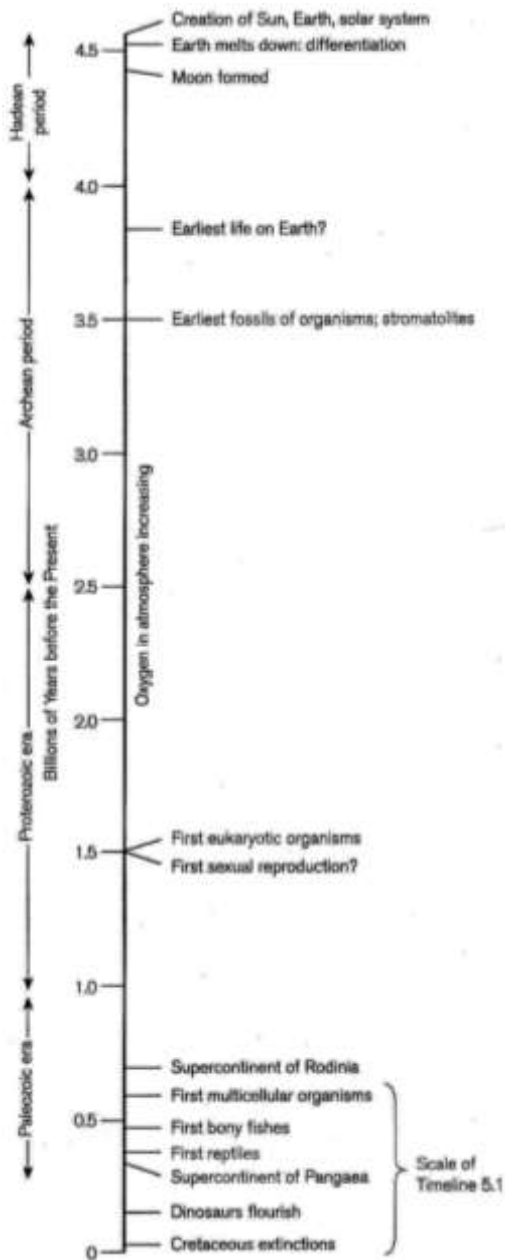
SOURCES: Cesare Emiliani, *The Scientific Companion: Exploring the Physical World with Facts, Figures, and Formulas*, 2nd ed. (New York: John Wiley, 1995), p. 82; and see the similar chronology in Stephen Hawking, *The Universe in a Nutshell* (New York: Bantam, 2001), p. 78.

Этапы формирования современного облика Земли (ее континентов), эволюция в процессе взаимодействий и самоорганизации геологической среды

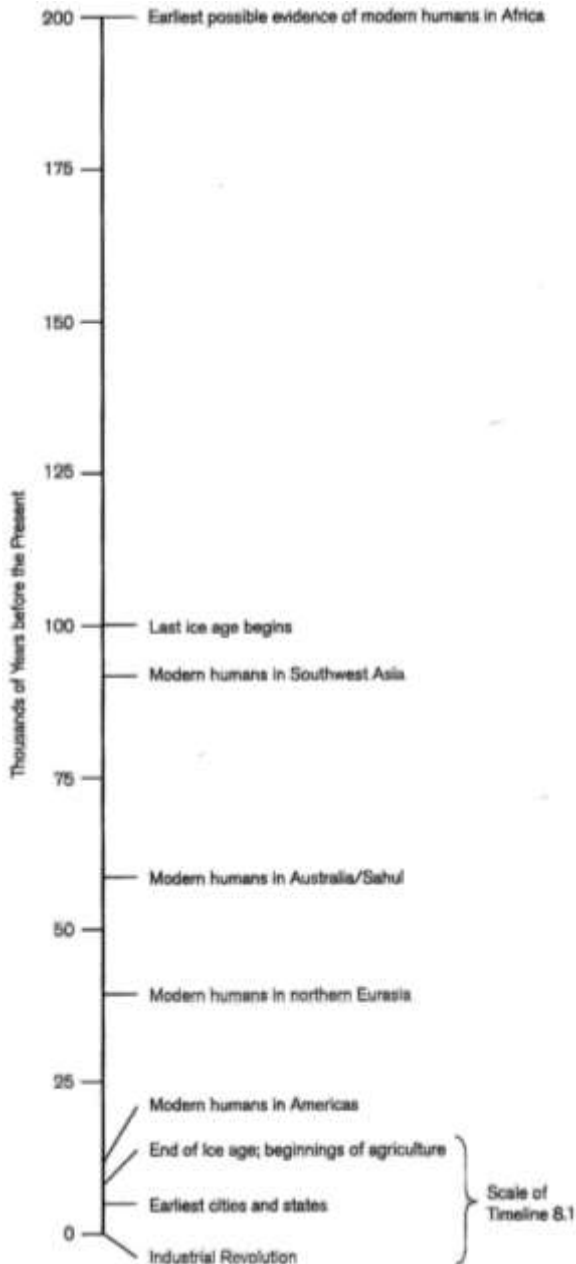


The changing earth: tectonic movements over 540 million years. From Cesare Emiliani, *The Scientific Companion: Exploring the Physical World with Facts, Figures, and Formulas*, 2nd ed. (New York: John Wiley, 1995), p. 190; from Emiliani, *Dictionary of the Physical Sciences: Terms, Formulas, Data* (Oxford: Oxford University Press, 1987), p. 48, reproduced with permission of Oxford University Press, Oxford, England.

Шкала эволюции геосферы и биосферы



Шкала эволюции социосферы Земли на интервале 200 000 лет



ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, СИНЕРГЕТИКИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

А

- *Аберрация* (близости, дальности) — преувеличенное ощущение близких или давних событий.
- *Автокатализ* (автоколебания) — положительная обратная связь в химических, механических, электротехнических системах.
- *Аксиология* — греч. «учение о ценностях», возникает на рубеже XIX-XX века.
- *Алгоритм* — это сеть работ и связей между ними, соединяющая исходную, конечную и требуемую системы координат, записанная на логическом языке.
- *Алфавит теории* — упорядоченный список символов (букв и знаков), которые будут использоваться для написания текстов теории.
- *Амбивалентность* — двойственность переживаний, двойственность чувств, допущение двойственного толкования.
- *Антидиссипативные процессы* — процессы накопления, доминируют процессы удаления от равновесия и накопления свободной энергии; способность системы совершать внешнюю работу растет во времени, а мощность потерь убывает.
- *Архетип* — прообраз, первичная форма, образец.
- *Аттрактор* — предельный квазиустановившийся цикл существования (гомеостаз) в метаболизме с окружающей средой.
- *Аутопоэзис* — самопродуцирование, самосозидание.

Б

- *База знаний* — это проективное пространство понятий, логически увязанных между собой и допускающих преобразования по определенным правилам.

- **База научных знаний** — это база знаний, организованных в многомерную сеть n -матриц, преобразуемых по определенным правилам.
- **Базовый принцип устойчивого развития в единицах мощности** — устойчивое развитие есть хроноцелостный процесс, в котором имеет место неубывающий темп роста полезной мощности системы в длительной перспективе.
- **Берега эволюции** — предельные траектории, по которым может развиваться система после прохождения точки бифуркации.
- **Бессознательное** — психическая жизнь, происходящая без участия сознания. Формирует основные мотивы жизнедеятельности.
- **Бифуркация** — развитие траектории процесса после прохождения точки бифуркации.

В

- **Валентность** — (в химии) способность атомов обмениваться электронами на внешних орбитах; (в социологии) способность адекватно оценивать себя во взаимодействии с людьми.
- **Величина** — это измеритель свойств системы, где качественные свойства определяются именем, размерностью и единицей измерения, а количественные свойства — численным значением измеряемой величины.
Математическая величина — это величина с мерой пространственных единиц.
Физическая величина — это величина с мерой пространственно-временных единиц.
- **Время** — многомерная длительность, обладающая принимающей способностью в Пространство.
- **Временные (переменные) аксиомы** — неявные аксиомы или условия, границы применения, ограничения теории.
- **Взрослая мощность** — есть указание на удовлетворенную потребность, реализованный интерес, намерение.

- **Воля** — это способность совершать действие с нужной скоростью в определенное время и в определенном месте (или в определенном направлении).
- **Высшей формой знания**, дающего возможность целенаправленного изменения системы, является проектирование или организации будущего системы.
- **Вычисление** — операции с числом.

Г

- **Группа преобразований** — сеть правил преобразования, связанных с одним и тем же инвариантом.

Д

- **Данные (data)** — это не подвергшиеся обработке факты (отдельные символы), имеющие отношение к определенному событию; являются материалом для последующих преобразований. Основные виды обработки данных — это их анализ и синтез с последующим преобразованием в информацию.
- **Дескриптивность** — описание изображения с помощью языка.
- **Диссипативные процессы** — процессы рассеивания энергии; способность системы совершать внешнюю работу убывает во времени, а мощность потерь растет.
- **Диссипативные структуры** — структуры, возникающие в открытых термодинамических системах в результате поглощения энергии из внешней среды и формирующие новые элементы порядка.
- **Диссипация** — рассеяние, поглощение энергии.
- **Димензиальность (dimension)** — это измерение в смысле измерения пространства (например, third dimension — третье измерение). В работе Р.Л. Бартини димензиальный объем D^n определяется так: $D^n = c^\gamma \cdot T^{n-\gamma}$, где n — сумма показателей (целых чисел) мерностей в формуле размерности; c — фундаментальное отношение l/t ; T — радикал размерности; n , γ — целые числа. Понятие LT -димензиальность D^n или LT -

димензиальный объем объединяет три качественных параметра $[L^k T^i]$ — величины: единицу измерения ($см^k \cdot сек^i$), суммарную мерность ($n = k + i$) и размерность $[L^k T^i]$ -величины.

- *Дискурс* — знания, полученные на основе предшествующих суждений, зафиксированных письменно или в устной речи.
- *Доказательство для диалектики* — принятие с необходимостью того, что в математике будет называться аксиомой.
- *Доказательство для математики* — то, что следует из аксиом.

Е

- *Естественная мера* — мера, выраженная в терминах физических величин.
- *Единый язык* — язык, построенный на инвариантах системы «природа — общество — человек».

Ж

- *Живое вещество* — это открытая планетарная система космического процесса — циклический, волновой, динамический, геологически вечный процесс, протекающий на поверхности Земли около 4 миллиардов лет. Живое вещество охватывает все формы жизни на протяжении всей истории, живое вещество — не столько тело, сколько — антидиссипативный процесс.

Природные процессы живого вещества в их отражении в биосфере увеличивают свободную энергию биосферы — первый биогеохимический принцип (В.И. Вернадский).

- *Жизнь* — это космопланетарный процесс с доминированием потоков концентрации над процессами рассеяния потоков энергии во времени и пространстве.

Life science — науки о жизни.

At the edge of Chaos — жизнь на краю хаоса.

- *Живая система* — открытая система, способная совершать внешнюю работу во времени и пространстве. Система,

неспособная совершать внешнюю работу, является косной (мертвой) системой.

3

- **Закон** — это категория для обозначения общности в связях разнообразных явлений, того, что сохраняется в глубине наблюдаемой смены явлений, инвариантный объект тождественный сам себе. В основе закона лежит знание, не зависящее от хода времени и частных точек зрения, общеобязательное для всех и каждого человека
- **Закон Природы** — эмпирическое обобщение — правило, на которое не действует время, утверждающее, что определенная пространственно-временная величина является инвариантом в определенном классе систем (явлений) — все изменяется (количественно) и остается неизменным (в рамках определенного качества). Инвариант — то, что остается без изменений при преобразовании координат.
- **Закон сохранения мощности** — полная мощность равна сумме полезной мощности и мощности потерь (Дж. Максвелл, Г. Крон, П.Г. Кузнецов).
- **Закон технологического развития** — новая технология приходит на смену старой, если она обеспечивает выполнение заданной функции с меньшими потерями мощности, то есть с большим обобщенным коэффициентом совершенства технологии.
- **Закон научно-технического прогресса** — новое средство приходит на смену старому, если оно обеспечивает выполнение заданной функции более экономично — с меньшими потерями мощности, то есть с меньшим риском для устойчивого развития.
- **Закон устойчивой неравновесности** — ускорение роста свободной энергии за счет повышения эффективности использования полной мощности системы, то есть повышения скорости ее оборачиваемости с уменьшением мощности потерь на каждом цикле процесса.
- **Закон возвышения потребностей** — чем меньше рабочего времени требуется обществу для удовлетворения

неисчезающих потребностей, тем большим свободным временем оно будет располагать для удовлетворения новых потребностей — как текущих, так и будущих.

- *Закон сохранения Жизни* — это хроноцелостный процесс сохранения доминирования потоков концентрации над процессами рассеяния потоков энергии во времени и пространстве.
- *Закон развития Жизни* — это хроноцелостный процесс сохранения неубывающих темпов роста полезной мощности системы «Жизнь» во времени и пространстве.
- *Замкнутая система* — это такая система, которая не способна к обмену энергией с другими системами, и собственная энергия которой сохраняется не только качественно (как размерность), но и количественно.
- *Знание* — результат творческой деятельности человека, единство формы (вопроса) и содержания (ответа).
Знание — отображение реальности и ее законов в понятиях, принципах, закономерностях, образующих систему знаниевых инструментов, где инструментами знания являются мировоззрение — теория — технология — проект — система.
- *Закон той или иной предметной области*, например, физический закон, является инвариантом количественной определенности LT -величины, требующей сохранения измеренного численного значения величины при всех ее допустимых преобразованиях в заданной формулой закона системе координат. Законы разных предметных областей являются проекцией общего закона Природы в ту или иную частную систему координат. В этом смысле общий закон Природы — это класс законов, объединяющий множество конкретных законов разных предметных областей, удовлетворяющих требованию пространственно-временной соразмерности или LT -димензиальной достаточности.
Тенденция приобретает статус закономерности, если установлена ее связь с законом.
- *Задача* — это система с тремя элементами; «вход», «выход», «процесс»,
где «вход» — это исходная система координат, «выход» —

конечная, требуемая система координат, «процесс» — это план или алгоритм решения задачи.

Задача поставлена, когда заданы два элемента системы. Задача не поставлена, если неизвестно более двух элементов. Решенная задача — есть результат преобразования исходной в конечную (требуемую) систему координат. Формализовать задачу — значит выразить в терминах измеримых величин исходную систему координат и процедуры решения задачи.

- **Земля** — это пространственно ограниченная открытая планетарная система, непрерывно обменивающаяся потоками энергии с космической средой, что и обеспечивает ее движение в Пространстве–Времени.

И

- **Имманентность** — внутреннее присущее свойство.
- **Инвариант** — это то, что не зависит от выбранной системы координат, сохраняется при всевозможных изменениях (преобразованиях) системы. Это закон сохранения системы — правило устойчивости системы.

Инвариант в физике — закон, принцип, не меняющийся при переходе от одного объекта к другому в определенном классе объектов. В *LT*-системе таким принципом является принцип соразмерности *LT*-величин.

Инвариант в математике — функция от координат преобразуемой величины, не изменяющая своего значения при данной совокупности преобразования этой величины.

Инвариант процесса исторического развития — рост возможностей Человечества.

- **Интуитивная теория** — теория, изложенная на естественном языке без указания меры и измерительной процедуры.
- **Интуитивное мировоззрение** — отношение к миру, опирающееся на знание законов, не имеющих естественной меры (законы религии, обыденной жизни, искусства).
- **Инновационное развитие** — развитие за счет повышения эффективности использования ресурсов посредством реализации более совершенных технологий, дающих больший эффект.

- **Измерение** — операции с величиной.
Измеритель — величина — является универсальной, если выражена в терминах пространственно-временных величин. Измеритель является устойчивым, если он является инвариантом в определенном классе систем.
- **Информация** (information) — это обработанные данные, которые отвечают на вопросы «кто?», «что?», «где?», «когда?». Основной вид обработки информации — управление материалами, облегчающими ее поиск, использование и восприятие.
Объективная информация — это значения показателей, полученных в результате измерения с использованием физических величин и законов. Субъективная информация — это значения показателей, не имеющих меры.
- **Инновация** — это конечный результат внедрения новшеств с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, экологического, научно-технического или другого вида эффекта. Инновация — новация на стадии реализации, дающая эффект.

К

- **Качество** — это то, внутри чего различия только количественные. Каждая пространственно-временная величина есть качество.
- **Когерентность** (лат. “*cohaerens*” — нахождение в связи) — согласованное протекание во времени нескольких колебательных или волновых процессов.
- **Количество** — это число, определяемое отношением измеряемой величины к единице измерения этой величины.
- **Козволюция** — совместное развитие взаимодействующих природных, биологических социальных систем.
- **Критический период** — это такое состояние отношений между конкурирующими системами, которое возникает в процессе их развития и характеризует примерное равенство их полных мощностей.

Л

- **Логика проектирования** — это мышление, формирующее проект будущей системы.

М

- **Материализованной формой знания**, дающего умение делать, является технология как механизм преобразования элементов системы по определенным правилам.
- **Маркетинг** — это деятельность по созданию плана реализации потока товаров и услуг от производителя к потребителю.

Маркетинг — это инструмент (план), связывающий производителей и потребителей и представляющий собой совокупность методов анализа потребностей и возможностей системы и среды.

- **Математический закон** — утверждение об инвариантности математической величины, описываемый некоторой функцией.
- **Меновая стоимость** — количественное отношение, в котором потребительная стоимость одного рода обменивается на потребительную стоимость другого рода.
- **Метаболизм** — обмен веществ, информацией.
- **Метафизика** — основная философская наука, которая ищет связи всего, что есть в действительности.
- **Метод** — правила вывода в процессе решения задачи.
- **Мера** — это единство качественных и количественных свойств системы, выраженных в терминах измеряемой величины. **Мера** — это единица измерения.
- **Мировоззрение** — это отношение к миру, основанное на знании истин.

Мировоззрение, теория и технология есть стороны единого творческого процесса проектирования или организации будущего системы «природа — общество — человек».

- **Модель** — соразмерное и соизмеренное с объектом описание, которое позволяет объяснять и предсказывать поведение объекта. Модель в отличие от теории может не содержать

постоянные аксиомы (законы), но обязательно — переменные, то есть заданные условия.

- **Мощность** — это энергия в единицу времени, работоспособность в единицу времени, возможность действовать во времени.
- **Мощность валюты** — энергообеспеченность денежной единицы, определяемая отношением годового валового продукта, выраженного в единицах мощности к годовому валовому продукту, выраженному в номинальных денежных единицах и очищенному от инфляции.
- **Методология** — это совокупность познавательных средств, используемых для ответа на вопрос «как получить знание». **Методология** — наука о методе или логика метода. Метод дает возможность получать новое знание и проектировать развитие системы.

Н

- **Научная теория** — это система универсальных высказываний (поддающихся экспериментальной проверке и логической верификации), позволяющих: объяснять сущность, предсказывать тенденции развития системы, получать, как следствие, рекомендации по проектированию технологий устойчивого развития социально-природных систем.
Science of complexity — теория сложности.
- **Научное знание** — это знание с мерой, дающее возможность осуществить независимую экспериментальную проверку знания.
- **Научное мировоззрение** — это отношение к миру, опирающееся на знание законов (истин), выраженных в естественных мерах, проверенных временем и подтвержденных практикой.
- **Неустойчивое развитие** — развитие, если оно не является исторически хроноцелостным: имеет место выполнение условий развития в текущее время, но не выполняются условия сохранения развития в будущем.

- **Ноосфера** — сфера разума. Разум — это развитый ум. Ум — это измерение. Следовательно, разум — это развитое измерение. Ноосфера — это сфера развитого измерения.
- **Нормативная база ускоренного социально-экономического развития** — система стандартов (норм-мер), удовлетворяющих требованиям устойчивого инновационного развития, на основе которых разрабатываются социально-экономические нормативы, включая: показатели, критерии, законы и правила оценки результатов работ.
- **Новое знание** — это новый результат в фундаментальных и прикладных исследованиях, дающий дополнительный (по сравнению со «старым» знанием) эффект.
- **Новация** (novation) — это новый способ, метод, новая система, приводящие к новому, более высокому результату — эффекту.

Новация фиксирует сам факт нового: novus — новый, то есть «впервые или недавно появившийся», «до сих пор не бывший», «неведомый», «относящийся к данному времени как к исходному моменту» — то есть раннее неизвестный или забытый (утерянный). В словаре С.И. Ожегова есть термин «новация» — нечто новое или новшество — новый метод, новая система. В словаре В.И. Даля «новшество» рассматривается как появление нового; отмечается, что это только русское слово, которое появилось в русском языке до начала XVIII века (1704 год).

- **Новшество** — оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по повышению ее эффективности. Новшества могут оформляться в виде открытий, изобретений патентов, товарных знаков, рационализаторских предложений, научных подходов или принципов, документа (стандарта, рекомендаций, методики).
- **Неопределенность** — это имя показателя(лей), значение которого(ых) отсутствует, но необходимо для определения состояния системы.
- **Непредвиденная ситуация** — это ситуация, параметры которой выходят за рамки принятых граничных условий,

предусмотренных альтернативами возможных решений проблемы.

О

- *Обобщающей формой веры и знания* является мировоззрение как отношение к окружающему миру.
- *Обобщающей формой знания*, дающего понимание, является теория как система высказываний, объясняющих сущность системы и дающих возможность предсказывать тенденции ее развития.
- *Общий закон Природы* — это не просто сложение известных в мире законов естественных наук. Это то общее, что объединяет научные знания о законах реального мира. Сущностью «общего» является понятие инвариант как то, что сохраняется в глубине наблюдаемой смены явлений, наблюдаемых изменений.

В философии — это принцип «все изменяется количественно, но остается неизменным качественно в определенных пространственно-временных границах».

В естественных науках на понятие «инвариант» накладываются дополнительные ограничения, связанные с сохранением качественной и количественной определенности базовой группы свойств, относительно которых все другие свойства являются производными. В LT -системе такими базовыми свойствами являются «многомерная протяженность» $[L^R]$ и «многомерная длительность» $[T^\delta]$, связанные между собой $[L^R T^\delta]$ -величинами как качественно-количественными сущностями.

Общий закон Природы — это, прежде всего, сохранение качества, внутри которого изменения только количественные. Качество определяется LT -димензиальностью величины, сохраняющей неизменными единицу измерения, суммарную мерность и пространственно-временные границы ее $[L^R T^\delta]$ -размерности. Переход из одного качества в другое — это изменение пространственно-временных границ, переход к другой LT -величине с иной размерностью. Стандартная форма записи общего закона Природы выглядит так: $D^{R+S} = [L^R T^\delta] = const.$

Общий закон Природы является инвариантом качественной определенности

LT-величины, требующей сохранения неизменными единицы измерения, суммарной мерности и ее размерности, то есть сохранение неизменной *LT*-димензиальности пространственно-временной величины.

Общих законов Природы существует столько, сколько существует инвариантов — качеств, выраженных на *LT*-языке. На сегодня в *LT*-системе существует их счетное количество, но по мере развития научной мысли их число будет возрастать, все глубже и шире охватывая систему «природа — общество — человек». Совместно с конкретными законами предметных областей, выраженными на *LT*-языке, образуется *система общих законов Природы*.

- **Онтогенез** — развитие конкретного организма.

П

- **План** — это сеть работ по достижению цели, в которой не должно быть лишних или забытых работ. Эта сеть состоит из двух списков: списка работ и списка связей между работами. Если нет потребителя работы — данная работа является лишней. Если нет источника работы — данная работа является забытой.
- **Политология** — предметная область, изучающая различные формы деятельности по обеспечению власти.
- **Показатель** — это величина с именем и мерой, выражающая определенное свойство управляемой системы.
- **Потребность** — это необходимая потенциальная или реальная возможность (мощность), которая в данное время отсутствует, но которую субъекту необходимо иметь в будущем.
- **Постоянные аксиомы теории** — истинные высказывания данной теории (законы сохранения).
- **Практика** — то, что существовало и существует в реальном мире. «Сухим остатком» практики является **общий закон Природы**.

- **Прикладная научная теория** — это научная теория, изложенная в терминах и понятиях с указанием меры и измерительной процедуры. Структура прикладной научной теории: язык, аксиоматика, правила вывода, следствия.

Язык — система терминов и понятий, отражающих сущность и закономерности развития социально-природных систем.

Аксиоматика — исходные принципы-законы, утверждения, принятые в теории правильными.

Правила вывода — методы (модели, алгоритмы) получения следствий — предсказаний теории, не противоречащих исходным принципам теории.

Следствия — предсказания: выводы, полученные по правилам теории.

Этапы создания прикладной научной теории:

- I. **Обоснование системы мер.**
 - II. **Формирование языка.**
 - III. **Обоснование исходных предположений — постулатов.**
 - IV. **Формирование аксиоматики.**
 - V. **Обоснование правил — критериев вывода следствий.**
 - VI. **Разработка алгоритмов получения следствий.**
 - VII. **Получение следствий — предсказаний.**
- **Принцип живучести или сохранения развития:** «В ходе геологического времени растет мощность выявления живого вещества в биосфере» (В.И. Вернадский).
 - **Принцип целесообразной деятельности** — деятельность человека удовлетворяет требованиям целесообразности тогда и только тогда, когда результат этой деятельности приводит к увеличению его полезной мощности, или к уменьшению необходимого времени на выполнение работы.
 - **Принцип соизмеримости** — в определенной системе измерений величины называются соизмеримыми, если удовлетворяют двум требованиям: имеют общую физическую размерность; отношение их численных значений является рациональным числом.
 - **Принцип соразмерности** — принцип сохранения LT-размерности в процессе преобразований установленной системой координат.

- **Принцип гармонии состояния** — требование соразмерности, соизмеримости и золотого сечения как гармонии между целым и частью.
- **Принцип устойчивого развития** — необходимость согласования решений в различных предметных областях с общими законами сохранения развития живой Природы.
- **Принцип устойчивой неравновесности** — все и только живые системы никогда не бывают в равновесии и исполняют за счет своей свободной энергии постоянную работу против равновесия (Э.С. Бауэр).
- **Продукт** — это результат труда, определяемый произведением времени и мощности, затраченных в процессе труда.
- **Проект** — это идеальный образ будущих изменений проектируемого объекта в ограниченном времени и пространстве с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода ресурсов и специальной организацией.

Проект содержит обоснование и описание конструкции будущей системы в форме ответов на восемь взаимосвязанных вопросов:

- I. **Зачем нужна проектируемая система?**
 - II. **Почему ее требуется создать?**
 - III. **Кто ее будет создавать и использовать?**
 - IV. **Где будет осуществляться создание и реализация системы?**
 - V. **Когда, в какие сроки будет начато и завершено создание системы?**
 - VI. **Что есть объект проектирования?**
 - VII. **Как обеспечить переход к тому, что требуется проектом?**
 - VIII. **Сколько требуется ресурсов и сколько будет получено в результате реализации проекта?**
- **Проект устойчивого развития** — это идеальный образ будущего изменения проектируемого объекта в ограниченном времени и пространстве с установленными требованиями устойчивого развития к качеству результатов и

используемым технологиям, возможными рамками расхода ресурсов и специальной организацией.

- **Проектирование** — прежде всего творческий процесс создания и реализации систем, обеспечивающих возможность удовлетворять ту или иную потребность общества. Создание таких систем делает возможным то, что до этого считалось невозможным.

Цель проектирования — внести определенные изменения в окружающий нас мир так, чтобы мир сохранил свое развитие.

Процесс поиска и претворения в жизнь необходимых изменений есть творческий процесс. **Источником** этого процесса являются идеи, а целью — воплощение идеи в работающую конструкцию, которая и дает обществу новые возможности удовлетворять свои потребности, как текущие, так и будущие.

Проектирование системы — есть создание прикладной теории, которая будет реализована в «железе» (П.Г. Кузнецов). Конструктор, создающий ту или иную систему, думает, что он конструирует технологическое средство, на самом деле он создает новую теорию, технологию, проект, систему, которые на заданные входы дают заданные выходы.

- **Проектное управление устойчивым развитием** — это профессиональное управление изменениями, удовлетворяющими требованиям устойчивого развития с применением технологий устойчивого развития.
- **Пространство** — многомерная протяженность, обладающая проникающей способностью во Время.
- **Пространственно-временная величина** $L^R T^S$ — это произведение целочисленных степеней длины L^R и времени T^S , где R, S — целые положительные и отрицательные числа — $-\infty < R < +\infty$ и $-\infty < S < +\infty$. Упорядоченная совокупность пространственно-временных величин, устанавливающая их взаимосвязи, образует **LT-систему**. Единицами измерения в LT-системе являются $\text{см}^R \cdot \text{сек}^S$.

Р

- **Работа (технологическая)** — деятельность, мерой которой является произведение рабочего времени на полную мощность и КПД технологий.
- **Размерность математическая** — степень меры математической величины.
Размерность физическая — степень меры физической величины.
LT-размерность — это степени длины L^R и времени T^S пространственно-временной величины $L^R T^S$. Для обозначения физической размерности используются квадратные скобки [], введенные Дж. Максвеллом (1855), тем самым обращая внимание на качественную определенность физической величины.
- **Реализованная или экономическая возможность** — это суммарный продукт, произведенный за определенное время, обеспеченный потребителем и выраженный в единицах мощности.
- **Реальная возможность** — суммарное производство товаров и услуг за определенное время в единицах мощности.
- **Редукционизм** — один из важнейших подходов к исследованию сложных явлений и систем, состоящий в предположении о том, что, зная свойства отдельных элементов и особенности их взаимодействия, можно определить свойства системы в целом.
- **Рост** — увеличение возможностей социально-экономической системы в основном за счет роста потребления ресурсов из внешней среды (социальной и природной), а не за счет увеличения эффективности использования имеющихся внутренних ресурсов системы.
- **Развитие** — рост возможностей системы в основном за счет повышения эффективности использования внутренних ресурсов, а не за счет увеличения потребления ресурсов из внешней среды.

С

- **Самоорганизация** (self-organization) — формирование в сложных, нелинейных системах нового уровня «порядка».
- **Связь** (или отношение) — это понятие, которое обеспечивает существование системы.

Словесно-вербальная связь — словесно сформулированное утверждение, которое устанавливает связь между понятиями системы с их значением и обозначением (символом). Обычно устанавливается вербально.

Логическая связь — связь, существующая между исходными и выводимыми утверждениями, в форме умозаключений: дедукция, индукция и аналогия. Такая связь соединяет только рядом стоящие объекты.

Контекстно свободная или математическая связь — это связь, устанавливающая зависимость одного параметра (элемента) системы от другого посредством правила соответствия — преобразования. Устанавливается на основе статистики о поведении исследуемых параметров системы. Выражается в виде математической формулы или функции одной или нескольких переменных, независящих от физически измеримых величин.

Контекстно связанная или физическая связь с реальным миром — это связь, которая устанавливает математическую зависимость между параметрами системы, имеющими физическую интерпретацию, выраженную определенной математической формулой в терминах универсальных устойчивых величин.

- *Свободная энергия* — энергия, которая способна совершать работу.
- *Свойство неравновесных систем* — эволюция во времени, то есть способность с течением времени совершать внешнюю работу (внешние потоки не уравновешены внутренними).
- *Свойство равновесных систем* — не эволюционировать во времени, то есть неспособность совершать внешнюю работу (все внешние потоки уравновешены внутренними).
- **Солитон** (wave of translation) — одиночная волна, не меняющая своей формы в процессе движения.

- *Социальное время* — это время, которое общество расходует на удовлетворение той или иной общественной потребности. *Необходимое социальное время* — такая часть полного бюджета социального времени, которую общество расходовало, расходует и будет расходовать на восстановление того, что астрономическое время разрушает.
- *Связная энергия* — энергии, не способная к дальнейшим преобразованиям, интеграл от мощности потерь, «отработанная» энергия.
- *Сеть* — это система, в которой протекают процессы — потоки, соединяющие ее элементы.
- *Синергия* — соработничество, совместное действие различных факторов.
- *Система* — группа преобразований с инвариантом, где в качестве инвариантов выступают устойчивые универсальные меры-законы, определяющие пространственно-временные границы системы в окружающей ее среде. Выделить систему — это, прежде всего, установить ее пространственно-временные границы, то есть определить ее «качество», внутри которого изменения только количественные. *Система* — это часть целого (мира) с выделенными пространственно-временными границами и структурой (связями между элементами). *Описать систему* — значит изложить ее на языке научной теории, включая: аксиомы, правила вывода, следствия.
- *Система «природа — общество — человек»* — это взаимодействие естественных, общественных и духовных процессов, протекающих во Времени–Пространстве.
- *Сохранение развития в системе «природа — общество — человек»* — это творческий процесс как процесс сохранения неубывающего роста эффективности использования возможностей (полной мощности) системы во Времени–Пространстве.
- *Состояние* — это пространство значений показателей системы на фиксированное время. *Существующее состояние* — это состояние системы на текущее время. *Необходимое (требуемое) состояние* — это

состояние системы, удовлетворяющее заданным граничным условиям, определяемым на основе закона развития.

Проблема — это разница между необходимым и фактическим (текущим) состоянием системы.

Задача — это часть проблемы с заданными ограничениями на входные и выходные параметры.

- **Стоимость** — это совокупная ценность продукта, мерой которой является общественный труд. *Субстанцией стоимости* является труд, мерой которого является энергия, а мерой производительности труда является мощность.
- **Стратегия** — это план управления, включая: цель, сеть целенаправленных работ, методов (технологий), средств и ресурсов, необходимых для ее достижения, развернутые по направлениям и этапам в пространстве и времени на долгосрочную перспективу.
- **Стратегия развития** — это стратегия, ориентированная на сохранение роста производимой полезной мощности преимущественно за счет использования инновационных технологий, удовлетворяющих требованиям к качеству результатов.
- **Стратегия устойчивого развития** — это стратегия, ориентированная на сохранение неубывающих темпов роста полезной мощности при не увеличении темпов потребляемой мощности, сокращении потерь мощности за счет воспроизводимых прорывных технологий и повышения качества управления. Из определения следует, что стратегия устойчивого развития — это стратегия, согласованная с законом развития Жизни.

Т

- **Темпоральность** — повышенная чувствительность ко времени.
- **Тензор** — это специальное понятие, вводимое для обозначения сущности (инварианта) проектируемой системы, представляемой сетью величины «мощность», проекциями которой являются n -матрицы, допускающие преобразования по определенным правилам.

- *Тензорный анализ* — метод проектирования новой системы, дающий правила преобразования (перехода) из существующей системы координат в требуемые проектом с инвариантом величины «мощность».
- *Теория* — система универсальных высказываний (поддающихся экспериментальной проверке и логической верификации), позволяющих: объяснять сущность, устройство и правила работы исследуемой системы; предсказывать направления, тенденции развития; получать как следствие рекомендации по созданию технологий устойчивого развития систем разной природы и различного назначения. Теория включает язык (алфавит, словарь терминов, формулизмы), постоянные аксиомы (законы), переменные аксиомы (условия), модели, методы, следствия.
- *Технология* (от греч. *téchne* — мастерство, умение) — предметная область, изучающая правила преобразования движений в пространстве–времени; условия сохранения и изменения полезной мощности (работоспособности) системы жизнеобеспечения во времени и пространстве.
- *Товар (услуга)* — продукт с установленной меновой стоимостью (рыночной ценой).
- *Труд* — целесообразная деятельность, мерой которой является произведение рабочего времени на полезную мощность, обеспеченную потребителем, то есть свободная энергия, обеспеченная потребителем. Выражается в единицах энергии.
- *Творчество* — процесс превращения невозможного в возможное.

У

- *Универсальная мера* — это единство качественных и количественных свойств системы, выраженное в терминах пространственно-временных величин.
- *Универсальный пространственно-временной язык (ЛТ-язык)* — это язык многомерных пространственно-временных величин, который сшивает воедино разнородные меры-законы для наиболее точного решения задач исследователя

— конструктора — организатора в интересах безопасности и устойчивого развития.

- *Универсум* — это поток пространства–времени, где все изменяется и остается неизменным в заданной системе координат.
- *Управление* — целенаправленное изменение свойств системы. Управление является объективным, если существует принцип — закон движения (то есть сохранение и изменение) управляемого объекта (системы). Если закон не существует — управление субъективно. Субъективное управление неизбежно вступает в противоречие с объективным законом, вызывая негативные политические, социальные, экономические и экологические последствия.
- *Устойчивое развитие* — это сбалансированное взаимодействие естественных, общественных и духовных процессов, сохраняющее развитие системы во Времени–Пространстве.
- *Устойчивое развитие страны (общества)* — это хроноцелостный процесс сохранения неубывающих темпов роста производимой страной полезной мощности при не увеличении темпов потребляемой страной мощности, сокращении потерь мощности за счет воспроизводимых прорывных технологий и повышении качества управления на всех уровнях: страна в целом, субъекты (регионы страны), отрасли, муниципалитеты, предприятия, человек.
- *Устойчивое социальное развитие* — это хроноцелостный процесс управления сохранением неубывающих темпов роста качества жизни (включая продолжительность жизни, совокупный уровень жизни и качество окружающей среды) на основе законов сохранения и развития планетарной Жизни.
- *Устойчивое экологическое развитие* — это хроноцелостный процесс управления уменьшением потерь мощности за счет увеличения КПД используемых технологий на основе закона сохранения мощности.
- *Устойчивое экономическое развитие* — это хроноцелостный процесс управления сохранением неубывающих темпов

роста производительности труда за счет использования прорывных технологий и повышения качества планирования.

- *Устойчивое инновационное развитие* — это инновационное развитие за счет повышения качества управления, уменьшения потерь при не увеличении темпов потребления ресурсов с сохранением развития в условиях негативных внешних и внутренних воздействий.
- *Устойчивое развитие Жизни* — это хроноцелостный процесс неубывающих темпов роста полезной мощности, не возрастания потребляемой мощности и уменьшения мощности потерь за счет повышения коэффициента совершенства технологий и качества на всех уровнях управления. Это хроноцелостный процесс, управляемый на основе законов сохранения и развития Жизни.
- *Ускоренное социально-экономическое развитие* — это ускоренный рост качества жизни за счет опережающих темпов совокупной производительности труда, обеспеченных технологией управления устойчивым инновационным развитием.
- *Управление устойчивым инновационным развитием* — это целенаправленное изменение объекта управления, обеспечивающее рост возможностей системы за счет повышения эффективности использования ресурсов, реализации более совершенных технологий, приносящих больший доход, повышения качества управления, уменьшения потерь при не увеличении темпов потребления ресурсов с сохранением развития в условиях негативных внешних и внутренних воздействий.

Ф

- *Филогенез* — историческое развитие мира организмов.
- *Финансы* — предметная область, изучающая движение потоков, выраженных в денежной форме.
- *Физический закон* — формульное выражение инвариантности физической величины в определенном классе явлений материального мира.

- **Фракталы** — самоподобные структуры с дробной размерностью.

Х

- **Хаос** $X = f(\text{chaos}Y)$.
- **Хроноцелостность процесса** — естественноисторическая закономерность процесса, где прошлое, настоящее и будущее связаны единой цепью, сохраняющей процессы развития в пространстве–времени.

Ц

- **Цель** — это результат деятельности в пределах установленного периода времени, выделенного пространства. Необходимо рассматривать цель как средство для достижения более удаленной цели. Цель конкретизирована лишь тогда, когда перечислены все необходимые и достаточные условия, которые обеспечивают проектирования «будущей системы». Необходимое условие — цель как средство. Достаточное условие — цель как удовлетворенная потребность.

Ч

- **Человек** — единственная известная в науке сила природы, которая определенными волевыми актами способна: увеличивать долю энергии Солнца, аккумулируемой на поверхности Земли; уменьшать количество энергии, рассеиваемой в мировое пространство.
- **Число** — отношение измеряемой величины к единице измерения этой величины (И. Ньютон).

Э

- **Эволюция** — процесс развития или деградации, или стагнации социоприродных систем.

- *Экология* — предметная область, изучающая взаимные связи и взаимодействия между Человеком (Человечеством) и окружающей его социально-природной средой.
- *Экономика* — предметная область, изучающая потребление, производство, обмен и распределение продуктов в системе «человек — общество — природа».
- *Эмергентность* — свойство системы, означающее несводимость ее параметров к сумме параметров элементов систем.
- *Эмпирическая база* — принципы, законы и закономерности, открытые в науке.
- *Энтропия* — количество преобразованной энергии, которое не способно к дальнейшим превращениям (в определенных технологических условиях).

Ю

- *Юнь О.М.*: «Человек отличается от животного, прежде всего, способностью совершенствовать орудия труда».

Я

- *Явление* — это «проявление» некоторого инвариантного объекта в той или иной системе координат.
- *Явления Земной Жизни* — одна из многочисленных форм антидиссипативных процессов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ЛЮБИМЫЕ ФРАЗЫ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ УЧЕНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ

Жизнь создает порядок. Порядок же бессилён создать жизнь.

Антуан де Сент-Экзюпери

Две опасности не перестанут угрожать миру: порядок и беспорядок.

Поль Валери

Если ищешь новых результатов, перестань поступать привычным образом.

А. Эйнштейн

Принцип сочетания свободы с ограниченностью выбора выражает диалектику движения материи.

Л.А. Цымбал

Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос.

Андре Жид

Все замечай, на многое прикрывай глаза, немного поправляй.

Иоанн XXIII (Папа Римский)

Не сумев достигнуть желаемого, они стали желать достигнутого.

Французская поговорка

Работай, как будто тебе не надо денег, люби, как будто тебе никто не причинил зла.

Мудрость

В мире не происходит ничего, в чем не виден был бы смысл какого-либо максимума или минимума.

Л. Эйлер

Для шума выбирают маленьких людей — барабанщиков.

Г. Иваницкий

Думающих много — мыслящих мало.

Г. Иваницкий

Теория, мой друг, суха,
Но зеленеет жизни древо.

И.В. Гете «Фауст»

Летят века в стихах, меняя темы —
Миллионы фраз меняя по рублю...
Бессмертна
Лишь великая поэма
Всего в три слова:
«Я тебя люблю».

Г. Рябов

Наше время придет, —
Мы умрем в штыковой.
Се ля ви,
Потому что не может быть жизни в отсутствие смерти,
Как не может быть смерти — без
Жизни, мечты и любви.

Г. Рябов

Главное в идее устойчивости — жить не на капитал природы,
а на дивиденды от него.

Мюррей Гель-Манн

Известна притча о китайском императоре, которому захотелось получить точную картину своего государства. В итоге, его империя разорилась, потому что подданные начали заниматься только составлением карт, а на остальное у них не было времени.

Х.Л. Борхес

Все дело в мгновении — оно определяет жизнь.

Ф. Кафка

Ничто не бывает столь простым, как кажется.

3-й закон Мерфи

Наука (*греч. Epistēce, лат. Scientia, англ. Science*) — это процесс построения систематизированного образа реальности, ориентированного на выявление общих свойств окружающего мира.

из курса «Философские проблемы науки и техники»

Истина не зависит от голосования.

Е.П. Блаватская

Единство — в принципиально важном, свобода — во второстепенном и милосердие — во всех мотивах.

Е.П. Блаватская

Мне не хочется показаться чрезмерно драматизирующим ситуацию, но на основании той информации, которая доступна мне как Генеральному секретарю, я могу лишь заключить, что у стран-членов Организации Объединенных Наций, возможно, осталось в запасе 10 лет для того, чтобы примирить издавна существующие между ними разногласия и положить начало глобальному партнерству, направленному на ограничение гонки вооружений, улучшение среды обитания человека, решение проблемы взрывного роста численности населения и поддержку усилий по обеспечению развития. Если такое глобальное партнерство не будет осуществлено в ближайшие десять лет, то я очень сильно опасаюсь, что перечисленные мной проблемы достигнут таких ошеломляющих пропорций, что контроль над ними будет уже за пределами наших возможностей».

Генеральный секретарь ООН У. Тан, 1969 год

Мы заимствуем капитал природы у будущих поколений, отнюдь не намереваясь и не имея возможности вернуть долг. Они, быть может, проклянут нас за наше расточительство, но никогда не смогут добиться возврата капитала. Мы ведем себя так потому, что некому заставить возратить долги. Будущие поколения не голосуют, они не имеют ни политической, ни финансовой власти, они не могут оспорить наши решения.

Гру Харлем Брундтланд, 1987 год

Существуют пределы роста. Экстенсивное потребление ресурсов подрывает ресурсную базу и является угрозой Цивилизации и Планетарной Жизни на Земле.

Вывод экспертов ООН, 1987 год

Проблема заключается в том, что теперь, 25 лет спустя, устойчивое развитие по-прежнему является общепринятой концепцией, но не общеобязательной для повседневной реализации в практической жизни.

Доклад Группы Верхнего уровня, Международная конференция «РИО+20», 2012 год

Устойчивое развитие — главная научная проблема Человечества.

Академик М.М. Лаврентьев

Гораздо труднее увидеть проблему, чем найти ее решение. Для первого требуется воображение, а для второго только умение.

Дж. Бернал

Прежде чем искать законы и причины движения и развития, надо иметь точное научное описание и метод, допускающие независимую проверку.

В.И. Вернадский

Самый быстрый и надежный путь овладеть любой наукой — пройти самому весь путь ее развития.

Ф. Клейн

Устойчивое развитие — это формула выживания Человечества. Главное для нас — обеспечить существенное повышение качества жизни. Реализовать «прорывные» проекты международного значения.

Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев

В обществе постоянно возникают и одновременно разрешаются противоречия между созидательными силами развития и силами, препятствующими развитию. Эти противоречия

в конечном счете разрешаются в пользу созидательных сил развития.

Научная школа устойчивого развития

Когда я слышу жалобу на нехватку денег, то перевожу для себя так: ему очень и очень не достает ума. И обратите внимание, с какими жалобами обращаются все члены правительства.

Отто фон Бисмарк

Самое удивительное в этом мире — это то, что он познаваем.

А. Эйнштейн

Единственная правильная цель любой политики — это счастье человека. Любая другая цель — либо подцель этой цели, либо ложная цель. Люди смогут убедиться на опыте, что их земное предназначение — счастье.

Г. Лейбниц

Самый короткий путь сохранить Землю будущим поколениям — это воплотить Идею в Продукт: абсолютно востребованный, общедоступный и инженерно-уникальный.

Научная школа устойчивого развития

Выяснение смысла жизни — это постижение Закона, который реализуется Душой и Разумом.

П.Г. Кузнецов

Человек является единственной известной в науке силой природы, которая способна: увеличивать долю энергии Солнца, аккумулируемой на поверхности Земли; уменьшать количество энергии, рассеиваемой в мировое пространство.

С.А. Подолинский

Человек только тогда станет Человеком, когда победит смерть.

Н.Ф. Федоров

С человеком, несомненно, появилась огромная геологическая сила. Это не случайный факт, он был предзаложен всей

палеонтологической эволюцией. Это такой же природный факт, как и остальные.

В.И. Вернадский

Научное мировоззрение, как и все в жизни человеческих обществ, приспосабливается к формам жизни, господствующим в данном обществе. В этом смысле научное мировоззрение не есть научно истинное представление о Вселенной.

В.И. Вернадский

На протяжении всей своей жизни Человек погружен в «океан данных», в котором водятся как знание, так и незнание. Наше знание — капля, а незнание — океан.

К.Э. Циолковский

Фантомы по определению нельзя измерить — они убивают людей.

Г. Каспаров

Ум и дух — это измерение. Умный и духовный человек — это человек измеряющий.

Н. Кузанский

Достижимо то, что измеримо, и все, что измеримо — достижимо.

Научная школа устойчивого развития

Для всех видов умственного труда единственный путь к увеличению количества энергии Солнца, удерживаемой на Земле, — путь, который с помощью более совершенных машин и технологий делает физический труд более производительным.

С.А. Подолинский

Чтобы добраться до источника, надо плыть против течения.

С.Е. Лец

Мир существует в пространстве-времени. Существует — значит находится в движении. Выразить все движения в телесном

(материальном) и бестелесном (духовном) мире — это выразить их в пространстве-времени.

Научная школа устойчивого развития

Производительность — первичный источник повышения уровня жизни. Увеличение количества денег — первичный источник инфляции.

Г. Мэнкью

Из всей совокупности наших знаний лишь те являются научными и представляют общий интерес, которые дают людям возможность активно воздействовать на ход событий.

Р.Л. Бартини

Кризис всей мировой финансовой системы, характеризуется зияющим разрывом между объемом спекулятивного капитала в \$400 триллионов (из которых \$140 триллионов приходится на США), и размерами мирового валового продукта всего в \$40 триллионов.

Резолюция №192 Парламента Италии от 25 сентября 2002 г.

Погоня за сверхприбылью — единственный способ, при помощи которого люди могут удовлетворить потребности тех, кого они вовсе не знают.

Ф.А. фон Хайек

В скором будущем придется определиться с важным решением — признанием существующей мировой валютно-финансовой системы банкротом.

Линдон Ларуш (США)

Планета находится в состоянии беспрецедентного кризиса. Нам необходимо признать, что нынешняя модель глобального развития нерациональна. Мы рискуем обречь миллиарды человек на жизнь в условиях эндемической нищеты. Необходимо найти новый путь для продвижения вперед.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Международная конференция «РИО+20», 2012 год

Основной целью наших действий является повышение качества жизни людей и вхождение России в число мировых технологических лидеров на основе устойчивого инновационного развития.

В.В. Путин

Устойчивое развитие — такое развитие, при котором воздействия на окружающую среду остаются в пределах хозяйственной емкости биосферы, так что не разрушается природная основа для воспроизводства жизни человека»; «...хозяйственная емкость биосферы понимается как предельно допустимое антропогенное воздействие на биосферу, превышение которого переводит ее в возмущенное состояние и со временем должно вызвать в ней необратимые деградационные процессы.

В.И. Данилов-Данильян, К.С. Лосев

Устойчивое развитие следует интерпретировать как стратегию переходного периода к такому состоянию природы и общества, которое можно охарактеризовать термином «коэволюция», или «эпоха ноосферы». При этом сохранение биосферы — условие необходимое, но недостаточное.

Н.Н. Моисеев

Устойчивое развитие — это: 1) развитие человечества, при котором удовлетворение потребностей настоящих поколений осуществляется без ущерба для будущих поколений; 2) управляемое сбалансированное развитие общества, не разрушающего своей природной основы и обеспечивающее непрерывный прогресс цивилизации. Появление новой стратегии развития означает постепенное соединение в единую самоорганизующую систему экономической, экологической и социальной сфер деятельности. В этом смысле устойчивое развитие должно характеризоваться (как минимум) экономической эффективностью, биосферосовместимостью и социальной справедливостью при общем снижении антропогенного пресса на биосферу. Биосфера с этой точки зрения должна рассматриваться уже не только как кладовая и поставщик ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение которого должно быть обязательным условием

функционирования социально-экономической системы и ее отдельных элементов.

А.Д. Урсул, А.Л. Романович

Устойчивое развитие — это когда общество использует не капитал Природы, а дивиденды от него.

М. Гельтман

Мудрость состоит в том, чтобы все знать как одно.

Гераклит

Если XX век был веком предупреждения, то XXI век может стать не веком свершений, а веком разрушения доминирующего сейчас мировоззрения замкнутых систем и переходом к мировоззрению открытых — живых систем.

Н.Н. Моисеев

Переход к устойчивому развитию требует не изоляции экономической науки от физики и техники, а их нового синтеза.

П.Г. Кузнецов

Слишком долго ученые естественных и социальных наук говорили, не слыша друг друга, практически на разных языках. Пришло время объединить дисциплины, найти общий язык.

*Доклад Группы Верхнего уровня, Международная конференция
«РИО+20», 2012 год*

У человечества нет времени нащупывать организацию мира методом проб и ошибок. Надо ясно знать, какова она, понимать законы нелинейного синтеза сложных, развивающихся в разном темпе структур. Это непреложная ступень разума во Вселенной. На нее надо подняться, чтобы обеспечить будущее человечеству.

Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов

Международному сообществу необходимо радикальное укрепление взаимосвязи между экологией, экономикой и социальной сферой; признание того, что имеет место «сбой рыночного механизма».

Доклад Группы Верхнего уровня, Международная конференция «РИО+20», 2012 год

Управление устойчивым развитием невозможно без инструмента его оценки. Международное сообщество нуждается в разработке комплексного глобального индекса. ВВП не пригоден для использования в качестве глобального индекса устойчивого развития

Доклад Группы Верхнего уровня, Международная конференция «РИО+20», 2012 год

Ответ на вопросы, которые остаются без ответа, заключается в том, что эти вопросы должны быть иначе поставлены.

Г.В.Ф. Гегель

Общие законы Природы должны быть выражены через уравнения, справедливые во всех допустимых координатных системах.

А. Эйнштейн

Прежде чем искать законы движения, надо иметь точное научное описание системы.

В.И. Вернадский

Если в технологических средствах Человек господствует над природой, то в своих целях он ей подчинен, так как цель — это не просто результат, а результат, согласованный с общими законами Природы. Истинный закон есть отношение двух понятий.

Г.В.Ф. Гегель

Человечество, видимо, должно выбрать одно из двух: совершить самоубийство или жить как одна семья.

А. Тойнби

Устойчивость — простая концепция: жить по справедливости в рамках наших экологических возможностей.

Совет Земли (Сан-Хосе, Коста-Рика)

Выработка правильного мировоззрения имеет, первостепенную важность для Человечества (будучи в прямом смысле вопросом Жизни и Смерти).

Дж.Л. Синг

Устойчивое развитие — это очень просто, если соединить веру, знание, понимание и умение делать с ноосферными законами развития Жизни как космического явления.

Научная школа устойчивого развития

Человечество должно овладеть общим правилом: что хорошо для атома (человека) — должно быть хорошо и для Вселенной. Что хорошо для Вселенной — хорошо для атома.

К.Э. Циолковский

Пространство-Время — исконная основа точного знания. Выражение — выразить все в движении — означает, — выразить все в пространстве-времени.

В.И. Вернадский

Фундаментальное различие эволюции живого и косного вещества заключается в противоположном направлении их эволюции.

В.И. Вернадский

Земля — колыбель Человечества, но не может же оно все время находиться в колыбели. Космопланетарная цивилизация — наше общее будущее.

К.Э. Циолковский

Время не течет, как не течет пространство. Течем мы — странники Вселенной.

Н.А. Умов

Вечности не будет, вечности не было, а вечность есть. Все изменяется и остается неизменным.

Г.В.Ф. Гегель

Все конфликты — это борьба за источники мощности.

П.Г. Кузнецов

Переход в ноосферу предзаложен всем ходом космической и геологической истории биосферы Земли, развитием научной мысли как планетного явления.

В.И. Вернадский

Мы переживаем не кризис, волнующий слабые души, а величайший перелом мысли Человечества, свершающийся лишь раз в тысячелетии. Стоя на этом переломе, охватывая взором раскрывающееся будущее, мы должны быть счастливы, что нам суждено это пережить и в создании такого будущего участвовать.

В.И. Вернадский

Человек должен верить, что непостижимое постижимо, иначе он не стал бы исследовать.

И.В. Гете

Какая бы сложная, суперсложная система ни была, ее сущность может быть представлена примитивным скалярным уравнением. Нахождение такого уравнения является самым сложным, неформальным, творческим делом. Но если оно составлено, дальше работает мощный аппарат тензорного анализа.

Г. Крон

Математический критерий истины является необходимым, но не достаточным. Прикладные теории требуют еще другого критерия истины: соответствия практике.

П.Г. Кузнецов

Общая логика называется также аналитикой, равно как и прикладная — диалектикой.

Н.И. Лобачевский

Мир математики позволил Человечеству получить понятие Закон как то, над чем не властно даже время.

П.Г. Кузнецов

Мальчики играют на горе,
Сотни тысяч лет играют.
Царства исчезают на Земле,
Игры — никогда не умирают.

П.Г. Кузнецов

Формулы, к которым мы приходим, должны быть такими, чтобы представитель любого народа, подставляя вместо символов численные значения величин, измеренные в его национальных единицах, получил бы верный результат.

Дж.К. Максвелл

Сложность цивилизации, как в зеркале, отражается в сложности используемых ею единиц измерения.

Г. Смирнов

Классическая механика Лагранжа — Гамильтона является аксиоматической теорией с явной аксиомой = энергия постоянна. Общая динамика машин будет аксиоматической теорией с явной аксиомой = мощность постоянна.

П.Г. Кузнецов

Если дана последовательность натуральных чисел, то не может существовать правила, которое короче, чем сама предъявленная последовательность чисел.

А.Н. Колмогоров

Проектирование любой сложной системы есть создание прикладной теории математического типа, которая будет реализована в «железе». Конструктор, создающий ту или иную систему, думает, что он конструирует технологическое средство, а он, на самом деле, создает новую логическую теорию, которая на заданные входы отвечает заданными выходами.

П.Г. Кузнецов

Общество вынуждено принимать решения, основанные на необъективной информации. Необъективность обусловлена, прежде всего, отсутствием надлежащей технологии измерения стоимости окружающей среды.

С. Шмидхейни

Жизнь в значительно большей степени есть явление космическое, чем земное.

К.Э. Циолковский

Человечество — это «вода, наделенная разумом».

Р.Л. Бартини

Лучистая энергия Солнца и Вода — источник земной формы жизни.

А.К. Тимирязев

Каждый человек, каждый народ, страна и Человечество в целом являются заложником своих начал.

М.Я. Гефтер

Современная физика идет вперед по тому пути, по которому шли Платон и пифагорейцы, это развитие выглядит так, словно в конце его будет установлена очень простая формулировка закона природы, такая простая, какой ее надеялся видеть еще Платон.

В. Гейзенберг

Лучистая энергия рассеивает и создает материю: ее великая роль во Вселенной — поддерживать круговорот материи.

Н.А. Умов

Отбор есть орудие борьбы с нестройностью, с ростом энтропии: это сортирующий демон Максвелла, наблюдающий и отбирающий молекулы по своему усмотрению. Существование в природе приспособлений отбора, восстанавливающих стройность и включающих в себя живое, должно, по-видимому, составить содержание... третьего закона термодинамики.

Н.А. Умов

В эволюции живой Природы доминируют процессы, которые приводят к увеличению свободной энергии, что справедливо для всех форм Жизни. Включая общественную жизнь.

П.Г. Кузнецов

Отклонение такого основного явления, каким является живое вещество в его воздействии на биосферу, от принципа Карно указывает, что жизнь не укладывается в посылки, в которых энтропия установлена.

В.И. Вернадский

...Инженеры средних веков, знакомые с принципом рычага, зубчатого колеса и блока, должно быть, часто говорили, что поскольку никакая машина, приводимая в действие человеком, не может дать больше работы, чем он в нее вкладывает, то никакая машина не может усиливать мощность человека. Теперь мы видим, как один человек заставляет вращаться все колеса на заводе, бросая уголь в топку. Поучительно разобрать, как именно современный кочегар опровергает догмат средневекового инженера, все же оставаясь подчиненным закону сохранения энергии.

Небольшое размышление показывает, что этот процесс имеет две стадии. В первой стадии кочегар поднимает уголь в топку; в этой стадии энергия строго сохраняется. Попадание угля в топку представляет начало второй стадии, в которой энергия тоже сохраняется, по мере того как сжигание угля приводит к производству пара и, наконец, к вращению колес на заводе. Заставив весь процесс протекать двумя стадиями, связанными с двумя порциями энергии, величины которых могут меняться до некоторой степени независимо, современный инженер может получить общее усиление мощности.

У.Р. Эшби

Из всей совокупности наших знаний лишь те являются научными и представляют общий интерес, которые дают людям возможность активно воздействовать на ход событий.

Р.Л. Бартини

Устойчивое развитие есть улучшение качества человеческой жизни при проживании в пределах емкости экосистемы (среды) и пропускной способности от нее к обществу.

Международный Союз Сохранения Природы и Природных ресурсов (IUCN), Программа по окружающей среде Организации Объединенных Наций (UNEP) и Всемирный фонд дикой природы (WWF), 1991 год

Устойчивое развитие в целом — это устойчивый рост полезной энергии.

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, 1999 год

Мерой стоимости в третьем тысячелетии будет кВт (мощность). Киловатт-час — универсальная мера стоимости в мировой экономике III тысячелетия.

П.Г. Кузнецов, А. Кларк, Л. Ларуш

Устойчивое развитие — это сбалансированное взаимодействие общества с окружающей средой, которое обеспечивает сохранение развития (расширенное воспроизводство), согласованное с законом сохранения мощности.

Б.Е. Большаков

При эволюции видов сохраняют развитие те, которые своей жизнью увеличивают эффективность использования потоков свободной энергии.

В.И. Вернадский

Зачем Природе Жизнь? Затем, чтобы противостоять росту хаоса — смерти. Затем, чтобы сохранить развитие Природы. Затем, чтобы обеспечить хроноцелостный процесс неубывающего роста полезной мощности (потока свободной энергии).

Научная школа устойчивого развития

Мы имеем дело не с противоречием законам термодинамики, а с другими законами, состоящими, между прочим, в том, что разрешаемое термодинамикой закономерно не наступает.

Э.С. Бауэр

Существует широкая область явлений, в которых второй закон термодинамики не имеет силы. И именно эта область физических явлений носит название Жизнь. Обратное положение имеет название Смерть. Борьба между ними и образует всю совокупность процессов безграничного Космоса.

П.Г. Кузнецов

Древняя наука догадывалась, а нынешняя доказывает, что органическая жизнь есть превращение света.

В.С. Соловьев

Меня давно удивляет отсутствие стремления охватить Природу как целое в области эмпирического знания... Чувствуется, что некоторым усилием можно подняться до охвата всего явления в целом... (с высоты птичьего полета) ...и получить новую картину.

В.И. Вернадский

Потоки потребляемых ресурсов, доходов и потерь могут быть измерены и выражены в единицах мощности (киловаттах), что позволяет вычислять возможности любого социального объекта в стране (организации, предприятия, отрасли), страны в целом, группы стран, мирового сообщества. При этом не нужно прибегать к субъективным оценкам, которые могут существенно исказить картину, особенно в кризисных ситуациях, порождая иллюзию роста и развития.

Научная школа устойчивого развития

И как в росинке чуть заметной
Весь солнца лик ты узнаешь,
Так слитно в глубине заветной
Все мироздание ты найдешь.

А.А. Фет

Мы все небожители. Чем ближе к Солнцу, тем ближе к Истине.

А.Л. Чижевский

...И жизнь — повсюду жизнь в материи самой,
В глубинах вещества — от края и до края
Торжественно течет в борьбе с великой тьмой,
Страдает и горит, нигде не умолкая.

А.Л. Чижевский

Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе, —
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею создаем.

Ф.И. Тютчев

Всякое творчество по природе своей космично.
И было: много, много дум,
И метафизики, и шумов,
И строгой физикой мой ум
Переполнял профессор Умов.
Над мглой космической он пел,
Развив власы и выгнув выю,
Что парадоксами Максвелл
Уничтожает энтропию, —
Что взрывы, полные игры,
Таят Томсоновские вихри,
И что огромные миры
В атомных силах не утихли.

Андрей Белый

В одном мгновеньи видеть вечность.
Огромный мир — в зерне песка.
В единой горсти — бесконечность,
И небо — в чашечке цветка.

В. Блейк

И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин.
И мнимое рву постоянство,
И самосознание причин.

О. Мандельштам

Почаще смотрите на звезды. Когда будет плохо на душе, смотрите на звезды или на лазурь днем. Когда грустно, когда Вас обидят, когда что не будет удаваться, когда придет на Вас душевная буря — выйдите на воздух и оставайтесь наедине с небом.

П.А. Флоренский

Человек является «мерою всех вещей», но лишь в той степени, в какой он сам вымерен мерою более высокой, чем он. Предоставляя человеку мир в пользование (не во владение), Творец требует с человека труда и отчета о плодах этого труда. Случилось иначе. Человек восхотел стать «как боги» и снять с себя послушание Всевышнему.

Структура мироздания оказалась «вывихнута». «Космос» стал расползаться в «хаос». Вектором развития мира стало нарастание энтропии, приближение к смерти. Смерть, которая по слову Писания, Бог не сотворил, стала втягивать в себя все сущее.

Поэтому главный тезис можно сформулировать так: смысл жизни человечества как целого — есть борьба против всех форм возрастания энтропии.

Патриарх Алексий II

Жизнь, в общем, блаженна в Космосе, только мы об этом не знаем и не доверяем, и не догадываемся. Знает ли червяк про голубое небо со светлыми звездами, про яркое солнце, про красоту природы, жизнь и запах цветов! Доступны ли ему умственные интересы? Вот такие и мы подобны им, им, не постигающим величайшую благодать первопричины.

К.Э. Циолковский

Все решает человеческая личность, а не коллектив, элита страны, а не ее демос, и в значительной мере ее возрождение зависит от неизвестных нам законов появления больших личностей.

В.И. Вернадский

Устойчивое развитие — это развитие, «не только порождающее экономический рост, но справедливо распределяющее его результаты, восстанавливающее окружающую среду в большей мере, чем разрушающее ее, увеличивающее возможности людей, а не обедняющее их.

Это развитие, которое отдает приоритет бедным, расширению их возможностей и обеспечению участия их в принятии решений, затрагивающих их жизнь. Это развитие, в центре которого человек, ориентированное на сохранение природы.

ООН, доклад «О развитии человеческого потенциала», 1994 год

Устойчивое развитие — это стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы.

Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.04.1996 №440)

Устойчивое развитие — это улучшение жизни людей в условиях устойчивости биосферы, то есть в условиях, когда хозяйственная деятельность не порождает превышение допустимого порога возмущения биосферы, или когда сохраняется такой объем естественной среды, который способен обеспечить устойчивость биосферы с включением в нее хозяйственной деятельности человека.

В.Г. Горшков, К.Я. Кондратьев, К.С. Лосев

Устойчивое развитие должно стать критерием для принятия решений, так как общество все больше ценит устойчивое развитие и становится очевидным, что этого требует цивилизация. Если этого не произойдет или не произойдет достаточно скоро, то неустойчивое человечество опустится в нищету и хаос.

С. Шмидхейни

Люди делают, а не рождаются умными; рождающиеся, а не делающиеся умными не суть люди.

Н.И. Лобачевский

Большинство людей считает, что стране для того, чтобы стать счастливой, необходимо быть большой; но даже если они и правы, у них нет никакого представления о том, что такое большая страна...

Существует предел для размеров стран, как существует он для других предметов, растений, животных, орудий производства; ведь в случае, если любой из этих объектов слишком велик или

слишком мал, он не может выполнить свое естественное предназначение и либо полностью утрачивает свою природу, либо разрушается.

Аристотель «О счастье», 332 год до н.э.

Верить не хотят люди. Каждый нерв, каждая вибрация являются созвучия с космическим напряжением...

Нужно привыкать к мысли, что люди беспрестанно творят. Каждым взглядом, каждым движением они меняют движение космических волн.

Н.К. Перих

Лучший способ сохранить Землю для будущих поколений — это формировать людей, способных творчески решать проблемы перехода к устойчивому развитию.

История Человечества — это сохранение развития творческих задатков человеческого рода.

Ибо каждый акт творчества — есть акт сотворения будущего мира.

П.Г. Кузнецов

Хромой, идущий по дороге, достигнет цели быстрее, чем бегущий без дороги.

Платон

Причиной Хаоса является отсутствие управления.

Лао-цзы, V век до н.э.

Менеджер, управляющий тем или иным коллективом, думает, что он управляет человеческими ресурсами, а на самом деле изменяет сознание посредством управления знаниями и связанной с ними информацией.

Научная школа устойчивого развития

Общество, способное использовать идеи отдельного индивидуума для роста возможностей общества как целого и использующее рост возможностей общества для формирования индивидуума, способного генерировать новые идеи, будет обладать

наиболее быстрыми темпом роста возможностей удовлетворять потребности членов общества.

П.Г. Кузнецов

В мире около 7 миллиардов человек, и каждый хочет быть счастливым. Брошен вызов Человечеству. Как на него ответить? Постигая закон развития Жизни, мы постигаем замысел Творца. Правильно применяя закон, мы становимся соТворцами.

из Ноо-Конституции Человечества

...Суть дела в том, чтобы укреплялся творческий дух общества, его уверенность в завтрашнем дне.

Последние слова Побиска Георгиевича Кузнецова «Я вас всех люблю». Эти слова мы воспринимаем как символ веры и надежды в то, что все мы — люди... — объединимся вокруг идеи Творчества во имя сохранения и развития Жизни не только на Земле, но и в Космосе.

Научная школа устойчивого развития

Sapienti sat. — понимающему достаточно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абакумов, В. А. Иерархичность организации биосферы: Методологические аспекты исследования биосферы / В. А. Абакумов. — М.: Наука, 1975. — С. 159-168.
2. Афанасьева, В. В. Проблема динамического хаоса в науке / В. В. Афанасьева. — В кн. : Наука и культура. — Саратов, 2000. — С. 29-35.
3. Бартини, Р. Л. Множественность геометрий и множественность физик / Р. Л. Бартини, П. Г. Кузнецов. — В сб.: Моделирование динамических систем. — Брянск, 1974. — С.18-29.
4. Бауэр, Э. С. Теоретическая биология / Э. С. Бауэр. — М.: Росток : Фундаментальная книга, 2002. — 352 с.
5. Бестужев-Лада, И. В. Будущее предвидимо, но непредсказуемо. Эффект Эдипа в социальном прогнозировании / И. В. Бестужев-Лада. — В сб.: Пределы предсказуемости. — М.: Центром, 1997.
6. Большаков, Б. Е. Как измерить устойчивое развитие / Б. Е. Большаков // Вестник РАЕН. — 2004, № 6. — С. 70-83.
7. Большаков, Б. Е. Мировой кризис и стратегия устойчивого развития / Б. Е. Большаков // Вестник РАЕН. — 2009. № 3. — С. 59-70.
8. Большаков, Б. Е. Закон природы, или Как работает пространство-время / Б. Е. Большаков. — М. — Дубна : РАЕН, Междунар. ун-т природы, о-ва и человека «Дубна», 2002. — 270 с.
9. Большаков, Б. Е. Почему мировое сообщество до сих пор не перешло к устойчивому развитию? / Б. Е. Большаков // Вестник РАЕН. — 2002, № 4.
10. Бьюкенен, П. Смерть Запада / П. Бьюкенен. — М.: АСТ, Terra Fantastica, 2003 — 448 с.
11. Бюллетень комиссии по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского // Комисс. РАН. Вып. 19. — М.: Наука, 2008.
12. Вернадский, В. И. PRO ET CONTRA: Антология литературы о В.И. Вернадском за 100 лет (1898–1998) / В. И. Вернадский ; под ред. А.Л. Яншина. — СПб. : РХГИ, 2000. — 872 с.

13. Вернадский, В. И. Живое вещество / В. И. Вернадский. — М.: Наука, 1978. — 358 с.
14. Вернадский, В. И. Избранные сочинения / В. И. Вернадский. — М.: Издательство АН СССР, 1954—1960. Т. 1–5. — С. 417.
15. Вернадский, В. И. Несколько слов о ноосфере / В. И. Вернадский // Владимир Вернадский: Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков. — М.: Современник, 1993. — 688 с.
16. Вернадский, В. И. Очерки геохимии / В. И. Вернадский. — М.—Л., 1934.
17. Вернадский, В. И. Размышления натуралиста. Пространство и время в живой и неживой природе / В. И. Вернадский. — М.: Наука, 1975. — 173 с.
18. Вернадский, В. И. Труды по всеобщей истории науки / АН СССР. Комис. по разраб. науч. наследия В.И. Вернадского ; общ. ред. С.Р. Микулинского. — 2-е изд. — М.: Наука, 1988. — 334 с.
19. Вернадский, В. И. Философские мысли натуралиста / В. И. Вернадский ; под ред. А.Л. Яншина. — М.: Наука, 1988. — 520 с.
20. Вернадский, В. И. Биосфера / В. И. Вернадский. — Л.: Научно-техн. изд-во, 1926. — 146 с.
21. Вернадский, В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения / В. И. Вернадский ; под ред. Ф.Т. Яншиной, С.Н. Жидовинова. — М.: Наука, 1965. — 376 с.
22. Гареев, Ф. А. Концепция универсальности принципа резонансной синхронизации Гюйгенса, модель структурных особенностей молекул живых систем и новая интерпретация сверхпроводимости / Ф. А. Гареев, Г. Ф. Гареева // Поиск математических закономерностей Мироздания: физические идеи, подходы, концепции : избранные труды конференции / Рос. акад. наук, Ин-т математики им. С. Л. Соболева. — Новосибирск, 2001. — С. 161-192.
23. Гейтс, Б. Дорога в будущее / Б. Гейтс. — М.: Изд. отд. «Рус. ред.» ТОО «Channel Trading Ltd.», 1996. — 312 с.
24. Грин, Б. Элегантная Вселенная: Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории / Б. Грин. — М.: ЛКИ, 2008. — 288 с.

25. Гулидов А. И. Существует ли «стрела времени»? / А. И. Гулидов, Ю. И. Наберухин // Философия науки. — 2003, № 2. — С. 3-15.
26. Гумилев, Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / Л. Н. Гумилев. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. — 496 с.
27. Дарвин, Ч. Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь / Ч. Дарвин. — 1859.
28. Доронина, О. Д. Стратегия ООН для устойчивого развития в условиях глобализации / О. Д. Доронина, О. Л. Кузнецов, Ю. А. Рахманин. — М.: РАЕН, 2005. — 248 с.
29. Иванов, О. П. Синергетика и фракталы сложных систем / О. П. Иванов, А. А. Оксогов. — Томск : ТГУ, 2008. — 280 с.
30. Идлис, Г. М. Универсальные, материальные и ментальные основы вселенной / Г. М. Идлис. — В кн. : Космический разум. — М., 2008.
31. Кант, И. Мысли о вечном / И. Кант. — Калининград : ОАО «Янтарный сказ», 2009. — 160 с.
32. Капица, С. П. Синергетика и прогнозы будущего / С. П. Капица, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — 288 с.
33. Капица, С. П. Синергетика и прогнозы будущего. / С. П. Капица, С. П. Курдюмов [и др.] // Кибернетика: неограниченные возможности и возможные ограничения — М.: Наука, 1997. — 285 с.
34. Кар, Л. О природе вещей / Л. Кар. — М.: Изд-во АН СССР, 1946.
35. Князева, Е. Н. Основания синергетики. Человек, конструирующий себя и свое будущее / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. — М.: КомКнига, 2006. — 232 с.
36. Князева, Е. Н. Основания синергетики. Синергетическое мировидение / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. — М.: КомКнига, 2005. — 238 с.
37. Князева, Е. Н. Синергетика об условиях устойчивого равновесия сложных систем / Е. В. Князева, С. П. Курдюмов // Синергетика. Труды семинара. Выпуск 1. — М.: Изд-во МГУ, 1998.

38. Князева, Е.Н. Синергетика и принципы коэволюции сложных систем / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов // Проблемы общественного развития. — 1998. № 3–4. — С. 3-6.
39. Кольская сверхглубокая. Научные результаты и опыт исследований ; под. ред. В.П. Орлова, Н.П. Лаверова. — М.: МФ «Технонефтегаз», 1998. — 260 с.
40. Кольская сверхглубокая: исследование глубинного строения континентальной коры с помощью бурения Кольской сверхглубокой скважины ; под. ред. Е. А.Козловского. — М.: Недра, 1984. — 490 с.
41. Космический Разум: проблемы и суждения ; под ред. Л. М. Гиндилиса и О. М. Теняковой. — М.: Междунар. центр Рерихов, 2008. — 360 с.
42. Крайтон, М. Стрела времени / М. Крайтон : пер. с англ. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. — 480 с.
43. Крылов, Н. М. Введение в нелинейную механику / Н. М. Крылов, Н. Н. Боголюбов. — Киев: Изд-во АН УССР, 1937.
44. Кузнецов О. Л. Начала теории устойчивого развития в системе «природа—общество—человек» / О. Л. Кузнецов, Б. Е. Большаков // Вестник Междунар. ун-та природы, о-ва и человека «Дубна». — 2000. № 2.
45. Кузнецов П. Г. Идеи и жизнь / П. Г. Кузнецов. — М.: Концепт, 2000. — 199 с.
46. Кузнецов, О. Л. Жизнь геофизика в системе «пространство—время» / О. Л. Кузнецов. — М.: РАЕН, 2008. — 272 с.
47. Кузнецов, О. Л. Интеллект, финансы, энергетика и устойчивое развитие общества / О. Л. Кузнецов, Б. Е. Большаков // Вестник РАЕН. — 2004. Т. 1. №4.
48. Кузнецов, О. Л. Нелинейная геофизика — новое направление в науках о Земле / О. Л. Кузнецов // Наука и жизнь. — 1985. № 3.
49. Кузнецов, О. Л. Нелинейная геофизика — предмет, задачи, области применения / О. Л. Кузнецов. — В кн. : Нелинейная геофизика. — М.: ВНИИЯГГ, 1980.
50. Кузнецов, О. Л. Нелинейная геофизика / О. Л. Кузнецов, Т. В. Левченко, А. В. Каракин // Наука в России. — М.: РАН, 2005. № 6.

51. Кузнецов, О. Л. Преобразование и взаимодействие геофизических полей в литосфере / О. Л. Кузнецов, Э. М. Симкин. — М.: Недра, 1990. — 269 с.
52. Кузнецов, О. Л. Система «природа — общество — человек»: устойчивое развитие / О. Л. Кузнецов, П. Г. Кузнецов, Б. Е. Большаков. — М.-Дубна: «Ноосфера», 2000. — 392 с.
53. Кузнецов, О. Л. Устойчивое развитие: научные основы проектирования в системе «природа—общество—человек» / О. Л. Кузнецов, Б. Е. Большаков. — СПб. — М. — Дубна: Гуманистика, 2002. — 616 с.
54. Кузнецов, О. Л. Устойчивое развитие: синтез естественных и гуманитарных наук / О. Л. Кузнецов, П. Г. Кузнецов, Б. Е. Большаков. — Дубна: Международный ун-т природы, о-ва и человека «Дубна», 2001. — 282 с.
55. Кузнецов, П. Г. Системность и некоторые проблемы оптимизации управления // П. Г. Кузнецов, В. Г. Афанасьев // Общество: системность, познание, управление. — М.: Политиздат, 1981. — С. 331-365.
56. Кузык, Б. Н. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее / Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. — М.: Институт экономических стратегий, 2008. — 576 с.
57. Кундера, М. Неспешность. Подлинность / М. Кундера. — М.: Азбука-классика, 2007. — 288 с.
58. Ласло, Э. Основания единой трансдисциплинарной теории / Э. Ласло // Вопросы философии. — 1997. № 3. — С. 80-84.
59. Лем, С. Сумма технологий / С. Лем. — М.: Мир, 1968.
60. Ленин, В. И. Материализм и эмпириокритицизм / В. И. Ленин. — Полн., собр. соч. 5-е изд. Т. 18.
61. Летников, Ф. А. Синергетика геологических систем / Ф. А. Летников. — Новосибирск: Наука, 1992. — 228 с.
62. Мазур, П. И. Опасные природные процессы / П. И. Мазур, О. П. Иванов. — М.: Экономика, 2004.
63. Максвелл, Дж. К. Избранные сочинения по теории электромагнитного поля / Дж. К. Максвелл. — М.: Изд. АН СССР, 1954.
64. Максвелл, Дж. К. Статьи и речи / Дж. К. Максвелл. — М.: Наука, 1968.
65. Малов, П. Ф. Биосфера в космопланетарной среде и новая парадигма мировидения / П. Ф. Малов, В. А. Фролов. — В

- кн. : Космический разум: проблемы и суждения. — 2008. — 127 с.
66. Мандельштам, Л. И. Лекции по теории колебаний / Л. И. Мандельштам. — М.: Наука, 1972.
 67. Матурана, У. Р. Биология познания / У. Р. Матурана // Язык и интеллект. — М.: Прогресс, 1996. — С. 95-142.
 68. Матурана, У. Р. Дерево познания: биологические корни человеческого понимания / У. Р. Матурана, Х. Ф. Варела : пер. с англ. — М.: Прогресс-Традиция, 2001. — 244 с.
 69. Медоуз, Д. Пределы роста / Д. Медоуз, Й. Рендерс, Д. Медоуз [и др.]. — М.: Изд-во МГУ, 1999.
 70. Медоуз, Д. За пределами роста / Д. Медоуз, Й. Рендерс, Д. Медоуз. — М.: Пангея, 1994 — 304 с.
 71. Моисеев, Н. Н. Быть или не быть... человечеству? / Н. Н. Моисеев. — М., 1999. — 288 с.
 72. Моисеев, Н. Н. Судьба цивилизации. Путь Разума / Н. Н. Моисеев. — М.: Языки рус. культуры, 2000. — 224 с.
 73. Моисеев, Н. Н. Алгоритм развития / Н. Н. Моисеев. — М.: Наука, 1987. — 303 с.
 74. Моисеев, Н. Н. Вернадский и современность / Н. Н. Моисеев // Вопросы философии. — 1994. №4.
 75. Моисеев, Н. Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы — эколого-политологический анализ / Н. Н. Моисеев // Социально-политический журнал. — 1995, № 3. — С. 58—72; № 5. — С. 43-56.
 76. Моисеев, Н. Н. Современный рационализм / Н. Н. Моисеев. — М.: МГВПК КОКС, 1995.
 77. Моисеев, Н. Н. Универсум. Информация. Общество / Н. Н. Моисеев. — М.: Устойчивый мир, 2001. — 200 с.
 78. Моисеев, Н. Н. Устойчивое развитие, или Стратегия переходного периода / Н. Н. Моисеев // План действий — «Устойчивые Нидерланды». — М., 1995. — С. 3-4.
 79. Моисеев, Н. Н. Человек и ноосфера / Н. Н. Моисеев. — М.: Мысль, 1990. — 352 с.
 80. Моисеев, Н. Н. Экологический социализм / Н. Н. Моисеев. — М.: Реалисты, 1998. — 47 с.
 81. Моисеев, Н. Н. Экология и образование / Н. Н. Моисеев. — М.: «Юнисам», 1996. — 191 с.

82. Николис, Г. Познание сложного / Г. Николис, И. Р. Пригожин. — М.: Мир, 1990. — 339 с.
83. Николис, Г. Самоорганизация в неравновесных системах: От диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации / Г. Николис, И. Р. Пригожин. — М.: Мир, 1979. — 512 с.
84. Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. — М.: Книжный Дом, 2003. — 1280 с.
85. Панин, В. Е. Основы физической мезомеханики / В. Е. Панин // Физическая мезомеханика. — 1998. Т. 1. № 1.
86. Подолинский, С. А. Труд человека и его отношение к распределению энергии / С. А. Подолинский. — СПб.: Слово, 1880; М.: Ноосфера, 1991. — 82 с.
87. Поппер, К. Открытое общество и его враги / К. Поппер ; пер. с англ. ; под ред. В. Н. Садовского. — Междунар. фонд «Культурная инициатива», Soros Foundation (USA). — М., 1992.
88. Пригожин, И. Р. Конец определенности. Время, хаос, и новые законы природы / И. Р. Пригожин // Регулярная и хаотическая динамика. — Ижевск, 1999. — 215 с.
89. Пригожин, И. Р. От существующего к возникающему: Время и сложность в физических науках / И. Р. Пригожин : пер. с англ. — М.: КомКнига, 2006. — 296 с.
90. Пригожин, И. Р. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / И. Р. Пригожин, И. Стенгерс : пер. с англ.; под ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича и Ю. В. Сачкова. — М.: Прогресс, 1986. — 432 с.
91. Пригожин, И. Р. Введение в термодинамику необратимых процессов / И. Р. Пригожин. — М.: Иностран. лит., 1960. — 360 с.
92. Пуанкаре, А. Избранные труды / А. Пуанкаре. — М.: Наука, 1974.
93. Романовский, Ю. М. Математическая биофизика / Ю. М. Романовский, Н. В. Степанова, Д. С. Чернавский. — М.: Наука, 1984. — 304 с.
94. Руденко, А. П. Самоорганизация и синергетика / А. П. Руденко. — В кн.: Синергетика. — М.: изд-во МГУ, 2000.

95. Руденко, А. П. Теория саморазвития открытых каталитических систем / А. П. Руденко. — М.: Изд-во МГУ, 1969. — 276 с.
96. Смирнов, Б. В. Физика фрактальных кластеров / Б. В. Смирнов. — М.: Наука, 1991.
97. Сорохтин, О. Г. Глобальная эволюция Земли / О. Г. Сорохтин, С. А. Ушаков. — М.: Изд-во МГУ, 1991. — 446 с.
98. Сорохтин, О. Г. Жизнь Земли. Серия «Науки о Земле» / О. Г. Сорохтин. — М. — Ижевск : РАН, 2007. — 452 с.
99. Суздалев, И. П. Нанотехнология: физикохимия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов / И. П. Суздалев. — М.: КомКнига. 2006. — 592 с.
100. Тартаковский, М. Историософия. Мировая история как эксперимент и загадка/ М. Тартаковский. — М.: Прометей, 1993. — 334 с.
101. Тойнби, А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби : пер. с англ. — М.: Прогресс, 1991. — 736 с.
102. Турчин, П. В. История и математика: Концептуальное пространство и направления поиска / П. В. Турчин, Л. Е. Гринин, С. Ю. Малков [и др.]. — М.: USSR, изд-во ЛКИ, 2008. — 272 с.
103. Уайтхед, А. Н. Философия процесса / А. Н. Уайтхед. — 1929.
104. Уэльбек, М. Элементарные частицы / М. Уэльбек. — М.: Иностранка, БСГ-пресс, 2003.
105. Фукуяма, Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма. — М.: АСТ, 2004. — 588 с.
106. Хакен, Г. Синергетика / Г. Хакен : пер с англ. — М.: Мир, 1980. — 406 с.
107. Хакен, Г. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии / Г. Хакен. — М. — Ижевск: Ин-т компьютерных исс-ний, 2003. — 320 с.
108. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон : пер. с англ. — СПб. : Terra Fantastica. — М.: АСТ, 2003. — 704 с.
109. Чернавский, Д. С. Проблема происхождения жизни и мышления с точки зрения современной физики / Д. С. Чернавский // Успехи физических наук. — 2000. Т. 170. № 2. — С. 157-183.

110. Чесноков, В. С. О жизни и творчестве С. А. Подолинского - социального эколога и врача / В. С. Чесноков // Экол. человека. — 2000. № 3. — С. 4-6.
111. Чижевский, А. Л. Земное эхо солнечных бурь / А. Л. Чижевский. — М.: Мысль, 1973. — 349 с.
112. Чучин-Русов, А. Е. Единое поле мировой культуры: Кижли-концепция: В 2 кн: Кн. 1: Теория единого поля// Кн. 2: Концепты, указатели, приложения / А. Е. Чучин-Русов. — М.: Прогресс-Традиция, 2002. — 1478 с.
113. Шишкин, М. Венерин волос / М. Шишкин. — М.: Вагриус, 2005. — 479 с.
114. Энгельс, Ф. Диалектика природы / К. Маркс, Ф. Энгельс. — Соч. Т. 20. — С. 339-626.
115. Christian, D. Maps of time. An introduction to big history / D. Christian. — 2004, by the regents of the University of California.
116. Connor J. Introducing NLP (neuro-linguistic programming) / J. Connor, J. Seymour — UK, 1990.
117. Kuznetsov, O. L. Sustainable Development: Natural and Scientific Principles / O. L. Kuznetsov, B. E. Bolshakov — St.-Petersburg — Moscow — Dubna, 2002.
118. Lotka, A.I. I. Phys. Chem. / A. I. I. Lotka A.I. I. — 1910.
119. Mandelbrot, B.B. The Fractal Geometry of Nature / B. B. Mandelbrot. — San-Francisco, Freeman, 1982, 427 p.
120. McIntosh J., Civilisations. Ten thousand years of ancient history / J. McIntosh, C. Twist — DK Publishing Inc., 2001.
121. Podolinsky, S. Le travié humain et la conservation. de Lenegrie // S. Podolinsky. — Revue internationale des sciences biologiques», 1880, №1.
122. Pol, V. On Relaxation Oscillations / V. Pol // Philos. Mag. Ser. 7. Vol. 2. —1926. P. 978-992.
123. Russell J. S. Report on Waves: (Report of the fourteenth meeting of the British Association for the Advancement of Science, York, September 1844 (London 1845) / J. S. Russell — pp. 311-390.
124. Вернадский. Ноосфера Вернадского. Биосфера планеты Земля. — Электрон. дан. — Режим доступа: <http://bibliotekar.ru/vernadskiy.htm>

Учебное издание

Кузнецов Олег Леонидович
Шамаева Екатерина Федоровна
Горюнова Екатерина Александровна

ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, СИНЕРГЕТИКИ
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Редактор Шамаева Е.Ф.
Технический редактор Попов Е.Б.
Компьютерная верстка Попов Е.Б.
Корректор Шамаева Е.Ф.

Подписано в печать ??,??,2022. Формат 60×90/8. Усл. печ. л. ??.

Печать офсетная. Уч.-изд.л. ??

Тираж ??? экз. Заказ №??.

Отпечатано в ФГУП ГНЦ РФ ВНИИгеосистем
117105, Москва, Варшавское шоссе, 8
Тел.: 952-21-57. E-mail: artur@geosys.ru